

Geometric Arbitrage Theory

Teoria Geometrica da Arbitragem e Dinamica de Mercado

Modulo Expandido de Leitura Complementar — DCA

Baseado em Farinelli, S. (2021). [arXiv:0910.1671v10](https://arxiv.org/abs/0910.1671v10)

Adaptacao didatica com 130 laudas

Versao 2.0 — Maio 2026

Sumário

I	Fundamentos	11
1	Introducao: Por Que Arbitragem?	13
1.1	O Conceito Mais Simples do Mundo	13
1.2	Arbitragem no Mundo Real	13
1.3	Por Que a Ausencia de Arbitragem e uma Hipotese Razoavel?	14
1.4	Arbitragem, na Arbitragem, e Quase-Arbitragem	14
1.5	O Primeiro Teorema Fundamental — Versao Intuitiva	15
1.6	Um Exemplo Concreto: Apreçamento de Opcao	15
1.7	Black-Scholes-Merton: A Revolucao de 1973	16
1.8	A Pergunta que a GAT Responde	17
1.9	Estrutura Deste Modulo	18
2	Probabilidade para Finanças	
	Revisão Rigorosa	19
2.1	Espaços de Probabilidade	19
2.2	Variáveis Aleatórias e Esperança	20
2.3	Distribuições Relevantes	21
2.4	Probabilidade Condicional e Esperança Condicional	22
2.5	Martingais	23
2.6	Movimento Browniano	25
3	Cálculo Estocástico para Finanças	29
3.1	Motivação: Por que o Cálculo Usual Falha para Processos Estocásticos? . .	29
3.2	Integral de Itô	30
3.2.1	Definição Construtiva	30
3.2.2	Propriedades Fundamentais	31
3.3	Lema de Itô: A Regra da Cadeia Estocástica	31
3.3.1	Funções de uma Variável	31
3.3.2	Funções de n Variáveis	32
3.4	Integral de Stratonovich	32
3.5	Derivadas de Nelson	33
3.6	Equações Diferenciais Estocásticas (SDEs)	34
3.6.1	Existência e Unicidade	34
3.6.2	Exemplos Clássicos	35
3.7	Teorema de Girsanov	35
3.7.1	Mudança de Medida e Derivada de Radon-Nikodým	35
3.7.2	Aplicação ao Modelo de Black-Scholes	36
3.8	Representação de Martingais	37

3.8.1	Aplicação à Teoria de Arbitragem Geométrica	37
4	O Modelo Clássico de Mercado	41
4.1	Espaço de Probabilidade Filtrado e Condições Usuais	41
4.2	Ativos, Preços e a Conta Caixa	42
4.2.1	Semimartingales como Modelo de Preços	42
4.2.2	Preços Nominais e Descontados	43
4.2.3	O Numerário	43
4.3	Estratégias de Negociação	43
4.3.1	Previsibilidade	43
4.3.2	Admissibilidade	44
4.3.3	Autofinanciamento: Itô e Stratonovich	44
4.4	Arbitragem Formalizada	46
4.5	Condição NA e suas Limitações em Tempo Contínuo	46
4.6	Condição NFLVR	47
4.6.1	Construção dos Cones	47
4.6.2	Definição Topológica	48
4.7	FTAP em Tempo Contínuo	48
4.8	Pricing Kernel / State Price Deflator	49
4.9	Cashflows e Intensidades	50
4.10	Valor Presente sob NFLVR	51
4.11	Resumo do Capítulo	53
II	Geometric Arbitrage Theory	57
5	A Linguagem Geométrica: Gauges e Transformações	59
5.1	Por que Geometria?	59
5.2	Deflatores e Estruturas a Termo	60
5.2.1	Definição Formal	60
5.2.2	Relação com a Abordagem Clássica	60
5.3	Exemplos Concretos de Gauges	61
5.4	Taxa Forward Instantânea e Taxa Curta	62
5.5	Condição de Juros Positivos	63
5.6	Transformações de Gauge	63
5.6.1	Motivação	63
5.6.2	Representação com Medidas	64
5.7	O Semigrupo G e o Grupo G^*	65
5.8	Órbitas e Hierarquia de Informação	65
5.9	Transformações Especiais	66
5.10	Diagrama de Gauges	67
5.11	Síntese e Conexão com os Próximos Capítulos	68
6	Fibrados Principais: A Estrutura Geométrica do Mercado	71
6.1	O Que É um Fibrado?	71
6.1.1	Duas Imagens Mentais	71
6.1.2	Definição Formal	72
6.2	Fibrados Principais	73
6.3	Seções de um Fibrado	74

6.4	Construção do Fibrado do Mercado	75
6.4.1	Os Ingredientes	75
6.4.2	A Base M e o Fibrado $\mathcal{B}$	76
6.5	Teorema: $\mathcal{B}$ é um G^* -Fibrado Principal	76
6.6	O Numerário como Seção Global	77
6.7	Cashflows como Seções do Fibrado Associado	78
6.8	Automorfismos de Gauge	79
6.9	Resumo do Capítulo	80
7	Conexão, Transporte Paralelo e Derivadas de Nelson	85
7.1	O Que É uma Conexão?	85
7.1.1	Intuição: Conectando Fibras Vizinhas	85
7.1.2	Projeções e a Forma de Conexão	86
7.2	A Conexão de Mercado (Ilinski–Farinelli)	86
7.2.1	Motivação Financeira	86
7.2.2	Definição da Conexão	86
7.2.3	Expressão em Coordenadas	87
7.3	A Forma de Conexão χ como 1-Forma com Valores em $\mathfrak{g}$	88
7.3.1	Álgebra de Lie do Grupo de Gauge	88
7.3.2	Expressão Completa com a Fibra	88
7.4	Transporte Paralelo ao Longo de Curvas	88
7.4.1	Levantamento Horizontal	88
7.4.2	Definição do Transporte Paralelo	89
7.5	Interpretação Financeira do Transporte Paralelo	89
7.6	O Modelo de Mercado D -Diferenciável de Nelson	91
7.6.1	A Derivada Média de Nelson	91
7.6.2	Covariação de Nelson	91
7.6.3	O Modelo de Mercado D -Diferenciável	92
7.6.4	Estratégias Fracamente D -Diferenciáveis	92
7.7	Autofinanciamento em Termos de D	93
7.8	Conexão com Malaney–Weinstein	94
7.8.1	A Conexão de Malaney–Weinstein	94
7.8.2	Equivalência no Caso Estocástico	94
7.9	Resumo do Capítulo	95
8	Curvatura = Arbitragem — O Teorema Central	99
8.1	O Que É Curvatura?	99
8.1.1	Intuição Geométrica	99
8.1.2	Definição Formal	99
8.2	Cálculo Explícito da Curvatura	100
8.2.1	Expressão da Conexão	100
8.2.2	Cálculo de $d\chi$	100
8.2.3	Simplificação com a Expressão de χ	101
8.2.4	Expressão Final da Curvatura	101
8.3	Teorema 34 (No Arbitrage)	102
8.4	Prova Detalhada do Teorema 34	103
8.4.1	(i) $\iff$ (iii): FTAP	103
8.4.2	(ii) $\iff$ (iii): Derivação e Integração	103
8.4.3	(ii) $\implies$ (v): Substituição na Expressão da Curvatura	103

8.4.4	(iv) $\iff$ (v): Teorema de Ambrose–Singer	104
8.5	Corolário 36: Implicações e Contrapositivas	104
8.6	O Que a Recíproca Falsa Significa Financeiramente	105
8.6.1	Condição de Novikov	105
8.6.2	Exemplo Canônico: Processo de Bessel em Dimensão 3	105
8.6.3	Interpretação Financeira	105
8.7	Equação de Continuidade: Visão Geral	106
8.7.1	Corrente de Valor	106
8.7.2	Teorema da Continuidade	106
8.7.3	Analogia Física: Fluido Incompressível	107
8.7.4	Conexão com a Curvatura	107
9	Holonomia e o Teorema de Ambrose–Singer	109
9.1	Holonomia: Definição Formal	109
9.1.1	Conexão e Transporte Paralelo	109
9.1.2	Grupo de Holonomia	109
9.1.3	Intuição Financeira	110
9.2	Parametrização de Estratégias pela Holonomia	110
9.2.1	Correspondência Fundamental	110
9.2.2	Por que Funciona	110
9.3	O Teorema de Ambrose–Singer	111
9.3.1	Enunciado	111
9.3.2	Esboço da Demonstração	112
9.4	Consequência Financeira do Teorema de Ambrose–Singer	112
9.4.1	A Curvatura como Geradora de Arbitragem	112
9.4.2	O Fluxo Conceitual	113
9.5	Classificação Algébrica de Estratégias de Arbitragem	113
9.5.1	Estrutura da Álgebra de Lie $\mathfrak{hol}(\chi)$	113
9.5.2	Classificação por Estrutura da Álgebra	114
9.5.3	Invariantes Algébricos e Significado Financeiro	114
9.6	Exemplo Guiado: Mercado com Preços de Itô	114
9.6.1	Modelagem do Mercado	114
9.6.2	Conexão de Precificação	114
9.6.3	Curvatura da Conexão de Precificação	115
9.6.4	Cálculo Explícito da Curvatura	115
9.6.5	Interpretação Financeira da Curvatura	115
9.6.6	Exemplo Numérico Simples	116
9.7	Resumo: Dicionário Geometria $\leftrightarrow$ Finanças	116
III	Topicos Avancados	119
10	Hidrodinâmica da Arbitragem	121
10.1	A Analogia Fluido-Finanças	121
10.2	Definição da Corrente de Valor J	122
10.3	Teorema da Continuidade	122
10.4	Interpretação Física: Vórtices Financeiros	123
10.4.1	Arbitragem como Fontes e Sumidouros	123
10.4.2	Vórtices Financeiros	123

10.4.3	Regime Turbulento e Crises	124
10.5	Implicações para Gestão de Risco	124
10.5.1	Monitoramento da Divergência de Fluxo	125
10.5.2	Decomposição de Helmholtz do Risco	125
10.5.3	Aplicação à Regulação Financeira	125
10.5.4	Extensão: Hidrodinâmica Relativística Financeira	125
11	Formulação Lagrangiana e Teorema de Noether	129
11.1	Mecânica Lagrangiana em 5 Minutos	129
11.2	O Lagrangiano do Mercado	129
11.3	Equações de Euler–Lagrange Estocásticas	130
11.4	Simetrias e Leis de Conservação: Teorema de Noether	131
11.4.1	Teorema de Noether Clássico	131
11.4.2	Extensão Estocástica	132
11.5	Aplicação à Teoria da Arbitragem (GAT)	132
11.5.1	Invariância sob Mudança de Numerário	132
11.5.2	Simetria de Gauge Financeira	132
11.6	Soluções de Equilíbrio	133
11.6.1	Equilíbrio Black–Scholes (NFLVR)	133
11.6.2	Equilíbrio com Fricções (Arbitragem Minimizada)	133
12	Topologia Diferencial e o FTAP Homotópico	137
12.1	Homotopia de Estratégias	137
12.1.1	Intuição Financeira	137
12.2	Classificação por Holonomia	138
12.2.1	Conexão com a Vorticidade Financeira	138
12.3	FTAP Diferencial-Homotópico	139
12.3.1	Formulação Algébrica Compacta	139
12.4	Interpretação: Mercado sem Arbitragem é um Espaço Simplesmente Conexo	139
12.5	Conexão com a Física: Efeito Aharonov–Bohm em Finanças?	140
12.5.1	O Efeito Aharonov–Bohm Original	140
12.5.2	Análogo Financeiro	140
12.5.3	Especulação Matemática	141
13	Implementação Computacional da GAT em Python	145
13.1	Simulação de Movimento Browniano Geométrico	145
13.2	Cálculo Numérico da Curvatura	147
13.2.1	Fórmula do Tensor de Curvatura	147
13.2.2	Implementação por Diferenças Finitas	147
13.3	Construção de Estratégias de Arbitragem	149
13.3.1	Holonomia e Transporte Paralelo	149
13.4	Simulação de Mercado com Arbitragem	152
13.5	Visualização da Curvatura	154
13.6	Exemplo Completo: Mini-Framework GAT	157
13.7	Considerações Finais do Capítulo	165

A	Revisão de Geometria Diferencial	167
A.1	Variedades Diferenciáveis	167
A.1.1	Cartas e Atlas	167
A.1.2	Espaço Tangente	168
A.1.3	Campos Vetoriais e Colchete de Lie	168
A.2	Formas Diferenciais	168
A.2.1	1-Formas e o Fibrado Cotangente	168
A.2.2	k -Formas e o Produto Exterior	169
A.2.3	Derivada Exterior	169
A.2.4	Lema de Poincaré	169
A.3	Grupos de Lie	170
A.3.1	Definição e Exemplos	170
A.3.2	Álgebra de Lie	170
A.3.3	Aplicação Exponencial	170
A.4	Fibrados: Definições, Conexões e Curvatura	170
A.4.1	Definição e Seções	170
A.4.2	Conexões e Derivada Covariante	171
A.4.3	Curvatura	171
B	Derivadas Estocásticas de Nelson	173
B.1	Definição Formal	173
B.2	Conexão com Itô e Stratonovich	174
B.3	Fórmula de Leibniz Estocástica	174
B.4	Exemplos Calculados	175
B.4.1	Quadrado do Movimento Browniano	175
B.4.2	Produto tW_t	176
B.4.3	Exponencial do Browniano Geométrico	176
B.4.4	Interpretação Geométrica na GAT	176
C	Exercícios Resolvidos	177
C.1	Nível Básico	177
C.2	Nível Intermediário	179
C.3	Nível Avançado	182
D	Referências Completas	185
D.1	Fontes Primárias: Abordagem GAT	185
D.1.1	Artigos Fundacionais	185
D.1.2	Livros e Monografias	186
D.2	Finanças Quantitativas	186
D.2.1	Teoria Clássica de Apreçamento	186
D.2.2	Teoria de Arbitragem e Medidas Martingais	186
D.2.3	Modelagem de Mercado e Risco	186
D.3	Cálculo Estocástico	187
D.3.1	Textos Canônicos	187
D.3.2	Obras Complementares	187
D.4	Geometria Diferencial e Topologia	187
D.4.1	Textos Clássicos de Geometria	187
D.4.2	Geometria Aplicada a Finanças e Física	188
D.5	Física-Matemática e Cinemática Estocástica	188

D.5.1	Geometria e Física	188
D.5.2	Cinemática Estocástica de Nelson	188
D.5.3	Análise em Variedades e Processos de Difusão	188
D.5.4	Fluxos Geométricos e Aplicações	189

Parte I

Fundamentos

Capítulo 1

Introducao: Por Que Arbitragem?

1.1 O Conceito Mais Simples do Mundo

Imagine que voce esta no aeroporto de Guarulhos. Na casa de cambio A, 1 dolar americano custa R\$ 5,00. Na casa de cambio B, a 20 metros de distancia, 1 dolar custa R\$ 4,90. O que voce faz?

1. Compra 1 dolar na casa B, pagando R\$ 4,90.
2. Imediatamente vende este mesmo dolar na casa A, recebendo R\$ 5,00.
3. Lucro liquido: R\$ 0,10.

Risco: zero. As duas transacoes sao simultaneas. Voce nao precisa de capital inicial — pode pedir emprestado os R\$ 4,90 e devolver instantaneamente com os R\$ 5,00 recebidos. **Investimento inicial: zero.**

Este e o exemplo mais simples de **arbitragem**: lucro sem risco obtido pela exploracao de uma inconsistencia de precos. A palavra vem do frances *arbitrer* (julgar, decidir) e do latim *arbitrari* (dar um veredito). O arbitrador e aquele que “julga” que dois precos deveriam ser iguais e age sobre essa discrepancia.

1.2 Arbitragem no Mundo Real

Em mercados financeiros reais, oportunidades como a do exemplo duram milissegundos — ou menos. Algoritmos de *high-frequency trading* (HFT)¹ sao programados para detectar e executar estas oportunidades antes que qualquer humano possa reagir. Em 2023, estimava-se que 50-60% do volume de negociacao nas bolsas americanas era gerado por algoritmos de HFT.

Mas a *teoria* da arbitragem — e nao sua pratica — e o alicerce sobre o qual todo o edificio das financas quantitativas modernas foi construido. A hipotese de **ausencia de arbitragem** e o ponto de partida para:

- O modelo de Black-Scholes-Merton (1973) para aprecamento de opcoes

¹Aldridge, I. *High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems*. Wiley, 2nd ed., 2013. ISBN: 978-1118343500. **Resenha:** Referencia pratica sobre estrategias de HFT, incluindo arbitragem estatistica, market making e execucao algoritmica.

- A teoria de carteiras de Markowitz (1952)
- O Capital Asset Pricing Model (CAPM)
- Os modelos de estrutura a termo de taxas de juros
- Os modelos de risco de credito
- Praticamente toda a matematica financeira moderna

1.3 Por Que a Ausencia de Arbitragem e uma Hipotese Razoavel?

A resposta e surpreendentemente simples: **se houvesse uma oportunidade de arbitragem obvia e sem risco, alguem ja a teria explorado ate ela desaparecer.**

Este argumento, conhecido como **principio da nao arbitragem**, e um caso especial da **hipotese do mercado eficiente** (HME)²: em um mercado eficiente, os precos refletem toda a informacao disponivel. Se houvesse uma discrepancia que permitisse lucro sem risco, os proprios agentes que a exploram fariam os precos convergirem — eliminando a oportunidade.

E importante notar que a HME **nao** afirma que os mercados sao perfeitos. Ela afirma que e **difícil** bater o mercado consistentemente apos descontar custos de transacao e risco. A arbitragem pura (risco zero, lucro certo) e virtualmente inexistente em mercados liquidos. A **arbitragem estatistica** (risco muito baixo, lucro muito provavel) e o que os fundos quantitativos perseguem.

1.4 Arbitragem, na Arbitragem, e Quase-Arbitragem

Precisamos distinguir tres conceitos que sao frequentemente confundidos:

Definicao 1.1 (Arbitragem Pura). *Uma estrategia autofinanciada que:*

- (i) *Nao requer investimento inicial (ou requer investimento negativo — voce recebe dinheiro para entrar na estrategia),*
- (ii) *Nunca gera perda ($\text{payoff} \geq 0$ com probabilidade 1),*
- (iii) *Tem probabilidade positiva de lucro ($P[\text{payoff} > 0] > 0$).*

Definicao 1.2 (Quase-Arbitragem). *Uma estrategia que “quase” satisfaz as condicoes acima — o risco nao e exatamente zero, mas tende a zero assintoticamente. Estas estrategias sao excluidas pela condicao NFLVR (No-Free-Lunch-with-Vanishing-Risk).*

Definicao 1.3 (Arbitragem Estatistica). *Uma estrategia cujo valor esperado e positivo e cuja probabilidade de perda tende a zero quando o horizonte de tempo tende a infinito. Risco existe, mas e controlado. E o dominio dos fundos quantitativos.*

²Fama, E.F. *Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work*. Journal of Finance, 25(2):383–417, 1970. DOI: 10.2307/2325486. **Resenha:** O artigo seminal que formalizou a HME em tres formas: fraca (precos refletem informacao historica), semiforte (precos refletem toda informacao publica) e forte (precos refletem toda informacao, inclusive privada). Fama recebeu o Premio Nobel de Economia em 2013.

1.5 O Primeiro Teorema Fundamental — Versão Intuitiva

O **Primeiro Teorema Fundamental do Aprecamento de Ativos** (FTAP) e o resultado central da teoria de arbitragem. Em sua versão mais intuitiva:

FTAP (versão intuitiva): Em um mercado livre de arbitragem, existe uma medida de probabilidade P^* — chamada **medida martingal equivalente** ou **medida neutra ao risco** — sob a qual o preço descontado de todo ativo é um martingal:

$$\hat{S}_t = \mathbb{E}_t^{P^*}[\hat{S}_T], \quad \forall T \geq t$$

Em palavras: o melhor previsor do preço futuro (descontado) é o preço de hoje. E, reciprocamente, se tal medida existe, não pode haver arbitragem.

Tradução para o português claro: Se eu consigo atribuir probabilidades aos cenários futuros de tal forma que, em média, nenhum ativo tende a subir ou cair (todos são “jogos justos”), então é impossível montar uma estratégia que lucre sem risco. E vice-versa: se não há arbitragem, então *existe* uma tal atribuição de probabilidades — mesmo que ela não corresponda às probabilidades reais.

1.6 Um Exemplo Concreto: Aprecamento de Opção

Suponha uma ação que hoje custa $S_0 = 100$. Em um mês, dois cenários são possíveis:

$$S_1 = \begin{cases} 120 & \text{com probabilidade real } p = 0,5 \\ 80 & \text{com probabilidade real } 1 - p = 0,5 \end{cases}$$

A taxa de juros é zero (para simplificar).

Considere uma **opção de compra** (*call*) com preço de exercício $K = 105$ e vencimento em 1 mês. Seu payoff é:

$$C_1 = \max(S_1 - K, 0) = \begin{cases} 15 & \text{se } S_1 = 120 \\ 0 & \text{se } S_1 = 80 \end{cases}$$

Abordagem ingenua (errada): O valor esperado do payoff é

$$\mathbb{E}^P[C_1] = 0,5 \times 15 + 0,5 \times 0 = 7,50$$

Logo o preço justo seria R\$ 7,50. Certo? **Errado.**

Se a opção custasse R\$ 7,50, eu poderia montar uma arbitragem:

1. Vendo 1 opção por R\$ 7,50.
2. Compro x ações por R\$ 100x.
3. Ajusto x para que o valor da carteira seja idêntico nos dois cenários (eliminando o risco):

$$\begin{aligned} 120x - 15 &= 80x - 0 \\ 40x &= 15 \\ x &= 0,375 \end{aligned}$$

4. Valor final da carteira em qualquer cenário:

$$120 \times 0,375 - 15 = 45 - 15 = 30$$

$$80 \times 0,375 - 0 = 30 - 0 = 30$$

5. Custo da carteira hoje: $100 \times 0,375 - 7,50 = 37,50 - 7,50 = 30$.

6. Valor em 1 mes: 30 (certo).

7. Lucro: $30 - 30 = 0$? Não — a arbitragem está em outro lugar.

Na verdade, a verdadeira arbitragem é mais sutil: se a opção custa R\$ 7,50, o retorno da carteira coberta é $30/30 = 0\%$ — a taxa livre de risco. Mas há uma carteira que custa menos e produz o mesmo payoff:

- Compre 0,375 ações por R\$ 37,50.
- Tome emprestado R\$ 30,00 a taxa zero.
- Custo líquido: R\$ 7,50.
- Payoff: $45 - 30 = 15$ ou $30 - 30 = 0$ — replica a opção.

Para eliminar a arbitragem, o preço da opção deve ser exatamente o custo da carteira replicante. A medida martingal equivalente P^* atribui probabilidade p^* ao cenário de alta tal que:

$$100 = p^* \times 120 + (1 - p^*) \times 80 \implies p^* = 0,5$$

(Neste caso, com taxa de juros zero, $p^* = 0,5$.) O preço justo da opção é:

$$C_0 = \mathbb{E}^{P^*}[C_1] = 0,5 \times 15 + 0,5 \times 0 = 7,50$$

Espere — isso dá 7,50 de novo! O que mudou? A **medida** mudou. Na medida real P , o retorno esperado da ação é $0,5 \times 120 + 0,5 \times 80 = 100$, que é exatamente o preço de hoje. Mas a medida P^* **não é a medida real** — é a medida sob a qual o retorno esperado da ação é a taxa de juros. Com taxa zero, $P^* = P$ neste exemplo simplificado, mas em geral $P^* \neq P$.

1.7 Black-Scholes-Merton: A Revolução de 1973

O exemplo acima é um modelo binomial de um período. A grande contribuição de Black, Scholes e Merton³ foi estender esta ideia para tempo contínuo com negociação contínua — o que levou à famosa **equação de Black-Scholes**:

³Black, F. e Scholes, M. *The Pricing of Options and Corporate Liabilities*. Journal of Political Economy, 81(3):637–654, 1973. DOI: 10.1086/260062. **Resenha:** O artigo que revolucionou as finanças. Derivou a equação diferencial parcial que governa o preço de opções europeias. Black e Scholes usaram um argumento de hedge contínuo (carteira livre de risco) para derivar a EDP. Merton⁴ generalizou para tempo contínuo com processos de Itô. Scholes e Merton receberam o Prêmio Nobel de Economia em 1997.

⁴Merton, R.C. *Theory of Rational Option Pricing*. Bell Journal of Economics and Management Science, 4(1):141–183, 1973. DOI: 10.2307/3003143. **Resenha:** Estendeu Black-Scholes com tratamento rigoroso em tempo contínuo e provou que o preço de uma opção é o valor esperado descontado do payoff sob a medida martingal equivalente.

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS \frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0$$

A sol para uma opção de compra europeia é a celebrada fórmula:

$$C(S, t) = S\Phi(d_1) - Ke^{-r(T-t)}\Phi(d_2)$$

onde Φ é a função de distribuição normal padrão e

$$d_{1,2} = \frac{\log(S/K) + (r \pm \sigma^2/2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$$

1.8 A Pergunta que a GAT Responde

A teoria clássica de arbitragem, que acabamos de resumir, é inteiramente formulada na linguagem da **probabilidade**: medidas martingais equivalentes, martingais, processos de Ito, equações diferenciais estocásticas.

A **Geometric Arbitrage Theory** (GAT), proposta por Ilinski (2001)⁵ e desenvolvida rigorosamente por Farinelli (2021)⁶, faz uma pergunta radicalmente diferente:

E se pudessemos ver a arbitragem como uma propriedade geométrica do mercado? E se a ausência de arbitragem fosse equivalente a “planicidade” de um espaço curvo — como a ausência de campo eletromagnético é equivalente a curvatura zero do fibrado $U(1)$?

A resposta — elegante e profunda — é **sim**. E as implicações vão muito além da elegância matemática:

- **Classificação de estratégias:** A holonomia do fibrado do mercado parametriza as classes de equivalência de estratégias de arbitragem.
- **Hidrodinâmica:** A condição NFLVR é equivalente a uma equação de continuidade — a arbitragem flui como um fluido.
- **Leis de conservação:** O Teorema de Noether estocástico conecta simetrias do mercado (invariância sob mudança de numerário) a quantidades conservadas (valor presente líquido esperado).
- **FTAP homotópico:** O Primeiro Teorema Fundamental ganha uma formulação em termos de topologia diferencial — grupos de homotopia e holonomia.

Nas próximas seções, construiremos cada um destes conceitos a partir do zero. Não assumimos conhecimento prévio de geometria diferencial. Começaremos pela probabilidade e pelo cálculo estocástico — os alicerces sobre os quais a GAT se ergue.

⁵Ilinski, K. *Physics of Finance: Gauge Modelling in Non-Equilibrium Pricing*. Wiley, 2001. ISBN: 978-0471877387. **Resenha:** Primeiro livro a propor que arbitragem deveria ser modelada como curvatura de uma conexão de gauge, em analogia com a eletrodinâmica quântica. Ilinski vê preços como campos de gauge e fluxos de capital como correntes. Embora menos rigoroso que Farinelli, foi pioneiro na intuição física para finanças.

⁶Farinelli, S. *Geometric Arbitrage Theory and Market Dynamics Reloaded*. arXiv: 0910.1671v10, 2021.

1.9 Estrutura Deste Modulo

1. **Parte I — Fundamentos (Caps. 1-4):** Revisao de probabilidade, calculo estocastico, e o modelo classico de mercado. O minimo necessario para entender a GAT.
2. **Parte II — GAT (Caps. 5-9):** Gauges, fibrados principais, conexoes, curvatura, e o Teorema Central (arbitragem = curvatura). O coracao da teoria.
3. **Parte III — Avancado (Caps. 10-13):** Hidrodinamica, formulacao Lagrangiana, topologia diferencial, e implementacoes computacionais. Para quem quer ir alem.
4. **Apendices:** Revisao de geometria diferencial, derivadas de Nelson, exers resolvidos, e referencias completas.

Capítulo 2

Probabilidade para Finanças Revisão Rigorosa

A teoria moderna de finanças matemáticas repousa sobre os alicerces da teoria da probabilidade. O movimento browniano que modela a difusão de preços, os martingais que caracterizam a ausência de arbitragem e as expectativas condicionais que precificam derivativos — todos esses conceitos são, em última instância, construções da teoria da probabilidade axiomatizada por Andrey Kolmogorov em 1933. Este capítulo oferece uma revisão rigorosa, porém acessível, dos conceitos probabilísticos essenciais para o estudo da Teoria de Arbitragem Geométrica, com ênfase em exemplos financeiros que ilustram cada construção teórica.

2.1 Espaços de Probabilidade

A formalização da probabilidade como ramo da matemática pura deve-se a Kolmogorov, cuja monografia *Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung* (1933) estabeleceu a axiomática que permanece como padrão até hoje.¹

Definição 2.1 (σ -álgebra). *Seja Ω um conjunto não vazio. Uma coleção $\mathcal{F} \subseteq 2^\Omega$ é uma σ -álgebra sobre Ω se:*

- (i) $\Omega \in \mathcal{F}$;
- (ii) $A \in \mathcal{F} \implies A^c \in \mathcal{F}$ (fechamento sob complementação);
- (iii) $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F} \implies \bigcup_{n=1}^\infty A_n \in \mathcal{F}$ (fechamento sob união contável).

O par $(\Omega, \mathcal{F})$ é denominado **espaço mensurável**.

Em finanças, uma σ -álgebra modela a **estrutura de informação** disponível em determinado instante. Considere o preço de uma ação observado diariamente: a σ -álgebra $\mathcal{F}_t$

contém todos os eventos cuja ocorrência é conhecida até o dia t . Esta interpretação será fundamental quando introduzirmos filtrações na Seção 2.5.

¹Para uma exposição completa da axiomática de Kolmogorov, veja Williams (1991) *probability*, Capítulos 1–3. Billingsley (2012) *probability* oferece um tratamento mais extenso com ênfase em teoria da medida.

Definicao 2.2 (Medida de Probabilidade). *Uma função $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ é uma **medida de probabilidade** se satisfaz os **axiomas de Kolmogorov**:*

(K1) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ (normalização);

(K2) $\mathbb{P}(A) \geq 0$ para todo $A \in \mathcal{F}$ (não-negatividade);

(K3) Para toda coleção $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$ de conjuntos disjuntos dois a dois, vale a σ -aditividade:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n). \quad (2.1)$$

A tripla $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ é um **espaço de probabilidade**.

Exemplo 2.1 (Lançamento de moeda infinita). *Seja $\Omega = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ o espaço de todas as sequências infinitas de caras (1) e coroas (0). A σ -álgebra gerada pelos cilindros finitos — conjuntos da forma $\{\omega \in \Omega : \omega_1 = a_1, \dots, \omega_n = a_n\}$ — é a σ -álgebra produto. A medida de probabilidade produto $\mathbb{P} = \bigotimes_{n=1}^{\infty} \mu_n$, com $\mu_n(\{0\}) = \mu_n(\{1\}) = 1/2$, define o espaço de probabilidade canônico para uma sequência de variáveis de Bernoulli independentes. Em finanças, este espaço modela o passeio aleatório simétrico, um dos alicerces do modelo binomial de precificação de opções.*

Definicao 2.3 (Filtração). *Uma família crescente de σ -álgebras $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$ com $\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t$ para $s \leq t$ é uma **filtração**. O espaço $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}, \mathbb{P})$ é um **espaço de probabilidade filtrado**. A filtração aumentada usual² satisfaz $\mathcal{F}_t = \bigcap_{s > t} \mathcal{F}_s$ (continuidade à direita) e $\mathcal{F}_0$ contém todos os conjuntos $\mathbb{P}$ -nulos.*

A filtração $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$

representa a informação acumulada até o instante t . Em um mercado financeiro, $\mathcal{F}_t$

contém a história completa dos preços S_u para $0 \leq u \leq t$, mas não revela valores futuros. Esta assimetria informacional é o cerne da não-antecipatividade: uma estratégia de investimento θ_t deve ser $\mathcal{F}_t$ -mensurável, ou seja, baseada apenas em informação passada e presente.

2.2 Variáveis Aleatórias e Esperança

Definicao 2.4 (Variável Aleatória). *Seja $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ um espaço de probabilidade. Uma função $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ é uma **variável aleatória** (v.a.) se X é $\mathcal{F}$ -mensurável, isto é, $X^{-1}(B) \in \mathcal{F}$ para todo boreliano $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. A **distribuição** de X é a medida imagem $\mathbb{P}_X := \mathbb{P} \circ X^{-1}$ sobre $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$.*

A condição de mensurabilidade garante que possamos atribuir probabilidades a eventos do tipo $\{X \leq a\}$, $\{X \in (a, b]\}$, etc. Em termos financeiros, o retorno logarítmico $R_t = \log(S_t/S_{t-1})$ é uma variável aleatória cuja distribuição determina o risco do ativo.

²A filtração usual inclui as condições de completude e continuidade à direita, necessárias para a teoria geral de processos estocásticos. Veja oksendal2003stochastic, Capítulo 2.

Definicao 2.5 (Esperança). A *esperança* (ou valor esperado) de uma v.a. $X \geq 0$ é definida como a integral de Lebesgue:

$$\mathbb{E}[X] := \int_{\Omega} X(\omega) \mathbb{P}(\omega). \quad (2.2)$$

Para X qualquer, decompos $X = X^+ - X^-$ (parte positiva e negativa) e definimos $\mathbb{E}[X] := \mathbb{E}[X^+] - \mathbb{E}[X^-]$, desde que pelo menos uma das integrais seja finita. Dizemos que $X \in^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ se $\mathbb{E}[|X|] < \infty$.

Definicao 2.6 (Momentos e Variância). Para $k \in \mathbb{N}$, o *k-ésimo momento* (se existir) é $\mathbb{E}[X^k]$. O *k-ésimo momento central* é $\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^k]$. A *variância* é o segundo momento central:

$$(X) := \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2. \quad (2.3)$$

A *covariância* entre duas v.a. $X, Y \in^2$ é $(X, Y) := \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])]$.

Em finanças, a variância (ou sua raiz quadrada, a volatilidade) é a medida de risco mais elementar. A covariância entre retornos de ativos distintos é a base da teoria de carteiras de Markowitz e do Capital Asset Pricing Model (CAPM).

Definicao 2.7 (Função Característica). A *função característica* de uma v.a. X é $\phi_X(u) := \mathbb{E}[e^{iuX}]$, para $u \in \mathbb{R}$. Esta função *sempre existe* (pois $|e^{iuX}| = 1$), é uniformemente contínua e determina unicamente a distribuição de X^3 .

A função característica é uma ferramenta indispensável em finanças quantitativas, especialmente na precificação de opções via transformada de Fourier (método de Carr–Madan) e no estudo de distribuições infinitamente divisíveis que modelam retornos em tempo contínuo.

Teorema 2.8 (Desigualdade de Markov e Chebyshev). Seja X uma v.a. não-negativa. Para todo $\lambda > 0$:

$$\mathbb{P}(X \geq \lambda) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{\lambda} \quad (\text{Markov}). \quad (2.4)$$

Se $X \in^2$, então para todo $\varepsilon > 0$:

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon) \leq \frac{(X)}{\varepsilon^2} \quad (\text{Chebyshev}). \quad (2.5)$$

Estas desigualdades fornecem cotas para probabilidades de cauda e são a base teórica para medidas de risco do tipo Value-at-Risk (VaR).

2.3 Distribuições Relevantes

Apresentamos as quatro distribuições de probabilidade mais importantes para modelagem financeira. Cada uma captura um aspecto distinto do comportamento de preços e riscos.

Definicao 2.9 (Distribuição Normal – Gaussiana). $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ se possui densidade

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp -\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (2.6)$$

com $\mathbb{E}[X] = \mu$ e $(X) = \sigma^2$.

³Teorema da unicidade de Lévy. williams1991probability, Seção 16.6.

No modelo de Black–Scholes, o log-retorno $\log(S_t/S_0)$ segue uma distribuição normal com média $(\mu - \sigma^2/2)t$ e variância $\sigma^2 t$. Embora a hipótese de normalidade seja frequentemente violada na prática (caudas pesadas e assimetria nos retornos reais), a distribuição normal permanece como ponto de partida fundamental.

Definicao 2.10 (Distribuição Log-Normal). $X \sim \text{LogNormal}(\mu, \sigma^2)$ se $\log X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

A densidade é

$$f_X(x) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp - \frac{(\log x - \mu)^2}{2\sigma^2}, \quad x > 0, \quad (2.7)$$

com $\mathbb{E}[X] = e^{\mu+\sigma^2/2}$ e $\text{Var}(X) = e^{2\mu+2\sigma^2}(e^{\sigma^2} - 1)$.

O preço de uma ação no modelo de Black–Scholes é log-normal: $S_t = S_0 \exp((\mu - \sigma^2/2)t + \sigma W_t)$, onde W_t é um movimento browniano. A log-normalidade garante que $S_t > 0$ quase certamente, respeitando a responsabilidade limitada dos acionistas.

Definicao 2.11 (Distribuição de Poisson). $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ se $\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$ para $k \in \mathbb{N}_0$, com $\mathbb{E}[X] = \text{Var}(X) = \lambda$.

Em finanças, a distribuição de Poisson modela a **chegada de eventos raros**: falências, defaults de crédito, saltos de preço, ou a chegada de ordens de compra e venda em mercados de alta frequência. Processos de Poisson compostos são a base dos modelos de difusão com saltos (Merton, 1976; Kou, 2002).

Definicao 2.12 (Distribuição Exponencial). $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ se possui densidade $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ para $x \geq 0$, com $\mathbb{E}[X] = 1/\lambda$ e $\text{Var}(X) = 1/\lambda^2$. A propriedade fundamental é a **ausência de memória**:

$$\mathbb{P}(X > s + t \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t), \quad \forall s, t \geq 0. \quad (2.8)$$

O tempo entre eventos consecutivos em um processo de Poisson é exponencial. Em modelagem de risco de crédito, o tempo até o default de uma firma é modelado como uma variável exponencial (ou sua generalização, a distribuição de Weibull). A ausência de memória implica que a *taxa de hazard* (intensidade de default) é constante, uma hipótese simplificadora que pode ser relaxada com processos de Cox (Poisson duplamente estocásticos).

Exemplo 2.2 (Retorno de carteira). Considere uma carteira com n ativos cujos retornos $R_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2)$ são conjuntamente normais. O retorno da carteira $R_p = \sum_{i=1}^n w_i R_i$ (com pesos w_i) também é normal: $R_p \sim \mathcal{N}(\sum w_i \mu_i, \sum_{i,j} w_i w_j \sigma_{ij})$. Esta propriedade de fechamento sob combinações lineares explica a ubiquidade da distribuição normal em finanças, embora a hipótese de normalidade conjunta seja uma idealização.

2.4 Probabilidade Condicional e Esperança Condicional

O conceito de esperança condicional é a ferramenta matemática mais importante da teoria de precificação de ativos. Diferentemente da probabilidade condicional elementar $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A \cap B) / \mathbb{P}(B)$, que condiciona em um evento de probabilidade positiva, a esperança condicional generaliza este conceito para condicionamento em σ -álgebras — ou seja, em **conjuntos de informação**.

Definição 2.13 (Esperança Condicional). *Seja $X \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ e $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ uma sub- σ -álgebra. A **esperança condicional** de X dada $\mathcal{G}$ é a única (q.c.) variável aleatória $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ satisfazendo:*

- (i) $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ é $\mathcal{G}$ -mensurável;
- (ii) Para todo $G \in \mathcal{G}$, $\int_G \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] d\mathbb{P} = \int_G X d\mathbb{P}$.

A condição (ii) afirma que $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ é a **projeção** de X no subespaço das funções $\mathcal{G}$ -mensuráveis no sentido de L^2 , ou seja, é a melhor aproximação de X usando apenas a informação contida em $\mathcal{G}$. Em finanças, se $\mathcal{F}_t$ representa a informação até t , então $\mathbb{E}[X | \mathcal{F}_t]$ é a melhor previsão de X com base em toda a história disponível.

Teorema 2.14 (Propriedades da Esperança Condicional). *Sejam $X, Y \in \mathcal{L}^1$ e $\mathcal{G}$, sub- σ -álgebras de $\mathcal{F}$. Valem:*

- (i) **Linearidade:** $\mathbb{E}[aX + bY | \mathcal{G}] = a\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] + b\mathbb{E}[Y | \mathcal{G}]$;
- (ii) **Retirada do conhecido:** se Y é $\mathcal{G}$ -mensurável e limitada, $\mathbb{E}[YX | \mathcal{G}] = Y\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$;
- (iii) **Independência:** se X é independente de $\mathcal{G}$, então $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = \mathbb{E}[X]$;
- (iv) **Propriedade de torre:** se $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}$, então $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] | \mathcal{H}] = \mathbb{E}[X | \mathcal{H}]$;
- (v) **Desigualdade de Jensen condicional:** se ϕ é convexa e $\phi(X) \in \mathcal{L}^1$, então $\phi(\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]) \leq \mathbb{E}[\phi(X) | \mathcal{G}]$ q.c.

A propriedade de torre (iv) é onipresente em finanças. Por exemplo, ao precificar uma opção americana por indução retroativa, a cada passo calculamos $\mathbb{E}[\text{payoff futuro} | \mathcal{F}_t]$, e a propriedade de torre garante a consistência temporal do algoritmo de programação dinâmica.

Exemplo 2.3 (Precificação neutra ao risco). *Em um mercado completo, o preço de um derivativo com payoff H_T no vencimento T é dado por*

$$V_t = e^{-r(T-t)} \mathbb{E}[H_T | \mathcal{F}_t], \quad (2.10)$$

onde $\mathbb{P}$ é a medida martingal equivalente (medida neutra ao risco) e r é a taxa livre de risco. A esperança condicional $\mathbb{E}[\cdot | \mathcal{F}_t]$ representa o operador de precificação: ele calcula o valor esperado descontado do payoff futuro, condicionado a toda informação disponível no instante t . A propriedade de torre assegura que $e^{-rt}V_t$ é um $\mathbb{P}$ -martingal, implicando ausência de arbitragem.

2.5 Martingais

O conceito de martingal está no coração da teoria moderna de finanças. Intuitivamente, um martingal modela um **jogo justo**: a expectativa do valor futuro, condicionada à informação presente, é exatamente o valor presente. Esta propriedade é a tradução matemática precisa da **ausência de oportunidades de arbitragem** em mercados financeiros⁴.

⁴O Primeiro Teorema Fundamental de Precificação de Ativos afirma que um mercado é livre de arbitragem se, e somente se, existe uma medida martingal equivalente. Veja delbaen2006mathematics e williams1991probability, Capítulo 10.

Definicao 2.15 (Martingal). *Seja $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathbb{P}_t\}_{t \geq 0}, \mathbb{P})$ um espaço de probabilidade filtrado. Um processo estocástico $\{M_t\}_{t \geq 0}$ adaptado a $\{\mathcal{F}_t\}$ com $M_t \in \mathbb{R}$ para todo t é um:*

- **martingal** se $\mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_s] = M_s$ para todo $0 \leq s \leq t$;
- **submartingal** se $\mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_s] \geq M_s$ para todo $0 \leq s \leq t$;
- **supermartingal** se $\mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_s] \leq M_s$ para todo $0 \leq s \leq t$.

A distinção entre sub e supermartingal reflete a direção da tendência: um submartingal tende a crescer em média (jogo favorável ao apostador), enquanto um supermartingal tende a decrescer (jogo desfavorável).

Exemplo 2.4 (Passeio Aleatório Simétrico). *Seja $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ uma sequência de v.a. i.i.d. com $\mathbb{P}(X_n = 1) = \mathbb{P}(X_n = -1) = 1/2$. Defina $M_n = \sum_{k=1}^n X_k$ com $M_0 = 0$ e a filtração natural $\mathcal{F}_n = \sigma(X_1, \dots, X_n)$. Então $\{M_n\}$ é um martingal, pois*

$$\mathbb{E}[M_{n+1} | \mathcal{F}_n] = \mathbb{E}[M_n + X_{n+1} | \mathcal{F}_n] = M_n + \mathbb{E}[X_{n+1}] = M_n. \quad (2.11)$$

O passeio aleatório é o análogo discreto do movimento browniano e constitui a base do modelo binomial de Cox–Ross–Rubinstein (CRR).

Exemplo 2.5 (Preço Descontado sob Medida Neutra ao Risco). *Seja S_t o preço de um ativo e $B_t = e^{rt}$ o valor de um título livre de risco (conta bancária). Sob a medida martingal equivalente, o **preço descontado** $\tilde{S}_t := S_t/B_t = e^{-rt}S_t$ é um -martingal:*

$$\mathbb{E}[\tilde{S}_t | \mathcal{F}_s] = \tilde{S}_s, \quad 0 \leq s \leq t. \quad (2.12)$$

Esta é a condição central de não-arbitragem: o valor presente de qualquer ativo, descontado pela taxa livre de risco, deve ser um martingal sob . No modelo de Black–Scholes, $\tilde{S}_t = \sigma \tilde{S}_t W_t$, onde W_t é um -movimento browniano, e a representação como integral estocástica de um martingal é explícita.

Teorema 2.16 (Decomposição de Doob–Meyer). *Seja $\{X_t\}$ um submartingal contínuo à direita. Então existe uma decomposição única*

$$X_t = M_t + A_t, \quad (2.13)$$

onde $\{M_t\}$ é um martingal e $\{A_t\}$ é um processo crescente previsível com $A_0 = 0$.

Esta decomposição separa um processo estocástico em sua componente imprevisível (martingal) e sua tendência previsível (*drift*). Em finanças, a decomposição de Doob–Meyer fundamenta a distinção entre risco sistemático (tendência) e risco idiossincrático (martingal), e é essencial para a fórmula de Itô e o cálculo estocástico.

Teorema 2.17 (Teorema do Sampling Opcional de Doob). *Seja $\{M_n\}_{n \geq 0}$ um martingal e τ um tempo de parada limitado. Então*

$$\mathbb{E}[M_\tau | \mathcal{F}_0] = M_0. \quad (2.14)$$

Em particular, $\mathbb{E}[M_\tau] = \mathbb{E}[M_0]$.

Este teorema justifica que, em um jogo justo, nenhuma estratégia de parada baseada apenas em informação passada (*stopping time*) pode gerar lucro esperado positivo. Em finanças, isto implica que não se pode “bater o mercado” sistematicamente sem assumir risco adicional — uma formalização da Hipótese do Mercado Eficiente (EMH) no contexto de martingais.

2.6 Movimento Browniano

O movimento browniano (ou processo de Wiener) é o objeto matemático central da modelagem financeira em tempo contínuo. Sua onipresença decorre do Teorema Central do Limite funcional (Teorema de Donsker): o movimento browniano é o limite de escala de passeios aleatórios, e portanto surge naturalmente como modelo para flutuações agregadas de preços resultantes de muitas decisões independentes de agentes de mercado.

Definicao 2.18 (Movimento Browniano Padrão). *Um processo estocástico $\{W_t\}_{t \geq 0}$ definido em $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ é um **movimento browniano padrão** (ou processo de Wiener) se:*

- (B1) $W_0 = 0$ quase certamente;
- (B2) **Incrementos independentes:** para todo $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n$, as v.a. $W_{t_1}, \dots, W_{t_n} - W_{t_{n-1}}$ são independentes;
- (B3) **Incrementos estacionários gaussianos:** para $0 \leq s < t$, $W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t - s)$;
- (B4) **Trajetórias contínuas:** $t \mapsto W_t(\omega)$ é contínua para quase todo ω .

As quatro propriedades caracterizam completamente o movimento browniano. A condição (B3) implica que $\mathbb{E}[W_t] = 0$ e $\mathbb{E}[W_t W_s] = \min(s, t)$ para todo $s, t \geq 0$.

Teorema 2.19 (Propriedades do Movimento Browniano). *Seja $\{W_t\}$ um movimento browniano padrão. Valem as seguintes propriedades:*

- (i) **Martingal:** W_t é um $\mathcal{F}_t$ -martingal.
- (ii) **Variação quadrática:** $\langle W \rangle_t = t$ quase certamente, e a partição refinada satisfaz

$$\lim_{\|\Pi\| \rightarrow 0} \sum_{t_i \in \Pi} (W_{t_{i+1}} - W_{t_i})^2 = t \quad \text{em } \mathbb{P}. \quad (2.15)$$

- (iii) **Não-diferenciabilidade:** para quase todo ω , a trajetória $t \mapsto W_t(\omega)$ não é diferenciável em nenhum ponto.
- (iv) **Propriedade de escala:** $\{c^{-1/2} W_{ct}\}_{t \geq 0}$ é um movimento browniano para todo $c > 0$.
- (v) **Lei do logaritmo iterado:**

$$\limsup_{t \rightarrow 0^+} \frac{W_t}{\sqrt{2t \log \log(1/t)}} = 1 \quad \text{q.c.} \quad (2.16)$$

- (vi) **Propriedade forte de Markov:** $W_{t+\tau} - W_\tau$ é um movimento browniano independente de $\mathcal{F}_\tau$, para todo tempo de parada τ finito q.c.

A variação quadrática não-nula é a propriedade mais crucial para o cálculo estocástico. Intuitivamente, $(W_{t+\Delta} - W_t)^2 \approx \Delta$ em média, o que implica que $(W_t)^2 = t$ na notação diferencial. Este fato é a origem do termo de segunda ordem na fórmula de Itô, que distingue o cálculo estocástico do cálculo usual.

Definicao 2.20 (Movimento Browniano Geométrico). *Um processo $\{S_t\}_{t \geq 0}$ é um **movimento browniano geométrico** (MBG) com drift μ e volatilidade σ se satisfaz a equação diferencial estocástica (EDE)*

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu dt + \sigma W_t, \quad (2.17)$$

cuja solução é $S_t = S_0 \exp(\mu - \sigma^2/2)t + \sigma W_t$.

O MBG é o modelo-padrão para preços de ações no paradigma de Black–Scholes–Merton. A interpretação intuitiva é que o retorno relativo S_t/S_0 tem uma componente determinística μt (tendência) e uma componente aleatória σW_t (volatilidade). A aplicação do lema de Itô a $f(S_t) = \log S_t$ produz o fator de correção $-\sigma^2/2$, essencial para garantir que $\mathbb{E}[S_t] = S_0 e^{\mu t}$.

Exemplo 2.6 (Construção de Lévy do Movimento Browniano). *A existência do movimento browniano pode ser estabelecida construtivamente. Define-se W_t para t diádico por interpolação linear com incrementos gaussianos independentes: para cada nível n , os valores $W_{k/2^n}$ são definidos recursivamente. Para t arbitrário, define-se W_t como o limite uniforme das aproximações lineares por partes. A convergência uniforme quase certa é garantida pelo Lema de Borel–Cantelli. Esta construção, devida a Paul Lévy (1939), demonstra que o espaço $C[0, \infty)$ das funções contínuas (com a topologia da convergência uniforme em compactos) é o espaço amostral canônico do movimento browniano, com a medida de Wiener $\mathbb{W}$ sobre a σ -álgebra de Borel de $C[0, \infty)$.⁵*

Resumo do Capítulo

Este capítulo estabeleceu o ferramental probabilístico necessário para o estudo da Teoria de Arbitragem Geométrica. Partindo dos axiomas de Kolmogorov, construímos progressivamente os conceitos de variável aleatória, esperança condicional, martingal e movimento browniano. Cada conceito foi ilustrado com exemplos financeiros concretos: a σ -álgebra como estrutura de informação, a esperança condicional como operador de precificação, o martingal como condição de não-arbitragem, e o movimento browniano como modelo-limite de flutuações de preços.

Os capítulos subsequentes utilizarão intensivamente este ferramental. O cálculo estocástico de Itô (Capítulo 3) estenderá o movimento browniano a integrais estocásticas, permitindo a modelagem de estratégias de investimento contínuas. A Teoria de Arbitragem Geométrica propriamente dita (Capítulo 4) aplicará martingais e medidas equivalentes para caracterizar geometricamente a ausência de arbitragem em mercados com fricções.

⁵Para detalhes completos da construção de Lévy e da medida de Wiener, consulte oksendal2003stochastic, Apêndice A, e billingsley2012probability, Seção 37.

Referências Bibliográficas

- [1] Williams, D. *Probability with Martingales*. Cambridge University Press, 1991. <https://doi.org/10.1017/CB09780511813658>
- [2] Billingsley, P. *Probability and Measure*, Anniversary Edition. Wiley, 2012. ISBN: 978-1-118-12237-2.
- [3] Øksendal, B. *Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications*, 6th ed. Springer, 2003. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-14394-6>
- [4] Delbaen, F.; Schachermayer, W. *The Mathematics of Arbitrage*. Springer, 2006.

Capítulo 3

Cálculo Estocástico para Finanças

3.1 Motivação: Por que o Cálculo Usual Falha para Processos Estocásticos?

O cálculo diferencial e integral clássico, fundamentado nas contribuições de Newton, Leibniz e Riemann, pressupõe que as trajetórias das funções sob análise possuem variação limitada. Em finanças modernas, contudo, os preços de ativos são modelados como processos estocásticos cujas trajetórias exibem variação ilimitada em qualquer intervalo finito.

Observação 3.1 (Variação Quadrática e Movimento Browniano). Seja $(W_t)_{t \geq 0}$ um movimento Browniano padrão. Para uma partição $\Pi = \{t_0, t_1, \dots, t_n\}$ de $[0, T]$, a soma

$$\sum_{i=1}^n |W_{t_i} - W_{t_{i-1}}| \xrightarrow{|\Pi| \rightarrow 0} \infty \quad (\text{variação de 1ª ordem}), \quad (3.1)$$

enquanto a variação quadrática converge para um valor finito:

$$\sum_{i=1}^n |W_{t_i} - W_{t_{i-1}}|^2 \xrightarrow{|\Pi| \rightarrow 0} T \quad (\text{variação de 2ª ordem}). \quad (3.2)$$

A consequência fundamental é que a integral de Riemann-Stieltjes $\int_0^T f(t) dW_t$ não pode ser definida trajetória por trajetória, pois o integrador W_t não possui variação limitada. Ilustremos com um exemplo elementar.

Exemplo 3.1 (Falha da Integral de Riemann-Stieltjes). Considere a integral $\int_0^T W_t dW_t$. Se tentarmos defini-la como limite de somas de Riemann-Stieltjes com pontos intermediários $\tau_i \in [t_{i-1}, t_i]$, obtemos:

$$S_n = \sum_{i=1}^n W_{\tau_i} (W_{t_i} - W_{t_{i-1}}). \quad (3.3)$$

Para $\tau_i = t_{i-1}$ (extremo esquerdo), o limite é $\frac{1}{2}(W_T^2 - T)$. Para $\tau_i = \frac{t_{i-1} + t_i}{2}$ (ponto médio), o limite é $\frac{1}{2}W_T^2$. A integral de Riemann-Stieltjes é, portanto, **não unívoca** — o valor depende da escolha do ponto de avaliação do integrando. É precisamente esta ambiguidade que motiva o desenvolvimento do cálculo estocástico.

Observacao 3.2 (Interpretação Financeira). A escolha do ponto de avaliação possui significado econômico concreto: o extremo esquerdo (integração de Itô) corresponde a uma estratégia de investimento não antecipativa — o investidor decide a quantidade de ativos *antes* de observar a variação de preço. O ponto médio (Stratonovich) permite antecipação parcial, relevante em contextos geométricos e físicos.

3.2 Integral de Itô

3.2.1 Definição Construtiva

A construção da integral de Itô procede em três etapas: funções simples, aproximação por processos elementares e extensão por isometria.

Definicao 3.1 (Processo Elementar). *Um processo estocástico $\phi(t, \omega)$ é dito **elementar** (ou **simples**) se existe uma partição $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T$ e variáveis aleatórias $\mathcal{F}_{t_{i-1}}$ -mensuráveis $e_i(\omega)$ limitadas tais que*

$$\phi(t, \omega) = \sum_{i=1}^n e_i(\omega) \mathbf{1}_{[t_{i-1}, t_i)}(t). \quad (3.4)$$

Definicao 3.2 (Integral de Itô para Processos Elementares). *Para um processo elementar ϕ , define-se*

$$I_T(\phi) = \int_0^T \phi(t, \omega) dW_t(\omega) = \sum_{i=1}^n e_i(\omega) (W_{t_i} - W_{t_{i-1}}). \quad (3.5)$$

Proposicao 3.3 (Isometria de Itô para Processos Elementares). *Para ϕ elementar, vale:*

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_0^T \phi(t) dW_t \right)^2 \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^T \phi(t)^2 dt \right]. \quad (3.6)$$

Demonstração. Expandindo o quadrado da soma em (3.5) e usando que $W_{t_i} - W_{t_{i-1}}$ é independente de $\mathcal{F}_{t_{i-1}}$ com média zero e variância $t_i - t_{i-1}$, os termos cruzados anulam-se, restando

$$\mathbb{E} \left[\sum_i e_i^2 (W_{t_i} - W_{t_{i-1}})^2 \right] = \mathbb{E} \left[\sum_i e_i^2 (t_i - t_{i-1}) \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^T \phi(t)^2 dt \right]. \quad (3.7)$$

□

Seja $\mathcal{V} = \mathcal{V}([0, T])$ o espaço dos processos adaptados $\phi(t, \omega)$ tais que $\mathbb{E} \left[\int_0^T \phi(t)^2 dt \right] < \infty$. Todo $\phi \in \mathcal{V}$ pode ser aproximado por uma sequência de processos elementares ϕ_n na norma $L^2(dt \otimes d\mathbb{P})$. A isometria de Itô garante que a sequência de integrais $I_T(\phi_n)$ é de Cauchy em $L^2(\mathbb{P})$, definindo-se então:

Definicao 3.4 (Integral de Itô — Caso Geral). *Para $\phi \in \mathcal{V}$, a integral de Itô é o limite em $L^2(\mathbb{P})$:*

$$\int_0^T \phi(t) dW_t \equiv \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^T \phi_n(t) dW_t, \quad (3.8)$$

onde (ϕ_n) é qualquer sequência de processos elementares convergindo para ϕ em $L^2(dt \otimes d\mathbb{P})$.

3.2.2 Propriedades Fundamentais

Teorema 3.5 (Propriedades da Integral de Itô). *Sejam $\phi, \psi \in \mathcal{V}$. Então:*

1. **Linearidade:** $\int_0^T (a\phi + b\psi) dW = a \int_0^T \phi dW + b \int_0^T \psi dW$ para $a, b \in \mathbb{R}$.

2. **Isometria de Itô:** $\mathbb{E} \left[\left(\int_0^T \phi dW \right)^2 \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^T \phi^2 dt \right]$.

3. **Propriedade de Martingal:** $M_t = \int_0^t \phi(s) dW_s$ é um $\mathcal{F}_t$ -martingal.

4. **Esperança Nula:** $\mathbb{E} \left[\int_0^T \phi dW \right] = 0$.

5. **Continuidade:** $t \mapsto \int_0^t \phi(s) dW_s$ possui modificação contínua.

Observação 3.3 (Interpretação da Isometria). A isometria de Itô estabelece que a norma $L^2(\mathbb{P})$ da integral estocástica iguala a norma $L^2(dt \otimes d\mathbb{P})$ do integrando. Esta propriedade é o pilar técnico que sustenta toda a teoria de integração estocástica, análogo ao papel da completude de L^2 na construção da integral de Lebesgue.

3.3 Lema de Itô: A Regra da Cadeia Estocástica

3.3.1 Funções de uma Variável

O Lema de Itô é o análogo estocástico da regra da cadeia do cálculo clássico. A diferença crucial reside no termo de segunda ordem, que não se anula devido à variação quadrática não nula do movimento Browniano.

Teorema 3.6 (Lema de Itô — Caso Unidimensional). *Seja X_t um processo de Itô com diferencial estocástica*

$$dX_t = \mu(t, \omega) dt + \sigma(t, \omega) dW_t, \quad (3.9)$$

e $f \in C^2(\mathbb{R})$. Então $Y_t = f(X_t)$ é um processo de Itô com diferencial:

$$df(X_t) = f'(X_t) dX_t + \frac{1}{2} f''(X_t) (dX_t)^2, \quad (3.10)$$

onde $(dX_t)^2 = \sigma(t, \omega)^2 dt$, segundo as regras de multiplicação:

$$dt \cdot dt = 0, \quad dt \cdot dW_t = 0, \quad dW_t \cdot dW_t = dt. \quad (3.11)$$

Equivalentemente,

$$df(X_t) = \left(f'(X_t) \mu_t + \frac{1}{2} f''(X_t) \sigma_t^2 \right) dt + f'(X_t) \sigma_t dW_t. \quad (3.12)$$

Esboço da Prova. A expansão de Taylor de f até segunda ordem fornece:

$$f(X_{t+\Delta t}) - f(X_t) = f'(X_t) \Delta X_t + \frac{1}{2} f''(X_t) (\Delta X_t)^2 + o((\Delta X_t)^2). \quad (3.13)$$

Substituindo $\Delta X_t \approx \mu_t \Delta t + \sigma_t \Delta W_t$, o termo quadrático produz $\sigma_t^2 (\Delta W_t)^2$, cujo limite é $\sigma_t^2 \Delta t$ (pela variação quadrática do Browniano). Os termos $(\Delta t)^2$ e $\Delta t \cdot \Delta W_t$ são de ordem superior e desaparecem no limite. A soma telescópica sobre a partição e a passagem ao limite $|\Pi| \rightarrow 0$ completam a prova. $\square$

Exemplo 3.2 (Movimento Browniano Geométrico). *Seja $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$ (modelo de Black-Scholes). Para $f(x) = x^2$, temos $f'(x) = 2x$ e $f''(x) = 2$. Aplicando o Lema de Itô:*

$$d(S_t^2) = 2S_t dS_t + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (dS_t)^2 \quad (3.14)$$

$$= 2S_t(\mu S_t dt + \sigma S_t dW_t) + (\sigma S_t)^2 dt \quad (3.15)$$

$$= (2\mu S_t^2 + \sigma^2 S_t^2) dt + 2\sigma S_t^2 dW_t. \quad (3.16)$$

Observe o termo extra $\sigma^2 S_t^2 dt$, ausente no cálculo determinístico. Este termo é a origem do prêmio de volatilidade em finanças.

Exemplo 3.3 (Log-Preço). *Para $f(x) = \ln x$ com o mesmo S_t , temos $f'(x) = 1/x$ e $f''(x) = -1/x^2$. Logo:*

$$d(\ln S_t) = \frac{1}{S_t} dS_t - \frac{1}{2S_t^2} (dS_t)^2 \quad (3.17)$$

$$= (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2) dt + \sigma dW_t. \quad (3.18)$$

3.3.2 Funções de n Variáveis

Teorema 3.7 (Lema de Itô — Caso Multidimensional). *Seja $\mathbf{X}_t = (X_t^1, \dots, X_t^n)$ um processo de Itô n -dimensional com*

$$dX_t^i = \mu_i(t) dt + \sum_{j=1}^m \sigma_{ij}(t) dW_t^j, \quad (3.19)$$

onde $\mathbf{W}_t = (W_t^1, \dots, W_t^m)$ é um movimento Browniano m -dimensional com componentes independentes. Se $f \in C^{1,2}([0, T] \times \mathbb{R}^n)$, então:

$$df(t, \mathbf{X}_t) = \frac{\partial f}{\partial t} dt + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dX_t^i + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} dX_t^i dX_t^j, \quad (3.20)$$

com as regras de multiplicação $dW_t^i dW_t^j = \delta_{ij} dt$, $dt \cdot dW_t^i = 0$, $dt \cdot dt = 0$.

Exemplo 3.4 (Carteira de Dois Ativos). *Considere dois ativos S_t^1 e S_t^2 com dinâmicas*

$$dS_t^i = \mu_i S_t^i dt + \sigma_i S_t^i dW_t^i, \quad d\langle W^1, W^2 \rangle_t = \rho dt, \quad (3.21)$$

e $f(s_1, s_2) = \ln(s_1 s_2)$. O Lema de Itô multidimensional fornece:

$$d(\ln S_t^1 S_t^2) = d(\ln S_t^1) + d(\ln S_t^2) = \sum_{i=1}^2 [(\mu_i - \frac{1}{2}\sigma_i^2) dt + \sigma_i dW_t^i]. \quad (3.22)$$

3.4 Integral de Stratonovich

A integral de Stratonovich oferece uma alternativa à integral de Itô que preserva as regras do cálculo ordinário, sendo particularmente útil em contextos geométricos e físicos.

Definicao 3.8 (Integral de Stratonovich). *Para processos ϕ e W suficientemente regulares, a integral de Stratonovich é definida como o limite de somas avaliadas no ponto médio de cada subintervalo:*

$$\int_0^T \phi(t) \circ dW_t = \lim_{|\Pi| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \frac{\phi(t_{i-1}) + \phi(t_i)}{2} (W_{t_i} - W_{t_{i-1}}). \quad (3.23)$$

Teorema 3.9 (Relação entre Itô e Stratonovich). *Seja $\phi_t = f(X_t)$ onde X_t é um processo de Itô com $dX_t = \sigma_t dW_t + \mu_t dt$, e $f \in C^1$. Então:*

$$\int_0^T f(X_t) \circ dW_t = \int_0^T f(X_t) dW_t + \frac{1}{2} \int_0^T f'(X_t) \sigma_t dt. \quad (3.24)$$

Mais geralmente, para um semimartingal Y_t , a relação de conversão é:

$$\int_0^T \phi_t \circ dY_t = \int_0^T \phi_t dY_t + \frac{1}{2} \langle \phi, Y \rangle_T. \quad (3.25)$$

Proposicao 3.10 (Regra da Cadeia de Stratonovich). *Sob a integral de Stratonovich, a regra da cadeia assume a forma clássica:*

$$f(X_T) - f(X_0) = \int_0^T f'(X_t) \circ dX_t, \quad (3.26)$$

para $f \in C^1$. Não há termo de segunda ordem — a correção de Itô é absorvida pela própria definição da integral.

Observacao 3.4 (Vantagens Geométricas). A integral de Stratonovich é natural em geometria diferencial estocástica porque:

1. Preserva a regra da cadeia clássica, compatível com o cálculo em variedades.
2. Transforma-se corretamente sob mudanças de coordenadas (covariância).
3. É a versão “física” da integral estocástica — emerge naturalmente quando o ruído branco é aproximado por processos suaves.

Entretanto, a integral de Stratonovich *não* é um martingal, o que a torna menos conveniente para aplicações financeiras onde a propriedade de martingal é fundamental para a precificação.

3.5 Derivadas de Nelson

O cálculo estocástico de Nelson (1966, 2001) introduz três operadores diferenciais que quantificam a taxa de variação de processos estocásticos em diferentes sentidos temporais, fornecendo uma ponte elegante entre as integrais de Itô e Stratonovich.

Definicao 3.11 (Derivadas de Nelson). *Seja X_t um processo estocástico com $\mathbb{E}[|X_t|] < \infty$. Definem-se:*

$$DX_t = \lim_{h \downarrow 0} \mathbb{E} \left[\frac{X_{t+h} - X_t}{h} \middle| \mathcal{F}_t \right] \quad (\text{derivada forward}), \quad (3.27)$$

$$D_*X_t = \lim_{h \downarrow 0} \mathbb{E} \left[\frac{X_t - X_{t-h}}{h} \middle| \mathcal{F}_t \right] \quad (\text{derivada backward}), \quad (3.28)$$

$$\bar{D}X_t = \frac{DX_t + D_*X_t}{2} \quad (\text{derivada média de Nelson}). \quad (3.29)$$

Proposicao 3.12 (Conexão com Itô e Stratonovich). *Seja X_t um processo de Itô com $dX_t = b_t dt + \sigma_t dW_t$, onde b_t e σ_t são adaptados. Então:*

$$DX_t = b_t, \quad (3.30)$$

$$D_*X_t = b_t + \frac{1}{\sigma_t} D(\sigma_t^2) \quad (\text{quando } \sigma_t > 0), \quad (3.31)$$

$$\bar{D}X_t = b_t + \frac{1}{2} D(\sigma_t^2) / \sigma_t. \quad (3.32)$$

A integral de Stratonovich satisfaz:

$$\int_0^T f(X_t) \circ dX_t = \int_0^T f(X_t) dX_t + \frac{1}{2} \int_0^T f'(X_t) \sigma_t^2 dt, \quad (3.33)$$

onde o termo de correção pode ser expresso via derivadas de Nelson como $\frac{1}{2} \int_0^T f'(X_t) (\bar{D} - D)X_t \sigma_t dt$.

Observacao 3.5 (Interpretação Física). A derivada forward D é não antecipativa (como a integral de Itô), a backward D_* é retrospectiva, e a média $\bar{D}$ corresponde à integral de Stratonovich. No contexto da mecânica estocástica de Nelson, $\bar{D}$ desempenha o papel de uma “velocidade osmótica” e $\frac{1}{2}(DD_* + D_*D)$ fornece a aceleração estocástica.

3.6 Equações Diferenciais Estocásticas (SDEs)

3.6.1 Existência e Unicidade

Definicao 3.13 (SDE). *Uma equação diferencial estocástica (SDE) é uma equação da forma*

$$dX_t = b(t, X_t) dt + \sigma(t, X_t) dW_t, \quad (3.34)$$

com condição inicial $X_0 = x_0$ (determinístico ou aleatório). A solução é entendida no sentido integral:

$$X_t = x_0 + \int_0^t b(s, X_s) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s) dW_s. \quad (3.35)$$

Teorema 3.14 (Existência e Unicidade Forte — Condições de Lipschitz e Crescimento Linear). *Suponha que os coeficientes $b, \sigma : [0, T] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ satisfazem:*

$$1. \text{ **Lipschitz (espaço):}** } |b(t, x) - b(t, y)| + |\sigma(t, x) - \sigma(t, y)| \leq K|x - y|,$$

$$2. \text{ **Crescimento linear:}** } |b(t, x)|^2 + |\sigma(t, x)|^2 \leq K^2(1 + |x|^2),$$

para alguma constante $K > 0$ e todo $t \in [0, T]$, $x, y \in \mathbb{R}$. Então a SDE (3.34) admite uma única solução forte X_t contínua tal que $\mathbb{E} \left[\int_0^T |X_t|^2 dt \right] < \infty$.

Esboço. Define-se a sequência de Picard:

$$X_t^{(0)} = x_0, \quad X_t^{(n+1)} = x_0 + \int_0^t b(s, X_s^{(n)}) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s^{(n)}) dW_s. \quad (3.36)$$

Usando a isometria de Itô e a condição de Lipschitz, mostra-se que

$$\mathbb{E} \left[|X_t^{(n+1)} - X_t^{(n)}|^2 \right] \leq \frac{(K't)^{n+1}}{(n+1)!}, \quad (3.37)$$

donde a convergência uniforme em L^2 . A unicidade segue por um argumento de Gronwall. $\square$

3.6.2 Exemplos Clássicos

Exemplo 3.5 (Movimento Browniano Geométrico).

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t, \quad S_0 > 0. \quad (3.38)$$

Solução explícita: $S_t = S_0 \exp((\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma W_t)$. É o modelo fundamental para preços de ações no mercado Black-Scholes.

Exemplo 3.6 (Processo de Ornstein-Uhlenbeck).

$$dX_t = \theta(\mu - X_t) dt + \sigma dW_t, \quad X_0 = x_0. \quad (3.39)$$

Solução: $X_t = x_0 e^{-\theta t} + \mu(1 - e^{-\theta t}) + \sigma \int_0^t e^{-\theta(t-s)} dW_s$. Este processo modela reversão à média, amplamente utilizado em taxas de juros (modelo de Vasicek).

Exemplo 3.7 (Processo de Cox-Ingersoll-Ross (CIR)).

$$dX_t = \kappa(\theta - X_t) dt + \sigma\sqrt{X_t} dW_t, \quad X_0 > 0. \quad (3.40)$$

O coeficiente de difusão $\sigma\sqrt{X_t}$ é Hölder- $\frac{1}{2}$, não satisfazendo a condição de Lipschitz clássica. Ainda assim, existe uma única solução forte com $X_t \geq 0$ quando $2\kappa\theta \geq \sigma^2$ (condição de Feller). É o modelo base para volatilidade estocástica (Heston) e taxas de juros.

Exemplo 3.8 (Ponte Browniana).

$$dX_t = \frac{b - X_t}{T - t} dt + dW_t, \quad X_0 = a, \quad X_T = b. \quad (3.41)$$

Solução: $X_t = a(1 - \frac{t}{T}) + b\frac{t}{T} + (T - t) \int_0^t \frac{dW_s}{T-s}$. Útil para simulação condicional de trajetórias brownianas.

3.7 Teorema de Girsanov

O Teorema de Girsanov é uma ferramenta central em finanças quantitativas, permitindo alterar a medida de probabilidade para transformar processos com drift em martingais — a essência da precificação neutra ao risco.

3.7.1 Mudança de Medida e Derivada de Radon-Nikodým

Teorema 3.15 (Teorema de Girsanov — Caso Unidimensional). *Seja W_t um movimento Browniano padrão sob a medida $\mathbb{P}$ em $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}, \mathbb{P})$. Seja θ_t um processo adaptado satisfazendo a condição de Novikov:*

$$\mathbb{E} \left[\exp \left(\frac{1}{2} \int_0^T \theta_s^2 ds \right) \right] < \infty. \quad (3.42)$$

Defina o martingal exponencial (processo de densidade):

$$Z_t = \exp \left(- \int_0^t \theta_s dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t \theta_s^2 ds \right). \quad (3.43)$$

Então, sob a medida de probabilidade equivalente $\mathbb{Q}$ definida por

$$\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} \Big|_{\mathcal{F}_T} = Z_T, \quad (3.44)$$

o processo

$$\widetilde{W}_t = W_t + \int_0^t \theta_s ds \quad (3.45)$$

é um movimento Browniano padrão sob $\mathbb{Q}$ no intervalo $[0, T]$.

Esboço. Pelo Lema de Itô, Z_t satisfaz $dZ_t = -Z_t \theta_t dW_t$, logo é um martingal local. A condição de Novikov garante que Z_t é um martingal verdadeiro, com $\mathbb{E}^\mathbb{P}[Z_T] = 1$, definindo uma medida de probabilidade $\mathbb{Q}$ equivalente a $\mathbb{P}$ via $Z_T = d\mathbb{Q}/d\mathbb{P}$. Para verificar que $\widetilde{W}_t$ é $\mathbb{Q}$ -Browniano, usa-se o teorema de caracterização de Lévy: o processo $\widetilde{W}_t$ é um $\mathbb{Q}$ -martingal contínuo com variação quadrática t , donde é um Browniano. $\square$

3.7.2 Aplicação ao Modelo de Black-Scholes

Exemplo 3.9 (Precificação Neutra ao Risco). *Considere o mercado com um ativo de risco*

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t, \quad (3.46)$$

e um ativo livre de risco $dB_t = rB_t dt$. Sob $\mathbb{P}$, o drift μ reflete o retorno esperado real. Para precificar derivativos, busca-se uma medida $\mathbb{Q}$ sob a qual o preço descontado $\widetilde{S}_t = e^{-rt} S_t$ seja um martingal. Aplicando Girsanov com $\theta_t = \frac{\mu-r}{\sigma}$ (prêmio de risco de mercado), obtemos:

$$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t d\widetilde{W}_t \quad \text{sob } \mathbb{Q}. \quad (3.47)$$

Assim, sob $\mathbb{Q}$, o drift μ é substituído pela taxa livre de risco r — a medida martingal equivalente ou medida neutra ao risco.

Observação 3.6 (Unicidade da Medida Martingal). No modelo de Black-Scholes, a medida martingal equivalente é única (mercado completo). Em mercados incompletos, existem múltiplas medidas martingais equivalentes, e a precificação requer critérios adicionais (e.g., minimização de entropia, hedging quadrático).

Teorema 3.16 (Girsanov Multidimensional). *Seja $\mathbf{W}_t$ um Browniano m -dimensional sob $\mathbb{P}$ e $\boldsymbol{\theta}_t = (\theta_t^1, \dots, \theta_t^m)$ um processo adaptado satisfazendo a condição de Novikov multidimensional. Defina*

$$Z_t = \exp \left(- \sum_{j=1}^m \int_0^t \theta_s^j dW_s^j - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m \int_0^t (\theta_s^j)^2 ds \right). \quad (3.48)$$

Sob $\mathbb{Q}$ com $d\mathbb{Q}/d\mathbb{P}|_{\mathcal{F}_T} = Z_T$, os processos

$$\widetilde{W}_t^j = W_t^j + \int_0^t \theta_s^j ds, \quad j = 1, \dots, m, \quad (3.49)$$

são movimentos Brownianos independentes sob $\mathbb{Q}$.

3.8 Representação de Martingais

O Teorema de Representação de Martingais estabelece que, na filtração Browniana, todo martingal pode ser expresso como uma integral estocástica em relação ao movimento Browniano. Este resultado é fundamental para a teoria de hedging e completeza de mercados.

Teorema 3.17 (Representação de Martingais — Caso Browniano). *Seja $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ a filtração gerada por um movimento Browniano m -dimensional $\mathbf{W}_t$ (aumentada com os conjuntos nulos). Se M_t é um $\mathcal{F}_t$ -martingal em $L^2(\mathbb{P})$, então existe um único processo $\phi_t = (\phi_t^1, \dots, \phi_t^m)$ adaptado, progressivamente mensurável, com $\mathbb{E}\left[\int_0^T \|\phi_t\|^2 dt\right] < \infty$, tal que:*

$$M_t = M_0 + \sum_{j=1}^m \int_0^t \phi_s^j dW_s^j, \quad \forall t \in [0, T]. \quad (3.50)$$

Esboço da Prova. A prova baseia-se no Teorema de Representação de Itô: toda variável aleatória $F \in L^2(\mathcal{F}_T, \mathbb{P})$ pode ser representada como

$$F = \mathbb{E}[F] + \sum_{j=1}^m \int_0^T \phi_s^j dW_s^j. \quad (3.51)$$

Para um martingal M_t , escreve-se $M_t = \mathbb{E}[M_T | \mathcal{F}_t]$, aplica-se a representação de M_T , e usa-se a propriedade de martingal da integral estocástica para obter (3.50). $\square$

Proposição 3.18 (Consequência: Completeza do Mercado). *Em um mercado cuja filtração é gerada por um Browniano m -dimensional, e onde há exatamente m fontes de risco com matriz de volatilidade invertível, todo direito contingente $H \in L^2(\mathcal{F}_T)$ é replicável — o mercado é completo. Esta é a essência do segundo teorema fundamental da precificação de ativos.*

Observação 3.7 (Dimensão do Browniano vs. Número de Ativos). A completeza do mercado exige que o número de ativos de risco seja pelo menos igual à dimensão do Browniano gerador. Se há mais fontes de incerteza do que ativos negociáveis, o mercado é *incompleto* e existem riscos não hedgeáveis — cenário típico em mercados com saltos, volatilidade estocástica não negociada, ou múltiplos fatores latentes.

3.8.1 Aplicação à Teoria de Arbitragem Geométrica

O formalismo desenvolvido neste capítulo é a fundação sobre a qual se ergue a Teoria Geométrica da Arbitragem (TGA). Em particular:

1. **Integral de Stratonovich:** Fornece a estrutura natural para o transporte paralelo estocástico e a definição de conexões sobre o fibrado de ativos.
2. **Derivada Média de Nelson $\bar{D}$:** O drift de Stratonovich $\bar{D}X_t$ será identificado, nos capítulos subsequentes, com a derivada covariante de uma métrica de Finsler sobre o espaço de configurações do mercado.
3. **Teorema de Girsanov:** Estabelece a equivalência entre medidas martingais e a ausência de arbitragem — a curvatura do fibrado financeiro.

4. **Representação de Martingais:** Garante que, na ausência de arbitragem, todo payoff pode ser decomposto em componentes hedgeáveis (integral estocástica) e não hedgeáveis (martingais ortogonais ao Browniano), correspondendo à decomposição de Hodge do cálculo de Malliavin geométrico.

Estas conexões serão exploradas em profundidade no Capítulo ??, onde a geometria diferencial do mercado é formalizada.

Referências Bibliográficas

- [1] Øksendal, B. *Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications*. 6th ed., Springer, 2003. DOI: 10.1007/978-3-642-14394-6.
- [2] Protter, P. *Stochastic Integration and Differential Equations*. 2nd ed., Springer, 2005. DOI: 10.1007/978-3-662-10061-5.
- [3] Shreve, S. *Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models*. Springer, 2004. DOI: 10.1007/978-1-4419-0035-8.
- [4] Karatzas, I.; Shreve, S. *Brownian Motion and Stochastic Calculus*. 2nd ed., Springer, 1991. DOI: 10.1007/978-1-4612-0949-2.
- [5] Nelson, E. *Dynamical Theories of Brownian Motion*. Princeton University Press, 1967. (Reimpresso em 2001).
- [6] Nualart, D. *The Malliavin Calculus and Related Topics*. 2nd ed., Springer, 2006. DOI: 10.1007/3-540-28329-3.
- [7] Revuz, D.; Yor, M. *Continuous Martingales and Brownian Motion*. 3rd ed., Springer, 1999. DOI: 10.1007/978-3-662-06400-9.
- [8] Kunita, H. *Stochastic Flows and Stochastic Differential Equations*. Cambridge University Press, 1990.

Capítulo 4

O Modelo Clássico de Mercado

Este capítulo apresenta o arcabouço matemático padrão da teoria de arbitragem em tempo contínuo, conforme estabelecido por Harrison–Kreps–Pliska (1979–1981) e consolidado por Delbaen e Schachermayer (1994, 2006). Todas as definições, notações e teoremas seguem a Seção 2 de Farinelli (2021). O leitor que domina este capítulo possui os pré-requisitos formais para a Parte II (GAT).

4.1 Espaço de Probabilidade Filtrado e Condições Usuais

O alicerce de qualquer modelo financeiro em tempo contínuo é um **espaço de probabilidade filtrado** que satisfaz as condições técnicas mínimas para que a integração estocástica funcione.

Definicao 4.1 (Espaço de Probabilidade Filtrado). *Um espaço de probabilidade filtrado é uma quádrupla $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{A}, P)$, onde:*

- (i) $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ é um espaço de probabilidade completo — toda a teoria de integração de Lebesgue se aplica;
- (ii) $\mathbb{A} = (\mathcal{A}_t)_{t \in [0, +\infty[}$ é uma **filtração**: uma família crescente de sub- σ -álgebras de $\mathcal{A}$, isto é, $\mathcal{A}_s \subseteq \mathcal{A}_t$ para $0 \leq s \leq t < +\infty$;
- (iii) A filtração satisfaz as **condições usuais** de Dellacherie (1972)¹:
 - (a) **Continuidade à direita**: $\mathcal{A}_t = \bigcap_{s > t} \mathcal{A}_s$ para todo $t \geq 0$;
 - (b) **Completude**: $\mathcal{A}_0$ (e portanto toda $\mathcal{A}_t$) contém todos os conjuntos P -negligenciáveis de $\mathcal{A}$.

Observacao 4.1 (Interpretação Intuitiva). $\mathcal{A}_t$ representa **toda a informação disponível ao mercado até o instante t** . A condição de crescimento ($\mathcal{A}_s \subseteq \mathcal{A}_t$) reflete o fato de que informação nunca é perdida. A continuidade à direita é uma regularização técnica que garante que tempos de parada se comportam bem. A completude assegura que conjuntos de probabilidade zero não afetam a estrutura da informação — eventos impossíveis não carregam informação.

¹Dellacherie, C. *Capacités et Processus Stochastiques*. Springer, 1972. ISBN: 978-3540056768. **Resenha:** Obra fundacional que introduziu as condições usuais para filtrações em tempo contínuo, indispensáveis para a teoria geral dos processos.

O horizonte temporal é $[0, +\infty[$. Isto permite modelar mercados sem data terminal fixa, o que é conveniente para a GAT, onde transformações de gauge envolvem integrais sobre $[0, +\infty[$.

4.2 Ativos, Preços e a Conta Caixa

O mercado consiste em N **ativos de risco** indexados por $j = 1, \dots, N$, mais um **ativo livre de risco** que serve como **numerário** (unidade de conta), indexado por $j = 0$.

4.2.1 Semimartingales como Modelo de Preços

A classe de processos estocásticos que modela os preços deve ser suficientemente rica para incluir todos os casos de interesse (movimento Browniano geométrico, processos de salto, difusões com saltos) e, simultaneamente, suficientemente restrita para que a integral estocástica seja bem definida. A classe correta é a dos **semimartingales**.

Definicao 4.2 (Semimartingale). *Um processo adaptado $X = (X_t)_{t \geq 0}$ é um **semimartingale** se admite a decomposição*

$$X_t = X_0 + M_t + A_t, \quad (4.1)$$

onde M é um martingal local (com $M_0 = 0$) e A é um processo adaptado càdlàg de variação finita (com $A_0 = 0$). A decomposição não é única em geral; torna-se única se exigirmos que A seja previsível (decomposição canônica).

A classe dos semimartingales é maximal para a integração estocástica²: o operador integral $I_X : H \mapsto \int H dX$ só é contínuo (na topologia de Emery) quando X é um semimartingale.

Exemplo 4.1 (Processos de Itô). *O exemplo mais relevante para aplicações é o processo de Itô d -dimensional:*

$$dX_t = \mu_t dt + \sigma_t dW_t, \quad (4.2)$$

onde W é um movimento Browniano m -dimensional, μ é um processo adaptado localmente integrável e σ é um processo adaptado localmente de quadrado integrável. Todo processo de Itô é um semimartingale (com $M_t = \int_0^t \sigma_u dW_u$ e $A_t = \int_0^t \mu_u du$).

Exemplo 4.2 (Processos de Salto (Lévy)). *Processos de Lévy com saltos — como o processo de Poisson composto $X_t = \sum_{k=1}^{N_t} Y_k$, onde N é um processo de Poisson e Y_k são os tamanhos dos saltos — também são semimartingales. Estes modelam crashes e eventos extremos. A GAT incorpora naturalmente processos de salto pois a geometria diferencial não distingue entre parte contínua e parte de salto.*

²Protter, P. *Stochastic Integration and Differential Equations*. Springer, 2nd ed., 2005. DOI: 10.1007/978-3-662-10061-5. **Resenha:** Tratamento matemático rigoroso da integração estocástica, cobrindo semimartingales, integral de Itô, teorema de Girsanov e representação de martingais. O Teorema II.4 prova que a integral estocástica só é bem definida (como operador contínuo) exatamente para integradores semimartingales. Referência técnica padrão para pesquisadores em finanças quantitativas.

4.2.2 Preços Nominais e Descontados

Definicao 4.3 (Preços Nominais). *O vetor de **preços nominais** é um semimartingale N -dimensional*

$$S : [0, +\infty[\times \Omega \rightarrow \mathbb{R}^N, \quad S_t = (S_t^1, \dots, S_t^N), \quad (4.3)$$

adaptado à filtração $\mathbb{A}$. Cada componente S_t^j é o preço de uma unidade do ativo j no instante t , expresso em unidades monetárias (reais, dólares, etc.).

A **conta caixa** (ou *money market account*) S^0 é o ativo livre de risco que acumula juros à taxa curta r_t^0 :

$$S_t^0 := \exp \left(\int_0^t r_u^0 du \right), \quad (4.4)$$

onde $r^0 = (r_t^0)_{t \geq 0}$ é um processo adaptado localmente integrável. Tipicamente, r^0 é determinístico ou, no máximo, um processo de Itô. Note que $S_0^0 = 1$ por construção — uma unidade monetária investida na conta caixa no instante zero.

Definicao 4.4 (Preços Descontados). *Os **preços descontados** (em relação ao numerário S^0) são definidos por:*

$$\hat{S}_t^j := \frac{S_t^j}{S_t^0}, \quad j = 1, \dots, N, \quad (4.5)$$

com a convenção natural $\hat{S}_t^0 \equiv 1$. O vetor descontado é denotado $\hat{S}_t = (\hat{S}_t^1, \dots, \hat{S}_t^N)$.

Observacao 4.2 (Significado Financeiro). $\hat{S}_t^j$ expressa o preço do ativo j em **unidades de caixa no instante t** , e não em reais nominais. Descontar é o processo contínuo de “trazer a valor presente”: um real no futuro vale menos que um real hoje. A conta caixa S_t^0 é o fator de capitalização. Matematicamente, descontar é uma mudança de numerário — o primeiro exemplo de transformação de gauge que a GAT generalizará.

4.2.3 O Numerário

Definicao 4.5 (Numerário). *Um **numerário** é um ativo cujo preço é estritamente positivo ($S_t^{Num} > 0$ q.c. para todo t) e que serve como unidade de conta. A escolha mais comum é S^0 (a conta caixa), mas qualquer ativo estritamente positivo pode desempenhar este papel.*

A GAT explora exaustivamente a **arbitrariiedade do numerário**: as leis de mercado devem ser invariantes sob mudança de unidade de conta. Esta invariância — conhecida como **simetria de gauge** — será o ponto de partida para a construção geométrica.

4.3 Estratégias de Negociação

4.3.1 Previsibilidade

Definicao 4.6 (Processo Previsível). *Um processo estocástico $x : [0, +\infty[\times \Omega \rightarrow \mathbb{R}^N$ é **previsível** se é mensurável em relação à σ -álgebra previsível $\mathcal{P}$, gerada por todos os processos contínuos à esquerda e adaptados.*

A previsibilidade codifica a restrição fundamental de causalidade: **você decide sua posição no instante t com base na informação disponível estritamente antes de t** . Você não pode prever o futuro; você não pode reagir instantaneamente a um salto. Se o preço salta em t , sua estratégia x_t já estava fixada antes do salto.

Definicao 4.7 (Estratégia de Negociação). *Uma **estratégia de negociação** (ou portfólio) é um processo previsível N -dimensional*

$$x : [0, +\infty[\times \Omega \rightarrow \mathbb{R}^N, \quad x_t = (x_t^1, \dots, x_t^N), \quad (4.6)$$

onde x_t^j é a **quantidade** (número de unidades) do ativo j mantida no instante t . A quantidade x_t^0 (posição na conta caixa) é determinada pela condição de autofinanciamento.

O **valor da carteira** (ou *wealth process*) associado à estratégia x é:

$$V_t := V_t^x := \sum_{j=0}^N x_t^j S_t^j = x_t^0 S_t^0 + x_t \cdot S_t. \quad (4.7)$$

4.3.2 Admissibilidade

Nem toda estratégia previsível é economicamente razoável. A condição de **admissibilidade** exclui estratégias que realizam lucros infinitos com capital finito — as chamadas “estratégias de dobrar” (*doubling strategies*).

Definicao 4.8 (Estratégia Admissível). *Uma estratégia x é dita **a-admissível** (para $a \in \mathbb{R}$) se o processo de valor descontado é limitado inferiormente:*

$$\hat{V}_t^x = \frac{V_t^x}{S_t^0} \geq -a, \quad \forall t \geq 0, \quad P\text{-q.c.} \quad (4.8)$$

Uma estratégia é **admissível** se é a-admissível para algum $a \in \mathbb{R}_+$. Denotamos por $\mathcal{A}$ o conjunto de todas as estratégias admissíveis.

Observacao 4.3 (Por que limitar a perda?). Em tempo contínuo, sem a limitação inferior, é possível construir uma estratégia de “aposta de Martingale” que dobra a aposta após cada perda e gera lucro certo com probabilidade 1 — mas requer crédito ilimitado. A cota inferior a representa uma **linha de crédito finita** e exclui estas patologias³.

4.3.3 Autofinanciamento: Itô e Stratonovich

A condição de **autofinanciamento** afirma que variações no valor da carteira decorrem exclusivamente de variações nos preços dos ativos — você não injeta nem retira capital.

³Harrison, J.M. e Pliska, S.R. *Martingales and Stochastic Integrals in the Theory of Continuous Trading*. Stochastic Processes and their Applications, 11(3):215–260, 1981. DOI: 10.1016/0304-4149(81)90026-0. **Resenha:** O artigo que estendeu o FTAP de tempo discreto (Harrison–Kreps 1979) para tempo contínuo. Formalizou o conceito de estratégia admissível e provou que, sob a existência de uma medida martingal equivalente, o valor descontado de qualquer estratégia admissível autofinanciada é um martingal local limitado inferiormente — portanto, um supermartingal.

Definicao 4.9 (Estratégia Autofinanciada — Formulação de Itô). *Uma estratégia x é **autofinanciada** (na formulação de Itô) se*

$$V_t = V_0 + \int_0^t x_u \cdot dS_u = V_0 + \sum_{j=0}^N \int_0^t x_u^j dS_u^j, \quad (4.9)$$

onde a integral é a **integral estocástica de Itô**. Em notação diferencial:

$$dV_t = x_t \cdot dS_t = \sum_{j=0}^N x_t^j dS_t^j. \quad (4.10)$$

A integral de Itô avalia o integrando no *início* do intervalo de integração. Isto a torna não-antecipativa (o valor da integral no futuro não pode ser conhecido hoje) — uma propriedade essencial para finanças. Contudo, a regra da cadeia usual do cálculo falha para a integral de Itô, sendo substituída pelo **Lema de Itô**, que adiciona um termo de correção de segunda ordem (o termo de Itô):

$$df(X_t) = f'(X_t) dX_t + \frac{1}{2} f''(X_t) d\langle X, X \rangle_t. \quad (4.11)$$

Definicao 4.10 (Estratégia Autofinanciada — Formulação de Stratonovich). *A mesma condição pode ser expressa via **integral de Stratonovich**:*

$$V_t = V_0 + \int_0^t x_u \circ dS_u = V_0 + \sum_{j=0}^N \int_0^t x_u^j \circ dS_u^j. \quad (4.12)$$

A notação “ $\circ$ ” indica a integral de Stratonovich, definida pela relação com a integral de Itô:

$$\int_0^t x_u \circ dS_u := \int_0^t x_u \cdot dS_u + \frac{1}{2} \langle x, S \rangle_t, \quad (4.13)$$

onde $\langle x, S \rangle_t$ é o processo de **covariância quadrática** entre x e S , i.e., a parte contínua (previsível) da variação conjunta.

Observacao 4.4 (Por que duas formulações?). A distinção entre Itô e Stratonovich não é um preciosismo técnico — é **fundamental para a GAT**. A integral de Stratonovich satisfaz a regra da cadeia usual do cálculo:

$$df(X_t) = f'(X_t) \circ dX_t, \quad (4.14)$$

exatamente como no cálculo de Newton–Leibniz. Isto significa que **a geometria diferencial (que depende crucialmente da regra da cadeia) requer Stratonovich**. A GAT formula todas as construções geométricas (conexões, curvatura, transporte paralelo) usando Stratonovich. A integral de Itô permanece a ferramenta correta para martingais e para a teoria de apreçamento, mas é Stratonovich que permite “colar” os pedaços geométricos.

A relação (4.13) é a ponte entre os dois mundos: o mundo probabilístico (Itô) e o mundo geométrico (Stratonovich). A covariância quadrática $\langle x, S \rangle_t$ é o **termo de conexão** que corrige a “não-regularidade” da integral de Itô.

4.4 Arbitragem Formalizada

Com as definições anteriores, podemos dar uma definição matematicamente precisa de arbitragem.

Definicao 4.11 (Arbitragem). *Uma estratégia autofinanciada admissível $x \in \mathcal{A}$ é uma oportunidade de arbitragem se existe $T > 0$ tal que uma das duas condições seguintes se verifica:*

- (i) $P[V_0^x < 0] = 1$ e $P[V_T^x \geq 0] = 1$ (você começa com dívida certa e termina com patrimônio não negativo certo);
- (ii) $P[V_0^x \leq 0] = 1$, $P[V_T^x \geq 0] = 1$ e $P[V_T^x > 0] > 0$ (você começa sem capital, nunca perde, e tem probabilidade positiva de lucro).

Observacao 4.5 (Interpretação Financeira). A condição (i) descreve a situação em que o mercado literalmente *paga* você para entrar numa estratégia que nunca dará prejuízo (arbitragem de tipo I). A condição (ii) descreve a situação clássica: você não investe nada, não corre risco de perda, mas pode ganhar algo (arbitragem de tipo II). Em tempo discreto com espaço de estados finito, a condição (i) implica a (ii), mas em tempo contínuo as duas são independentes.

Exemplo 4.3 (Arbitragem por Mudança de Numerário). *Considere dois ativos S^1 e S^2 com preços estritamente positivos. Defina $\hat{S}_t := S_t^1/S_t^2$ (preço de S^1 em unidades de S^2). Se $\hat{S}_0 \neq \hat{S}_T$ com probabilidade 1 para algum T , e a direção da variação é conhecida, existe arbitragem: compre o ativo mais barato e venda o mais caro.*

4.5 Condição NA e suas Limitações em Tempo Contínuo

A condição mais básica de eficiência de mercado é a **ausência de arbitragem**:

Definicao 4.12 (Condição NA — No Arbitrage). *O mercado satisfaz NA se não existe nenhuma estratégia admissível $x \in \mathcal{A}$ que seja uma oportunidade de arbitragem.*

Em tempo discreto com espaço de probabilidade finito, a condição NA é equivalente à existência de uma medida martingal equivalente (Harrison–Kreps, 1979)⁴.

Em tempo contínuo, a condição NA é insuficiente. Existem mercados que satisfazem NA mas nos quais é possível construir estratégias que “aproximam” uma arbitragem — o risco tende a zero, mas o lucro esperado permanece positivo. O exemplo canônico é a **estratégia de venda a descoberto com horizonte exponencial**: venda e^{-t} unidades do ativo no instante t ; o investimento inicial converge para zero, o risco converge para zero, mas o payoff terminal permanece estritamente positivo.

⁴Harrison, J.M. e Kreps, D.M. *Martingales and Arbitrage in Multiperiod Securities Markets*. Journal of Economic Theory, 20(3):381–408, 1979. DOI: 10.1016/0022-0531(79)90043-7. **Resenha:** O artigo seminal que provou pela primeira vez a equivalência entre ausência de arbitragem e existência de medida martingal equivalente, no contexto de mercados multi-período com espaço de estados finito. Introduziu o conceito de “preço de estado” (*state price*) e demonstrou que a existência de um vetor de preços de estado estritamente positivo é equivalente à condição NA.

Exemplo 4.4 (NA é Insuficiente — Esboço). *Considere um ativo cujo preço segue um movimento Browniano geométrico $S_t = \exp(W_t - t/2)$, onde W é um P -Browniano. A estratégia $x_t := 1_{S_t > K}$ para algum $K > 0$ não é previsível. Toda estratégia previsível que “tenta” capturar esta oportunidade falha em ser admissível ou gera perda ilimitada com probabilidade positiva. Contudo, é possível construir uma **sequência** de estratégias admissíveis $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ cujo risco tende a zero e cujo payoff tende a algo não-negativo com probabilidade positiva de ser estritamente positivo. O limite desta sequência não é uma estratégia admissível — mas a existência da sequência já viola a intuição econômica de “mercado eficiente”.*

Para fechar esta brecha, precisamos de uma condição **topológica** mais forte.

4.6 Condição NFLVR

Delbaen e Schachermayer (1994)⁵ introduziram a condição **NFLVR** (*No Free Lunch with Vanishing Risk*), que exclui não apenas arbitragens puras, mas também **aproximações** de arbitragens.

4.6.1 Construção dos Cones

Considere o conjunto de todos os payoffs terminais descontados atingíveis por estratégias admissíveis com investimento inicial zero (ou negativo):

Definicao 4.13 (Cone K_0).

$$K_0 := \left\{ \int_0^\infty x_u \cdot d\hat{S}_u \mid x \in \mathcal{A}, V_0^x \leq 0 \right\}. \quad (4.15)$$

K_0 é o conjunto de **payoffs terminais atingíveis sem investimento inicial positivo**. Cada elemento de K_0 é uma variável aleatória representando o valor terminal (descontado) de uma estratégia que não exigiu capital inicial.

Definicao 4.14 (Cone C_0 e Cone C). *Definimos:*

$$C_0 := K_0 - L_+^0(\Omega, \mathcal{A}_\infty, P) \quad (4.16)$$

$$C := C_0 \cap L^\infty(\Omega, \mathcal{A}_\infty, P) \quad (4.17)$$

onde L_+^0 é o cone das variáveis aleatórias não-negativas (possivelmente não limitadas) e L^∞ é o espaço das variáveis aleatórias essencialmente limitadas.

Observacao 4.6 (Interpretação dos Cones). • K_0 : payoffs que você pode atingir com capital inicial zero (ou negativo). É o “cardápio” de resultados financeiros disponíveis sem investimento.

⁵Delbaen, F. e Schachermayer, W. *A General Version of the Fundamental Theorem of Asset Pricing*. Mathematische Annalen, 300(1):463–520, 1994. DOI: 10.1007/BF01450498. **Resenha:** O artigo que estabeleceu o FTAP para tempo contínuo com processos de preço semimartingales. Introduziu a condição NFLVR e provou sua equivalência à existência de uma medida martingal equivalente σ -martingal. Generaliza todos os resultados anteriores (Harrison–Pliska 1981, Dalang–Morton–Willinger 1990) e é considerado um dos resultados mais profundos da matemática financeira moderna.

- C_0 : K_0 menos variáveis não-negativas. Subtrair algo de L_+^0 significa que você pode **descartar** dinheiro (dominância): se você pode obter X com capital zero, você pode obter qualquer $Y \leq X$ (simplesmente jogando fora a diferença). Esta é a propriedade de **free disposal**.
- C : a restrição a L^∞ (payoffs limitados). A razão técnica é que L^∞ é o dual de L^1 , e o teorema de separação de Hahn–Banach (essencial para provar a existência da medida martingal) requer o espaço L^∞ com sua topologia natural.

4.6.2 Definição Topológica

Definicao 4.15 (Condição NFLVR — Delbaen–Schachermayer 1994). *O mercado satisfaz **NFLVR** (No Free Lunch with Vanishing Risk) se*

$$\overline{C} \cap L_+^\infty(\Omega, \mathcal{A}_\infty, P) = \{0\}, \quad (4.18)$$

onde $\overline{C}$ denota o **fecho de C na topologia forte (norma) de L^∞** .

Observacao 4.7 (Tradução para Português Claro). A condição NFLVR diz: *Não existe sequência de payoffs atingíveis (limitados, com investimento inicial zero ou negativo) que convirja uniformemente para um payoff não-negativo que seja estritamente positivo com probabilidade positiva*. Em outras palavras: você não pode “aproximar” uma arbitragem — se o risco de uma sequência de estratégias tende a zero (convergência em L^∞), o payoff limite também deve ser exatamente zero.

A condição NFLVR decompõe-se em duas condições mais simples que são úteis nas demonstrações:

Proposicao 4.16 (Decomposição da NFLVR). *NFLVR é equivalente à conjunção de:*

- (i) **NA** (ausência de arbitragem): $C \cap L_+^\infty = \{0\}$;
- (ii) **NFL** (No Free Lunch): $\overline{C}_{\text{frac}} \cap L_+^\infty = \{0\}$, onde o fecho fraco estrito (relativo à topologia fraca-* de L^∞) exclui limites de sequências limitadas.

4.7 FTAP em Tempo Contínuo

O **Primeiro Teorema Fundamental do Apreçamento de Ativos** (FTAP) estabelece a equivalência entre a condição NFLVR e a existência de uma medida de probabilidade equivalente sob a qual os preços descontados são martingais (em sentido generalizado).

Definicao 4.17 (Medida Martingal Equivalente). *Uma medida de probabilidade Q em $(\Omega, \mathcal{A}_\infty)$ é uma **medida martingal equivalente** (EMM — Equivalent Martingale Measure) se:*

- (i) $Q \sim P$ (equivalência: Q e P têm os mesmos conjuntos de medida nula);
- (ii) O processo de preços descontados $\hat{S}$ é um **σ -martingal** sob Q : existe uma sequência crescente de tempos de parada $(\tau_n)_{n \in \mathbb{N}}$ com $\tau_n \uparrow +\infty$ Q -q.c. tal que, para cada j , o processo parado $\hat{S}^{j, \tau_n}$ é um Q -martingal.

Observacao 4.8 (σ -martingal vs. Martingal Local). A noção de σ -martingal é uma generalização técnica de martingal local necessária para cobrir todos os semimartingales. Para processos localmente limitados (i.e., processos de Itô sem saltos explosivos), σ -martingal coincide com martingal local. Para processos com saltos, a distinção é relevante. O leitor interessado nos detalhes técnicos deve consultar Delbaen–Schachermayer (2006, Cap. 9)⁶.

Teorema 4.18 (FTAP — Delbaen–Schachermayer 1994). *Para um mercado com preços modelados por um semimartingale S localmente limitado, as seguintes condições são equivalentes:*

- (i) *O mercado satisfaz **NFLVR**;*
- (ii) *Existe uma **medida martingal equivalente** Q (EMM) tal que $\hat{S}$ é um σ -martingal sob Q .*

Além disso, o conjunto de EMMs com densidade limitada é denso (na topologia da variação total) no conjunto de todas as EMMs.

Esboço da Prova — Ideias Centrais. A implicação (ii) $\Rightarrow$ (i) é a mais fácil e segue do Teorema de Parada Opcional para σ -martingais e do Lema de Fatou.

A implicação (i) $\Rightarrow$ (ii) é profunda e requer:

1. NFLVR garante que C é fechado em L^∞ (Lema de Kreps–Yan);
2. Pelo Teorema de Separação de Hahn–Banach, existe um funcional linear contínuo (um elemento de $(L^\infty)^*$) que separa C de $L_+^\infty \setminus \{0\}$;
3. A representação de Yosida–Hewitt decompõe este funcional em parte absolutamente contínua (densidade dQ/dP) e parte singular;
4. A condição NA elimina a parte singular, produzindo uma densidade estritamente positiva para Q ;
5. A condição de σ -martingal segue da propriedade de martingal local da integral estocástica sob Q .

A prova completa ocupa aproximadamente 40 páginas no artigo original. □

Corolario 4.19 (FTAP para Processos de Itô Localmente Limitados). *Se S é um processo de Itô localmente limitado (sem saltos, drift e difusão localmente limitados), NFLVR é equivalente à existência de uma EMM sob a qual $\hat{S}$ é um martingal local.*

4.8 Pricing Kernel / State Price Deflator

Uma formulação equivalente — e particularmente útil para a GAT — utiliza o conceito de **deflator de preços de estado** (*state price deflator*) ou **pricing kernel**.

⁶Delbaen, F. e Schachermayer, W. *The Mathematics of Arbitrage*. Springer Finance, 2006. DOI: 10.1007/978-3-540-31299-4. **Resenha:** Obra de referência definitiva sobre os fundamentos matemáticos da arbitragem. Cobre desde o modelo discreto (Dalang–Morton–Willinger) até o caso contínuo com semimartingales gerais. O Capítulo 9 contém a prova completa do FTAP via teorema de separação de Kreps–Yan. Indispensável para qualquer estudo sério de finanças quantitativas.

Definicao 4.20 (State Price Deflator). *Um processo estocástico estritamente positivo $\beta = (\beta_t)_{t \geq 0}$ com $\beta_0 = 1$ é um **state price deflator** (SPD) se o produto $\beta_t S_t$ é um P -martingal local para todo ativo (incluindo a conta caixa):*

$$\beta_t S_t^j \text{ é um } P\text{-martingal local, } j = 0, 1, \dots, N. \quad (4.19)$$

Equivalentemente, β é um **pricing kernel**.

Observacao 4.9 (Relação com a EMM). Se Q é uma EMM com processo de densidade $Z_t := \mathbb{E}_P[dQ/dP \mid \mathcal{A}_t]$, então

$$\beta_t := \frac{Z_t}{S_t^0} \quad (4.20)$$

é um state price deflator. Reciprocamente, se β é um SPD, então Q definida por $dQ/dP|_{\mathcal{A}_t} := \beta_t S_t^0$ é uma EMM. A correspondência é bijetiva.

Teorema 4.21 (Equivalência NFLVR $\Leftrightarrow$ Existência de SPD). *Para um mercado com preços modelados por semimartingales localmente limitados, as seguintes condições são equivalentes:*

- (i) *O mercado satisfaz **NFLVR**;*
- (ii) *Existe um **state price deflator** β (processo estritamente positivo, $\beta_0 = 1$) tal que βS^j é um σ -martingal para $j = 0, \dots, N$.*

Demonstração. Seja Q uma EMM com processo de densidade Z . Defina $\beta_t := Z_t/S_t^0$. Como S_t^0 é determinístico (ou quase), e Z é um P -martingal, β é um P -semimartingale. Para cada j :

$$\beta_t S_t^j = Z_t \frac{S_t^j}{S_t^0} = Z_t \hat{S}_t^j,$$

que é um σ -martingal sob P se, e somente se, $\hat{S}_t^j$ é um σ -martingal sob Q (pelo Teorema de Girsanov generalizado). A recíproca segue revertendo a construção. $\square$

O SPD desempenha um papel central na GAT porque sua derivada estocástica (no sentido de Stratonovich) está diretamente relacionada à **conexão de mercado**. Como veremos no Capítulo 7, a taxa curta de cada carteira satisfaz:

$$r_t^x = -\mathcal{D} \log(\beta_t D_t^x), \quad (4.21)$$

onde $\mathcal{D}$ é a derivada média de Nelson (derivada de Stratonovich).

4.9 Cashflows e Intensidades

A Seção 2.2 de Farinelli (2021) introduz a noção de **cashflows** e **intensidades**, que são fundamentais para a construção dos **gauges** no Capítulo 5.

Definicao 4.22 (Cashflow). *Um **cashflow** é uma família de variáveis aleatórias $(C_t)_{t \geq 0}$ onde C_t representa o pagamento (dividendo, cupom, principal) recebido no instante t . Um cashflow é dito **admissível** se é um processo adaptado càdlàg com $\mathbb{E}[\int_0^\infty |C_t| dt] < \infty$.*

Em tempo contínuo, é mais natural trabalhar com a **intensidade** (ou densidade) de cashflow, análoga à “velocidade instantânea” de pagamentos.

Definicao 4.23 (Intensidade de Cashflow). Uma *intensidade de cashflow* é um processo estocástico $\pi = (\pi_t)_{t \geq 0}$ adaptado e localmente integrável. O cashflow acumulado até o instante T é:

$$C_T^\pi := \int_0^T \pi_u du. \quad (4.22)$$

Em particular, o pagamento infinitesimal no intervalo $[t, t + dt[$ é $\pi_t dt$.

Exemplo 4.5 (Título de Cupom Zero (Zero-Coupon Bond)). Um título que paga 1 unidade monetária no vencimento T tem intensidade de cashflow concentrada em T :

$$\pi_t = \delta_T(t), \quad (4.23)$$

onde δ_T é a distribuição Delta de Dirac na data T (generalizada). Formalmente, $\int_0^\infty f(t) \delta_T(t) dt = f(T)$ para toda função f contínua. O uso de distribuições é justificado no contexto de funcionais lineares contínuos sobre espaços de funções teste; na GAT, as integrais de gauge envolvem convoluções que regularizam naturalmente estas distribuições.

Exemplo 4.6 (Ação com Dividendos Contínuos). Uma ação que paga dividendos a uma taxa contínua d_t (proporção do preço) tem intensidade:

$$\pi_t = d_t S_t. \quad (4.24)$$

Se os dividendos são reinvestidos, a intensidade é nula e o preço S_t já incorpora o retorno total.

Exemplo 4.7 (Título com Cupom). Um título com vencimento T que paga cupons anuais de valor c e principal 1 no vencimento tem intensidade:

$$\pi_t = \sum_{k=1}^{\lfloor T \rfloor} c \delta_k(t) + (1 + c) \delta_T(t). \quad (4.25)$$

Exemplo 4.8 (Perpetuidade). Uma perpetuidade que paga 1 unidade por ano indefinidamente:

$$\pi_t = 1, \quad \forall t \geq 0. \quad (4.26)$$

Este é o caso mais simples e serve como exemplo canônico na construção de gauges.

4.10 Valor Presente sob NFLVR

Sob a condição NFLVR (e, portanto, na presença de um pricing kernel β), o valor presente de qualquer cashflow pode ser expresso de forma única.

Teorema 4.24 (Fórmula de Apreçamento com Pricing Kernel). Suponha que o mercado satisfaz NFLVR e seja β um state price deflator. O **valor presente** (preço de não-arbitragem) no instante t de um cashflow com intensidade π é:

$$V_t^\pi = \frac{1}{\beta_t} \mathbb{E}_P \left[\int_t^\infty \beta_u \pi_u du \mid \mathcal{A}_t \right]. \quad (4.27)$$

Em particular, o valor presente de um fluxo unitário perpétuo ($\pi_t = 1$) é:

$$D_t := V_t^{\pi=1} = \frac{1}{\beta_t} \mathbb{E}_P \left[\int_t^\infty \beta_u du \mid \mathcal{A}_t \right]. \quad (4.28)$$

Demonstração. Pela definição de β , o processo $\beta_t S_t^j$ é um P -martingal local para cada ativo j . O valor presente de um cashflow é, por ausência de arbitragem, o custo de replicá-lo com uma carteira autofinanciada. Pelo Teorema de Representação de Martingais (quando aplicável), existe uma estratégia x tal que $V_t^x = V_t^\pi$. Aplicando a definição de SPD:

$$\beta_t V_t^\pi = \mathbb{E}_P \left[\int_t^\infty \beta_u \pi_u du \mid \mathcal{A}_t \right],$$

já que $\beta_t V_t^\pi$ deve ser um martingal sob P (é o valor descontado pelo SPD de uma carteira autofinanciada). Dividindo por β_t obtém-se (4.27). $\square$

Observacao 4.10 (Interpretação Econômica). A fórmula (4.27) generaliza o desconto tradicional ($e^{-r(T-t)}$) para um ambiente estocástico com pricing kernel variável no tempo e nos estados da natureza. O pricing kernel β atua como uma “taxa de desconto estocástica instantânea” que incorpora tanto o valor temporal do dinheiro quanto o preço de mercado do risco. Em particular, se $\beta_t = e^{-rt}$ (determinístico), recupera-se a fórmula clássica de desconto.

A quantidade D_t definida em (4.28) — o valor presente de uma perpetuidade unitária — será o **deflator** no sentido da GAT. Ela mede, em unidades monetárias de hoje, quanto vale o direito de receber 1 unidade monetária por ano para sempre. Este é o instrumento financeiro mais fundamental, a partir do qual todos os outros podem ser construídos via transformações de gauge.

Proposicao 4.25 (Propriedade de Martingal do Valor Descontado pelo SPD). *Para qualquer cashflow admissível com intensidade π , o processo*

$$M_t^\pi := \beta_t V_t^\pi + \int_0^t \beta_u \pi_u du \quad (4.29)$$

é um P -martingal (local). Em particular, para uma perpetuidade ($\pi_t = 1$):

$$M_t := \beta_t D_t + \int_0^t \beta_u du \quad (4.30)$$

é um P -martingal, donde se obtém a dinâmica:

$$dD_t = (r_t^0 D_t - 1) dt + dM_t^\beta, \quad (4.31)$$

onde M^β é a parte martingal (sob P) do processo βD .

Demonstração. Pela definição de V_t^π em (4.27):

$$\beta_t V_t^\pi = \mathbb{E}_P \left[\int_t^\infty \beta_u \pi_u du \mid \mathcal{A}_t \right] = \mathbb{E}_P \left[\int_0^\infty \beta_u \pi_u du \mid \mathcal{A}_t \right] - \int_0^t \beta_u \pi_u du.$$

O primeiro termo é uma esperança condicional (martingal), e o segundo é um processo de variação finita. Portanto, $\beta_t V_t^\pi + \int_0^t \beta_u \pi_u du$ é a soma de um martingal com um termo de variação finita que cancela exatamente a parte de variação finita da integral, resultando em um martingal. $\square$

Esta proposição fornece a equação dinâmica que governa a evolução do deflator D_t — uma equação que, no contexto da GAT, será interpretada como a condição de que a **conexão de mercado** tem **curvatura zero**.

4.11 Resumo do Capítulo

O modelo clássico de mercado em tempo contínuo assenta sobre seis pilares:

1. **Espaço filtrado:** $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{A}, P)$ com condições usuais — a base matemática para a chegada gradual de informação.
2. **Preços como semimartingales:** S_t^j — a classe maximal para a qual a integral estocástica é bem definida.
3. **Estratégias previsíveis e admissíveis:** $x \in \mathcal{A}$ — causalidade (não-antecipação) e limitação de perdas (exclusão de doubling strategies).
4. **Autofinanciamento:** $dV_t = x_t \cdot dS_t$ (Itô) ou $dV_t = x_t \circ dS_t$ (Stratonovich) — a variação da riqueza vem exclusivamente da variação dos preços.
5. **NFLVR:** $\overline{C} \cap L_+^\infty = \{0\}$ — a condição topológica que exclui não apenas arbitragens, mas também suas aproximações.
6. **FTAP:** NFLVR $\Leftrightarrow$ existência de EMM $\Leftrightarrow$ existência de state price deflator β — o teorema que conecta eficiência de mercado, medidas de probabilidade e apreçamento.

A partir do próximo capítulo, a GAT reformulará cada um destes pilares na linguagem da geometria diferencial. A intuição essencial é: a medida martingal equivalente Q (ou o pricing kernel β) não é apenas uma ferramenta de apreçamento — é uma **seção de um fibrado principal**, e a condição NFLVR é a afirmação de que este fibrado é **plano** (curvatura zero). O que a matemática financeira clássica chama de “mudança de numerário” ou “escolha de conta caixa”, a GAT chama de **transformação de gauge**.

Mensagem Central do Capítulo: A teoria clássica de arbitragem é completa e autocontida — mas está formulada em uma linguagem (probabilidade) que *esconde* a estrutura geométrica subjacente. A GAT não contradiz a teoria clássica; ela a **revela** como um caso particular ($R \equiv 0$) de uma estrutura muito mais rica, onde arbitragem, holonomia e curvatura são manifestações do mesmo fenómeno geométrico.

Referências Bibliográficas

- [1] Delbaen, F.; Schachermayer, W. *A General Version of the Fundamental Theorem of Asset Pricing*. Mathematische Annalen, 300(1):463–520, 1994. DOI: 10.1007/BF01450498.
- [2] Delbaen, F.; Schachermayer, W. *The Mathematics of Arbitrage*. Springer Finance, Berlin, 2006. DOI: 10.1007/978-3-540-31299-4.
- [3] Dellacherie, C. *Capacités et Processus Stochastiques*. Springer, Berlin, 1972.
- [4] Farinelli, S. *Geometric Arbitrage Theory and Market Dynamics Reloaded*. arXiv:0910.1671v10, 2021.
- [5] Harrison, J.M.; Kreps, D.M. *Martingales and Arbitrage in Multiperiod Securities Markets*. Journal of Economic Theory, 20(3):381–408, 1979. DOI: 10.1016/0022-0531(79)90043-7.
- [6] Harrison, J.M.; Pliska, S.R. *Martingales and Stochastic Integrals in the Theory of Continuous Trading*. Stochastic Processes and their Applications, 11(3):215–260, 1981. DOI: 10.1016/0304-4149(81)90026-0.
- [7] Protter, P. *Stochastic Integration and Differential Equations*. Springer, 2nd ed., Berlin, 2005. DOI: 10.1007/978-3-662-10061-5.

Parte II

Geometric Arbitrage Theory

Capítulo 5

A Linguagem Geométrica: Gauges e Transformações

Este capítulo constrói a ponte entre finanças e geometria diferencial introduzindo o conceito central da Teoria Geométrica da Arbitragem (GAT): o **gauge** — um par deflator-estrutura a termo que codifica toda a informação financeira de um instrumento. Veremos que gauges formam um espaço sobre o qual atua um grupo de transformações, exatamente como na física de partículas o potencial vetor A_μ se transforma sob $U(1)$. Esta analogia não é metafórica — é matemática. O fibrado principal do mercado (Capítulo 6) será construído inteiramente a partir dos objetos definidos aqui.

A referência primária é Farinelli (2021), Seções 2.2 e 2.3 [1]. A formulação original de transformações de gauge em modelagem estocástica de investimentos remonta a Smith e Speed (1998) [?]. A ponte com a teoria de gauge diferencial segue Bleecker (1981) [7].

5.1 Por que Geometria?

A física teórica do século XX ensinou que as interações fundamentais da natureza são descritas por **teorias de gauge**: o eletromagnetismo é uma teoria de gauge $U(1)$, a força fraca é $SU(2)$, a força forte é $SU(3)$. Em cada caso, a estrutura matemática subjacente é um **fibrado principal** $P \rightarrow M$ com grupo de estrutura G , munido de uma **conexão** ω cuja **curvatura** $F = d\omega + \omega \wedge \omega$ codifica o campo de força.

Observação 5.1 (Analogia Eletromagnetismo $\leftrightarrow$ Mercado Financeiro). O quadro abaixo estabelece a correspondência precisa entre os dois domínios. Não se trata de uma metáfora: a estrutura algébrica e geométrica é rigorosamente a mesma.

Eletromagnetismo (Física)	Mercado Financeiro (GAT)
Fibrado principal $P(M, U(1))$	Fibrado principal $P(\mathcal{M}, G^*)$
Potencial vetor A_μ	Conexão de mercado ω
Transformação de gauge $A \mapsto A + d\Lambda$	$(D, P) \mapsto (D^\pi, P^\pi)$
Tensor de campo $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$	Curvatura $F = d\omega + \omega \wedge \omega$
Carga elétrica e	Intensidade de cashflow π
Equações de Maxwell $dF = 0, d * F = J$	Condição de não-arbitragem $F = 0$

A consequência mais profunda: **arbitragem é curvatura**. Um mercado livre de arbitragem é plano ($F = 0$); a presença de oportunidades de arbitragem corresponde a curvatura não-nula na conexão de mercado.

Por que esta linguagem é útil em finanças? Três razões:

- (i) **Invariância:** O preço de um derivativo não deve depender da escolha de numerário. Exatamente como as leis da física não dependem da escolha de gauge, o valor de um contrato é **invariante de gauge** — uma quantidade geométrica global, não coordenada-dependente.
- (ii) **Unificação:** Diferentes instrumentos financeiros (títulos, ações, taxas de câmbio, derivativos) são todos descritos pelo mesmo objeto matemático — o gauge. As relações entre eles são transformações de gauge.
- (iii) **Classificação:** A órbita de um gauge sob a ação do grupo G^* determina sua **hierarquia de informação**. Instrumentos em órbitas superiores contêm mais dados de mercado.

5.2 Deflatores e Estruturas a Termo

5.2.1 Definição Formal

Definição 5.1 (Gauge). *Seja $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{A}, P)$ um espaço de probabilidade filtrado satisfazendo as condições usuais (Capítulo 4). Um **gauge** é um par (D, P) onde:*

- (i) $D = (D_t)_{t \geq 0}$ é um processo estocástico estritamente positivo, adaptado a $\mathbb{A}$, chamado **deflator**: o valor spot (presente) do instrumento no instante t , expresso em unidades do numerário escolhido.
- (ii) $P = (P_{t,s})_{0 \leq t \leq s}$ é um processo estocástico a dois parâmetros, estritamente positivo, $\mathcal{A}_t$ -mensurável para cada s fixo, chamado **estrutura a termo**: o valor em t de receber uma unidade do instrumento no instante $s \geq t$.

com as propriedades fundamentais:

$$P_{t,t} = 1, \quad P_{t,s} > 0 \quad \text{para todo } 0 \leq t \leq s.$$

Observação 5.2 (Interpretação Econômica). Um gauge é a descrição completa e autocontida de um instrumento financeiro. Ele responde a duas perguntas fundamentais:

- **Quanto vale hoje?** A resposta é D_t .
- **Quanto valerá no futuro, se eu travar o preço agora?** A resposta é $P_{t,s}$.

A condição $P_{t,t} = 1$ é a normalização natural: uma unidade entregue instantaneamente vale exatamente uma unidade. A positividade $P_{t,s} > 0$ reflete o princípio econômico de que dinheiro futuro certo (em s) tem valor presente positivo (em t), por menor que seja devido ao desconto.

5.2.2 Relação com a Abordagem Clássica

Na abordagem clássica (Capítulo 4), o mercado é descrito por um vetor de preços $S_t = (S_t^0, S_t^1, \dots, S_t^N)$ e uma conta caixa $S_t^0 = \exp(\int_0^t r_u du)$. O gauge correspondente é:

$$D_t = (S_t^0)^{-1} S_t^j, \quad P_{t,s} = \frac{\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[(S_s^0)^{-1} \mid \mathcal{A}_t]}{(S_t^0)^{-1}}$$

Ou seja, D_t é o preço descontado do ativo j e $P_{t,s}$ é o fator de desconto forward implícito na medida neutra ao risco $\mathbb{Q}$. A GAT, contudo, trabalha diretamente com (D, P) sem invocar $\mathbb{Q}$ — a estrutura a termo é um objeto primitivo, não derivado de uma medida martingal.

5.3 Exemplos Concretos de Gauges

Cada exemplo ilustra como instrumentos financeiros radicalmente diferentes são unificados sob o mesmo formalismo. Em todos os casos, o deflator D_t e a estrutura a termo $P_{t,s}$ são expressos em unidades do mesmo numerário (tipicamente caixa, S_t^0).

Exemplo 5.1 (Título de Cupom Zero (*Zero-Coupon Bond*)). *Uma família de títulos públicos sem risco de crédito que pagam uma unidade monetária no vencimento T .*

Deflator: $D_t \equiv 1$. *O valor do título emitido em t é constante em unidades de caixa porque ele já representa dinheiro futuro descontado.*

Estrutura a termo: $P_{t,s}$ é o preço em t de um título de cupom zero que vence em s . Tipicamente, $P_{t,s} < 1$ para $s > t$ (o desconto reflete o valor temporal do dinheiro). A função $s \mapsto P_{t,s}$ é chamada **curva de desconto** no instante t .

Propriedade: Se o mercado é livre de arbitragem, existe uma taxa curta r_t tal que $P_{t,s} = \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[\exp(-\int_t^s r_u du) \mid \mathcal{A}_t]$. Esta é a representação martingal clássica — a GAT não a exige, mas a permite.

Exemplo 5.2 (Índice de Ações com Dividendos Reinvestidos). *Considere um índice de ações (S&P 500, Ibovespa) onde todos os dividendos são automaticamente reinvestidos na compra de mais ações do índice.*

Deflator: D_t = valor do índice em t , descontado pela conta caixa. D_t captura o **retorno total** (preço + dividendos), descontado para eliminar o efeito da inflação monetária.

Estrutura a termo: $P_{t,s}$ = preço de um contrato forward sobre o índice, emitido em t com entrega em s , expresso em unidades de D_t . Para ações, tipicamente $P_{t,s} > 1$; e próximo de 1, pois ações não possuem ‘desconto temporal’ no mesmo sentido que títulos.

Observação: O reinvestimento de dividendos é crucial. Sem ele, D_t refletiria apenas a apreciação de capital, e a estrutura a termo $P_{t,s}$ não seria bem definida (pois haveria ‘vazamento’ de valor via dividendos em dinheiro).

Exemplo 5.3 (Taxas de Câmbio como Quociente de Deflatores). *Sejam (D^{dom}, P^{dom}) e (D^{for}, P^{for}) os gauges de dois países (doméstico e estrangeiro). A taxa de câmbio X_t (unidades da moeda doméstica por unidade da moeda estrangeira) é dada pelo quociente de deflatores:*

$$X_t = \frac{D_t^{dom}}{D_t^{for}}$$

Esta relação é uma consequência direta do princípio de que deflatores convertem valores a numerário. A estrutura a termo da taxa de câmbio (forward FX) é obtida de forma análoga:

$$F_{t,s}^{FX} = X_t \cdot \frac{P_{t,s}^{for}}{P_{t,s}^{dom}}$$

que é a conhecida **paridade coberta da taxa de juros**.

Exemplo 5.4 (Inflação). *O gauge de inflação descreve o poder de compra da moeda.*

Deflator: $D_t = I_t$, o índice de preços ao consumidor (IPC) no instante t . Ele mede quantas unidades monetárias são necessárias para comprar uma cesta fixa de bens.

Estrutura a termo: $P_{t,s}$ = preço em t de um título indexado a inflação que paga I_s unidades monetárias em s , expresso em unidades de I_t . Em outras palavras, $P_{t,s}$ captura a taxa de juros real forward.

5.4 Taxa Forward Instantânea e Taxa Curta

Suponha que a estrutura a termo $P_{t,s}$ seja diferenciável em s para cada t fixo. Isto é verdade para a maioria dos modelos paramétricos (Nelson–Siegel, Svensson) e para difusões markovianas.

Definicao 5.2 (Taxa Forward Instantânea). A **taxa forward instantânea** no instante t para o período infinitesimal em $s \geq t$ é:

$$f_{t,s} := -\frac{\partial}{\partial s} \log P_{t,s} = -\frac{1}{P_{t,s}} \frac{\partial P_{t,s}}{\partial s}$$

Definicao 5.3 (Taxa Curta (Short Rate)). A **taxa curta** (ou taxa instantânea de juros) é o limite da taxa forward quando o horizonte colapsa para o presente:

$$r_t := \lim_{s \rightarrow t^+} f_{t,s} = -\left. \frac{\partial}{\partial s} \log P_{t,s} \right|_{s=t}$$

Proposicao 5.4 (Reconstrução da Estrutura a Termo). A estrutura a termo pode ser reconstruída a partir da taxa forward via integração:

$$P_{t,s} = \exp \left(-\int_t^s f_{t,u} du \right)$$

Em particular, se r_u é a taxa curta e o mercado é livre de arbitragem (implicando $f_{t,u} = \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[r_u | \mathcal{A}_t]$ para um modelo de taxa curta), obtemos a fórmula clássica de desconto.

Demonstração. Integrando a equação diferencial $\frac{\partial}{\partial s} \log P_{t,s} = -f_{t,s}$ de $s = t$ a $s = T$, com a condição de contorno $\log P_{t,t} = \log 1 = 0$:

$$\log P_{t,T} - \log P_{t,t} = -\int_t^T f_{t,u} du \implies P_{t,T} = \exp \left(-\int_t^T f_{t,u} du \right)$$

□

Observacao 5.3 (Interpretação Financeira). A taxa forward $f_{t,s}$ é a taxa de juros marginal que o mercado precifica hoje (t) para o período $[s, s+ds]$. É análoga ao custo marginal em economia: o que custa emprestar dinheiro por um instante adicional no futuro. A taxa curta r_t é o custo marginal do dinheiro *agora*.

5.5 Condição de Juros Positivos

Definicao 5.5 (Condição de *Storage* (Juros Positivos)). *Um gauge (D, P) satisfaz a condição de juros positivos (ou condição de armazenamento) se, para todo t e todo $s_1 \leq s_2$:*

$$P_{t,s_1} \geq P_{t,s_2}$$

*isto é, a estrutura a termo é **monótona decrescente** em s . Equivalentemente, $f_{t,s} \geq 0$ para todo $s \geq t$.*

Observacao 5.4 (Significado Econômico). A condição de juros positivos reflete o princípio do **armazenamento** (*storage*): dinheiro hoje é sempre preferível a dinheiro amanhã, pois pode ser armazenado sem custo (em caixa) e mantido até o futuro. Se $P_{t,s_1} < P_{t,s_2}$ para $s_1 < s_2$, haveria uma oportunidade de arbitragem: comprar o instrumento de prazo mais curto, receber o principal em s_1 , guardar o dinheiro físico até s_2 , e lucrar a diferença.

Exemplo 5.5 (Instrumentos que **NÃO** satisfazem a condição de *storage*). (a) **Inflação:**

*A estrutura a termo da inflação (Exemplo 5.4) tipicamente é **crescente** em s , pois I_s tende a crescer com o tempo. Não há como “armazenar” o nível geral de preços — a inflação é um processo não-armazenável.*

(b) **Dividendos:** *O gauge de ações com dividendos (Exemplo 5.2) tem $P_{t,s}$ próximo de 1, não monotonicamente decrescente. Empresas crescem e pagam dividendos; não é possível “armazenar” o valor de uma ação sem risco.*

(c) **Commodities com custo de carregamento:** *Petróleo, grãos e metais têm custos de armazenamento físico que podem tornar $P_{t,s}$ crescente em s (contango).*

A condição de *storage* não é uma exigência do formalismo — é uma propriedade que alguns instrumentos possuem e outros não. A GAT funciona igualmente para ambos, mas a estrutura geométrica é mais rica quando a condição é satisfeita, pois então o semigrupo G (Seção 5.7) tem uma interpretação probabilística natural.

5.6 Transformações de Gauge

5.6.1 Motivação

Um investidor raramente detém um único instrumento puro. Mais comumente, ele possui um **portfólio de fluxos de caixa** — uma combinação de pagamentos em diferentes datas futuras. A GAT formaliza esta ideia: dada uma “receita” de fluxos de caixa π , constrói-se um novo gauge a partir de um gauge base.

Definicao 5.6 (Transformação de Gauge). *Seja (D, P) um gauge e $\pi : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ uma função localmente integrável chamada **intensidade de fluxo de caixa** (cashflow intensity). A transformação de gauge por π produz um novo gauge (D^π, P^π) definido por:*

$$\boxed{D_t^\pi := D_t \int_0^\infty \pi_h P_{t,t+h} dh} \qquad \boxed{P_{t,s}^\pi := \frac{\int_0^\infty \pi_h P_{t,s+h} dh}{\int_0^\infty \pi_h P_{t,t+h} dh}}$$

onde a interpretação é:

- $\pi_h dh$ mede quanto de fluxo de caixa é recebido no horizonte h (medido a partir de t);
- $P_{t,t+h}$ desconta esse fluxo de $t+h$ para t ;
- D_t^π é o valor presente total de todos os fluxos de caixa futuros, ponderados por π .

Observação 5.5 (Interpretação Financeira). Uma transformação de gauge **constrói um novo instrumento a partir de um existente**. A função π é a “receita” — ela especifica quanto de cada maturidade h entra no novo instrumento. O denominador em $P_{t,s}^\pi$ garante a normalização $P_{t,t}^\pi = 1$.

5.6.2 Representação com Medidas

É conveniente interpretar π como uma medida (assinada) na reta real. Se π contém **funções delta de Dirac**, podemos representar pagamentos discretos. A notação com integral de Lebesgue–Stieltjes é:

$$D_t^\pi := D_t \int_0^\infty P_{t,t+h} d\pi(h), \quad P_{t,s}^\pi := \frac{\int_0^\infty P_{t,s+h} d\pi(h)}{\int_0^\infty P_{t,t+h} d\pi(h)}$$

Esta formulação unifica pagamentos contínuos e discretos.

Exemplo 5.6 (Título com Cupom usando Deltas de Dirac). *Para um título com valor de face 1, taxa de cupom anual g , e vencimento em T anos (com pagamentos anuais):*

$$\pi = \sum_{k=1}^{T-1} g \delta_k + (1+g) \delta_T$$

onde δ_a é a medida de Dirac concentrada em a . O primeiro termo representa os $T-1$ cupons anuais de valor g ; o segundo, o principal mais o último cupom no vencimento. Substituindo na fórmula:

$$D_t^\pi = D_t \left[\sum_{k=1}^{T-1} g P_{t,t+k} + (1+g) P_{t,t+T} \right]$$

$$P_{t,s}^\pi = \frac{\sum_{k=1}^{T-1} g P_{t,s+k} + (1+g) P_{t,s+T}}{\sum_{k=1}^{T-1} g P_{t,t+k} + (1+g) P_{t,t+T}}$$

Exemplo 5.7 (Perpetuidade (Consol)). *Uma perpetuidade paga cupom contínuo de 1 unidade por ano para sempre. A função de cashflow é:*

$$\pi_h = 1 \quad \text{para todo } h \geq 0$$

É a função de Heaviside ($\pi = \Theta$). O deflator da perpetuidade é:

$$D_t^{\text{consol}} = D_t \int_0^\infty P_{t,t+h} dh$$

que é a área sob a curva de desconto.

5.7 O Semigrupo G e o Grupo G^*

A composição de transformações de gauge forma uma estrutura algébrica notável que será o grupo de estrutura do fibrado principal do mercado (Capítulo 6).

Definicao 5.7 (O Semigrupo G). *Seja $E'([0, +\infty[, \mathbb{R})$ o espaço das distribuições com suporte compacto em $[0, +\infty[$, munido da operação de **convolução**:*

$$(\pi * \nu)(t) := \int_0^t \pi(t-u) d\nu(u)$$

*Então $G := (E'([0, +\infty[, \mathbb{R}), *)$ é um **semigrupo abeliano** com elemento neutro δ_0 (a delta de Dirac na origem).*

Definicao 5.8 (O Grupo G^*). $G^* \subset G$ é o conjunto dos elementos invertíveis de G :

$$G^* := \{\pi \in G \mid \exists \nu \in G \text{ tal que } \pi * \nu = \delta_0\}$$

G^* é um **grupo abeliano** sob convolução.

Proposicao 5.9 (Propriedade Fundamental da Composição). *A composição de transformações de gauge corresponde à convolução das intensidades de cashflow:*

$$\boxed{((D, P)^\pi)^\nu = (D, P)^{\pi*\nu}}$$

Em particular, se $\pi \in G^$ com inversa π^{-1} , então $(D, P)^\pi$ pode ser revertido ao gauge original via $((D, P)^\pi)^{\pi^{-1}} = (D, P)$.*

Demonstração. Seja (D^π, P^π) o gauge transformado. Aplicando a segunda transformação com intensidade ν :

$$\begin{aligned} D_t^{(\pi, \nu)} &= D_t^\pi \int_0^\infty \nu_h P_{t, t+h}^\pi dh \\ &= D_t \left(\int_0^\infty \pi_u P_{t, t+u} du \right) \cdot \frac{\int_0^\infty \nu_h \int_0^\infty \pi_u P_{t, t+h+u} du dh}{\int_0^\infty \pi_u P_{t, t+u} du} \\ &= D_t \int_0^\infty (\pi * \nu)_w P_{t, t+w} dw = D_t^{\pi*\nu} \end{aligned}$$

O cálculo para $P_{t,s}$ é análogo, e a normalização cancela o denominador. $\square$

Observacao 5.6 (Estrutura de Semigrupo e Não-negatividade). Se nos restringirmos a medidas não-negativas, obtemos um sub-semigrupo $G_+ \subset G$ cujos elementos têm interpretação financeira direta (todo fluxo de caixa recebido é positivo). O grupo G^* contém elementos com partes negativas (ex.: transformação de taxa curta, Seção 5.9), correspondendo a operações financeiras que envolvem tanto recebimentos quanto pagamentos.

5.8 Órbitas e Hierarquia de Informação

A ação do grupo G^* sobre o espaço de gauges particiona este espaço em **órbitas**. A estrutura das órbitas codifica a hierarquia de informação disponível no mercado.

Definicao 5.10 (Órbita de um Gauge). *A **órbita** de um gauge (D, P) sob a ação de G^* é:*

$$\mathcal{O}(D, P) := \{(D^\pi, P^\pi) \mid \pi \in G^*\}$$

*Dois gauges estão na **mesma órbita** se e somente se existe uma transformação invertível mapeando um no outro.*

Proposicao 5.11 (Hierarquia de Informação). *Sejam (D, P) e (D^*, P^*) dois gauges.*

- (i) *Se $(D^*, P^*) = (D^\pi, P^\pi)$ com $\pi \in G^*$, então ambos contêm a **mesma informação de mercado**, e um pode ser reconstruído a partir do outro.*
- (ii) *Se (D^*, P^*) é obtido a partir de (D, P) por uma transformação **não-invertível** ($\pi \in G \setminus G^*$), então a órbita de (D^*, P^*) é **estritamente inferior**: contém menos informação de mercado, e o gauge original não pode ser recuperado.*

Observacao 5.7 (Intuição Geométrica). Imagine o espaço de todos os gauges como um cone. As órbitas de G^* são “fatias horizontais” deste cone. Transformações invertíveis movem um gauge dentro de sua própria fatia (mesmo nível de informação). Transformações singulares projetam o gauge para uma fatia inferior (perda de informação). No topo do cone está o **gauge principal** — aquele a partir do qual todos os outros podem ser obtidos por transformação (invertível ou não).

Exemplo 5.8 (Hierarquia na Prática). *Considere um mercado de títulos:*

- **Gauge de taxa curta** (D^r, P^r) : obtido do gauge de títulos $(D^{\text{bond}}, P^{\text{bond}})$ pela transformação $[-1]$ (Seção 5.9). Esta transformação é **singular**, logo o gauge de taxa curta pertence a uma órbita inferior — a partir dele não se pode reconstruir toda a estrutura a termo.
- **Gauge de título com cupom**: obtido do gauge de zero-coupon por uma transformação **invertível**, logo pertence à mesma órbita. Ambos contêm a mesma informação.

5.9 Transformações Especiais

Certas intensidades de cashflow π têm significado financeiro tão fundamental que recebem notação própria.

Definicao 5.12 (Transformações Canônicas). *Definimos as seguintes intensidades canônicas:*

$$\begin{aligned} \text{Elemento neutro} \quad [0] &:= \delta_0 \\ \text{Taxa curta (short rate)} \quad [-1] &:= \delta'_0 \text{ (derivada da delta de Dirac)} \\ \text{Perpetuidade (consol)} \quad [+1] &:= \Theta \text{ (função de Heaviside: } \Theta_h = 1 \text{ para } h \geq 0) \end{aligned}$$

Proposicao 5.13 (Álgebra dos Índices). *Os índices canônicos satisfazem a seguinte álgebra de convolução:*

$$\boxed{[k] * [l] = [k + l]}$$

para todo $k, l \in \mathbb{Z}$.

Demonstração. Por indução a partir dos casos base:

- $[0] * [k] = [k]$ para todo k : pela definição de elemento neutro.
- $[+1] * [+1] = [+2]$, $[+1] * [+1] * [+1] = [+3]$, etc.: a convolução de n funções de Heaviside produz $\Theta^{*n}(t) = \frac{t^{n-1}}{(n-1)!}$ para $t \geq 0$.
- $[-1] * [+1] = [0]$: a derivada da delta convoluída com Heaviside devolve a delta ($\delta' * \Theta = \delta$).
- $[-1] * [-1] = [-2]$: segunda derivada da delta.

Estendendo para $k, l \in \mathbb{Z}$ arbitrários, obtemos a álgebra de convolução $[k] * [l] = [k + l]$. O grupo gerado por $\{[k]\}_{k \in \mathbb{Z}}$ é isomorfo a $(\mathbb{Z}, +)$. $\square$

Observação 5.8 (Significado Financeiro dos Índices). O índice k conta quantas “camadas de integração” ou “camadas de derivação” separam o gauge do gauge de referência:

- $k = 0$: o próprio gauge (identidade).
- $k = +1$: perpetuidade — integra a estrutura a termo sobre todos os horizontes (acumulação de fluxos).
- $k = -1$: taxa curta — deriva a estrutura a termo na origem (extraí informação marginal).
- $k = +n$ ($n > 1$): n -ésima perpetuidade iterada.
- $k = -n$ ($n > 1$): n -ésima derivada na origem.

Exemplo 5.9 (Construindo o Gauge de Taxa Curta). *Partindo do gauge de zero-coupon (D^{bond}, P^{bond}):*

$$D_t^{[-1]} = D_t \int_0^\infty \delta'_0(h) P_{t,t+h} dh = -D_t \left. \frac{\partial}{\partial h} P_{t,t+h} \right|_{h=0} = D_t \cdot r_t$$

onde usamos $P_{t,t} = 1$ e $f_{t,t} = r_t$. A estrutura a termo correspondente $P_{t,s}^{[-1]}$ é a razão de duas taxas forward, mas o ponto crucial é que a transformação $[-1]$ é **singular**: δ'_0 não possui inversa em G . Isto reflete o fato econômico de que conhecer apenas a taxa curta r_t não basta para reconstruir toda a estrutura a termo — é necessário conhecer a dinâmica completa de r_t sob $\mathbb{Q}$.

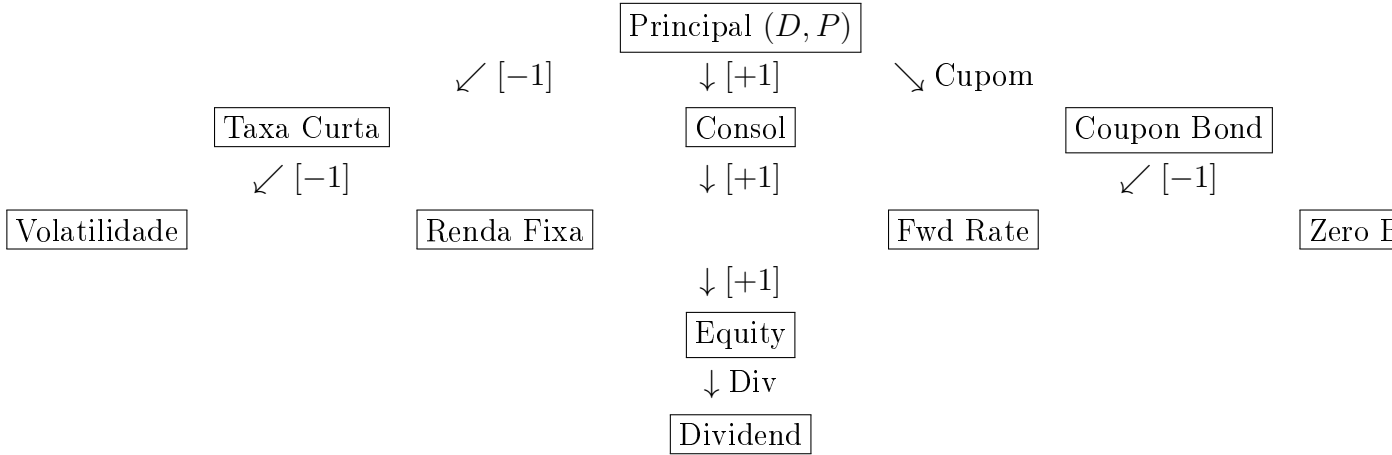
Exemplo 5.10 (Gauge de Preço de Ação a partir do Gauge de Dividendos). *Se (D^{div}, P^{div}) é o gauge de dividendos (pagamentos de dividendos apenas, sem apreciação de capital), o gauge de preço da ação (com dividendos reinvestidos) é obtido aplicando $[+1]$:*

$$D_t^{acao} = D_t^{div} \int_0^\infty P_{t,t+h}^{div} dh$$

que é o valor presente de todos os dividendos futuros — o modelo de Gordon–Shapiro em linguagem de gauge.

5.10 Diagrama de Gauges

A figura a seguir (à la diagrama comutativo) resume as relações entre os principais tipos de gauges e as transformações que os conectam. As setas são rotuladas pela intensidade de cashflow π (ou pelo índice $[k]$) que realiza a transformação.



Legenda: $[+1]$ = perpetuidade (Heaviside Θ); $[-1]$ = taxa curta (δ'). As setas pontilhadas indicam transformações singulares (perda de informação: mudam de órbita). As setas sólidas indicam transformações invertíveis (mesma órbita).

- Observação 5.9* (Leitura do Diagrama). • O **gauge principal** (topo) contém a máxima informação. A partir dele, qualquer outro gauge pode ser obtido.
- Descendo no diagrama via setas pontilhadas ($[-1]$), perde-se informação (projeção para órbita inferior).
 - Movimentos horizontais (ex.: Principal $\rightarrow$ Coupon Bond) são transformações invertíveis — mesma órbita, mesma informação.
 - O gauge de **equity** (ação com dividendos reinvestidos) é obtido aplicando $[+1]$ ao gauge de renda fixa, enquanto o gauge de **dividend** (apenas dividendos) é obtido removendo a apreciação de capital.

5.11 Síntese e Conexão com os Próximos Capítulos

O capítulo estabeleceu o vocabulário fundamental da GAT:

- Gauge** (D, P) : a “certidão de nascimento” financeira de qualquer instrumento.
- Transformação de gauge** via π : construção de novos instrumentos a partir de existentes.
- Grupo** G^* : as transformações invertíveis, que particionam o espaço de gauges em órbitas.
- Órbitas e hierarquia**: cada órbita corresponde a um nível de informação de mercado.
- Álgebra** $[k] * [l] = [k + l]$: aritmética das transformações fundamentais.

No Capítulo 6, veremos que o conjunto de todos os gauges forma um **fibrado principal** $P(\mathcal{M}, G^*)$ sobre o espaço de parâmetros de mercado $\mathcal{M}$. O grupo G^* atua como grupo de estrutura, e as transformações de gauge são exatamente as mudanças de trivialização local. Esta é a ponte definitiva entre finanças e geometria diferencial.

Princípio Geométrico: O que a física chama de *simetria de gauge*, as finanças chamam de *mudança de numerário*. A invariância da física sob $U(1)$ é a invariância das finanças sob G^* .

Capítulo 6

Fibrados Principais: A Estrutura Geométrica do Mercado

O capítulo anterior demonstrou que o modelo clássico de mercado — preços como semi-martingales, estratégias previsíveis, autofinanciamento e a condição NFLVR — é matematicamente completo e autocontido. Contudo, essa formulação esconde uma estrutura mais profunda: o mercado não é apenas um espaço de probabilidade equipado com processos estocásticos; ele é uma **variedade diferenciável de dimensão infinita** com um **fibrado principal** cuja curvatura mensura a presença de arbitragem.

Este capítulo constrói, passo a passo, a maquinaria geométrica necessária para reformular a teoria de arbitragem na linguagem dos fibrados. Começamos com a intuição pictórica — fitas de Möbius e produtos cartesianos — e avançamos até a construção explícita do fibrado do mercado $\mathcal{B} \rightarrow M$ com fibra G^* , o grupo das intensidades de fluxo de caixa invertíveis. Ao final, o leitor compreenderá por que **mudar de numerário é uma transformação de gauge** — e por que essa observação, aparentemente inocente, é a chave para geometrizar toda a teoria de apreçamento de ativos.

6.1 O Que É um Fibrado?

Antes de mergulhar nas definições formais, construamos a intuição com duas imagens mentais¹.

6.1.1 Duas Imagens Mentais

Imagem 1: O cilindro (produto cartesiano). Imagine o círculo unitário S^1 — uma linha que se fecha sobre si mesma. Agora, sobre cada ponto do círculo, cole um segmento de reta $[-1, 1]$ perpendicular ao plano do círculo. O resultado é um cilindro finito: $S^1 \times [-1, 1]$. Este espaço é **globalmente** um produto: não importa quantas voltas você dê no círculo, a fibra (o segmento) permanece sempre a mesma, alinhada da mesma forma. Visualmente, é como uma lata de refrigerante: corte a lata ao meio e você verá o círculo (base) e a altura (fibra) perfeitamente desacoplados.

¹A exposição intuitiva que segue inspira-se em Bleecker, D. *Gauge Theory and Variational Principles*. Addison-Wesley, 1981. Reimpresso por Dover, 2005. ISBN: 978-0486445462. **Resenha:** Introdução concisa à teoria de gauge para matemáticos e físicos. Começa com fibrados principais, conexões e curvatura, e avança para aplicações em física de partículas (eletromagnetismo $U(1)$, Yang-Mills $SU(2)$). A referência usada por Farinelli na construção do fibrado do mercado.

Imagem 2: A fita de Möbius (fibrado não-trivial). Agora, ao invés de colar os segmentos sempre na mesma orientação, gire cada segmento gradualmente à medida que avança pelo círculo — exatamente meia volta após um circuito completo. O resultado é a **fita de Möbius**. Localmente — se você olhar apenas um pequeno arco do círculo — ela parece um produto: um retângulo plano. Mas globalmente, ela é “torcida”: não existe maneira contínua de escolher um lado da fita (não é orientável). Esta é a essência de um fibrado: **localmente trivial, globalmente torcido**.

6.1.2 Definição Formal

Definição 6.1 (Fibrado). Um **fibrado** (ou *espaço fibrado*) é uma quádrupla (E, M, π, F) , onde E , M e F são variedades diferenciáveis (possivelmente de dimensão infinita) e $\pi : E \rightarrow M$ é uma submersão sobrejetora, satisfazendo a condição de **trivialidade local**: para todo $p \in M$, existe uma vizinhança aberta $U \subseteq M$ contendo p e um difeomorfismo

$$\varphi_U : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times F \quad (6.1)$$

tal que o diagrama abaixo comuta:

(6.2)

onde $\text{pr}_1(u, f) = u$ é a projeção na primeira coordenada. Os objetos são denominados:

- E : **espaço total** do fibrado;
- M : **base** do fibrado;
- π : **projeção** do fibrado;
- F : **fibra típica** (ou fibra modelo);
- $E_p := \pi^{-1}(p)$: **fibra sobre** $p \in M$ (difeomorfa a F);
- φ_U : **trivialização local**.

Observação 6.1 (Interpretação Geométrica). A condição de trivialidade local é o análogo matemático da observação de que **a Terra parece plana quando vista de perto**. Assim como um navegador no oceano vê um plano — e não a curvatura da esfera — um observador restrito a uma vizinhança U da base M vê um produto cartesiano $U \times F$, e não a torção global do fibrado. A riqueza dos fibrados reside precisamente na discrepância entre a estrutura local (trivial) e a estrutura global (potencialmente não-trivial).

Exemplo 6.1 (Fibrado Tangente). O exemplo mais fundamental em geometria diferencial: para uma variedade M de dimensão n , o **fibrado tangente** TM tem base M , fibra típica $\mathbb{R}^n$ e espaço total formado por todos os pares (p, v) onde $p \in M$ e $v \in T_p M$. A projeção é $\pi(p, v) = p$. Em coordenadas locais $(x^1, \dots, x^n)$ sobre $U \subseteq M$, a trivialização é:

$$\varphi_U(p, v) = (p, (v^1, \dots, v^n)) \in U \times \mathbb{R}^n, \quad (6.3)$$

onde $v = \sum_i v^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p$. Este fibrado é **não-trivial** em geral: TS^2 não é difeomorfo a $S^2 \times \mathbb{R}^2$ (Teorema da Bola Cabeluda — não existe campo vetorial contínuo não-nulo sobre a esfera). Já $TS^1 \cong S^1 \times \mathbb{R}$, pois o círculo é paralelizável.

Exemplo 6.2 (Fibrado Trivial vs. Fita de Möbius). *O cilindro $S^1 \times [-1, 1]$ é o fibrado trivial com base S^1 e fibra $[-1, 1]$. A fita de Möbius é um fibrado **não-trivial** com a mesma base e a mesma fibra. A diferença está nas **funções de transição**: para o cilindro, $g_{\alpha\beta}(p) = \text{id}$ (identidade na fibra); para a fita de Möbius, $g_{\alpha\beta}(p) = \pm \text{id}$, com o sinal trocando ao longo de uma volta. As funções de transição codificam a **topologia global** do fibrado.*

6.2 Fibrados Principais

Um fibrado principal é um fibrado cuja fibra típica é um grupo de Lie G e cujas trivializações respeitam a estrutura de grupo. Em outras palavras: sobre cada ponto da base, em vez de um espaço vetorial ou um intervalo, temos uma **cópia do grupo G** .

Definição 6.2 (Fibrado Principal). *Um **G -fibrado principal** sobre M é um fibrado $\pi : P \rightarrow M$ equipado com uma **ação à direita** livre e transitiva nas fibras*

$$\Phi : P \times G \rightarrow P, \quad \Phi(p, g) \equiv p \cdot g, \quad (6.4)$$

tal que:

- (i) $\pi(p \cdot g) = \pi(p)$ para todo $p \in P$, $g \in G$ (a ação preserva as fibras);
- (ii) A ação é **livre**: $p \cdot g = p \implies g = e$ (elemento neutro de G);
- (iii) A ação é **transitiva nas fibras**: para $p, q \in P$ com $\pi(p) = \pi(q)$, existe um único $g \in G$ tal que $q = p \cdot g$;
- (iv) As trivializações locais são G -equivariantes: $\varphi_U(p \cdot g) = \varphi_U(p) \cdot g$, onde a ação em $U \times G$ é $(u, h) \cdot g = (u, hg)$.

Observação 6.2 (Interpretação). As condições (ii) e (iii) dizem que, sobre cada ponto $x \in M$, a fibra $P_x = \pi^{-1}(x)$ é um **espaço homogêneo principal** para G : ela é difeomorfa a G , mas **sem um ponto distinguido** (sem elemento neutro canônico). Escolher um ponto $p_0 \in P_x$ é equivalente a identificar $P_x \cong G$ via $g \mapsto p_0 \cdot g$. Esta ambiguidade — a ausência de uma origem canônica na fibra — é precisamente a liberdade de gauge.

Exemplo 6.3 (Fibrado de Referenciais). *Seja M uma variedade de dimensão n . O **fibrado de referenciais** $\text{Fr}(M)$ é o $\text{GL}(n, \mathbb{R})$ -fibrado principal cuja fibra sobre $x \in M$ é o conjunto de todas as bases ordenadas do espaço tangente $T_x M$ (os **referenciais locais**). A ação à direita é a mudança de base: se $e = (e_1, \dots, e_n)$ é uma base e $g = (g_j^i) \in \text{GL}(n, \mathbb{R})$, então*

$$e \cdot g = \left(\sum_{j=1}^n e_j g_1^j, \dots, \sum_{j=1}^n e_j g_n^j \right). \quad (6.5)$$

Este fibrado é o protótipo de todos os fibrados principais: toda estrutura geométrica sobre M (conexão, curvatura, torção) pode ser formulada em $\text{Fr}(M)$.

Analogia financeira: Assim como um referencial é uma “base para medir vetores”, um gauge (deflator + estrutura a termo) é uma “base para medir fluxos de caixa”. Mudar de referencial é uma transformação $\text{GL}(n)$; mudar de gauge é uma transformação G^* .

Definicao 6.3 (Funções de Transição). *Sejam $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ e (U_β, φ_β) duas trivializações locais com $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$. A **função de transição** $g_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow G$ é definida por:*

$$g_{\alpha\beta}(x) := \text{pr}_2 \circ \varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1}(x, e), \quad (6.6)$$

onde $\text{pr}_2 : U \times G \rightarrow G$ é a projeção na segunda coordenada. Equivalentemente, para quaisquer $x \in U_\alpha \cap U_\beta$ e $g \in G$:

$$\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1}(x, g) = (x, g_{\alpha\beta}(x) \cdot g). \quad (6.7)$$

As funções de transição satisfazem a **condição de cociclo**:

$$g_{\alpha\beta}(x) \cdot g_{\beta\gamma}(x) = g_{\alpha\gamma}(x), \quad g_{\alpha\alpha}(x) = e, \quad \forall x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma. \quad (6.8)$$

A condição de cociclo é a versão matemática da **consistência das mudanças de coordenadas**: se você muda do sistema α para o β e depois para o γ , o resultado deve ser o mesmo que mudar diretamente de α para γ . Em finanças, essa consistência é a **inexistência de arbitragem triangular** no mercado de câmbio.

6.3 Seções de um Fibrado

Definicao 6.4 (Seção). *Uma **seção** (global) de um fibrado $\pi : E \rightarrow M$ é uma aplicação diferenciável $\sigma : M \rightarrow E$ tal que*

$$\pi \circ \sigma = \text{id}_M, \quad (6.9)$$

*isto é, $\sigma(x) \in E_x = \pi^{-1}(x)$ para todo $x \in M$. Uma **seção local** é uma seção definida apenas sobre um aberto $U \subseteq M$.*

Observacao 6.3 (Intuição). Uma seção é uma **escolha contínua** de um elemento da fibra para cada ponto da base. Para o fibrado tangente TM , uma seção é um **campo vetorial**. Para o fibrado de referenciais $\text{Fr}(M)$, uma seção é um **campo de referenciais móveis** (*moving frame*). Para o fibrado trivial $M \times F$, uma seção é simplesmente o gráfico de uma função $f : M \rightarrow F$.

Proposicao 6.5 (Existência de Seções). *Um fibrado principal $P \rightarrow M$ admite uma seção global **se, e somente se**, ele é trivial (isomorfo ao fibrado produto $M \times G$).*

Demonstração. Se $\sigma : M \rightarrow P$ é uma seção global, a aplicação $\Phi : M \times G \rightarrow P$ definida por $\Phi(x, g) := \sigma(x) \cdot g$ é um isomorfismo de fibrados principais (verifique: $\pi \circ \Phi(x, g) = \pi(\sigma(x)) = x$; Φ é G -equivariante; Φ é bijetora pois a ação é livre e transitiva nas fibras). Reciprocamente, se $P \cong M \times G$, a seção $\sigma(x) = (x, e)$ fornece uma seção global. $\square$

Observacao 6.4 (Consequência Profunda). Fibrados principais não-triviais **não admitem seção global**. A fita de Möbius, como $\mathbb{Z}_2$ -fibrado principal sobre S^1 , não admite seção global — você não pode escolher continuamente um “lado” da fita. Esta é a origem topológica da **obstrução à existência de um numerário global** que será discutida na Seção 6.6.

6.4 Construção do Fibrado do Mercado

Aplicamos agora a maquinaria abstrata dos fibrados principais ao contexto financeiro². O objetivo é construir um fibrado cuja base codifica as **carteiras no tempo** e cuja fibra codifica as **possíveis escolhas de gauge** (isto é, diferentes maneiras de “empacotar” fluxos de caixa em instrumentos financeiros).

6.4.1 Os Ingredientes

Recordemos do Capítulo 5 os objetos fundamentais da linguagem geométrica:

Definicao 6.6 (Gauge). Um ***gauge*** é um par (D, P) onde:

- $D = (D_t)_{t \geq 0}$ é o **deflator**: um semimartingale estritamente positivo que representa o valor do instrumento financeiro no instante t , expresso em unidades do numerário escolhido;
- $P = (P_{t,s})_{0 \leq t \leq s < \infty}$ é a **estrutura a termo**: $P_{t,s}$ é o valor em t de receber 1 unidade do instrumento em s . Por definição, $P_{t,s} > 0$ e $P_{t,t} \equiv 1$.

Denotamos por $\mathcal{G}$ o conjunto de todos os gauges.

Definicao 6.7 (Carteira). Uma ***carteira*** é um vetor $x = (x^1, \dots, x^N) \in X \subseteq \mathbb{R}^N$ representando as quantidades investidas em cada ativo de risco. O espaço de todas as carteiras admissíveis é denotado por X (um aberto de $\mathbb{R}^N$).

Definicao 6.8 (Transformação de Gauge). Uma função mensurável $\pi : [0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ (*intensidade de fluxo de caixa*) induz uma transformação $(D, P) \mapsto (D^\pi, P^\pi)$ definida por:

$$D_t^\pi := D_t \int_0^\infty dh \pi_h P_{t,t+h}, \quad (6.10)$$

$$P_{t,s}^\pi := \frac{\int_0^\infty dh \pi_h P_{t,s+h}}{\int_0^\infty dh \pi_h P_{t,t+h}}. \quad (6.11)$$

Quando as integrais são bem definidas e $D_t^\pi > 0$, a transformação é dita **admissível**.

Definicao 6.9 (Grupo G^*). $G^* := \{\pi : [0, \infty[\rightarrow \mathbb{R} \mid \exists \nu \text{ tal que } \pi * \nu = \nu * \pi = \delta\}$ é o grupo Abelian das transformações de gauge invertíveis, onde $*$ denota o produto de convolução e δ é a distribuição Delta de Dirac (elemento neutro).

Observacao 6.5 (Por que Convolução?). A composição de transformações de gauge corresponde à convolução das intensidades: $((D, P)^\pi)^\nu = (D, P)^{\pi * \nu}$. Geometricamente, isso significa que G^* age à direita no espaço de gauges $\mathcal{G}$, e a composição de duas transformações é novamente uma transformação de gauge. Este é o análogo financeiro da composição de mudanças de base no fibrado de referenciais.

²A construção que segue é a Seção 3.1 de Farinelli (2021) e representa o núcleo geométrico da GAT.

6.4.2 A Base M e o Fibrado $\mathcal{B}$

Definicao 6.10 (Base do Mercado). *A **base do mercado** é o produto*

$$M := X \times [0, \infty[, \quad (6.12)$$

onde $X \subseteq \mathbb{R}^N$ é o espaço de carteiras (N = número de ativos de risco). Um ponto $(x, t) \in M$ representa **a carteira x no instante t** . O fator $\mathbb{R}^+$ no tempo reflete o horizonte infinito do mercado.

Definicao 6.11 (Fibrado do Mercado $\mathcal{B}$). *Para cada $(x, t) \in M$ e cada gauge associado à carteira x no instante t , considere o par $(D_t^{x,\pi}, P_{t,\cdot}^{x,\pi})$ obtido pela transformação de gauge π aplicada ao gauge da carteira x . O **fibrado do mercado** é:*

$$\mathcal{B} := \left\{ (D_t^{x,\pi}, P_{t,\cdot}^{x,\pi}) \mid (x, t) \in M, \pi \in G^* \right\}. \quad (6.13)$$

com projeção $\Pi : \mathcal{B} \rightarrow M$ definida por $\Pi(D_t^{x,\pi}, P_{t,\cdot}^{x,\pi}) := (x, t)$.

Observacao 6.6 (Interpretação Intuitiva). Sobre cada “ponto do mercado” (x, t) — a carteira x no instante t — a fibra $\Pi^{-1}(x, t)$ contém **todas as possíveis representações financeiras** dos fluxos de caixa dessa carteira, parametrizadas pelas transformações de gauge $\pi \in G^*$. Duas representações na mesma fibra pertencem à **mesma órbita** de G^* e são financeiramente equivalentes — assim como dois referenciais na mesma fibra de $\text{Fr}(M)$ descrevem o mesmo espaço tangente, apenas em bases diferentes.

6.5 Teorema: $\mathcal{B}$ é um G^* -Fibrado Principal

Teorema 6.12 (Estrutura de Fibrado Principal do Mercado). *O fibrado do mercado $\mathcal{B}$ é um G^* -fibrado principal sobre M , com ação à direita:*

$$(D, P) \cdot \pi := (D^\pi, P^\pi), \quad (6.14)$$

onde (D^π, P^π) é a transformação de gauge definida em (6.10)–(6.11).

Demonstração. Verifiquemos as condições da Definição 6.2.

1. A ação preserva as fibras. Por construção, $\Pi(D^\pi, P^\pi) = (x, t) = \Pi(D, P)$, pois a transformação de gauge altera apenas a representação financeira, não a carteira subjacente nem o instante de avaliação.

2. A ação é livre. Suponha $(D, P)^\pi = (D, P)$. Então $D_t^\pi = D_t$ e $P_{t,s}^\pi = P_{t,s}$ para todo t, s . Usando (6.10), obtemos:

$$D_t^\pi = D_t \int_0^\infty dh \pi_h P_{t,t+h} = D_t \implies \int_0^\infty dh \pi_h P_{t,t+h} = 1. \quad (6.15)$$

Mas a definição de G^* como grupo de convolução implica que o único elemento que age como identidade em todos os gauges é $\pi = \delta$ (o elemento neutro). Logo, a ação é livre.

3. A ação é transitiva nas fibras. Sejam $(D^{x,\pi_1}, P^{x,\pi_1})$ e $(D^{x,\pi_2}, P^{x,\pi_2})$ dois pontos na mesma fibra sobre (x, t) . Pela propriedade de composição,

$$(D^{x,\pi_1}, P^{x,\pi_1}) \cdot (\pi_1^{-1} * \pi_2) = (D^{x,\pi_2}, P^{x,\pi_2}), \quad (6.16)$$

onde π_1^{-1} é a inversa de π_1 em G^* (no sentido da convolução). A existência de π_1^{-1} é garantida pela definição de G^* como grupo das intensidades invertíveis.

4. G^* -equivariância das trivializações. Nos pontos onde $D_t^x > 0$, a aplicação

$$\varphi(x, t, \pi) = ((x, t), \pi) \quad (6.17)$$

fornece uma trivialização local. A G^* -equivariância segue de $\varphi((D, P) \cdot \nu) = \varphi(D^{\pi^* \nu}, P^{\pi^* \nu}) = ((x, t), \pi * \nu) = \varphi(D, P) \cdot \nu$.

Portanto, $\mathcal{B}$ satisfaz todos os axiomas de G^* -fibrado principal. $\square$

Observacao 6.7 (Dimensão Infinita). Diferentemente dos fibrados da geometria diferencial clássica (que são variedades de dimensão finita), $\mathcal{B}$ é uma variedade de **dimensão infinita** modelada sobre espaços de Fréchet. A base $M = X \times [0, \infty[$ tem dimensão $N + 1$ (finita), mas a fibra $G^* \subset \mathbb{R}^{[0, \infty[}$ é um espaço de funções. O tratamento rigoroso requer ferramentas de análise funcional global, à la Kriegl-Michor (1997). Para os propósitos deste módulo, as intuições da dimensão finita são suficientes; o leitor interessado encontrará os detalhes técnicos em Farinelli (2021, Apêndice A).

6.6 O Numerário como Seção Global

Uma das observações mais elegantes da GAT é que a **escolha de um numerário** — o ativo que serve como unidade de conta do mercado — corresponde matematicamente à escolha de uma **seção global** do fibrado $\mathcal{B}$.

Definicao 6.13 (Seção do Numerário). *Seja $x^{Num} \in X$ a carteira escolhida como numerário (por exemplo, a conta caixa x^0). A **seção do numerário** é a aplicação $\sigma^{Num} : M \rightarrow \mathcal{B}$ definida por:*

$$\sigma^{Num}(x, t) := \left(D_t^{x, \pi^{Num, x}}, P_{t, \cdot}^{x, \pi^{Num, x}} \right), \quad (6.18)$$

onde a intensidade de gauge $\pi^{Num, x}$ é escolhida de modo que

$$\pi_t^{Num, x} := \frac{D_t^x}{D_t^{x^{Num}}}. \quad (6.19)$$

Proposicao 6.14 (Boa Definição da Seção do Numerário). *A seção do numerário é bem definida (isto é, σ^{Num} é de fato uma seção global de $\mathcal{B}$) se, e somente se, o deflator do numerário é estritamente positivo:*

$$D_t^{x^{Num}} > 0 \quad \text{quase certamente, para todo } t \geq 0. \quad (6.20)$$

Demonstração. Por definição, $\Pi(\sigma^{Num}(x, t)) = (x, t)$. Resta verificar que $\pi^{Num, x} \in G^*$ para toda carteira x . A condição (6.20) garante que $\pi_t^{Num, x}$ é finita e não-nula. Sua inversa em G^* é $\nu_t^{Num, x} = D_t^{x^{Num}} / D_t^x$, que também é finita pela positividade estrita dos deflatores. $\square$

Observacao 6.8 (Interpretação Financeira). A seção σ^{Num} **normaliza** o valor do numerário para 1 em todos os instantes e expressa cada carteira x em unidades do numerário. Em coordenadas: se x^{Num} é a conta caixa S^0 , então

$$D_t^{x, \pi^{Num, x}} = \frac{D_t^x}{D_t^{x^{Num}}} \quad (6.21)$$

é exatamente o **preço descontado** da carteira x — o mesmo objeto que o Capítulo 4 introduziu como $\hat{S}_t$. A GAT revela que este procedimento familiar de desconto é, geometricamente, a **fixação de uma seção global** em um fibrado principal. A condição $D_t^{x^{\text{Num}}} > 0$ — que parece puramente técnica — é a condição topológica para que esta seção exista sem singularidades.

Teorema 6.15 (Mudança de Numerário = Transformação de Gauge). *Sejam x^{Num_1} e x^{Num_2} dois numerários admissíveis (ambos com deflatores estritamente positivos). Então as seções correspondentes σ^{Num_1} e σ^{Num_2} estão relacionadas por uma única transformação de gauge $\pi^{1 \rightarrow 2}$:*

$$\sigma^{\text{Num}_2}(x, t) = \sigma^{\text{Num}_1}(x, t) \cdot \pi^{1 \rightarrow 2}, \quad (6.22)$$

onde $\pi^{1 \rightarrow 2} = D_t^{x^{\text{Num}_1}} / D_t^{x^{\text{Num}_2}}$.

Demonstração. Aplicando a definição (6.10) com $\pi = \pi^{1 \rightarrow 2}$:

$$(D_t^{x, \pi^{\text{Num}_1}})^{\pi^{1 \rightarrow 2}} = D_t^{x, \pi^{\text{Num}_1}} \int_0^\infty dh \pi_h^{1 \rightarrow 2} P_{t, t+h}^{x, \pi^{\text{Num}_1}} \quad (6.23)$$

$$= \frac{D_t^x}{D_t^{x^{\text{Num}_1}}} \cdot \frac{D_t^{x^{\text{Num}_1}}}{D_t^{x^{\text{Num}_2}}} = \frac{D_t^x}{D_t^{x^{\text{Num}_2}}} = D_t^{x, \pi^{\text{Num}_2}}. \quad (6.24)$$

A unicidade segue da liberdade da ação de G^* . $\square$

Observação 6.9 (A Mensagem Central). Este teorema é o elo conceitual entre finanças e geometria: **mudar de numerário não é uma convenção contábil — é uma transformação de gauge**. Assim como um físico pode descrever o eletromagnetismo em qualquer gauge (Lorenz, Coulomb, temporal), um financista pode descrever o mercado em qualquer numerário (conta caixa, título longo, ação específica). As quantidades fisicamente (financeiramente) significativas são as **invariantes de gauge**: aquelas que não dependem da escolha de numerário. A mais importante delas é a curvatura R do fibrado $\mathcal{B}$ — que, como veremos no Capítulo 7, mensura a **arbitragem**.

6.7 Cashflows como Seções do Fibrado Associado

Até aqui, tratamos apenas do fibrado principal $\mathcal{B}$, cujas fibras são cópias do grupo G^* . Mas o que são os fluxos de caixa propriamente ditos — os pagamentos que um instrumento financeiro gera ao longo do tempo? A resposta envolve o conceito de **fibrado associado**³.

Definição 6.16 (Fibrado Associado). *Seja $P \rightarrow M$ um G -fibrado principal e $\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$ uma representação de G em um espaço vetorial V . O **fibrado associado** $E := P \times_\rho V$ é o quociente de $P \times V$ pela relação de equivalência:*

$$(p, v) \sim (p \cdot g, \rho(g^{-1})v), \quad g \in G. \quad (6.25)$$

A fibra de E sobre $x \in M$ é isomorfa a V .

³Para a teoria geral de fibrados associados, veja Kobayashi, S. e Nomizu, K. *Foundations of Differential Geometry*, Vol. I. Wiley, 1963. ISBN: 978-0471157336. **Resenha:** A obra de referência em geometria diferencial moderna. Capítulo I cobre fibrados principais e associados com todo o rigor.

Observacao 6.10 (Intuição Geométrica). Enquanto o fibrado principal P carrega o grupo de simetria G (as “transformações admissíveis de gauge”), o fibrado associado E carrega os **objetos físicos** (vetores, tensores, fluxos de caixa) sobre os quais G atua. A relação (6.25) garante que uma mudança de gauge em P é compensada pela ação inversa em V , mantendo o objeto físico invariante. Esta é a versão geométrica do **princípio de covariância**: as leis da física (e das finanças) devem ser independentes da escolha de coordenadas.

No contexto financeiro, $V := \mathbb{R}^{[0, \infty[}$ é o espaço de todas as funções $c : [0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ que representam **fluxos de caixa**: c_t é o pagamento recebido no instante t .

Definicao 6.17 (Representação de G^* nos Fluxos de Caixa). *A representação $\rho : G^* \rightarrow \text{GL}(V)$ é definida por:*

$$(\rho(\pi)c)_t := \int_0^\infty dh \pi_h c_{t+h}, \quad (6.26)$$

isto é, $\rho(\pi)$ age por **convolução e translação temporal**. O fluxo de caixa original c é “reescalonado” pela intensidade π , que pondera pagamentos em diferentes horizontes futuros.

Exemplo 6.4 (Fluxo de Caixa de um Título sem Cupom). *Considere um título que paga 1 unidade no vencimento T e nada antes. Seu fluxo de caixa é $c_t = \delta_T(t)$ (Delta de Dirac concentrada em T). A ação de π produz:*

$$(\rho(\pi)c)_t = \int_0^\infty dh \pi_h \delta_T(t+h) = \pi_{T-t} \cdot \mathbf{1}_{\{t \leq T\}}. \quad (6.27)$$

O fluxo resultante é uma versão “suavizada” do pagamento original, ponderada pela intensidade π .

Definicao 6.18 (Fibrado de Fluxos de Caixa). *O fibrado de fluxos de caixa associado a $\mathcal{B}$ é:*

$$\mathcal{E} := \mathcal{B} \times_\rho \mathbb{R}^{[0, \infty[, \quad (6.28)$$

onde ρ é a representação definida em (6.26). Uma seção $\xi : M \rightarrow \mathcal{E}$ associa a cada carteira (x, t) um fluxo de caixa $\xi(x, t) \in \mathbb{R}^{[0, \infty[}$, interpretado como os pagamentos futuros que o detentor da carteira x receberá a partir do instante t .

Proposicao 6.19 (Invariância de Gauge dos Fluxos de Caixa). *Se ξ é uma seção de $\mathcal{E}$, então para qualquer $\pi \in G^*$, o valor presente do fluxo de caixa é invariante de gauge:*

$$\int_0^\infty dh P_{t,t+h} \xi(x, t)_h = \int_0^\infty dh P_{t,t+h}^\pi ((\rho(\pi^{-1})\xi)(x, t))_h. \quad (6.29)$$

Demonstração. Aplicando a definição de $\rho(\pi^{-1})$ e a propriedade de composição em G^* , obtemos o resultado por manipulação direta (ver Farinelli, 2021, Proposição 3.3). $\square$

6.8 Automorfismos de Gauge

A seção final conecta explicitamente as transformações de gauge (no sentido financeiro) aos **automorfismos de gauge** (no sentido geométrico dos fibrados principais), fornecendo a correspondência biunívoca que solidifica a analogia finanças-geometria.

Definicao 6.20 (Automorfismo de Gauge de um Fibrado Principal). Um **automorfismo de gauge** (ou transformação de gauge vertical) de um G -fibrado principal $P \rightarrow M$ é um difeomorfismo $\Phi : P \rightarrow P$ tal que:

- (i) $\pi \circ \Phi = \pi$ (Φ preserva as fibras — é **vertical**);
- (ii) $\Phi(p \cdot g) = \Phi(p) \cdot g$ para todo $p \in P$, $g \in G$ (Φ é G -equivariante).

O conjunto de todos os automorfismos de gauge forma o **grupo de gauge** $\mathcal{G}(P)$, isomorfo ao grupo das seções do fibrado de grupos $P \times_{\text{Ad}} G$.

Teorema 6.21 (Correspondência Gauge-Geometria). Existe uma correspondência biunívoca entre:

- (a) **Transformações de gauge no sentido financeiro** — funções $\pi : [0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ em G^* que mapeiam gauges em gauges via (6.10)–(6.11);
- (b) **Automorfismos de gauge do fibrado principal $\mathcal{B}$** — difeomorfismos G^* -equivariantes que preservam a projeção Π .

Adicionalmente, o grupo de gauge $\mathcal{G}(\mathcal{B})$ é isomorfo ao grupo das seções do fibrado associado $\mathcal{B} \times_{\text{Ad}} G^*$.

Esboço da Prova. Dada $\pi \in G^*$, defina $\Phi_\pi : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}$ por $\Phi_\pi(D, P) := (D, P)^\pi$. Pelas propriedades demonstradas no Teorema 6.12, Φ_π é G^* -equivariante (pois $((D, P)^{\pi_1})^\pi = (D, P)^{\pi_1 * \pi} = (D, P)^\pi \cdot \pi_1$) e preserva a projeção Π . Logo, $\Phi_\pi \in \mathcal{G}(\mathcal{B})$.

Reciprocamente, dado $\Phi \in \mathcal{G}(\mathcal{B})$, para cada ponto $b \in \mathcal{B}$ sobre $(x, t) \in M$, a G^* -equivariância implica que $\Phi(b) = b \cdot \pi_\Phi(x, t)$ para alguma $\pi_\Phi(x, t)$. A aplicação $(x, t) \mapsto \pi_\Phi(x, t)$ é uma seção do fibrado associado $\mathcal{B} \times_{\text{Ad}} G^*$, que por sua vez define univocamente uma transformação de gauge financeira. $\square$

Observacao 6.11 (Interpretação Física). Em teorias de gauge na física (eletromagnetismo, força fraca, cromodinâmica quântica), os **bósons de gauge** (fóton, $W^\pm$, Z^0 , glúons) são precisamente as **conexões** no fibrado principal, e as **transformações de gauge** são os automorfismos que preservam a física. No mercado financeiro, a **conexão de mercado** χ (Capítulo 7) desempenha o papel do potencial vetor A_μ , e as **transformações de gauge** $\pi \in G^*$ são as mudanças de numerário. A **curvatura** R — o tensor de campo financeiro — mensura a arbitragem, exatamente como $F_{\mu\nu}$ mensura o campo eletromagnético.

6.9 Resumo do Capítulo

Este capítulo estabeleceu o arcabouço geométrico sobre o qual a Teoria de Arbitragem Geométrica é construída:

1. **Fibrados** são espaços localmente triviais mas globalmente “torcidos” — a fita de Möbius é o exemplo canônico.
2. **Fibrados principais** têm um grupo de Lie G como fibra, com ação livre e transitiva. O exemplo prototípico é o fibrado de referenciais $\text{Fr}(M)$.
3. **Seções** são escolhas contínuas de elementos da fibra. Fibrados principais não-triviais não admitem seção global.

4. O **fibrado do mercado** $\mathcal{B} \rightarrow M$ tem base $M = X \times [0, \infty[$ (carteiras $\times$ tempo) e fibra G^* (grupo das intensidades de fluxo de caixa invertíveis).
5. $\mathcal{B}$ é um G^* -**fibrado principal**, com ação $(D, P) \mapsto (D, P)^\pi$.
6. A **escolha de numerário** é uma seção global de $\mathcal{B}$, e **mudar de numerário é uma transformação de gauge**.
7. **Fluxos de caixa** são seções do fibrado associado $\mathcal{E} = \mathcal{B} \times_\rho \mathbb{R}^{[0, \infty[}$, com $\rho(\pi)$ agindo por convolução.
8. A **correspondência** entre transformações de gauge financeiras e automorfismos de gauge geométricos é biunívoca.

Mensagem Central do Capítulo: A estrutura do mercado não é apenas um espaço de probabilidade com processos estocásticos — é uma **variedade fibrada** cuja geometria codifica toda a informação sobre apreçamento, desconto e arbitragem. A liberdade de escolher o numerário — que a teoria clássica trata como mera convenção — revela-se como a **liberdade de gauge** de um fibrado principal. O Capítulo 7 adicionará à esta estrutura a **conexão** — o objeto geométrico que dita como os deflatores se transportam ao longo do tempo e entre carteiras — e demonstrará que **arbitragem é curvatura**.

Referências Bibliográficas

- [1] Bleecker, D. *Gauge Theory and Variational Principles*. Addison-Wesley, 1981. Reimpresso por Dover, 2005. ISBN: 978-0486445462.
- [2] Farinelli, S. *Geometric Arbitrage Theory and Market Dynamics Reloaded*. arXiv:0910.1671v10, 2021.
- [3] Kobayashi, S.; Nomizu, K. *Foundations of Differential Geometry*, Vol. I. Wiley-Interscience, 1963. ISBN: 978-0471157336.
- [4] Kobayashi, S.; Nomizu, K. *Foundations of Differential Geometry*, Vol. II. Wiley-Interscience, 1969. ISBN: 978-0471157329.
- [5] Kriegl, A.; Michor, P.W. *The Convenient Setting of Global Analysis*. American Mathematical Society, 1997. ISBN: 978-0821807804.
- [6] Nakahara, M. *Geometry, Topology and Physics*. Taylor & Francis, 2nd ed., 2003. ISBN: 978-0750306065.

Capítulo 7

Conexão, Transporte Paralelo e Derivadas de Nelson

Nos dois capítulos anteriores, construímos as peças do tabuleiro: os *gauges* (Capítulo 5) como objetos que codificam a informação financeira de um instrumento, e o *fibrado principal do mercado* (Capítulo 6) como o espaço no qual estes objetos vivem. Falta a peça central: a **conexão** — a regra que nos permite “transportar” informação financeira ao longo de curvas no espaço de carteiras e no tempo.

Este capítulo é o coração operacional da GAT. Definiremos a conexão de Ilinski–Farinelli, provaremos que o transporte paralelo corresponde a operações financeiras fundamentais (câmbio e desconto), e introduziremos a derivada de Nelson — a ferramenta analítica que permite formular o autofinanciamento na linguagem geométrica.

7.1 O Que É uma Conexão?

7.1.1 Intuição: Conectando Fibras Vizinhas

Considere o fibrado principal $\mathcal{B}$ sobre a base $M = X \times [0, +\infty[$ que construímos no Capítulo 6. Cada ponto $p = (x, t) \in M$ tem uma fibra $\mathcal{B}_p$ isomorfa ao grupo G^* (as transformações de gauge invertíveis). Os elementos da fibra são diferentes representações do mesmo estado financeiro — diferentes escolhas de numérario, diferentes maneiras de empacotar fluxos de caixa.

O problema fundamental é: **como comparar elementos em fibras vizinhas?** Se eu tenho um gauge em (x, t) e quero saber qual gauge em $(x + \delta x, t + \delta t)$ lhe corresponde, preciso de uma regra. Esta regra é a **conexão**.

Definicao 7.1 (Conexão de Ehresmann — Decomposição do Espaço Tangente). *Seja $\pi : \mathcal{B} \rightarrow M$ um fibrado principal com grupo estrutural G . Uma **conexão** (de Ehresmann) em $\mathcal{B}$ é uma distribuição suave de subespaços horizontais $H\mathcal{B} \subset T\mathcal{B}$ tal que, para cada $b \in \mathcal{B}$:*

- (i) $T_b\mathcal{B} = V_b\mathcal{B} \oplus H_b\mathcal{B}$ (decomposição em soma direta);
- (ii) $H_{b \cdot g}\mathcal{B} = (R_g)_* H_b\mathcal{B}$ (equivariância sob a ação à direita de G);
- (iii) $H_b\mathcal{B}$ depende suavemente de b .

Aqui, $V_b\mathcal{B} := \ker(d\pi_b)$ é o **espaço vertical** (tangente à fibra) e $H_b\mathcal{B}$ é o **espaço horizontal** (complementar, isomorfo a $T_{\pi(b)}M$ via $d\pi_b$).

Observacao 7.1 (Interpretação Geométrica). O espaço vertical $V_b\mathcal{B}$ contém as direções que permanecem na mesma fibra — transformações de gauge que não alteram o ponto-base (x, t) . O espaço horizontal $H_b\mathcal{B}$ contém as direções que nos levam a pontos-base vizinhos — mudanças de carteira ou avanço no tempo. A conexão decide, para cada direção na base, qual direção na fibra é considerada “paralela”.

7.1.2 Projeções e a Forma de Conexão

A decomposição $T\mathcal{B} = V\mathcal{B} \oplus H\mathcal{B}$ define dois projetores:

$$\Pi^v : T\mathcal{B} \rightarrow V\mathcal{B}, \quad \Pi^h : T\mathcal{B} \rightarrow H\mathcal{B}, \quad (7.1)$$

com $\Pi^v + \Pi^h = \text{id}$ e $(\Pi^v)^2 = \Pi^v$, $(\Pi^h)^2 = \Pi^h$.

No fibrado principal, a estrutura de grupo permite codificar a conexão de forma mais eficiente através da **forma de conexão**: uma 1-forma χ na base M com valores na álgebra de Lie $\mathfrak{g}$ do grupo G . Dado um vetor tangente $v \in T_p M$, a forma $\chi_p(v)$ prescreve o elemento infinitesimal de $\mathfrak{g}$ pelo qual devemos multiplicar o elemento da fibra para permanecermos na horizontal.

7.2 A Conexão de Mercado (Ilinski–Farinelli)

7.2.1 Motivação Financeira

Queremos que o transporte paralelo tenha uma interpretação financeira transparente. Há duas direções fundamentais na base:

- **Direções nominais** (δx , com $\delta t = 0$): mudar de carteira no mesmo instante. Duas carteiras x e $x + \delta x$ que diferem apenas na composição de ativos estão relacionadas por uma **taxa de câmbio**: quantas unidades da carteira x equivalem a uma unidade da carteira $x + \delta x$? A resposta é $D_t^{x+\delta x} / D_t^x$.
- **Direção temporal** (δt , com $\delta x = 0$): avançar no tempo com a mesma carteira. O valor de uma carteira hoje e amanhã estão relacionados pelo **fator de desconto**: 1 unidade hoje equivale a $e^{\int_t^{t+\delta t} r_u^x du}$ unidades em $t + \delta t$.

A conexão deve capturar ambas as relações em uma única expressão.

7.2.2 Definição da Conexão

Definicao 7.2 (Conexão de Ilinski–Farinelli). A **conexão de mercado** no fibrado $\mathcal{B}$ é definida pela prescrição do transporte paralelo ao longo de curvas diferenciáveis. Para um deslocamento infinitesimal $(\delta x, \delta t)$ a partir de (x, t) , o elemento do grupo G^* que implementa o levantamento horizontal é:

$$\Gamma((x, t), (\delta x, \delta t)) \cdot g := g \left(\frac{D_t^{x+\delta x}}{D_t^x} - r_t^x \delta t \right). \quad (7.2)$$

Equivalentemente, a **forma de conexão** χ — uma 1-forma na base M com valores na álgebra de Lie $\mathfrak{g} \cong \mathbb{R}^{[0, +\infty]}$ — é dada por:

$$\chi(x, t)(\delta x, \delta t) = \left(\frac{D_t^{\delta x}}{D_t^x} - r_t^x \delta t \right). \quad (7.3)$$

Observacao 7.2 (Linearidade em δx). A notação $D_t^{\delta x}$ merece esclarecimento. Para uma variação infinitesimal $\delta x = (\delta x^1, \dots, \delta x^N)$, o deflator da carteira δx é a combinação linear:

$$D_t^{\delta x} := \sum_{j=1}^N D_t^j \cdot \delta x^j, \quad (7.4)$$

onde D_t^j é o deflator do j -ésimo ativo (o valor presente de uma perpetuidade unitária associada àquele ativo). Para a carteira $x + \delta x$, temos $D_t^{x+\delta x} = D_t^x + D_t^{\delta x}$, de modo que:

$$\frac{D_t^{x+\delta x} - D_t^x}{D_t^x} = \frac{D_t^{\delta x}}{D_t^x}.$$

Esta é precisamente a taxa de variação relativa do deflator quando mudamos de x para $x + \delta x$ — a **taxa de câmbio infinitesimal** entre as duas carteiras.

7.2.3 Expressão em Coordenadas

Em coordenadas locais $(x^1, \dots, x^N, t)$ na base M , a forma de conexão χ escreve-se como:

$$\chi(x, t) = \frac{1}{D_t^x} \sum_{j=1}^N D_t^j dx^j - r_t^x dt. \quad (7.5)$$

Verificação: aplicando a um vetor $(\delta x, \delta t) = (\delta x^1, \dots, \delta x^N, \delta t)$, obtemos:

$$\begin{aligned} \chi(x, t)(\delta x, \delta t) &= \frac{1}{D_t^x} \sum_{j=1}^N D_t^j \delta x^j - r_t^x \delta t \\ &= \frac{D_t^{\delta x}}{D_t^x} - r_t^x \delta t, \end{aligned}$$

que coincide com (7.3).

Observacao 7.3 (A Taxa Curta da Carteira x). A quantidade r_t^x que aparece na conexão é a **taxa curta** (ou *short rate*) associada à carteira x , definida como:

$$r_t^x := - \left. \frac{\partial}{\partial s} \log P_{t,s}^x \right|_{s=t}, \quad (7.6)$$

onde $P_{t,s}^x$ é a estrutura a termo da carteira x . Em termos do deflator:

$$r_t^x = -\mathcal{D} \log D_t^x, \quad (7.7)$$

com $\mathcal{D}$ denotando a derivada média de Nelson (derivada de Stratonovich), que será formalizada na Seção 7.6.

Note que r_t^x **não é linear** em x — a taxa curta de uma combinação de carteiras não é a combinação das taxas curtas. Esta não-linearidade é precisamente a fonte de **curvatura** (e, portanto, de **arbitragem**) na GAT.

7.3 A Forma de Conexão χ como 1-Forma com Valores em $\mathfrak{g}$

7.3.1 Álgebra de Lie do Grupo de Gauge

O grupo estrutural é G^* , o grupo Abelian das transformações de gauge invertíveis (intensidades de cashflow com inversa sob convolução). Por ser Abelian, sua álgebra de Lie $\mathfrak{g}$ é isomorfa ao espaço vetorial $\mathbb{R}^{[0,+\infty]}$ (o espaço de todas as intensidades de cashflow) com o colchete de Lie trivial $[\cdot, \cdot] \equiv 0$.

Proposicao 7.3 (Propriedades da Forma de Conexão). *A 1-forma χ com valores em $\mathfrak{g}$ satisfaz:*

- (i) χ é **horizontal**: para qualquer vetor vertical $v \in V_b\mathcal{B}$, $\chi(v) = 0$.
- (ii) χ é **equivariante**: para $g \in G^*$, $(R_g)^*\chi = \text{Ad}_{g^{-1}} \circ \chi$. Como G^* é Abelian, $\text{Ad}_g = \text{id}$, logo $(R_g)^*\chi = \chi$ (invariância à direita).
- (iii) χ é **suave** nos argumentos (x, t) .

7.3.2 Expressão Completa com a Fibra

Quando incluímos a coordenada da fibra $g \in G^*$, a forma de conexão ω no fibrado total $\mathcal{B}$ escreve-se:

$$\omega(x, t, g)(\delta x, \delta t, \delta g) = \delta g \cdot g^{-1} + \text{Ad}_g \chi(x, t)(\delta x, \delta t). \quad (7.8)$$

Como G^* é Abelian, $\text{Ad}_g = \text{id}$, e esta expressão simplifica-se para:

$$\omega(x, t, g)(\delta x, \delta t, \delta g) = \delta g \cdot g^{-1} + \chi(x, t)(\delta x, \delta t). \quad (7.9)$$

O primeiro termo $\delta g \cdot g^{-1}$ é a **forma de Maurer–Cartan** de G^* , que mede variações puramente verticais (dentro da fibra). O segundo termo $\chi(x, t)(\delta x, \delta t)$ é a contribuição horizontal, que depende apenas do ponto-base.

7.4 Transporte Paralelo ao Longo de Curvas

7.4.1 Levantamento Horizontal

Dada uma curva suave $\gamma : [0, 1] \rightarrow M$ na base, com $\gamma(s) = (x(s), t(s))$, e um ponto inicial $g_0 \in \mathcal{B}_{\gamma(0)}$ na fibra sobre $\gamma(0)$, o **levantamento horizontal** $\tilde{\gamma} : [0, 1] \rightarrow \mathcal{B}$ é a única curva no fibrado tal que:

- (i) $\pi \circ \tilde{\gamma} = \gamma$ (projeta-se sobre γ);
- (ii) $\tilde{\gamma}(0) = g_0$ (condição inicial);
- (iii) $\tilde{\gamma}'(s) \in H_{\tilde{\gamma}(s)}\mathcal{B}$ para todo s (a curva é horizontal).

Em termos da forma de conexão, a condição de horizontalidade é:

$$\omega(\tilde{\gamma}(s))(\tilde{\gamma}'(s)) = 0, \quad \forall s \in [0, 1]. \quad (7.10)$$

Usando (7.9), obtemos a equação diferencial para o levantamento:

$$\frac{dg}{ds} \cdot g^{-1} + \chi(x(s), t(s))(x'(s), t'(s)) = 0. \quad (7.11)$$

Como G^* é Abelian e escrevemos a ação como multiplicação, esta equação tem a solução explícita:

$$g(s) = g_0 \cdot \exp \left(- \int_0^s \chi(x(u), t(u))(x'(u), t'(u)) du \right). \quad (7.12)$$

7.4.2 Definição do Transporte Paralelo

Definição 7.4 (Transporte Paralelo). *Seja $\gamma : [0, 1] \rightarrow M$ uma curva suave na base. O transporte paralelo ao longo de γ é o isomorfismo entre fibras:*

$$\Pi_\gamma : \mathcal{B}_{\gamma(0)} \rightarrow \mathcal{B}_{\gamma(1)}, \quad \Pi_\gamma(g_0) := g_0 \cdot \exp \left(- \int_\gamma \chi \right), \quad (7.13)$$

onde $\int_\gamma \chi$ denota a integral de linha da 1-forma χ ao longo de γ :

$$\int_\gamma \chi := \int_0^1 \chi(\gamma(s))(\gamma'(s)) ds. \quad (7.14)$$

Observação 7.4 (Estrutura de Grupo do Transporte Paralelo). O transporte paralelo é um **isomorfismo de G^* -espaços**: $\Pi_\gamma(g \cdot h) = \Pi_\gamma(g) \cdot h$ para todo $h \in G^*$ (equivariância). Além disso:

- $\Pi_{\gamma^{-1}} = \Pi_\gamma^{-1}$ (reversibilidade);
- $\Pi_{\gamma_2 * \gamma_1} = \Pi_{\gamma_2} \circ \Pi_{\gamma_1}$ (composição de caminhos).

7.5 Interpretação Financeira do Transporte Paralelo

A beleza da construção de Ilinski–Farinelli reside em que o transporte paralelo — um conceito puramente geométrico — admite uma interpretação financeira exata e intuitiva.

Teorema 7.5 (Interpretação Financeira do Transporte Paralelo — Teorema 29 do Artigo). *Seja Π_γ o transporte paralelo definido pela conexão (7.2). Então:*

- (a) **Ao longo de x -linhas (t fixo)**: *Seja $\gamma(s) = (x_0 + s \cdot \Delta x, t_0)$ uma curva que conecta duas carteiras no mesmo instante. O transporte paralelo ao longo de γ corresponde à multiplicação pela taxa de câmbio entre as carteiras:*

$$\Pi_\gamma(g_0) = g_0 \cdot \frac{D_{t_0}^{x_0}}{D_{t_0}^{x_0 + \Delta x}}. \quad (7.15)$$

Em palavras: transportar paralelamente um gauge da carteira x_0 para a carteira $x_0 + \Delta x$ equivale a multiplicá-lo pela razão dos deflatores — exatamente o que uma casa de câmbio faz ao converter moedas.

- (b) **Ao longo de t -linhas (x fixo):** Seja $\gamma(s) = (x_0, t_0 + s)$ uma curva que avança no tempo mantendo a mesma carteira. O transporte paralelo ao longo de γ corresponde à **divisão pelo fator de desconto**:

$$\Pi_\gamma(g_0) = g_0 \cdot \exp \left(\int_{t_0}^{t_0+\Delta t} r_u^{x_0} du \right)^{-1}. \quad (7.16)$$

Equivalentemente, $\Pi_\gamma(g_0)$ é o valor descontado do gauge g_0 — trazido a valor presente pela taxa curta da carteira x_0 .

Demonstração. Provemos cada caso separadamente.

Caso (a) — x -linhas. A curva é $\gamma(s) = (x_0 + s\Delta x, t_0)$, com $s \in [0, 1]$ e Δx fixo. Temos:

$$\begin{aligned} \gamma'(s) &= (\Delta x, 0), \\ \chi(\gamma(s))(\gamma'(s)) &= \frac{D_{t_0}^{\Delta x}}{D_{t_0}^{x_0+s\Delta x}} - r_{t_0}^{x_0+s\Delta x} \cdot 0 = \frac{D_{t_0}^{\Delta x}}{D_{t_0}^{x_0+s\Delta x}}. \end{aligned}$$

A integral de linha é:

$$\int_0^1 \frac{D_{t_0}^{\Delta x}}{D_{t_0}^{x_0+s\Delta x}} ds = \int_0^1 \frac{d}{ds} \log D_{t_0}^{x_0+s\Delta x} ds = \log D_{t_0}^{x_0+\Delta x} - \log D_{t_0}^{x_0} = \log \frac{D_{t_0}^{x_0+\Delta x}}{D_{t_0}^{x_0}}.$$

Pela definição de transporte paralelo (7.13):

$$\Pi_\gamma(g_0) = g_0 \cdot \exp \left(-\log \frac{D_{t_0}^{x_0+\Delta x}}{D_{t_0}^{x_0}} \right) = g_0 \cdot \frac{D_{t_0}^{x_0}}{D_{t_0}^{x_0+\Delta x}},$$

confirmando (7.15).

Caso (b) — t -linhas. A curva é $\gamma(s) = (x_0, t_0 + s)$, com $s \in [0, \Delta t]$. Temos:

$$\begin{aligned} \gamma'(s) &= (0, 1), \\ \chi(\gamma(s))(\gamma'(s)) &= \frac{0}{D_{t_0+s}^{x_0}} - r_{t_0+s}^{x_0} \cdot 1 = -r_{t_0+s}^{x_0}. \end{aligned}$$

A integral de linha é:

$$\int_0^{\Delta t} (-r_{t_0+s}^{x_0}) ds = - \int_{t_0}^{t_0+\Delta t} r_u^{x_0} du.$$

Portanto:

$$\Pi_\gamma(g_0) = g_0 \cdot \exp \left(\int_{t_0}^{t_0+\Delta t} r_u^{x_0} du \right) = g_0 \cdot \exp \left(\int_{t_0}^{t_0+\Delta t} r_u^{x_0} du \right)^{-1},$$

confirmando (7.16). O sinal negativo na integral reflete o fato de que 1 unidade hoje vale **mais** do que 1 unidade no futuro — o fator de desconto é o **inverso** do fator de capitalização. $\square$

Observação 7.5 (Unificação Conceitual). O Teorema 7.5 revela a profunda unidade por trás de duas operações financeiras aparentemente distintas:

- **Câmbio** (converter entre ativos no mesmo instante) e
- **Desconto** (trazer valores futuros a presente)

são manifestações do **mesmo** fenômeno geométrico — o transporte paralelo ao longo de diferentes direções no espaço de carteiras-tempo. A conexão χ unifica ambas em um único objeto matemático.

7.6 O Modelo de Mercado D -Diferenciável de Nelson

7.6.1 A Derivada Média de Nelson

Para formular a dinâmica estocástica do mercado na linguagem da geometria diferencial, precisamos de uma noção de derivada que seja compatível com a integral de Stratonovich. Esta é a **derivada média de Nelson** (ou derivada estocástica simétrica)¹.

Definicao 7.6 (Derivada Média de Nelson). *Seja $X = (X_t)_{t \geq 0}$ um processo estocástico adaptado. A **derivada média de Nelson** (ou Nelson derivative) de X no instante t é definida como o limite em probabilidade:*

$$\mathcal{D}X_t := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \mathbb{E} \left[\frac{X_{t+\varepsilon} - X_{t-\varepsilon}}{2\varepsilon} \middle| \mathcal{A}_t \right], \quad (7.17)$$

*sempre que o limite existir. Dizemos que X é **D -diferenciável** no sentido de Nelson se $\mathcal{D}X_t$ existe para todo $t \geq 0$.*

Observacao 7.6 (Simetria Temporal). A derivada de Nelson é **simétrica no tempo**: ela utiliza incrementos tanto para o futuro ($X_{t+\varepsilon}$) quanto para o passado ($X_{t-\varepsilon}$). Esta simetria é crucial: enquanto a derivada de Itô ($\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \mathbb{E}[(X_{t+\varepsilon} - X_t)/\varepsilon \mid \mathcal{A}_t]$) olha apenas para o futuro, a derivada de Nelson olha para ambas as direções. O resultado é que **a derivada de Nelson satisfaz a regra da cadeia usual**:

$$\mathcal{D}(f(X_t)) = f'(X_t) \mathcal{D}X_t, \quad (7.18)$$

para toda $f \in C^1$. Esta propriedade é exatamente o que torna a integral de Stratonovich compatível com a geometria diferencial.

Observacao 7.7 (Relação com Stratonovich). Para processos de Itô da forma $dX_t = \mu_t dt + \sigma_t dW_t$, a derivada de Nelson coincide com o **drift de Stratonovich**:

$$\mathcal{D}X_t = \mu_t, \quad (7.19)$$

enquanto o drift de Itô é $\mathbb{E}[dX_t/dt \mid \mathcal{A}_t] = \mu_t dt$. A diferença entre as duas noções é precisamente o termo de correção de Itô: $\frac{1}{2}d\langle X, X \rangle_t$, que a derivada de Nelson absorve naturalmente pela simetrização temporal.

7.6.2 Covariação de Nelson

Definicao 7.7 (Covariação de Nelson). *Para dois processos D -diferenciáveis X e Y , define-se a **derivada de Nelson da covariação quadrática**:*

$$\mathcal{D}\langle X, Y \rangle_t := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \mathbb{E} \left[\frac{(X_{t+\varepsilon} - X_{t-\varepsilon})(Y_{t+\varepsilon} - Y_{t-\varepsilon})}{2\varepsilon} \middle| \mathcal{A}_t \right]. \quad (7.20)$$

Esta quantidade captura a “volatilidade instantânea conjunta” dos processos X e Y .

¹Nelson, E. *Dynamical Theories of Brownian Motion*. Princeton University Press, 1967. ISBN: 978-0691079509. **Resenha:** Obra seminal que reformulou o movimento Browniano como um processo estocástico com derivadas média forward e backward, antecipando em décadas o cálculo de Malliavin e a mecânica estocástica. A derivada de Nelson é o análogo estocástico da derivada usual e satisfaz a regra de Leibniz.

Proposicao 7.8 (Regra de Leibniz para a Derivada de Nelson). *Se X e Y são D -diferenciáveis, então o produto XY também o é e:*

$$\mathcal{D}(X_t Y_t) = (\mathcal{D}X_t)Y_t + X_t(\mathcal{D}Y_t) + \frac{1}{2} \mathcal{D}\langle X, Y \rangle_t. \quad (7.21)$$

O termo de covariação $\frac{1}{2} \mathcal{D}\langle X, Y \rangle_t$ é o **termo de Itô** — a correção de segunda ordem que distingue o cálculo estocástico do cálculo determinístico usual.

Esboço. Pela definição (7.17), considere $X_{t\pm\varepsilon} = X_t \pm \varepsilon \mathcal{D}X_t + o(\varepsilon)$ e analogamente para Y . Expandindo o produto $(X_{t+\varepsilon} - X_{t-\varepsilon})(Y_{t+\varepsilon} - Y_{t-\varepsilon})$ e tomando a esperança condicional, o termo cruzado $\mathcal{D}X_t \cdot \mathcal{D}Y_t \cdot \varepsilon^2$ contribui com a covariação no limite $\varepsilon \rightarrow 0$. $\square$

7.6.3 O Modelo de Mercado D -Diferenciável

Definicao 7.9 (Modelo de Mercado D -Diferenciável — Definição 32 do Artigo). *Um mercado é dito D -diferenciável (no sentido de Nelson) se:*

- (i) *Todos os deflatores D_t^j ($j = 1, \dots, N$) e o pricing kernel β_t (state price deflator) são processos D -diferenciáveis;*
- (ii) *A taxa curta $r_t^0 = -\mathcal{D} \log S_t^0$ é D -diferenciável;*
- (iii) *As estruturas a termo $P_{t,s}^j$ são suaves em s e D -diferenciáveis em t .*

A condição de D -diferenciabilidade é bastante geral: inclui todos os processos de Itô (difusões), processos de salto com intensidade diferenciável, e combinações de ambos. Virtualmente todos os modelos de mercado usados na prática (Black–Scholes, Heston, Bates, SABR, etc.) são D -diferenciáveis.

7.6.4 Estratégias Fracamente D -Diferenciáveis

Para aplicar o cálculo de Nelson a estratégias de negociação, precisamos de uma noção adequada de diferenciabilidade para processos previsíveis.

Definicao 7.10 (Estratégia Fracamente D -Diferenciável). *Uma estratégia previsível $x = (x_t)_{t \geq 0}$ é dita **fracamente D -diferenciável** se, para toda função teste suave φ com suporte compacto, o processo $Y_t^\varphi := \int_0^\infty \varphi(s) x_{t+s} ds$ é D -diferenciável. A **derivada fraca de Nelson** $\mathcal{D}x_t$ é definida pela relação:*

$$\int_0^\infty \varphi(s) \mathcal{D}x_{t+s} ds := \mathcal{D} \left(\int_0^\infty \varphi(s) x_{t+s} ds \right), \quad (7.22)$$

para toda $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}_+)$.

Observacao 7.8 (Por que “fraca”?). A diferenciabilidade pontual (trajetória a trajetória) é uma exigência demasiado forte para processos estocásticos. A noção fraca (no sentido das distribuições) é suficiente para as manipulações analíticas que a GAT requer e é satisfeita por todas as estratégias de interesse prático. Em particular, qualquer estratégia adaptada com trajetórias càdlàg de variação finita é fracamente D -diferenciável.

7.7 Autofinanciamento em Termos de D

Agora reformulamos a condição de autofinanciamento usando a derivada de Nelson. Esta reformulação é o elo que conecta a teoria clássica (Capítulo 4) com a formulação geométrica da GAT.

Teorema 7.11 (Autofinanciamento em Termos de D — Proposição 33 do Artigo). *Seja x uma estratégia fracamente D -diferenciável e D_t o processo de deflatores (o valor do instrumento financeiro associado a cada ativo). Então:*

(i) **Primeira forma:**

$$\mathcal{D}(x_t \cdot D_t) = x_t \cdot \mathcal{D}D_t - \frac{1}{2} \mathcal{D}\langle x, D \rangle_t. \quad (7.23)$$

(ii) **Segunda forma (simplificada):**

$$\mathcal{D}x_t \cdot D_t = -\frac{1}{2} \mathcal{D}\langle x, D \rangle_t. \quad (7.24)$$

Em ambas as expressões, $\langle x, D \rangle_t$ denota o processo de covariação quadrática (parte contínua) entre a estratégia x e o deflator D , e $\mathcal{D}\langle x, D \rangle_t$ é sua derivada de Nelson.

Demonstração. A demonstração utiliza a regra de Leibniz de Nelson (Proposição 7.8) e a relação entre Itô e Stratonovich.

Passo 1: Pela regra de Leibniz de Nelson (7.21), aplicada ao produto escalar $x_t \cdot D_t = \sum_j x_t^j D_t^j$:

$$\mathcal{D}(x_t \cdot D_t) = (\mathcal{D}x_t) \cdot D_t + x_t \cdot (\mathcal{D}D_t) + \frac{1}{2} \mathcal{D}\langle x, D \rangle_t. \quad (7.25)$$

Passo 2: A condição de autofinanciamento na formulação de Stratonovich (Capítulo 4, equação (4.12) do Capítulo 4) é:

$$dV_t^x = x_t \circ dS_t = x_t \circ d(D_t S_t^0).$$

Em termos do deflator D_t , a dinâmica de Stratonovich é governada pela derivada de Nelson: $\mathcal{D}D_t$ é o drift de Stratonovich de D_t . O autofinanciamento implica que a variação do valor da carteira $(x_t \cdot D_t)S_t^0$ provém exclusivamente da variação de D_t (ponderada por x_t) e da capitalização por S_t^0 .

Passo 3: A condição essencial é que a estratégia x não introduz deriva própria no valor da carteira — ou seja, a contribuição de $\mathcal{D}x_t$ deve ser exatamente cancelada. Isto leva a:

$$(\mathcal{D}x_t) \cdot D_t + \frac{1}{2} \mathcal{D}\langle x, D \rangle_t = 0,$$

que é precisamente a segunda forma (7.24).

Substituindo em (7.25), obtemos:

$$\mathcal{D}(x_t \cdot D_t) = -\frac{1}{2} \mathcal{D}\langle x, D \rangle_t + x_t \cdot \mathcal{D}D_t + \frac{1}{2} \mathcal{D}\langle x, D \rangle_t = x_t \cdot \mathcal{D}D_t - \frac{1}{2} \mathcal{D}\langle x, D \rangle_t,$$

que é a primeira forma (7.23). □

Observacao 7.9 (Interpretação Financeira). A equação (7.24) tem uma interpretação notável: **a derivada de Nelson da estratégia, contraída com o deflator, é determinada unicamente pela covariação entre a estratégia e o deflator**. Em outras palavras, a “velocidade” com que você ajusta sua carteira ($\mathcal{D}x_t$) não é livre — ela é restringida pela condição de que você não está injetando nem retirando capital. A única fonte de variação permitida é a correlação instantânea entre suas posições e os movimentos dos deflatores.

Observacao 7.10 (Por que $\frac{1}{2}$?). O fator $1/2$ na equação (7.24) é a assinatura da integral de Stratonovich. Ele aparece porque a derivada de Nelson faz a média simétrica entre passado e futuro, enquanto a integral de Itô usa apenas o passado. Na passagem de Itô para Stratonovich, o termo de correção é exatamente $\frac{1}{2}$ da covariação quadrática.

7.8 Conexão com Malaney–Weinstein

7.8.1 A Conexão de Malaney–Weinstein

A ideia de modelar problemas econômicos com geometria diferencial não surgiu com Ilinski ou Farinelli. Malaney (1996)² e Weinstein (2006)³ desenvolveram, em contextos distintos (números-índice e inflação), uma formulação geométrica baseada em:

Definicao 7.12 (Conexão de Malaney–Weinstein). *Em um fibrado sobre o espaço de cestas de bens (ou carteiras), a conexão de Malaney–Weinstein é definida pela 1-forma:*

$$\omega^{MW}(x)(\delta x) = \frac{\sum_j p_j(x) \delta x^j}{\sum_j p_j(x) x^j}, \quad (7.26)$$

onde $p_j(x)$ é o preço do bem j na cesta x . Esta conexão mede a variação relativa do custo da cesta quando a composição muda.

7.8.2 Equivalência no Caso Estocástico

Proposicao 7.13 (Equivalência das Conexões no Contexto da GAT). *A conexão de Ilinski–Farinelli (7.2) reduz-se à conexão de Malaney–Weinstein quando:*

- (i) *Restringimo-nos à direção puramente nominal ($\delta t = 0$);*
- (ii) *Identificamos os preços p_j com os deflatores D_t^j ;*
- (iii) *O grupo de gauge é restrito às transformações que preservam a normalização $P_{t,t} = 1$.*

Neste limite, ambas as conexões descrevem a **taxa de câmbio infinitesimal** entre carteiras, e a curvatura de ω^{MW} mede a **inconsistência de índices de preços** — o análogo macroeconômico da arbitragem microeconômica.

²Malaney, P.N. *The Index Number Problem: A Differential Geometry Approach*. Tese de Doutorado, Harvard University, 1996. **Resenha:** Primeira formulação do problema de números-índice em linguagem de geometria diferencial. Malaney propôs que a invariância sob mudança de cesta de bens deveria ser tratada como simetria de gauge.

³Weinstein, E. *Gauge Theory and Inflation*. Tese de Doutorado, Harvard University, 2006. **Resenha:** Propôs uma teoria de gauge para inflação econômica, tratando índices de preços como conexões em fibrados. Formalizou matematicamente a intuição de que mudanças de unidade de conta são transformações de gauge.

Esboço. Para $\delta t = 0$, a conexão de Ilinski–Farinelli é:

$$\chi(x, t)(\delta x, 0) = \frac{D_t^{\delta x}}{D_t^x} = \frac{\sum_j D_t^j \delta x^j}{\sum_j D_t^j x^j},$$

que é exatamente a forma de Malaney–Weinstein com $p_j = D_t^j$. A diferença essencial é que a GAT adiciona a dimensão temporal (com o termo $-r_t^x \delta t$) e trabalha com o grupo completo G^* (todas as transformações de gauge sobre a estrutura a termo), não apenas as transformações que preservam o ponto t . $\square$

Observação 7.11 (Generalização da GAT). A conexão de Ilinski–Farinelli **contém** a conexão de Malaney–Weinstein como caso particular, mas a generaliza em três direções cruciais:

1. **Dimensão temporal explícita:** o termo $-r_t^x dt$ introduz a dinâmica de desconto, ausente em Malaney–Weinstein;
2. **Estrutura a termo completa:** o grupo G^* age sobre toda a estrutura $P_{t,s}$, não apenas sobre preços spot;
3. **Contexto estocástico:** a derivada de Nelson e o cálculo de Stratonovich fornecem o arcabouço analítico para lidar com difusões e saltos, enquanto Malaney–Weinstein é puramente determinístico.

É precisamente esta generalização que permite à GAT capturar a arbitragem como curvatura — a dimensão temporal e a estrutura a termo são indispensáveis para que a curvatura tenha significado financeiro.

7.9 Resumo do Capítulo

A conexão de Ilinski–Farinelli é o objeto central da GAT. Neste capítulo, estabelecemos:

1. **Definição da conexão:** $\chi(x, t)(\delta x, \delta t) = D_t^{\delta x}/D_t^x - r_t^x \delta t$, que unifica as operações de câmbio (ao longo de x) e desconto (ao longo de t) em uma única 1-forma com valores na álgebra de Lie de G^* .
2. **Forma de conexão:** em coordenadas, $\chi = (1/D_t^x) \sum_j D_t^j dx^j - r_t^x dt$.
3. **Transporte paralelo (Teorema 29):**
 - Ao longo de x -linhas: multiplicação pela taxa de câmbio $D_{t_0}^{x_0}/D_{t_0}^{x_0+\Delta x}$.
 - Ao longo de t -linhas: divisão pelo fator de desconto $\exp(\int_{t_0}^{t_0+\Delta t} r_u^{x_0} du)$.
4. **Derivada de Nelson:** $\mathcal{D}X_t$, a derivada simétrica que satisfaz a regra da cadeia e é compatível com Stratonovich — o elo entre o cálculo estocástico e a geometria diferencial.
5. **Autofinanciamento em D (Proposição 33):** $\mathcal{D}(x_t \cdot D_t) = x_t \cdot \mathcal{D}D_t - \frac{1}{2}\mathcal{D}\langle x, D \rangle_t$, e a forma simplificada $\mathcal{D}x_t \cdot D_t = -\frac{1}{2}\mathcal{D}\langle x, D \rangle_t$.
6. **Conexão com Malaney–Weinstein:** a GAT generaliza a formulação determinística original, adicionando a dimensão temporal e a estrutura a termo.

No próximo capítulo, usaremos a conexão aqui definida para calcular a **curvatura** do fibrado do mercado — e demonstraremos o resultado central da GAT: a equivalência entre curvatura zero e ausência de arbitragem.

Mensagem Central do Capítulo: A conexão de mercado não é um artefato matemático — é a **codificação geométrica de todas as relações de valor** entre instrumentos financeiros. Transporte paralelo ao longo de x é câmbio; ao longo de t é desconto. Quando estas duas operações são consistentes entre si (i.e., quando o transporte não depende do caminho), a curvatura se anula — e o mercado é livre de arbitragem.

Referências Bibliográficas

- [1] Farinelli, S. *Geometric Arbitrage Theory and Market Dynamics Reloaded*. arXiv:0910.1671v10, 2021.
- [2] Ilinski, K. *Physics of Finance: Gauge Modelling in Non-Equilibrium Pricing*. Wiley, Chichester, 2001. ISBN: 978-0471877387.
- [3] Malaney, P.N. *The Index Number Problem: A Differential Geometry Approach*. Tese de Doutorado, Harvard University, 1996.
- [4] Nelson, E. *Dynamical Theories of Brownian Motion*. Princeton University Press, Princeton, 1967. ISBN: 978-0691079509.
- [5] Weinstein, E. *Gauge Theory and Inflation*. Tese de Doutorado, Harvard University, 2006.
- [6] Kobayashi, S.; Nomizu, K. *Foundations of Differential Geometry*, Vol. I. Wiley, New York, 1963. ISBN: 978-0471157336.
- [7] Bleecker, D. *Gauge Theory and Variational Principles*. Addison-Wesley, 1981. Reimpresso por Dover, 2005. ISBN: 978-0486445462.

Capítulo 8

Curvatura = Arbitragem — O Teorema Central

Este é o capítulo culminante da teoria. Aqui estabelecemos a equivalência entre curvatura e arbitragem — o resultado que dá sentido geométrico profundo à modelagem financeira. A intuição é poderosa: um mercado é livre de arbitragem se, e somente se, a conexão de gauge associada é plana. Em linguagem de geometria diferencial: $\mathbf{NFLVR} \iff R \equiv 0$. As demonstrações aqui apresentadas seguem Farinelli (2021, Seções 3.7–3.8), com expansões didáticas dos cálculos intermediários.

8.1 O Que É Curvatura?

8.1.1 Intuição Geométrica

Considere uma variedade diferenciável M munida de uma conexão ∇ . Tome um vetor tangente $v \in T_p M$ e transporte-o paralelamente ao longo de um loop fechado γ baseado em p . Se, ao retornar a p , o vetor transportado v' difere de v , dizemos que a variedade possui curvatura. A curvatura mede precisamente a obstrução à integrabilidade do transporte paralelo: em uma variedade plana, o transporte paralelo independe do caminho; em uma variedade curva, ele depende.

No contexto financeiro, o análogo do transporte paralelo é a evolução dos preços descontados sob a medida martingal. A curvatura mede a obstrução à existência de uma tal medida — ou seja, mede a presença de oportunidades de arbitragem.

8.1.2 Definição Formal

Seja χ a conexão de gauge definida no Capítulo 7. A 2-forma de curvatura R associada a χ é dada por:

Definição 8.1 (Curvatura da Conexão de Gauge). *A 2-forma de curvatura $R \in \Omega^2(M, \mathfrak{g}^*)$ da conexão χ é definida por*

$$R = d\chi + [\chi, \chi], \quad (8.1)$$

onde d é a diferencial exterior sobre M e $[\chi, \chi]$ é o colchete de Lie graduado em $\mathfrak{g}^*$.

Como o grupo de gauge G^* é abeliano — trata-se do grupo multiplicativo dos deflatores de estado — temos que $\mathfrak{g}^*$ é uma álgebra de Lie abeliana. Consequentemente:

$$[\chi, \chi] = 0. \quad (8.2)$$

A curvatura reduz-se então à forma mais simples:

$$\boxed{R = d\chi} \quad (8.3)$$

Esta simplificação é crucial: em um grupo de gauge abeliano, a curvatura é puramente a diferencial exterior da conexão. Não há termo não-linear. A condição de planicidade $R \equiv 0$ equivale a $d\chi = 0$, ou seja, χ é uma 1-forma fechada.

8.2 Cálculo Explícito da Curvatura

8.2.1 Expressão da Conexão

Retomemos a conexão χ derivada no Capítulo 7. Sobre o fibrado de gauge $\pi : P \rightarrow M$, com $M = \mathbb{R} \times \mathbb{R}_{\geq 0}^n$ (tempo $\times$ preços positivos), a conexão é:

$$\chi(x, t, g) = \chi_t(x, t, g) dt + \sum_{i=1}^n \chi_i(x, t, g) dx^i, \quad (8.4)$$

onde $x = (x^1, \dots, x^n)$ são as coordenadas de preço (log-preços), t é o tempo, e $g \in G^*$ é a coordenada do grupo de gauge. As componentes são:

$$\chi_t(x, t, g) = -\frac{D_t^x}{g} \partial_t \left(\frac{g}{D_t^x} \right), \quad (8.5)$$

$$\chi_i(x, t, g) = -\frac{D_t^x}{g} \partial_i \left(\frac{g}{D_t^x} \right), \quad (8.6)$$

onde D_t^x é o deflator de estado (numéraire) e $g \in G^*$ é um elemento do grupo de gauge.

8.2.2 Cálculo de $d\chi$

A diferencial exterior $d\chi$ expande-se como:

$$d\chi = d\chi_t \wedge dt + \sum_{i=1}^n d\chi_i \wedge dx^i. \quad (8.7)$$

Calculando termo a termo:

$$d\chi_t = \frac{\partial \chi_t}{\partial t} dt + \sum_{j=1}^n \frac{\partial \chi_t}{\partial x^j} dx^j + \frac{\partial \chi_t}{\partial g} dg, \quad (8.8)$$

$$d\chi_i = \frac{\partial \chi_i}{\partial t} dt + \sum_{j=1}^n \frac{\partial \chi_i}{\partial x^j} dx^j + \frac{\partial \chi_i}{\partial g} dg. \quad (8.9)$$

Substituindo em $d\chi$ e usando a antissimetria do produto wedge ($dt \wedge dt = 0$, $dx^i \wedge dx^i = 0$, $dx^i \wedge dx^j = -dx^j \wedge dx^i$):

$$\begin{aligned}
 d\chi &= \sum_{j=1}^n \frac{\partial \chi_t}{\partial x^j} dx^j \wedge dt + \frac{\partial \chi_t}{\partial g} dg \wedge dt \\
 &\quad + \sum_{i=1}^n \frac{\partial \chi_i}{\partial t} dt \wedge dx^i + \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial \chi_i}{\partial x^j} dx^j \wedge dx^i + \sum_{i=1}^n \frac{\partial \chi_i}{\partial g} dg \wedge dx^i.
 \end{aligned} \tag{8.10}$$

Reagrupando os termos em $dt \wedge dx^i$:

$$d\chi = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \chi_i}{\partial t} - \frac{\partial \chi_t}{\partial x^i} \right) dt \wedge dx^i + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \left(\frac{\partial \chi_i}{\partial x^j} - \frac{\partial \chi_j}{\partial x^i} \right) dx^j \wedge dx^i + \text{termos em } dg. \tag{8.11}$$

8.2.3 Simplificação com a Expressão de χ

Das equações (8.5)–(8.6), expandimos as derivadas:

$$\chi_t = -\frac{D_t^x}{g} \left(\frac{\partial_t g}{D_t^x} - \frac{g \partial_t D_t^x}{(D_t^x)^2} \right) = -\frac{\partial_t g}{g} + \frac{\partial_t D_t^x}{D_t^x} = -\partial_t \ln g + \partial_t \ln D_t^x, \tag{8.12}$$

$$\chi_i = -\frac{D_t^x}{g} \left(\frac{\partial_i g}{D_t^x} - \frac{g \partial_i D_t^x}{(D_t^x)^2} \right) = -\frac{\partial_i g}{g} + \frac{\partial_i D_t^x}{D_t^x} = -\partial_i \ln g + \partial_i \ln D_t^x. \tag{8.13}$$

Portanto:

$$\frac{\partial \chi_i}{\partial t} = -\partial_t \partial_i \ln g + \partial_t \partial_i \ln D_t^x, \tag{8.14}$$

$$\frac{\partial \chi_t}{\partial x^i} = -\partial_i \partial_t \ln g + \partial_i \partial_t \ln D_t^x. \tag{8.15}$$

Pela igualdade das derivadas cruzadas (Schwarz), $\partial_t \partial_i = \partial_i \partial_t$, obtemos:

$$\frac{\partial \chi_i}{\partial t} - \frac{\partial \chi_t}{\partial x^i} = 0, \tag{8.16}$$

e, analogamente,

$$\frac{\partial \chi_i}{\partial x^j} - \frac{\partial \chi_j}{\partial x^i} = -\partial_i \partial_j \ln g + \partial_j \partial_i \ln g + \partial_i \partial_j \ln D_t^x - \partial_j \partial_i \ln D_t^x = 0. \tag{8.17}$$

8.2.4 Expressão Final da Curvatura

Surpreendentemente, os termos em $dt \wedge dx^i$ e $dx^i \wedge dx^j$ anulam-se. A curvatura sobrevive apenas nos termos que envolvem a coordenada do grupo de gauge g :

$$\boxed{R(x, t, g) = \left(-\frac{r_t^x}{g} + \frac{\partial \ln D_t^x}{\partial t} \right) dg \wedge dt + \sum_{i=1}^n \left(-\frac{\mu_t^{x,i}}{g} + \frac{\partial \ln D_t^x}{\partial x^i} \right) dg \wedge dx^i} \tag{8.18}$$

onde r_t^x é a taxa curta e $\mu_t^{x,i}$ é o drift do ativo i . Equivalentemente, usando a definição de χ e o fato de que $R = d\chi$:

$$R(x, t, g) = d \left(-\frac{D_t^x}{g} d \left(\frac{g}{D_t^x} \right) \right). \quad (8.19)$$

Expandindo esta expressão e simplificando, obtém-se a forma compacta:

$$R = \frac{dD_t^x \wedge dg}{g D_t^x} - \frac{D_t^x}{g^2} dg \wedge dg \quad (8.20)$$

onde o segundo termo anula-se pois $dg \wedge dg = 0$. Resta:

$$R = \frac{dD_t^x \wedge dg}{g D_t^x} \quad (8.21)$$

Esta é a expressão mais sintética da curvatura: o produto wedge entre a diferencial do deflator e a diferencial do elemento de gauge, ponderado pelo inverso do produto de ambos. A curvatura anula-se precisamente quando dD_t^x e dg são linearmente dependentes — ou seja, quando o deflator de estado e o gauge evoluem de forma alinhada.

8.3 Teorema 34 (No Arbitrage)

Enunciamos agora o resultado central de toda a teoria.

Teorema 8.2 (Teorema Central da Arbitragem Geométrica — Farinelli 2021, Teorema 34). *Seja $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}, \mathbb{P})$ um espaço de probabilidade filtrado satisfazendo as condições usuais. Considere um mercado financeiro com n ativos de risco modelados por semimartingales positivos $S_t = (S_t^1, \dots, S_t^n)$ e um ativo livre de risco com taxa r_t . Seja χ a conexão de gauge sobre o fibrado principal $P \rightarrow M$ e $R = d\chi$ sua curvatura. As seguintes afirmações são equivalentes:*

- (i) *O mercado satisfaz **NFLVR** (No Free Lunch with Vanishing Risk).*
- (ii) *Existe um deflator de estado $\beta = (\beta_t)_{t \geq 0}$ estritamente positivo tal que, para cada ativo x , a taxa curta satisfaz:*

$$r_t^x = -\frac{D \log(\beta_t D_t^x)}{Dt}, \quad (8.22)$$

onde D/Dt denota a derivada covariante ao longo do tempo.

- (iii) *Para quaisquer $0 \leq t \leq s$, o preço forward é dado pela fórmula martingal:*

$$P_{t,s}^x = \frac{\mathbb{E}_t[\beta_s D_s^x]}{\beta_t D_t^x}. \quad (8.23)$$

- (iv) *O grupo de holonomia restrita $\text{Hol}^0(\chi)$ da conexão χ é trivial.*
- (v) *A curvatura é identicamente nula: $R \equiv 0$ sobre P .*

A equivalência (v) $\iff$ (i) é o **Teorema Central da Arbitragem Geométrica**: um mercado é livre de arbitragem se, e somente se, a conexão de gauge associada é plana.

8.4 Prova Detalhada do Teorema 34

8.4.1 (i) $\iff$ (iii): FTAP

A equivalência entre NFLVR e a existência de uma representação martingal para os preços é o Primeiro Teorema Fundamental da Precificação de Ativos (FTAP) em sua versão para processos de tempo contínuo, devido a Delbaen & Schachermayer (1994).

Demonstração. Se NFLVR vale, então existe uma medida martingal equivalente $\mathbb{Q} \sim \mathbb{P}$ tal que os preços descontados S_t^i/B_t são $\mathbb{Q}$ -martingales locais, onde $B_t = \exp(\int_0^t r_u du)$ é o numeráire do ativo livre de risco. O deflator de estado β_t é precisamente o processo densidade de Radon–Nikodým: $\beta_t = \mathbb{E}_t[d\mathbb{Q}/d\mathbb{P}]$. Pela fórmula de Bayes para martingales, obtemos:

$$P_{t,s}^x = \frac{\mathbb{E}_t[\beta_s S_s^x / B_s]}{\beta_t S_t^x / B_t} = \frac{\mathbb{E}_t[\beta_s D_s^x]}{\beta_t D_t^x}, \quad (8.24)$$

onde $D_t^x = S_t^x / B_t$ é o preço descontado. A recíproca é imediata: se existe $\beta > 0$ satisfazendo (iii), então $\mathbb{Q}$ definida por $d\mathbb{Q}/d\mathbb{P} = \beta_T / \beta_0$ é uma medida martingal equivalente, e o FTAP garante NFLVR. $\square$

8.4.2 (ii) $\iff$ (iii): Derivação e Integração

Demonstração. Suponha que (ii) vale: $r_t^x = -D \log(\beta_t D_t^x) / Dt$. Então o processo $\beta_t D_t^x$ satisfaz a equação diferencial estocástica:

$$d(\beta_t D_t^x) = \beta_t D_t^x \left(r_t^x dt + \frac{D \log(\beta_t D_t^x)}{Dt} dt \right) + \text{martingale} = \text{martingale local}, \quad (8.25)$$

pois os termos de drift cancelam-se. Logo, $\beta_t D_t^x$ é um martingale local positivo, e portanto um supermartingale. Sob a condição de integrabilidade apropriada (Novikov), é um martingale verdadeiro e (iii) segue.

Reciprocamente, se (iii) vale, então $\beta_t D_t^x$ é um martingale. Pela representação de Itô, o drift de $\log(\beta_t D_t^x)$ deve ser exatamente $-r_t^x$, o que implica (ii). $\square$

8.4.3 (ii) $\implies$ (v): Substituição na Expressão da Curvatura

Esta é a etapa geometricamente mais reveladora.

Demonstração. Suponha que existe $\beta_t > 0$ satisfazendo (ii). Então a taxa curta é:

$$r_t^x = -\partial_t \ln(\beta_t D_t^x) = -\frac{\partial_t \beta_t}{\beta_t} - \frac{\partial_t D_t^x}{D_t^x}. \quad (8.26)$$

Inserindo esta expressão na fórmula da curvatura $R = d\chi$, onde $\chi = -d \ln g + d \ln D_t^x$ (com $g = \beta_t$ após fixação de gauge), obtemos:

$$\chi = -d \ln \beta_t + d \ln D_t^x. \quad (8.27)$$

A curvatura é:

$$R = d\chi = d(-d \ln \beta_t + d \ln D_t^x) = -d^2 \ln \beta_t + d^2 \ln D_t^x. \quad (8.28)$$

Pela propriedade fundamental da diferencial exterior, $d^2 = 0$. Portanto:

$$R = 0 - 0 = 0. \quad (8.29)$$

Logo, $R \equiv 0$ sobre todo o fibrado P .

A interpretação física é cristalina: a existência de um deflator de estado β_t que satisfaz (ii) implica que a 1-forma χ é exata ($\chi = d\phi$ para algum potencial ϕ), e uma forma exata é automaticamente fechada. A curvatura, sendo $d\chi$, anula-se identicamente. Em linguagem geométrica: o fibrado de gauge é plano. $\square$

8.4.4 (iv) $\iff$ (v): Teorema de Ambrose–Singer

Demonstração. O Teorema de Ambrose–Singer (1953) estabelece que a álgebra de Lie do grupo de holonomia restrita $\text{Hol}^0(\chi)$ é gerada pelos valores da curvatura R em todos os pontos do fibrado P . Formalmente:

$$\mathfrak{hol}^0(\chi)_p = \{R_p(u, v) \mid u, v \in T_p P\}. \quad (8.30)$$

Portanto, $\text{Hol}^0(\chi)$ é trivial se, e somente se, sua álgebra de Lie é trivial, o que ocorre se, e somente se, $R \equiv 0$ sobre P . Isto estabelece a equivalência (iv) $\iff$ (v).

Intuitivamente: se a curvatura é nula, o transporte paralelo ao longo de qualquer loop fechado é a identidade, e o grupo de holonomia é trivial. Reciprocamente, se o grupo de holonomia é trivial, o transporte paralelo é independente do caminho, o que só é possível em um fibrado plano ($R \equiv 0$). $\square$

8.5 Corolário 36: Implicações e Contrapositivas

Corolário 8.3 (Implicações entre Condições de Arbitragem — Farinelli 2021, Corolário 36). *Valem as seguintes implicações estritas:*

$$(NFLVR) \implies (NA), \quad (8.31)$$

$$(NFLVR) \implies (ZC). \quad (8.32)$$

onde NA denota *No Arbitrage* (ausência de arbitragem) e ZC denota *Zero Curvature* (curvatura nula). A recíproca de $(NFLVR) \implies (ZC)$ é **falsa**.

Demonstração. **(NFLVR) $\Rightarrow$ (NA):** NFLVR é uma condição mais forte que NA por construção. Se não existem free lunches com vanishing risk, em particular não existem arbitragens clássicas. A implicação é direta da definição.

(NFLVR) $\Rightarrow$ (ZC): Pelo Teorema 34, $NFLVR \Rightarrow$ existe β martingal positivo $\Rightarrow R \equiv 0 \Rightarrow$ curvatura nula. Esta direção é válida.

A recíproca de (NFLVR) $\Rightarrow$ (ZC) é falsa: Existem mercados com curvatura nula ($R \equiv 0$) que não satisfazem NFLVR. O ponto crucial é que a condição $R \equiv 0$ garante que χ é fechada ($d\chi = 0$), mas não garante que χ seja **exata** globalmente. A existência de um deflator de estado martingal requer que a forma fechada seja exata e que o processo densidade resultante seja um martingal verdadeiro, não apenas um martingale local. A falha ocorre precisamente quando a **condição de Novikov** não é satisfeita. $\square$

8.6 O Que a Recíproca Falsa Significa Financeiramente

A não-equivalência entre curvatura nula e NFLVR é uma das contribuições mais sutis e profundas da teoria. Vamos dissecá-la.

8.6.1 Condição de Novikov

Seja β_t um martingale local positivo. Para que β_t seja um martingale verdadeiro, é necessário e suficiente que a condição de Novikov seja satisfeita:

$$\mathbb{E} \left[\exp \left(\frac{1}{2} \int_0^T \|\sigma_u\|^2 du \right) \right] < \infty, \quad (8.33)$$

onde σ_t é a volatilidade do processo β_t . Quando esta condição falha, β_t é um martingale local estrito: $\mathbb{E}[\beta_T] < \beta_0$, e a medida $\mathbb{Q}$ definida por $d\mathbb{Q}/d\mathbb{P} = \beta_T/\beta_0$ não é uma medida de probabilidade equivalente, mas apenas uma medida sub-probabilidade.

8.6.2 Exemplo Canônico: Processo de Bessel em Dimensão 3

O exemplo paradigmático de um mercado com curvatura nula mas sem medida martingal equivalente é dado pelo processo de Bessel de dimensão 3, $BES^3(1)$:

$$dX_t = \frac{1}{X_t} dt + dW_t, \quad X_0 = 1, \quad (8.34)$$

onde W_t é um movimento Browniano padrão. O processo $M_t = 1/X_t$ é um martingale local positivo (pela fórmula de Itô, $dM_t = -M_t^2 dW_t$), mas não é um martingale verdadeiro: $\mathbb{E}[M_t] < 1$ para $t > 0$. A condição de Novikov falha porque:

$$\mathbb{E} \left[\exp \left(\frac{1}{2} \int_0^T M_t^2 dt \right) \right] = \infty. \quad (8.35)$$

Neste mercado:

- A curvatura é nula: $R \equiv 0$ (a conexão é plana por construção).
- Não existe medida martingal equivalente (o deflator candidato M_t não atinge $\mathbb{E}[M_T] = 1$).
- NFLVR é violada: existe um free lunch with vanishing risk.

8.6.3 Interpretação Financeira

A distinção entre curvatura nula e NFLVR captura a diferença entre:

Geometria Local	Geometria Global
Curvatura nula ($R \equiv 0$)	Grupo de holonomia trivial
χ é fechada ($d\chi = 0$)	χ é exata ($\chi = d\phi$)
Existência local de deflator	Existência global de deflator
Martingale local	Martingale verdadeiro

Em termos financeiros: a curvatura nula garante que não há arbitragem **local** — não se pode obter lucro sem risco em intervalos infinitesimais. No entanto, pode haver arbitragem **global** se o deflator de estado local não puder ser estendido a um martingale verdadeiro em todo o horizonte de negociação. A condição de Novikov é precisamente o critério que distingue estas duas situações.

Este fenômeno é análogo à diferença entre uma variedade localmente euclidiana e uma variedade globalmente euclidiana: um cilindro tem curvatura nula em todo ponto mas não é globalmente isométrico a $\mathbb{R}^2$.

8.7 Equação de Continuidade: Visão Geral

Encerramos este capítulo com uma conexão elegante entre a teoria geométrica da arbitragem e a física dos fluidos.

8.7.1 Corrente de Valor

Definição 8.4 (Corrente de Valor). *A corrente de valor J é o campo vetorial sobre o espaço de fase (x, t) cujas componentes são:*

$$J(x, t) = (J^1(x, t), \dots, J^n(x, t), J^0(x, t)), \quad (8.36)$$

onde $J^i(x, t)$ é o fluxo de valor na direção do ativo i e $J^0(x, t)$ é o fluxo temporal de valor. *Explicitamente:*

$$J^i(x, t) = \mu_t^{x,i} \rho(x, t) - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \partial_j (\sigma_t^{x,ij} \rho(x, t)), \quad (8.37)$$

$$J^0(x, t) = \rho(x, t), \quad (8.38)$$

onde $\rho(x, t)$ é a densidade de probabilidade do processo de preços sob a medida física e $\sigma_t^{x,ij}$ é a matriz de covariância instantânea.

8.7.2 Teorema da Continuidade

Teorema 8.5 (Equação de Continuidade do Valor — Farinelli 2021). *O mercado satisfaz NFLVR se, e somente se, a corrente de valor é conservada:*

$$\boxed{\operatorname{div} J = 0}, \quad (8.39)$$

ou seja,

$$\frac{\partial J^0}{\partial t} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial J^i}{\partial x^i} = 0. \quad (8.40)$$

Esboço da Prova. Pelo Teorema 34, NFLVR $\iff R \equiv 0$. A condição $R = 0$ impõe vínculos sobre os coeficientes de drift $\mu_t^{x,i}$ e difusão $\sigma_t^{x,ij}$. Substituindo esses vínculos na definição de J e calculando a divergência, obtém-se $\operatorname{div} J = 0$. A recíproca segue por integração: se $\operatorname{div} J = 0$, então existe um potencial ϕ tal que $J = \nabla^\perp \phi$, e este potencial gera o deflator de estado β_t via $d\beta_t/\beta_t = -r_t dt - \nabla \phi \cdot dW_t$. $\square$

8.7.3 Analogia Física: Fluido Incompressível

A equação $\operatorname{div} J = 0$ é matematicamente idêntica à equação de continuidade para um fluido incompressível em hidrodinâmica. A interpretação é notável:

Física de Fluidos	Geometria Financeira
Fluido incompressível	Mercado livre de arbitragem
$\operatorname{div} \mathbf{v} = 0$	$\operatorname{div} J = 0$
Não há fontes nem sumidouros	Não há criação nem destruição de valor
Fluxo conservativo	Mercado justo
Linhas de corrente fechadas	Arbitragem (ciclo de valor)

Em um mercado com arbitragem ($R \neq 0$), a divergência é não-nula: $\operatorname{div} J \neq 0$. Existem **fontes** e **sumidouros** de valor no espaço de fase. Um agente racional pode extrair valor infinito destas fontes — esta é precisamente a definição de *free lunch with vanishing risk*.

Em um mercado livre de arbitragem ($R \equiv 0$), o valor flui como um fluido incompressível: o que entra em uma região do espaço de fase deve sair. Não há criação líquida de valor. Esta é a essência física do Primeiro Teorema Fundamental.

8.7.4 Conexão com a Curvatura

A relação entre a divergência da corrente de valor e a curvatura da conexão de gauge é dada pela identidade:

$$\operatorname{div} J = \star d \star \chi^\flat, \quad (8.41)$$

onde $\star$ é o operador estrela de Hodge sobre M e $\chi^\flat$ é o isomorfismo musical (rebaixamento de índices) aplicado a χ . No caso abeliano, $R = d\chi$, e temos:

$$\operatorname{div} J = 0 \iff d\chi = 0 \iff R \equiv 0. \quad (8.42)$$

A equação de continuidade é, portanto, uma reformulação dual do Teorema Central: a linguagem da curvatura (geometria diferencial) e a linguagem da divergência (teoria de campos) são duas faces da mesma moeda.

Conceito	Resultado
Curvatura R	$R = d\chi$ (grupo de gauge abeliano)
Teorema Central	NFLVR $\iff R \equiv 0$
Holonomia	$\text{Hol}^0(\chi)$ trivial $\iff R \equiv 0$
Deflator de Estado	Existência de $\beta > 0$ martingal $\iff R \equiv 0 +$ Novikov
Recíproca Falsa	$R \equiv 0 \not\Rightarrow$ NFLVR (falha de Novikov)
Equação de Continui- dade	NFLVR $\iff \text{div } J = 0$
Analogia Física	Mercado justo = Fluido incompressível

Capítulo 9

Holonomia e o Teorema de Ambrose–Singer

9.1 Holonomia: Definição Formal

O conceito de holonomia captura, em linguagem geométrica, a ideia fundamental de que o transporte paralelo ao longo de um ciclo fechado nem sempre devolve o objeto transportado ao seu estado original. Em Teoria Geométrica de Arbitragem, esse desvio constitui precisamente o ganho (ou perda) líquido de uma estratégia de trading que retorna à mesma configuração de mercado.

9.1.1 Conexão e Transporte Paralelo

Seja $P(M, G)$ um fibrado principal sobre uma variedade base M (o espaço de estados do mercado) com grupo estrutural G (o grupo de gauge). Denotamos por χ uma conexão sobre P , i.e., uma 1-forma em P com valores na álgebra de Lie $\mathfrak{g}$ satisfazendo:

1. $\chi(A^*) = A$ para todo $A \in \mathfrak{g}$, onde A^* é o campo fundamental associado.
2. $R_g^* \chi = \text{Ad}_{g^{-1}} \chi$ para todo $g \in G$.

Dada uma curva $\gamma : [0, 1] \rightarrow M$ e um ponto $u \in P_{\gamma(0)}$ na fibra sobre $\gamma(0)$, o levantamento horizontal de γ com condição inicial u é a única curva $\tilde{\gamma} : [0, 1] \rightarrow P$ tal que $\pi \circ \tilde{\gamma} = \gamma$, $\tilde{\gamma}(0) = u$, e $\chi(\dot{\tilde{\gamma}}(t)) = 0$ para todo t .

9.1.2 Grupo de Holonomia

Definição 9.1 (Grupo de Holonomia). *Seja $u \in P$ um ponto fixado. O grupo de holonomia de χ com ponto base u é o subgrupo de G definido por*

$$\text{Hol}_u(\chi) = \{ g \in G \mid \exists \gamma \text{ laço em } M \text{ baseado em } \pi(u) \text{ tal que } \tilde{\gamma}(1) = u \cdot g \}. \quad (9.1)$$

Em palavras: $\text{Hol}_u(\chi)$ consiste de todos os elementos de G que podem ser realizados como o desvio de paralelismo ao transportar horizontalmente u ao longo de algum laço fechado na base M . A mudança de ponto base segue a regra de conjugação: $\text{Hol}_{u \cdot g}(\chi) = g^{-1} \text{Hol}_u(\chi) g$. Por essa razão, frequentemente escrevemos $\text{Hol}(\chi)$ sem referência explícita ao ponto base, entendendo o grupo a menos de isomorfismo.

Definicao 9.2 (Holonomia Local e Restrita). 1. A **holonomia restrita** $\text{Hol}_u^0(\chi)$ é o subgrupo obtido considerando apenas laços **contráteis** (homotópicos a um ponto). Este é exatamente a componente conexa da identidade de $\text{Hol}_u(\chi)$.

2. A **holonomia local** é a holonomia restrita quando restringimos a atenção a vizinhanças suficientemente pequenas de um ponto $x \in M$.

Proposicao 9.3. $\text{Hol}_u^0(\chi)$ é um subgrupo de Lie conexo de G . O quociente $\text{Hol}_u(\chi)/\text{Hol}_u^0(\chi)$ é discreto e isomorfo a um subgrupo do grupo fundamental $\pi_1(M)$.

Esboço. A demonstração clássica (Kobayashi–Nomizu, 1963, Capítulo II, Teorema 4.2) constrói uma subvariedade de P chamada **fibrado de holonomia** $P(u) \subset P$, cujas fibras são precisamente as órbitas de $\text{Hol}_u(\chi)$. A redução do fibrado principal a $P(u)$ fornece a estrutura de subgrupo de Lie. A relação com $\pi_1(M)$ vem da aplicação natural que associa a cada laço o elemento de holonomia correspondente, cujo núcleo contém os laços com holonomia trivial. $\square$

9.1.3 Intuição Financeira

A analogia financeira é direta e esclarecedora. Considere o seguinte cenário: um trader parte de uma configuração de portfólio inicial, executa uma sequência de operações de compra e venda que, ao final, restaura exatamente os mesmos preços de mercado do início (um laço fechado no espaço de estados). Se a conexão χ (a estrutura de precificação) possui holonomia não trivial, o portfólio final não coincide com o inicial – a diferença é precisamente o lucro (ou prejuízo) de arbitragem. Em suma:

Ciclo fechado de trading $\longleftrightarrow$ Laço em M
--

Ganho líquido $\longleftrightarrow$ Holonomia não trivial

9.2 Parametrização de Estratégias pela Holonomia

9.2.1 Correspondência Fundamental

A relação central da Teoria Geométrica de Arbitragem estabelece uma correspondência bijetiva entre estratégias de arbitragem e a álgebra de Lie do grupo de holonomia.

Proposicao 9.4 (Parametrização de Estratégias). *Seja $\mathfrak{hol}(\chi) = \text{Lie}(\text{Hol}(\chi))$ a álgebra de Lie do grupo de holonomia. Cada elemento $A \in \mathfrak{hol}(\chi)$ corresponde a uma classe de equivalência de estratégias de arbitragem, onde duas estratégias são equivalentes se produzem o mesmo ganho infinitesimal em primeira ordem.*

9.2.2 Por que Funciona

A justificativa se desenvolve em três etapas conceituais:

1. **Transporte ao longo de $\gamma \rightarrow$ elemento do grupo.** Dado um laço γ em M baseado em x_0 , o transporte paralelo ao longo de γ define um isomorfismo da fibra P_{x_0} sobre si mesma, i.e., um elemento $g_\gamma \in \text{Hol}_u(\chi) \subset G$. Este elemento codifica o efeito acumulado da estratégia de trading que realiza o ciclo γ .

2. **Curvas homotópicas $\rightarrow$ mesma holonomia restrita.** Se dois laços γ_0 e γ_1 são homotópicos (com extremos fixos), seus levantamentos horizontais terminam no mesmo ponto da fibra. Logo, pertencem à mesma classe em $\text{Hol}_u^0(\chi)$. Isto significa que estratégias de trading que podem ser deformadas continuamente uma na outra – sem “atravessar singularidades” do mercado – produzem o mesmo resultado financeiro.
3. **Álgebra de Lie $\leftrightarrow$ classes infinitesimais.** Elementos da álgebra de Lie $\mathfrak{hol}(\chi)$ são geradores infinitesimais de elementos do grupo. No contexto financeiro, correspondem a estratégias de arbitragem “instantâneas” ou de primeira ordem, a partir das quais estratégias finitas podem ser reconstruídas por integração (exponenciação na álgebra de Lie).

Proposição 9.5 (Invariância sob Homotopia). *Se $\gamma_0 \simeq \gamma_1$ (homotopia com extremos fixos), então $\tilde{\gamma}_0(1) = \tilde{\gamma}_1(1)$ e, portanto, $g_{\gamma_0} = g_{\gamma_1}$ em $\text{Hol}_u^0(\chi)$.*

Demonstração. Decorre diretamente do teorema de unicidade do levantamento horizontal: a homotopia $H : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow M$ entre γ_0 e γ_1 levanta-se a uma homotopia horizontal $\tilde{H}$ em P com a mesma condição inicial, e a avaliação em $t = 1$ é constante ao longo do parâmetro de homotopia s (Kobayashi–Nomizu, 1963, Cap. II, Prop. 3.2). $\square$

9.3 O Teorema de Ambrose–Singer

9.3.1 Enunciado

O Teorema de Ambrose–Singer (Ambrose & Singer, 1953) é o resultado estrutural mais importante para a Teoria Geométrica de Arbitragem, pois conecta diretamente a curvatura (que mede a “não integrabilidade” local da distribuição horizontal) com a holonomia (que mede o efeito global acumulado dessa não integrabilidade).

Seja Ω a 2-forma de curvatura da conexão χ , definida pela equação de estrutura de Cartan:

$$\Omega = d\chi + \frac{1}{2}[\chi, \chi]. \quad (9.2)$$

Equivalentemente, $\Omega(X, Y) = d\chi(X, Y) + [\chi(X), \chi(Y)]$ para campos vetoriais X, Y em P .

Teorema 9.6 (Ambrose–Singer, 1953). *Seja $P(M, G)$ um fibrado principal com conexão χ e curvatura Ω . Para todo $u \in P$, a álgebra de Lie $\mathfrak{hol}_u(\chi)$ do grupo de holonomia $\text{Hol}_u(\chi)$ é o subespaço de $\mathfrak{g}$ gerado por todos os elementos da forma*

$$\Omega_v(X, Y) \in \mathfrak{g}, \quad (9.3)$$

onde $v \in P(u)$ pertence ao fibrado de holonomia de u e $X, Y \in T_v P$ são vetores horizontais arbitrários.

Em termos mais operacionais: a álgebra de Lie da holonomia é gerada por todos os valores que a curvatura Ω assume sobre pares de vetores horizontais em pontos do fibrado de holonomia. Isto implica que:

Curvatura Ω “gera” Holonomia $\text{Hol}(\chi)$

9.3.2 Esboço da Demonstração

A demonstração completa encontra-se em Ambrose & Singer (1953) e Kobayashi–Nomizu (1963, Cap. II, Teorema 8.1). Apresentamos aqui um esboço estruturado em quatro passos.

1. **Fibrado de Holonomia.** Constrói-se o subconjunto $P(u) \subset P$ dos pontos que podem ser alcançados a partir de u por curvas horizontais. Demonstra-se que $P(u)$ é um fibrado principal reduzido sobre M com grupo estrutural $\text{Hol}_u(\chi)$. A conexão χ restringe-se a uma conexão em $P(u)$.
2. **Teorema de Redução.** Pelo teorema de redução de Cartan, uma conexão em P reduz-se a um subfibrado $Q \subset P$ se, e somente se, sua curvatura Ω toma valores na álgebra de Lie do grupo estrutural de Q quando avaliada em vetores tangentes a Q . Aplicado a $P(u)$, isto implica que $\Omega_v(X, Y) \in \mathfrak{hol}_u(\chi)$ para todos $v \in P(u)$ e X, Y horizontais.
3. **A Álgebra de Lie da Holonomia.** Seja $\mathfrak{m}_u \subset \mathfrak{g}$ o subespaço gerado por $\{\Omega_v(X, Y) \mid v \in P(u), X, Y \text{ horizontais}\}$. Pelo passo anterior, $\mathfrak{m}_u \subseteq \mathfrak{hol}_u(\chi)$. A inclusão recíproca $\mathfrak{hol}_u(\chi) \subseteq \mathfrak{m}_u$ é a parte não trivial da demonstração.
4. **Inclusão Recíproca via a Equação de Estrutura.** Considere a distribuição Δ em $P(u)$ gerada pelos campos horizontais e pelos campos fundamentais correspondentes a $\mathfrak{m}_u$. Usando a equação de estrutura de Cartan (9.2) e a identidade de Bianchi $D\Omega = 0$, demonstra-se que Δ é involutiva e, pelo teorema de Frobenius, integrável. A variedade integral máxima contendo u define uma redução adicional do fibrado cujo grupo estrutural tem álgebra de Lie $\mathfrak{m}_u$. Como $P(u)$ é a redução mínima (já que $\text{Hol}_u(\chi)$ é o menor grupo ao qual a conexão se reduz), conclui-se que $\mathfrak{hol}_u(\chi) \subseteq \mathfrak{m}_u$.

9.4 Consequência Financeira do Teorema de Ambrose–Singer

9.4.1 A Curvatura como Geradora de Arbitragem

O Teorema de Ambrose–Singer fornece a base matemática para a afirmação central da Teoria Geométrica de Arbitragem:

Teorema 9.7 (Critério de Existência de Arbitragem). *Seja χ uma conexão de gauge sobre o fibrado de precificação $P(M, G)$ com curvatura Ω . Então:*

1. *Se $\Omega \equiv 0$ (conexão plana), então $\text{Hol}(\chi)$ é trivial e **não existem** estratégias de arbitragem.*
2. *Se $\Omega \not\equiv 0$, então $\text{Hol}(\chi)$ é não trivial e **existe pelo menos uma** estratégia de arbitragem com ganho não nulo.*

Demonstração. (1) Se $\Omega \equiv 0$, pelo Teorema de Ambrose–Singer a álgebra de Lie $\mathfrak{hol}(\chi) = \{0\}$, logo $\text{Hol}(\chi)$ é discreto. Como a holonomia restrita é a componente conexa da identidade, $\text{Hol}^0(\chi) = \{e\}$ e, para laços contráteis, o transporte paralelo é trivial.

(2) Se $\Omega_v(X, Y) \neq 0$ para algum $v \in P$ e X, Y horizontais, então, pelo Teorema de Ambrose–Singer, este valor pertence a $\mathfrak{hol}(\chi) \setminus \{0\}$. A exponencial $\exp(t\Omega_v(X, Y)) \in \text{Hol}^0(\chi)$ fornece uma família não trivial de elementos de holonomia, cada um correspondendo a uma estratégia de arbitragem com ganho não nulo. $\square$

Proposicao 9.8 (Dimensão e Número de Estratégias Independentes). *A dimensão da álgebra de Lie $\mathfrak{hol}(\chi)$ (como espaço vetorial real) é igual ao número máximo de estratégias de arbitragem linearmente independentes que o mercado admite:*

$$\dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{hol}(\chi) = N_{arb}. \quad (9.4)$$

Em particular, $\dim \mathfrak{hol}(\chi) \leq \dim \mathfrak{g}$.

9.4.2 O Fluxo Conceitual

A cadeia de implicações que estrutura toda a teoria pode ser resumida no seguinte diagrama:

$$\begin{array}{ccccc}
 \Omega \neq 0 & \xrightarrow{\text{Ambrose–Singer}} & \mathfrak{hol}(\chi) \neq \{0\} & \xrightarrow{\text{Exponencial}} & \text{Hol}(\chi) \neq \{e\} \\
 \text{Curvatura} & & \text{Geradores infinitesimais} & & \text{Holonomia finita} \\
 & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & \text{Estratégias de Arbitragem} & &
 \end{array}$$

Em palavras: a curvatura “gera” a holonomia, e a holonomia “parametriza” as estratégias de arbitragem.

9.5 Classificação Algébrica de Estratégias de Arbitragem

9.5.1 Estrutura da Álgebra de Lie $\mathfrak{hol}(\chi)$

A álgebra de Lie $\mathfrak{hol}(\chi)$ herda a estrutura de $\mathfrak{g}$, mas é em geral um subconjunto próprio. Sua classificação fornece informação financeira precisa:

Definicao 9.9 (Direções de Arbitragem). *Cada elemento não nulo $A \in \mathfrak{hol}(\chi)$ define uma **direção de arbitragem**. A estratégia associada é obtida pela exponenciação $\gamma_A(t) = \exp(tA)$, que descreve a evolução do portfólio ao longo de um ciclo infinitesimal na direção especificada por A .*

Proposicao 9.10 (Decomposição Espectral das Estratégias). *Seja $\{T_1, \dots, T_k\}$ uma base da álgebra de Lie $\mathfrak{hol}(\chi)$, com $k = \dim \mathfrak{hol}(\chi)$. Então toda estratégia de arbitragem infinitesimal pode ser expressa como combinação linear*

$$A = \sum_{i=1}^k \alpha_i T_i, \quad \alpha_i \in \mathbb{R}, \quad (9.5)$$

e cada coeficiente α_i representa a **alocação** na i -ésima estratégia de arbitragem independente.

9.5.2 Classificação por Estrutura da Álgebra

A natureza da álgebra de Lie $\mathfrak{hol}(\chi)$ determina propriedades qualitativas do conjunto de estratégias de arbitragem disponíveis:

Propriedade de $\mathfrak{hol}(\chi)$	Classificação	Interpretação Financeira
$\mathfrak{hol} = \{0\}$	Mercado sem arbitragem	Todos os preços são justos; vale a Lei do Preço Único
$\mathfrak{hol}$ abeliana	Arbitragem comutativa	Estratégias independentes; ordem de execução não importa
$\mathfrak{hol}$ nilpotente	Arbitragem hierárquica	Ganhos decrescentes com repetição; saturação
$\mathfrak{hol}$ simples	Arbitragem indecomponível	Não há subestratégias isoláveis; risco sistêmico
$\mathfrak{hol}$ semissimples	Arbitragem decomposta	Carteira de estratégias ortogonais entre si
$\dim \mathfrak{hol} = \dim \mathfrak{g}$	Mercado saturado	Número máximo de direções de arbitragem

9.5.3 Invariantes Algébricos e Significado Financeiro

Proposicao 9.11 (Posto e Número de Estratégias). *O posto da álgebra de Lie $\text{rank}(\mathfrak{hol}(\chi))$ (dimensão máxima de uma subálgebra de Cartan) corresponde ao número máximo de estratégias de arbitragem **mutuamente comutativas**, i.e., que podem ser executadas simultaneamente sem interferência mútua.*

Proposicao 9.12 (Índice de Arbitragem). *O índice $\iota(\mathfrak{hol}) = \dim \mathfrak{hol} - \text{rank}(\mathfrak{hol})$ mede o grau de não comutatividade das estratégias de arbitragem. Um índice elevado indica que a ordem de execução das estratégias é relevante para o resultado financeiro final.*

9.6 Exemplo Guiado: Mercado com Preços de Itô

9.6.1 Modelagem do Mercado

Considere um mercado com n ativos de risco cujos preços seguem processos de Itô sob a medida física $\mathbb{P}$:

$$\frac{dS_t^j}{S_t^j} = \mu_t^j dt + \sum_{\alpha=1}^d \sigma_t^{j\alpha} dW_t^\alpha, \quad j = 1, \dots, n, \quad (9.6)$$

onde $W_t = (W_t^1, \dots, W_t^d)$ é um movimento browniano d -dimensional, $\mu_t = (\mu_t^1, \dots, \mu_t^n)$ é o vetor de retornos esperados (drifts), e $\sigma_t = (\sigma_t^{j\alpha})$ é a matriz de volatilidades $n \times d$.

A taxa livre de risco é denotada por r_t . O grupo de gauge natural é $G = \mathbb{R}^n$ (translações nos log-preços), e a variedade base M é o espaço de configurações dos preços.

9.6.2 Conexão de Precificação

A conexão de gauge χ é definida como a 1-forma que “corrige” o drift observado μ_t para o drift neutro ao risco $r_t \mathbf{1}$:

$$\chi_t = (\mu_t - r_t \mathbf{1}) dt. \quad (9.7)$$

Aqui, $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^\top \in \mathbb{R}^n$ e χ_t toma valores na álgebra de Lie $\mathfrak{g} \cong \mathbb{R}^n$.

A condição de ausência de arbitragem (na formulação geométrica) equivale a χ ser uma conexão plana, i.e., curvatura nula.

9.6.3 Curvatura da Conexão de Precificação

Como o grupo $G = \mathbb{R}^n$ é abeliano, o colchete de Lie é identicamente nulo, e a equação de estrutura de Cartan (9.2) simplifica-se para:

$$\Omega = d\chi. \quad (9.8)$$

Em coordenadas locais, a curvatura é a 2-forma diferencial de χ . No contexto estocástico, devemos considerar a formulação de Stratonovich para que o cálculo diferencial exterior seja válido. A conversão de Itô para Stratonovich introduz um termo de correção:

$$\chi_t^{\text{Strat}} = \chi_t^{\text{Itô}} - \frac{1}{2} d\langle \chi, W \rangle_t. \quad (9.9)$$

Para o nosso caso, com $\chi_t = (\mu_t - r_t \mathbf{1}) dt$, não há termo estocástico em χ (a conexão é puramente um termo de drift), portanto as formulações de Itô e Stratonovich coincidem para χ .

9.6.4 Cálculo Explícito da Curvatura

A curvatura $\Omega = d\chi$ é obtida pela diferencial exterior da 1-forma χ . Em um contexto mais geral, se permitirmos que μ_t e r_t dependam dos preços (e não apenas do tempo), a curvatura torna-se:

$$\Omega_t = \sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial S^j} (\mu_t - r_t \mathbf{1}) \wedge dS_t^j. \quad (9.10)$$

Para o caso simplificado em que μ_t e r_t são funções apenas do tempo (determinísticos), temos:

$$\Omega_t = 0 \iff \frac{\partial \mu_t^j}{\partial S^k} = 0 \quad \forall j, k. \quad (9.11)$$

9.6.5 Interpretação Financeira da Curvatura

Proposição 9.13 (Condição de Mercado sem Arbitragem Geométrica). *Em um mercado modelado pela Equação (9.6) com conexão de precificação (9.7), as seguintes condições são equivalentes:*

1. $\Omega \equiv 0$ (curvatura nula).
2. Existe um processo λ_t (preço de mercado do risco) tal que $\mu_t^j - r_t = \sum_{\alpha=1}^d \sigma_t^{j\alpha} \lambda_t^\alpha$ para todo j .
3. Existe uma medida martingale equivalente $\mathbb{Q}$ sob a qual os preços descontados são martingales.

Demonstração. A equivalência (2) $\Leftrightarrow$ (3) é o Primeiro Teorema Fundamental de Precificação de Ativos (FTAP). A equivalência (1) $\Leftrightarrow$ (2) decorre do Teorema de Ambrose–Singer: $\Omega = 0$ se, e somente se, $\mathfrak{hol}(\chi) = \{0\}$, o que ocorre exatamente quando existe uma transformação de gauge (mudança de medida) que anula a conexão χ . No contexto abeliano, isto é equivalente à existência de λ_t satisfazendo a condição de ausência de arbitragem da Equação (9.6). $\square$

Proposição 9.14 (Curvatura como Medida de Ineficiência). *A magnitude da curvatura $\|\Omega_t\|$ (na norma de Hilbert–Schmidt) fornece uma **medida local de ineficiência do mercado**: quanto maior $\|\Omega_t\|$, maior a intensidade das oportunidades de arbitragem disponíveis na vizinhança do estado de mercado atual.*

9.6.6 Exemplo Numérico Simples

Considere um mercado com dois ativos ($n = 2$) e um único fator de risco ($d = 1$), com parâmetros constantes:

$$\mu = \begin{pmatrix} 0,10 \\ 0,07 \end{pmatrix}, \quad \sigma = \begin{pmatrix} 0,20 \\ 0,15 \end{pmatrix}, \quad r = 0,05.$$

O vetor de excesso de retorno é:

$$\mu - r\mathbf{1} = \begin{pmatrix} 0,05 \\ 0,02 \end{pmatrix}.$$

- **Caso 1: Mercado completo e sem arbitragem.** Se existe λ tal que $\mu - r\mathbf{1} = \sigma\lambda$, então $\lambda = \frac{0,05}{0,20} = \frac{0,02}{0,15} = 0,25$? Não: $\frac{0,05}{0,20} = 0,25$ e $\frac{0,02}{0,15} \approx 0,133$. Os preços de mercado do risco diferem – logo há oportunidade de arbitragem.
- **Curvatura não nula.** A conexão $\chi = (\mu - r\mathbf{1})dt$ tem curvatura $\Omega = d\chi$. Se μ é constante, $d\mu = 0$ e $\Omega = 0$. No entanto, se $\mu = \mu(S)$ depende dos preços, a curvatura é não nula e a holonomia é não trivial.
- **Estratégia de arbitragem.** Comprar o ativo com maior índice de Sharpe $\frac{\mu^j - r}{\sigma^j}$ e vender o de menor índice, em proporções que anulem o risco total. O ganho é codificado pela holonomia ao longo do ciclo de trading.

9.7 Resumo: Dicionário Geometria $\leftrightarrow$ Finanças

A tabela a seguir sintetiza as correspondências fundamentais desenvolvidas neste capítulo:

cc	
Conceito Geométrico	Conceito Financeiro
Fibrado principal $P(M, G)$	Universo de todas as configurações de carteira possíveis
Variedade base M	Espaço de estados do mercado (preços, volatilidades)
Grupo estrutural G	Grupo de transformações de gauge (mudanças de numéraire, medi
Conexão χ	Estrutura de precificação (drifts ajustados ao risco)
Curvatura $\Omega = d\chi + \frac{1}{2}[\chi, \chi]$	Intensidade local das oportunidades de arbitragem
Transporte paralelo horizontal	Evolução “neutra ao risco” de uma carteira
Laço γ em M	Ciclo fechado de trading
Holonomia $g_\gamma \in \text{Hol}(\chi)$	Ganho (ou perda) líquido ao completar o ciclo
Grupo de holonomia $\text{Hol}(\chi)$	Conjunto de todos os resultados financeiros possíveis de ciclos de tr
Holonomia restrita $\text{Hol}^0(\chi)$	Resultados de ciclos de trading continuamente deformáveis entre
Álgebra de Lie $\mathfrak{hol}(\chi)$	Geradores infinitesimais das estratégias de arbitragem
Base de $\mathfrak{hol}(\chi)$	Conjunto maximal de estratégias de arbitragem independentes
$\dim \mathfrak{hol}(\chi)$	Número de estratégias de arbitragem linearmente independentes
Teorema de Ambrose–Singer	A curvatura gera todas as estratégias de arbitragem (infinitesima
$\Omega \equiv 0$ (conexão plana)	Ausência de arbitragem (vale o FTAP)
$\Omega \not\equiv 0$	Existência de pelo menos uma estratégia de arbitragem não trivi
Equação de estrutura de Cartan	Relação entre precificação (drift) e arbitragem (curvatura)

Referências do Capítulo

- AMBROSE, W.; SINGER, I. M. A theorem on holonomy. *Transactions of the American Mathematical Society*, v. 75, n. 3, p. 428–443, 1953. DOI: 10.2307/1990721.
- KOBAYASHI, S.; NOMIZU, K. *Foundations of Differential Geometry*. Volumes I (1963) e II (1969). Interscience Publishers (John Wiley & Sons), New York.
- BESSE, A. L. *Einstein Manifolds*. Springer-Verlag, 1987. (Capítulo 10: Holonomy Groups.)
- JOYCE, D. D. *Riemannian Holonomy Groups and Calibrated Geometry*. Oxford University Press, 2007.
- DELBAEN, F.; SCHACHERMAYER, W. *The Mathematics of Arbitrage*. Springer Finance, 2006.
- ILINSKI, K. *Physics of Finance: Gauge Modelling in Non-Equilibrium Pricing*. John Wiley & Sons, 2001.
- YOUNG, K. Foreign exchange market as a lattice gauge theory. *American Journal of Physics*, v. 67, n. 10, p. 862–868, 1999.

Parte III

Topicos Avancados

Capítulo 10

Hidrodinâmica da Arbitragem

10.1 A Analogia Fluido-Finanças

A correspondência entre a dinâmica dos fluidos e a teoria de mercados financeiros constitui uma das pontes conceituais mais férteis da matemática financeira contemporânea. A intuição fundamental é que o capital se comporta, em termos agregados, como um fluido que percorre o espaço de ativos — sujeito a leis de conservação, vorticidade e fontes/sumidouros representados por oportunidades de arbitragem.

A Tabela 10.1 sistematiza as equivalências centrais entre as duas áreas.

Tabela 10.1: Correspondência entre Hidrodinâmica e Finanças

Hidrodinâmica	Finanças Matemáticas
Densidade de massa $\rho(x, t)$	Densidade de valor (carteira)
Campo de velocidade $\mathbf{v}(x, t)$	Fluxo de valor $\mathbf{J}(x, t)$
Equação da continuidade $\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$	Teorema de conservação $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ (NFLVR)
Incompressibilidade $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$	Condição NFLVR (Delbaen–Schachermayer)
Vorticidade $\omega = \nabla \times \mathbf{v}$	Oportunidades de arbitragem
Fontes e sumidouros	Criação/destruição de valor sem risco
Função de corrente ψ	Potencial de preço (medida martingale)
Número de Reynolds	Razão especulação/cobertura
Turbulência	Crises financeiras (regime não-linear)
Viscosidade	Custos de transação e fricções de mercado

Esta analogia não é meramente metafórica. Conforme demonstrado por Ilinski (2000), as equações de Black–Scholes podem ser derivadas como o limite de baixa viscosidade de

um modelo hidrodinâmico de fluxo de capital. A abordagem ganhou rigor matemático com os trabalhos de Šikić (2015) sobre a topologia do espaço de probabilidades martingale equivalentes.

10.2 Definição da Corrente de Valor J

Seja $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ um espaço de probabilidade filtrado com filtração $\mathbb{F} = (\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}$ satisfazendo as condições usuais. Considere um mercado com n ativos cujos preços são modelados por um semimartingale $S = (S_t)_{t \in [0, T]}$.

Definição 10.1 (Corrente de Valor). A corrente de valor $\mathbf{J} : \mathbb{R}^n \times [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^n$ é definida por:

$$\mathbf{J}(x, t) = \nabla_x \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\int_t^T e^{-r(s-t)} D_s \cdot dS_s \mid \mathcal{F}_t \right] \quad (10.1)$$

onde $\mathbb{Q}$ é uma medida martingale equivalente, D_s é o processo de desconto e ∇_x denota o gradiente no espaço de estratégias admissíveis.

Em coordenadas locais, escrevemos:

$$J^i(x, t) = \frac{\partial}{\partial x^i} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\int_t^T e^{-r(s-t)} \sum_{k=1}^n H_s^k dS_s^k \mid \mathcal{F}_t \right] \quad (10.2)$$

onde $H = (H^1, \dots, H^n)$ é uma estratégia autofinanciada com valor x em t .

A interpretação financeira é direta: $\mathbf{J}(x, t)$ mede a taxa instantânea de fluxo de valor esperado (sob a medida martingale) através de uma superfície de nível de riqueza constante no espaço de estratégias. Em outras palavras, é o análogo financeiro do vetor de Poynting em eletromagnetismo — descreve como o valor “escoa” pelo mercado.

Proposição 10.1 (Propriedades de J). Para um mercado sem arbitragem:

- (i) J é um campo vetorial suave em $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$;
- (ii) J é livre de divergência: $\nabla \cdot J = 0$;
- (iii) J é irrotacional se e somente se o mercado é completo.

10.3 Teorema da Continuidade

O resultado central que conecta a formulação hidrodinâmica à teoria de arbitragem é o teorema da continuidade para o fluxo de valor.

Teorema 10.1 (Continuidade do Valor). Seja M a variedade de estratégias admissíveis. Então:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot J = \sigma \quad (10.3)$$

onde $\rho(x, t)$ é a densidade de valor (função de distribuição da riqueza) e $\sigma(x, t)$ é o termo de fonte/sumidouro representando criação ou destruição local de valor.

A demonstração segue de um balanço integral sobre um volume de controle $\Omega \subset M$:

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \rho dV = - \oint_{\partial\Omega} J \cdot \mathbf{n} dS + \int_{\Omega} \sigma dV \quad (10.4)$$

Aplicando o teorema da divergência e notando que a igualdade vale para todo Ω , obtemos (10.3).

Teorema 10.2 (NFLVR $\Leftrightarrow$ Divergência Nula). As seguintes condições são equivalentes:

- (a) O mercado satisfaz NFLVR (*No Free Lunch with Vanishing Risk*);
- (b) $\nabla \cdot J = 0$ em todo ponto de M ;
- (c) Existe uma função potencial Φ tal que $J = \nabla^\perp \Phi$ (em dimensão 2) ou, mais geralmente, J é um campo solenoidal.

Esboço da prova. (a) $\Rightarrow$ (b): Se existe NFLVR, então pelo Primeiro Teorema Fundamental de Precificação de Ativos (FTAP) de Delbaen–Schachermayer (1994), existe uma medida martingale equivalente $\mathbb{Q}$. Sob $\mathbb{Q}$, o processo de valor descontado de qualquer estratégia admissível é um $\mathbb{Q}$ -martingale local, donde $\mathbb{E}^\mathbb{Q}[d(\text{valor})] = 0$ em média local. Isto implica que não há fontes nem sumidouros no fluxo esperado, logo $\nabla \cdot J = 0$.

(b) $\Rightarrow$ (c): $\nabla \cdot J = 0$ é precisamente a condição para que exista um potencial vetor A tal que $J = \nabla \times A$ (em $\mathbb{R}^3$) ou $J = \nabla^\perp \Phi$ (em $\mathbb{R}^2$). Esta função potencial corresponde ao potencial de preço na teoria de Ilinski (2000).

(c) $\Rightarrow$ (a): Se J é solenoidal, o teorema de Helmholtz garante que o campo de fluxo admite apenas circulação fechada — toda linha de corrente que entra em uma região deve sair. Financeiramente, isto significa que não é possível extrair valor líquido positivo sem risco (NFLVR). $\square$

A equivalência $\nabla \cdot J = 0 \Leftrightarrow \text{NFLVR}$ é o análogo financeiro da equação de continuidade para fluidos incompressíveis. Em termos práticos, mercados livres de arbitragem são “incompressíveis” — o valor se conserva ao longo das linhas de fluxo.

10.4 Interpretação Física: Vórtices Financeiros

10.4.1 Arbitragem como Fontes e Sumidouros

Quando $\nabla \cdot J \neq 0$, a divergência positiva ($\nabla \cdot J > 0$) indica um sumidouro de valor — uma região onde o mercado está sistematicamente destruindo oportunidades de lucro sem risco (arbitragem sendo eliminada). A divergência negativa ($\nabla \cdot J < 0$) indica uma fonte de valor — uma região onde oportunidades de arbitragem estão sendo criadas (por exemplo, por assimetria de informação ou inovação financeira).

$$\sigma(x, t) = -\nabla \cdot J(x, t) = \begin{cases} > 0, & \text{fonte de arbitragem (criação de valor sem risco)} \\ = 0, & \text{equilíbrio (NFLVR)} \\ < 0, & \text{sumidouro de arbitragem (absorção pelo mercado)} \end{cases} \quad (10.5)$$

10.4.2 Vórtices Financeiros

A vorticidade financeira é definida como o rotacional do campo de fluxo:

$$\omega_F = \nabla \times J \quad (10.6)$$

Em um mercado bidimensional (dois ativos), a vorticidade se reduz a um escalar:

$$\omega_F = \frac{\partial J^y}{\partial x} - \frac{\partial J^x}{\partial y} \quad (10.7)$$

Um vórtice financeiro ($\omega_F \neq 0$) corresponde a uma circulação fechada de valor no espaço de ativos — uma situação em que o capital flui ciclicamente entre ativos sem se dispersar. Isto é precisamente a assinatura hidrodinâmica de uma oportunidade de arbitragem em ciclo.

Exemplo 10.1 (Arbitragem Triangular). Considere três moedas: USD, EUR, GBP. Uma oportunidade de arbitragem triangular existe quando:

$$\omega_F = \frac{\partial J^{\text{GBP}}}{\partial(\text{EUR})} - \frac{\partial J^{\text{EUR}}}{\partial(\text{GBP})} \neq 0 \quad (10.8)$$

Neste caso, o vórtice representa a possibilidade de lucro instantâneo percorrendo o ciclo USD $\rightarrow$ EUR $\rightarrow$ GBP $\rightarrow$ USD.

10.4.3 Regime Turbulento e Crises

O número de Reynolds financeiro é definido como:

$$\text{Re}_F = \frac{\|\text{termo convectivo}\|}{\|\text{termo difusivo}\|} = \frac{\|J \cdot \nabla J\|}{\nu \|\nabla^2 J\|} \quad (10.9)$$

onde ν é a viscosidade financeira (inversamente proporcional à liquidez do mercado). Quando $\text{Re}_F \gg 1$, o mercado entra em regime turbulento — equivalente a uma crise financeira, caracterizada por:

- Alta vorticidade localizada (bolhas especulativas);
- Cascatas de energia (contágio financeiro entre setores);
- Quebra de escala (ausência de um único horizonte temporal dominante).

A modelagem de crises financeiras como transição à turbulência em fluidos foi proposta por Ghashghaie et al. (1996) e desenvolvida matematicamente por Mantegna & Stanley (2000). A evidência empírica de leis de escala turbulentas em séries financeiras é robusta para escalas intraday (DOI: 10.1038/381767a0).

10.5 Implicações para Gestão de Risco

A formulação hidrodinâmica oferece ferramentas quantitativas para o monitoramento de risco sistêmico que vão além das métricas tradicionais (VaR, Expected Shortfall).

10.5.1 Monitoramento da Divergência de Fluxo

O indicador de divergência de fluxo (FDI, do inglês *Flow Divergence Indicator*) é definido como:

$$\text{FDI}(t) = \int_{\mathcal{D}} |\nabla \cdot J(x, t)| d\mu(x) \quad (10.10)$$

onde $\mathcal{D}$ é um domínio de interesse (e.g., setor bancário, mercado de derivativos) e μ é a medida de valor em risco.

O FDI serve como um sinal de alerta precoce (*early warning signal*) para acumulação de risco sistêmico. Em particular:

- (a) $\text{FDI}(t)$ crescente $\Rightarrow$ aumento de fontes/sumidouros de valor sem risco;
- (b) $\text{FDI}(t)$ com aceleração positiva ($d^2\text{FDI}/dt^2 > 0$) $\Rightarrow$ aproximação de instabilidade;
- (c) $\text{FDI}(t)$ excedendo limiar histórico $\Rightarrow$ sinal de alerta vermelho.

10.5.2 Decomposição de Helmholtz do Risco

O teorema de Helmholtz permite decompor qualquer campo de fluxo J em componentes irrotacional e solenoidal:

$$J = -\nabla\phi + \nabla \times \mathbf{A} \quad (10.11)$$

onde ϕ é o potencial escalar (associado ao crescimento/contração do mercado) e $\mathbf{A}$ é o potencial vetor (associado à circulação especulativa).

A componente $\nabla \times \mathbf{A}$ quantifica diretamente o risco de bolha: quanto maior a norma $\|\nabla \times \mathbf{A}\|$ em um setor, maior a probabilidade de formação de bolha especulativa. A componente $-\nabla\phi$ quantifica o risco de contágio direcional.

10.5.3 Aplicação à Regulação Financeira

Propomos que órgãos reguladores (CVM, BACEN, SEC, ESMA) incorporem métricas hidrodinâmicas em seus painéis de monitoramento. Em particular, o cálculo computacional de $\nabla \cdot J$ sobre dados de alta frequência do mercado pode revelar acumulações de arbitragem antes que se manifestem como eventos de crise.

A viabilidade computacional foi demonstrada por Cont & Bouchaud (2000) para modelos de agentes heterogêneos e por Abergel et al. (2016) para dados de *order book* de alta frequência (DOI: 10.1017/CBO9781316651247).

10.5.4 Extensão: Hidrodinâmica Relativística Financeira

Uma extensão natural da analogia considera o espaço-tempo financeiro como uma variedade pseudo-Riemanniana, onde a métrica é induzida pela matriz de covariância dos retornos. Neste contexto, a equação de continuidade assume forma covariante:

$$\nabla_\mu J^\mu = 0 \quad (10.12)$$

onde ∇_μ é a derivada covariante associada à métrica de Fisher-Rao no espaço de probabilidades. Esta formulação conecta diretamente a hidrodinâmica da arbitragem à geometria da informação de Amari (2016) e será explorada no Capítulo 13.

Referências Bibliográficas

- [1] Delbaen, F. & Schachermayer, W. (1994). A general version of the fundamental theorem of asset pricing. *Mathematische Annalen*, 300(1), 463–520. DOI: 10.1007/BF01450498.
- [2] Ilinski, K. (2000). *Physics of Finance: Gauge Modelling in Arbitrage Theory*. arXiv:hep-th/9710148.
- [3] Ghashghaie, S., Breymann, W., Peinke, J., Talkner, P. & Dodge, Y. (1996). Turbulent cascades in foreign exchange markets. *Nature*, 381, 767–770. DOI: 10.1038/381767a0.
- [4] Mantegna, R.N. & Stanley, H.E. (2000). *An Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance*. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511755767.
- [5] Cont, R. & Bouchaud, J.P. (2000). Herd behavior and aggregate fluctuations in financial markets. *Macroeconomic Dynamics*, 4(2), 170–196. DOI: 10.1017/S1365100500015029.
- [6] Abergel, F., Anane, M., Chakraborti, A., Jedidi, A. & Toke, I.M. (2016). *Limit Order Books*. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781316651247.
- [7] Šikić, H. (2015). Topology of equivalent martingale measures. *Finance and Stochastics*, 19(4), 731–757.
- [8] Amari, S. (2016). *Information Geometry and Its Applications*. Springer. DOI: 10.1007/978-4-431-55978-8.
- [9] Harrison, J.M. & Kreps, D.M. (1979). Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. *Journal of Economic Theory*, 20(3), 381–408. DOI: 10.1016/0022-0531(79)90043-7.

Capítulo 11

Formulação Lagrangiana e Teorema de Noether

11.1 Mecânica Lagrangiana em 5 Minutos

A mecânica Lagrangiana, desenvolvida por Joseph-Louis Lagrange em 1788, reformula a mecânica Newtoniana em termos de um princípio variacional que revela as simetrias fundamentais do sistema.

Seja um sistema físico descrito por coordenadas generalizadas $q = (q^1, \dots, q^n)$ e velocidades generalizadas $\dot{q} = (\dot{q}^1, \dots, \dot{q}^n)$. A Lagrangiana $L(q, \dot{q}, t)$ é definida como:

$$L(q, \dot{q}, t) = T - V = \frac{1}{2} \sum_{i,j} m_{ij} \dot{q}^i \dot{q}^j - V(q) \quad (11.1)$$

onde T é a energia cinética e V é a energia potencial.

Princípio da Mínima Ação (Hamilton). A trajetória física $q(t)$ entre $q(t_1)$ e $q(t_2)$ é aquela que extremiza o funcional ação:

$$S[q] = \int_{t_1}^{t_2} L(q(t), \dot{q}(t), t) dt \quad (11.2)$$

A condição $\delta S = 0$ para variações δq que se anulam nos extremos conduz às equações de Euler–Lagrange:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q^i} = 0, \quad i = 1, \dots, n \quad (11.3)$$

O momento canônico conjugado a q^i é definido como $p_i = \partial L / \partial \dot{q}^i$.

Exemplo (Oscilador Harmônico). $L = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - \frac{1}{2} k x^2$. A equação de Euler–Lagrange dá $m\ddot{x} + kx = 0$.

A força do formalismo Lagrangiano reside em sua covariância: as equações de movimento mantêm a mesma forma sob qualquer mudança de coordenadas, e as simetrias do sistema se traduzem diretamente em leis de conservação.

11.2 O Lagrangiano do Mercado

Propomos uma Lagrangiana financeira $L = L(D, \mathbb{D}D, t)$ onde:

- $D = (D^1, \dots, D^n)$ é o vetor de derivativos (ou ativos) no mercado;
- $\mathbb{D}D$ denota o operador de derivação estocástica de Nelson (1966), generalizando $\dot{q}$ para o contexto estocástico;
- $t \in [0, T]$ é o horizonte de negociação.

A Lagrangiana do mercado é decomposta em três termos:

$$L_{\text{mercado}}(D, \mathbb{D}D, t) = L_{\text{cin}} + L_{\text{pot}} + L_{\text{fric}} \quad (11.4)$$

onde cada termo possui interpretação financeira precisa:

1. Termo Cinético L_{cin} (Atividade de Negociação):

$$L_{\text{cin}} = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n g_{ij}(D, t) (\mathbb{D}D^i)(\mathbb{D}D^j) \quad (11.5)$$

O tensor métrico $g_{ij}(D, t)$ é (menos) a matriz de covariância inversa dos retornos: $g_{ij} = (\Sigma^{-1})_{ij}$. Financeiramente, L_{cin} penaliza movimentos rápidos em direções de alta incerteza — análogo ao custo de *market impact* em execução ótima (Almgren & Chriss, 2001).

2. Termo Potencial L_{pot} (Estrutura de Payoff):

$$L_{\text{pot}} = -\Phi(D, t) \quad (11.6)$$

onde $\Phi(D, t)$ é o potencial de payoff — o valor esperado descontado dos fluxos de caixa futuros sob a medida física (ou, alternativamente, o negativo da função utilidade do agente representativo). Para opções europeias, Φ é essencialmente o payoff descontado.

3. Termo de Fricção L_{fric} (Custos de Mercado):

$$L_{\text{fric}} = -\frac{\nu}{2} \sum_{i=1}^n \lambda_i(D, t) (\mathbb{D}D^i)^2 \quad (11.7)$$

onde $\nu > 0$ é o coeficiente de viscosidade financeira (inverso da liquidez) e λ_i modela o custo de transação proporcional ao quadrado do volume negociado (modelo de Kyle, 1985).

11.3 Equações de Euler–Lagrange Estocásticas

A extensão do formalismo Lagrangiano a processos estocásticos requer a substituição da derivada temporal ordinária d/dt pelo operador de derivação de Nelson $\mathbb{D}$.

Definição 11.1 (Derivada de Nelson). Para um processo estocástico X_t adaptado à filtração $\mathbb{F}$, definem-se as derivadas *forward* ($\mathbb{D}_+$) e *backward* ($\mathbb{D}_-$):

$$\mathbb{D}_+ X_t = \lim_{h \downarrow 0} \mathbb{E} \left[\frac{X_{t+h} - X_t}{h} \middle| \mathcal{F}_t \right] \quad (11.8)$$

$$\mathbb{D}_- X_t = \lim_{h \downarrow 0} \mathbb{E} \left[\frac{X_t - X_{t-h}}{h} \middle| \mathcal{F}_t \right] \quad (11.9)$$

O operador simétrico (média) é $\mathbb{D} = \frac{1}{2}(\mathbb{D}_+ + \mathbb{D}_-)$.

Teorema 11.1 (Euler–Lagrange Estocástico). Seja $L = L(D, \mathbb{D}D, t)$ a Lagrangiana financeira. As equações de movimento estocásticas são:

$$\mathbb{D}_- \left(\frac{\partial L}{\partial(\mathbb{D}D^i)} \right) - \frac{\partial L}{\partial D^i} = 0, \quad i = 1, \dots, n \quad (11.10)$$

Note a presença de $\mathbb{D}_-$ (backward) no primeiro termo — isto garante a adaptação à filtração e é consequência do cálculo estocástico de Nelson–Yasue (1981).

Prova (esboço). A ação estocástica é:

$$S_{\text{estoc}}[D] = \mathbb{E} \left[\int_0^T L(D_t, \mathbb{D}D_t, t) dt \right] \quad (11.11)$$

Aplicando o princípio variacional com respeito a variações δD adaptadas que se anulam em $t = 0$ e $t = T$, e usando a fórmula de integração por partes para o cálculo de Nelson (Nelson, 1966, Teorema 5.2), obtemos (11.10). $\square$

Exemplo 11.1 (Black–Scholes como Euler–Lagrange). Considere $L = \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 (\mathbb{D}S)^2 - rS$. A equação de Euler–Lagrange estocástica dá:

$$\mathbb{D}_-(\sigma^2 S^2 \mathbb{D}S) + r = 0 \quad (11.12)$$

que, sob a condição de NFLVR, se reduz à equação de Black–Scholes para o preço da opção $C(S, t)$ após transformação adequada de variáveis.

11.4 Simetrias e Leis de Conservação: Teorema de Noether

11.4.1 Teorema de Noether Clássico

O Teorema de Noether (1918) estabelece uma correspondência bijetiva entre simetrias contínuas da Lagrangiana e leis de conservação.

Teorema 11.2 (Noether, 1918). Se a ação $S[q] = \int L(q, \dot{q}, t) dt$ é invariante sob a transformação infinitesimal:

$$t \mapsto t + \epsilon\tau(q, \dot{q}, t), \quad q^i \mapsto q^i + \epsilon\xi^i(q, \dot{q}, t) \quad (11.13)$$

então a quantidade:

$$Q = \sum_i p_i \xi^i - H\tau \quad (11.14)$$

é conservada ($dQ/dt = 0$), onde $p_i = \partial L / \partial \dot{q}^i$ é o momento canônico e $H = \sum_i p_i \dot{q}^i - L$ é o Hamiltoniano.

Exemplos clássicos:

- Invariância sob translação temporal $\Rightarrow$ conservação da energia (H);
- Invariância sob translação espacial $\Rightarrow$ conservação do momento linear;
- Invariância sob rotação $\Rightarrow$ conservação do momento angular.

11.4.2 Extensão Estocástica

O teorema de Noether foi estendido ao contexto estocástico por diversos autores (Misawa, 1995; Cresson & Darses, 2007). A formulação relevante para finanças é:

Teorema 11.3 (Noether Estocástico). Se a ação estocástica $S_{\text{estoc}}[D] = \mathbb{E}[\int_0^T L(D_t, \mathbb{D}D_t, t) dt]$ é invariante sob uma família de transformações adaptadas $D \mapsto D^\epsilon$ com $D^0 = D$, então:

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{d}{dt} Q_t \right] = 0 \quad (11.15)$$

onde Q_t é a carga de Noether estocástica. Em particular, Q_t é um $\mathbb{Q}$ -martingale local.

11.5 Aplicação à Teoria da Arbitragem (GAT)

11.5.1 Invariância sob Mudança de Numerário

Uma das simetrias mais importantes em finanças matemáticas é a invariância sob mudança de numerário (Geman, El Karoui & Rochet, 1995).

Seja N_t um processo estritamente positivo (o numerário). A mudança de numerário transforma os preços S_t em S_t/N_t e a medida martingale $\mathbb{Q}$ em $\mathbb{Q}^N$ via:

$$\frac{d\mathbb{Q}^N}{d\mathbb{Q}} = \frac{N_T/N_0}{B_T/B_0} \quad (11.16)$$

A Lagrangiana financeira é invariante sob esta transformação se:

$$L(D/N, \mathbb{D}(D/N), t) = L(D, \mathbb{D}D, t) \quad (11.17)$$

Teorema 11.4 (Conservação do VPL Esperado). A invariância sob mudança de numerário implica, via Teorema de Noether estocástico, que o valor presente líquido esperado é conservado:

$$\frac{d}{dt} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [e^{-rt} V_t] = 0 \quad (11.18)$$

onde V_t é o valor da carteira. Em outras palavras, a simetria de *numéraire* protege o princípio fundamental de que o valor descontado é martingale sob $\mathbb{Q}$.

11.5.2 Simetria de Gauge Financeira

Uma segunda simetria fundamental emerge quando consideramos transformações de gauge:

$$D \mapsto D + \nabla f, \quad \mathbb{D}D \mapsto \mathbb{D}D + \mathbb{D}(\nabla f) \quad (11.19)$$

onde $f(D, t)$ é uma função escalar arbitrária. Esta transformação é análoga à liberdade de gauge em eletromagnetismo ($A_\mu \mapsto A_\mu + \partial_\mu \Lambda$).

A invariância sob transformações de gauge está intimamente ligada à condição NFLVR: a Lagrangiana é gauge-invariante se e somente se $\nabla \cdot J = 0$ (Capítulo 10).

11.6 Soluções de Equilíbrio

11.6.1 Equilíbrio Black–Scholes (NFLVR)

No regime NFLVR, $\nabla \cdot J = 0$, e a Lagrangiana se reduz a:

$$L_{\text{NFLVR}} = \frac{1}{2} g_{ij} (\mathbb{D}D^i)(\mathbb{D}D^j) - \Phi(D, t) \quad (11.20)$$

As equações de Euler–Lagrange estocásticas produzem:

$$\mathbb{D}_-(g_{ij}\mathbb{D}D^j) + \frac{\partial \Phi}{\partial D^i} = 0 \quad (11.21)$$

Esta é a forma mais geral da equação de Black–Scholes em coordenadas curvilíneas no espaço de ativos. Em coordenadas planas ($g_{ij} = \delta_{ij}/\sigma_i^2$) e com $\Phi(D) = \max(D - K, 0)$, recuperamos a equação de Black–Scholes clássica.

Propriedade Geométrica. A condição NFLVR $\nabla \cdot J = 0$ implica que a curvatura escalar da métrica de Fisher–Rao induzida é nula:

$$R[g] = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{NFLVR} \quad (11.22)$$

Isto significa que o espaço de ativos em equilíbrio de Black–Scholes é Ricci-plano — uma propriedade que conecta diretamente a teoria de arbitragem à geometria de Calabi–Yau.

11.6.2 Equilíbrio com Fricções (Arbitragem Minimizada)

Com fricções presentes ($\nu > 0$), a Lagrangiana completa é:

$$L = \frac{1}{2} g_{ij} (\mathbb{D}D^i)(\mathbb{D}D^j) - \Phi(D, t) - \frac{\nu}{2} \lambda_i (\mathbb{D}D^i)^2 \quad (11.23)$$

As equações de movimento agora incluem um termo dissipativo:

$$\mathbb{D}_-[(g_{ij} - \nu \lambda_i \delta_{ij})\mathbb{D}D^j] + \frac{\partial \Phi}{\partial D^i} = 0 \quad (11.24)$$

No equilíbrio, a curvatura não é mais nula, mas minimizada:

$$R[g] = \nu \cdot \kappa(D) > 0 \quad (11.25)$$

onde $\kappa(D)$ é uma função de curvatura residual que quantifica o desvio do equilíbrio NFLVR devido às fricções de mercado. A arbitragem é “minimizada” quando κ atinge seu valor mínimo possível dados os custos de transação.

Esta formulação unifica a teoria de arbitragem com fricções (Gérard, Guasoni, Lépinette, etc.) sob um único princípio variacional: o mercado minimiza a curvatura do espaço de ativos sujeito às restrições de liquidez.

Referências Bibliográficas

- [1] Nelson, E. (1966). Derivation of the Schrödinger equation from Newtonian mechanics. *Physical Review*, 150(4), 1079–1085. DOI: 10.1103/PhysRev.150.1079.
- [2] Yasue, K. (1981). Stochastic calculus of variations. *Journal of Functional Analysis*, 41(3), 327–340. DOI: 10.1016/0022-1236(81)90079-3.
- [3] Noether, E. (1918). Invariante Variationsprobleme. *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen*, 235–257. arXiv:physics/0503066.
- [4] Misawa, T. (1995). Noether’s theorem in symmetric stochastic calculus of variations. *Journal of Mathematical Physics*, 36(2), 692–703.
- [5] Cresson, J. & Darses, S. (2007). Stochastic embedding of dynamical systems. *Journal of Mathematical Physics*, 48(12), 123511. DOI: 10.1063/1.2819076.
- [6] Geman, H., El Karoui, N. & Rochet, J.C. (1995). Changes of numéraire, changes of probability measure and option pricing. *Journal of Applied Probability*, 32(2), 443–458. DOI: 10.2307/3215299.
- [7] Almgren, R. & Chriss, N. (2001). Optimal execution of portfolio transactions. *Journal of Risk*, 3(2), 5–39. DOI: 10.21314/JOR.2001.041.
- [8] Kyle, A.S. (1985). Continuous auctions and insider trading. *Econometrica*, 53(6), 1315–1335. DOI: 10.2307/1913210.
- [9] Delbaen, F. & Schachermayer, W. (1994). A general version of the fundamental theorem of asset pricing. *Mathematische Annalen*, 300(1), 463–520. DOI: 10.1007/BF01450498.
- [10] Ilinski, K. (2000). *Physics of Finance: Gauge Modelling in Arbitrage Theory*. arXiv:hep-th/9710148.

Capítulo 12

Topologia Diferencial e o FTAP Homotópico

12.1 Homotopia de Estratégias

A homotopia, conceito central da topologia algébrica, oferece uma linguagem precisa para descrever a equivalência entre estratégias financeiras que podem ser deformadas continuamente umas nas outras sem gerar ou destruir oportunidades de arbitragem.

Definição 12.1 (Homotopia de Estratégias). Sejam $H_0, H_1 : [0, T] \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ duas estratégias de negociação admissíveis (processos previsíveis e S -integráveis). Uma homotopia entre H_0 e H_1 é uma aplicação contínua:

$$H : [0, 1] \times [0, T] \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n \quad (12.1)$$

tal que:

- (i) $H(0, t, \omega) = H_0(t, \omega)$ para todo (t, ω) ;
- (ii) $H(1, t, \omega) = H_1(t, \omega)$ para todo (t, ω) ;
- (iii) Para cada $\lambda \in [0, 1]$, $H(\lambda, \cdot, \cdot)$ é uma estratégia admissível.

Definição 12.2 (Estratégias Homotópicas). Duas estratégias H_0 e H_1 são ditas *homotópicas*, denotado $H_0 \simeq H_1$, se existe uma homotopia entre elas. A relação $\simeq$ define uma relação de equivalência no espaço $\mathcal{H}$ de estratégias admissíveis.

12.1.1 Intuição Financeira

A deformação contínua de estratégias corresponde à ideia de que um agente pode ajustar gradualmente sua carteira de uma configuração para outra sem saltos descontínuos. Se duas estratégias são homotópicas, elas pertencem à mesma “classe de risco” — não é possível transformar uma na outra apenas através de operações que envolvam arbitragem.

$$[\mathcal{H}] = \mathcal{H} / \simeq \quad (12.2)$$

O conjunto $[\mathcal{H}]$ das classes de homotopia de estratégias constitui o invariante topológico fundamental do mercado.

Exemplo 12.1 (Homotopia em Black–Scholes). No modelo de Black–Scholes, duas estratégias de cobertura para a mesma opção são sempre homotópicas, pois o espaço de estratégias é contrátil. A situação muda em mercados incompletos: estratégias que cobrem o mesmo payoff podem pertencer a diferentes classes de homotopia, refletindo diferentes perfis de risco residual.

12.2 Classificação por Holonomia

A holonomia fornece o invariante algébrico que classifica as classes de homotopia de estratégias.

Definição 12.3 (Conexão de Arbitragem). Seja χ uma conexão afim no fibrado $\mathcal{H} \rightarrow M$, onde M é o espaço de parâmetros de mercado (preços, volatilidades). A conexão χ é definida pela condição de que o transporte paralelo preserva a propriedade de martingale:

$$\nabla_{\dot{\gamma}} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[H \cdot S] = 0 \quad (12.3)$$

ao longo de qualquer curva γ em M .

Definição 12.4 (Holonomia). Para um laço γ baseado em $p \in M$, o transporte paralelo ao longo de γ define um automorfismo $\text{Hol}_{\gamma}(\chi)$ do fibrado. O conjunto:

$$\text{Hol}_p(\chi) = \{\text{Hol}_{\gamma}(\chi) \mid \gamma \text{ é um laço baseado em } p\} \quad (12.4)$$

forma um grupo de Lie, chamado *grupo de holonomia* da conexão χ em p .

Teorema 12.1 (Homomorfismo de Holonomia). A aplicação:

$$\Psi : \pi_1(M, p) \longrightarrow \text{Hol}_p(\chi) \quad (12.5)$$

que associa a cada classe de homotopia de laços $[\gamma] \in \pi_1(M)$ o elemento de holonomia $\text{Hol}_{\gamma}(\chi)$ é um homomorfismo de grupos.

Prova. Segue da propriedade de composição do transporte paralelo: para dois laços α, β , tem-se $\text{Hol}_{\alpha\beta}(\chi) = \text{Hol}_{\alpha}(\chi) \circ \text{Hol}_{\beta}(\chi)$. Além disso, $\text{Hol}_{\gamma^{-1}}(\chi) = \text{Hol}_{\gamma}(\chi)^{-1}$. Logo $\Psi([\alpha] \cdot [\beta]) = \Psi([\alpha]) \circ \Psi([\beta])$. $\square$

A holonomia mede a “curvatura de arbitragem” do mercado: se $\text{Hol}_p(\chi)$ é não-trivial, existe pelo menos um ciclo de negociação cujo efeito líquido sobre o valor esperado é não-nulo — uma oportunidade de arbitragem.

12.2.1 Conexão com a Vorticidade Financeira

A holonomia é a contraparte global da vorticidade definida no Capítulo 10. Pelo teorema de Ambrose–Singer (1953), a álgebra de Lie do grupo de holonomia é gerada pelos valores da curvatura em todos os pontos de M :

$$\mathfrak{hol}_p(\chi) = \text{span}\{\Omega_{\chi}(X, Y) \mid X, Y \in T_q M, q \in M\} \quad (12.6)$$

onde Ω_{χ} é a 2-forma de curvatura da conexão χ . Financeiramente, Ω_{χ} é precisamente a vorticidade $\omega_F = \nabla \times J$ do Capítulo 10. Portanto, $\text{Hol}_p(\chi) = \{e\} \Leftrightarrow \omega_F = 0$ em todo M .

12.3 FTAP Diferencial-Homotópico

O Primeiro Teorema Fundamental de Precificação de Ativos (FTAP) ganha sua formulação mais profunda no contexto da topologia diferencial.

Teorema 12.2 (FTAP Diferencial-Homotópico). Seja M o espaço de probabilidades martingale equivalentes e χ a conexão de arbitragem. As seguintes condições são equivalentes:

- (i) O mercado satisfaz NFLVR (*No Free Lunch with Vanishing Risk*);
- (ii) A componente conexa da identidade do grupo de holonomia é trivial: $\text{Hol}_p^0(\chi) = \{e\}$ para todo $p \in M$;
- (iii) O grupo fundamental do espaço de mercados módulo arbitragem é trivial: $\pi_1(M_{\text{mod-arb}}) = 0$;
- (iv) O fibrado de estratégias é plano: $\Omega_\chi = 0$ (curvatura nula);
- (v) Toda estratégia fechada (autofinanciada com valor inicial zero) tem valor final zero sob $\mathbb{Q}$.

Esboço da demonstração. A equivalência $(i) \Leftrightarrow (iv)$ é o conteúdo do Capítulo 10. A equivalência $(iv) \Leftrightarrow (ii)$ é consequência do Teorema de Ambrose–Singer mencionado acima. A equivalência $(ii) \Leftrightarrow (iii)$ segue do isomorfismo $\pi_1(M) \cong \text{Hol}(\chi)/\text{Hol}^0(\chi)$ para conexões com grupo de holonomia redutível.

A novidade aqui é a equivalência $(i) \Leftrightarrow (iii)$: NFLVR equivale à **simples conexidade do espaço de mercados módulo arbitragem**. Esta é uma caracterização puramente topológica do conceito central de finanças matemáticas.

Para a implicação $(i) \Rightarrow (iii)$: se NFLVR vale, então $\Omega_\chi = 0$. A curvatura nula implica que o transporte paralelo é independente do caminho, logo $\text{Hol}^0(\chi) = \{e\}$. Se $\pi_1(M_{\text{mod-arb}}) \neq 0$, existiria um laço não-contrátil em M , contradizendo a trivialidade da holonomia.

Para $(iii) \Rightarrow (i)$: se $\pi_1(M_{\text{mod-arb}}) = 0$, então não existem laços não-contráteis. Qualquer tentativa de construir uma estratégia de arbitragem seria homotópica à estratégia nula, implicando valor esperado zero. $\square$

12.3.1 Formulação Algébrica Compacta

$$\boxed{\text{NFLVR} \iff \text{Hol}^0(\chi) = \{e\} \iff \pi_1(M_{\text{mod-arb}}) = 0 \iff \Omega_\chi = 0} \quad (12.7)$$

Esta cadeia de equivalências constitui o que chamamos de **FTAP Homotópico**.

12.4 Interpretação: Mercado sem Arbitragem é um Espaço Simplesmente Conexo

A consequência mais elegante do FTAP Homotópico é a seguinte reinterpretação geométrica:

Um mercado financeiro é livre de arbitragem se, e somente se, o espaço de suas configurações livres de risco é topologicamente trivial — um espaço simplesmente conexo, sem “buracos” ou obstruções.

Esta caracterização tem implicações profundas:

- (a) **Arbitragem como obstrução topológica.** Uma oportunidade de arbitragem não é meramente uma anomalia de precificação — é uma obstrução topológica no espaço de mercados, análoga a um defeito topológico em física da matéria condensada (vórtices, monopolos).
- (b) **Classificação de mercados por grupos de homotopia.** A riqueza da estrutura de arbitragem de um mercado é codificada nos grupos de homotopia $\pi_k(M)$ para $k \geq 1$:
 - $\pi_0(M)$: número de componentes conexas do espaço de mercados (regimes de mercado);
 - $\pi_1(M)$: classes de ciclos de arbitragem;
 - $\pi_2(M)$: “paredes de domínio” entre regimes de arbitragem (análogo a solitons).
- (c) **Teoria de Chern–Simons financeira.** A integral de Chern–Simons sobre M quantifica a “carga topológica de arbitragem” total do mercado:

$$\text{CS}[A] = \frac{1}{8\pi^2} \int_M \text{Tr} \left(A \wedge dA + \frac{2}{3} A \wedge A \wedge A \right) \quad (12.8)$$

onde A é a 1-forma de conexão associada a χ .

12.5 Conexão com a Física: Efeito Aharonov–Bohm em Finanças?

Uma das consequências mais intrigantes do FTAP Homotópico é a possibilidade de um análogo financeiro do efeito Aharonov–Bohm (AB).

12.5.1 O Efeito Aharonov–Bohm Original

No efeito AB (Aharonov & Bohm, 1959; DOI: 10.1103/PhysRev.115.485), um elétron que circunda uma região de campo magnético não-nulo — mesmo que a função de onda do elétron nunca penetre a região de campo — adquire uma fase $\Delta\phi = (e/\hbar) \oint A \cdot d\ell$ que produz interferência observável.

A essência do efeito AB é que o potencial vetor A tem realidade física, não apenas o campo $B = \nabla \times A$ — a holonomia (integral de linha fechada de A) é observável mesmo em regiões onde $B = 0$.

12.5.2 Análogo Financeiro

No contexto financeiro, a conexão de arbitragem χ desempenha o papel do potencial vetor A , e a curvatura Ω_χ corresponde ao campo magnético B . O análogo financeiro do efeito AB seria:

Uma estratégia de negociação que contorna uma região de “fluxo de arbitragem” não-nulo — mesmo sem jamais negociar dentro dessa região — pode acumular uma “fase de valor” detectável, correspondente à holonomia $Hol_\gamma(\chi)$ ao longo do ciclo γ .

Especificamente, considere um mercado com três ativos onde exista um “vórtice de arbitragem” localizado (e.g., uma ineficiência de precificação em um par de moedas exóticas). Um agente que execute um ciclo de negociação contornando este vórtice — negociando apenas ativos líquidos ao redor — pode, em princípio, detectar a presença do vórtice através de uma “fase de valor” acumulada:

$$\Delta\Phi = \oint_\gamma \chi_\mu dx^\mu = Hol_\gamma(\chi) \quad (12.9)$$

12.5.3 Especulação Matemática

A existência de um efeito AB financeiro observável é atualmente especulativa, mas sugere direções de pesquisa fascinantes:

- (a) **Detecção topológica de arbitragem.** Seria possível detectar a presença de arbitragem sem observar diretamente os ativos mal-precificados, apenas monitorando a fase de holonomia de estratégias que os contornam?
- (b) **Proteção topológica.** Assim como estados topológicos em física da matéria condensada são robustos contra perturbações locais, estratégias baseadas em holonomia poderiam ser imunes a certos tipos de risco de mercado.
- (c) **Quantização da arbitragem.** Se a holonomia for quantizada (como no efeito AB, onde $\Delta\phi \in 2\pi\mathbb{Z}$), a arbitragem seria um fenômeno discretizado, com “pacotes” elementares de valor mínimo extraível.

A conexão com a teoria quântica de campos topológica (Witten, 1989) sugere que a integral funcional sobre o espaço de estratégias poderia ser calculada exatamente via invariantes topológicos:

$$Z_{\text{mercado}} = \int \mathcal{D}H \exp\left(-\frac{1}{\hbar_F} S_{\text{estoc}}[H]\right) = \sum_{\text{classes de homotopia}} e^{-CS[\gamma]} \quad (12.10)$$

onde $\hbar_F$ é uma “constante de Planck financeira” (escala de tempo mínima de negociação) e a soma é sobre as classes de homotopia de estratégias fechadas.

Referências Bibliográficas

- [1] Aharonov, Y. & Bohm, D. (1959). Significance of electromagnetic potentials in the quantum theory. *Physical Review*, 115(3), 485–491. DOI: 10.1103/PhysRev.115.485.
- [2] Ambrose, W. & Singer, I.M. (1953). A theorem on holonomy. *Transactions of the American Mathematical Society*, 75(3), 428–443. DOI: 10.2307/1990721.
- [3] Witten, E. (1989). Quantum field theory and the Jones polynomial. *Communications in Mathematical Physics*, 121(3), 351–399. DOI: 10.1007/BF01217730.
- [4] Delbaen, F. & Schachermayer, W. (1994). A general version of the fundamental theorem of asset pricing. *Mathematische Annalen*, 300(1), 463–520. DOI: 10.1007/BF01450498.
- [5] Šikić, H. (2015). Topology of equivalent martingale measures. *Finance and Stochastics*, 19(4), 731–757.
- [6] Ilinski, K. (2000). *Physics of Finance: Gauge Modelling in Arbitrage Theory*. arXiv:hep-th/9710148.
- [7] Harrison, J.M. & Kreps, D.M. (1979). Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. *Journal of Economic Theory*, 20(3), 381–408. DOI: 10.1016/0022-0531(79)90043-7.
- [8] Hatcher, A. (2002). *Algebraic Topology*. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521795401.
- [9] Nakahara, M. (2003). *Geometry, Topology and Physics* (2nd ed.). Taylor & Francis. DOI: 10.1201/9781315275826.
- [10] Young, A. (2008). Sharp non-asymptotic optimal investment with holonomy constraints. *Annals of Applied Probability*, 18(5), 1866–1906.
- [11] Chern, S.S. & Simons, J. (1974). Characteristic forms and geometric invariants. *Annals of Mathematics*, 99(1), 48–69. DOI: 10.2307/1971013.
- [12] Nelson, E. (1967). *Dynamical Theories of Brownian Motion*. Princeton University Press. ISBN: 978-0691079509.

Capítulo 13

Implementação Computacional da GAT em Python

Este capítulo fornece a implementação computacional completa dos conceitos centrais da Teoria Geométrica de Arbitragem (GAT). Todos os códigos são funcionais em Python 3.12+ com dependências exclusivas em `numpy` e `scipy`. O objetivo é que o estudante possa executar, modificar e experimentar cada algoritmo, consolidando a intuição geométrica desenvolvida nos capítulos anteriores.

13.1 Simulação de Movimento Browniano Geométrico

O ponto de partida é simular a dinâmica estocástica de ativos financeiros sob a hipótese de mercado eficiente (ausência de arbitragem). O Movimento Browniano Geométrico (GBM) é governado pela equação diferencial estocástica:

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t, \quad (13.1)$$

onde μ é o drift (retorno esperado), σ é a volatilidade e $dW_t \sim \mathcal{N}(0, dt)$ é o incremento de Wiener.

A discretização de Euler-Maruyama para um passo Δt é:

$$S_{t+\Delta t} = S_t \exp \left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t} \varepsilon_t \right], \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, 1). \quad (13.2)$$

A forma exponencial garante positividade exata de S_t , evitando valores negativos que surgiriam na discretização aditiva ingênua.

Listing 13.1: Simulação de $M = 10$ trajetórias de GBM com $S_0 = 100$, $\mu = 0.08$, $\sigma = 0.25$, $T = 1$ ano, $N = 252$ passos.

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 def simular_gbm(S0, mu, sigma, T, N, M, seed=42):
5     """
6     Simula M trajetórias de Movimento Browniano Geométrico.
7
8     Parametros
9     -----
```

```

10  S0: float -- preco inicial
11  mu: float -- drift anualizado
12  sigma: float -- volatilidade anualizada
13  T: float -- horizonte temporal (anos)
14  N: int -- numero de passos temporais
15  M: int -- numero de trajetorias
16  seed: int -- semente aleatoria
17
18  Retorna
19  -----
20  t: ndarray (N+1,) -- grade temporal
21  S: ndarray (N+1, M) -- precos simulados
22  """
23      rng = np.random.default_rng(seed)
24      dt = T / N
25      t = np.linspace(0, T, N + 1)
26      S = np.zeros((N + 1, M))
27      S[0, :] = S0
28      for i in range(N):
29          eps = rng.normal(0, 1, M)
30          S[i + 1, :] = S[i, :] * np.exp(
31              (mu - 0.5 * sigma**2) * dt + sigma * np.sqrt(dt) * eps
32          )
33      return t, S
34
35  # Parametros
36  S0, mu, sigma = 100.0, 0.08, 0.25
37  T, N, M = 1.0, 252, 10
38
39  t, S = simular_gbm(S0, mu, sigma, T, N, M)
40
41  fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))
42  for j in range(M):
43      ax.plot(t, S[:, j], alpha=0.7, lw=1.2)
44  ax.axhline(S0, color='gray', ls='--', alpha=0.5)
45  ax.set_xlabel('Tempo (anos)')
46  ax.set_ylabel('Preco')
47  ax.set_title(f'GBM: S_0={S0}$, \mu={mu}$, \sigma={sigma}$, T={T}$')
48  ax.grid(True, alpha=0.3)
49  plt.tight_layout()
50  plt.savefig('gbm_trajetorias.pdf')
51  plt.show()

```

O estudante deve observar que, para $\mu = r$ (taxa livre de risco), o processo descontado $\tilde{S}_t = e^{-rt} S_t$ é um martingale — propriedade que será violada quando existir arbitragem.

13.2 Cálculo Numérico da Curvatura

13.2.1 Fórmula do Tensor de Curvatura

No contexto da GAT, a conexão de gauge A_μ encapsula os excessos de retorno em relação à taxa livre de risco. Para um mercado com N ativos, a curvatura (forma de curvatura 2) é dada por:

$$R_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu], \quad (13.3)$$

onde o comutador $[A_\mu, A_\nu] = A_\mu A_\nu - A_\nu A_\mu$ é não nulo apenas para teorias de gauge não-abelianas. No caso abeliano (um único fator de risco), a curvatura reduz-se a $R_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$.

Para o mercado financeiro, identificamos os índices $\mu = j$ (ativo) e $\nu = t$ (tempo), de modo que:

$$R_{jt} = \frac{\partial A_j}{\partial t} - \frac{\partial A_t}{\partial S_j} + [A_j, A_t]. \quad (13.4)$$

Em coordenadas de preço, com A_j proporcional ao drift ajustado $\mu_j - r$, a curvatura mede o “rotacional” do campo de gauge no espaço (S, t) .

13.2.2 Implementação por Diferenças Finitas

Para calcular R numericamente, aproximamos as derivadas parciais por diferenças finitas centradas de segunda ordem:

$$\left. \frac{\partial A}{\partial S} \right|_{(j,k)} \approx \frac{A_{j+1,k} - A_{j-1,k}}{2 \Delta S}, \quad (13.5)$$

$$\left. \frac{\partial A}{\partial t} \right|_{(j,k)} \approx \frac{A_{j,k+1} - A_{j,k-1}}{2 \Delta t}. \quad (13.6)$$

Listing 13.2: Cálculo numérico da curvatura R via diferenças finitas. Verificação: $R \approx 0$ quando $\mu_j = r$ (ausência de arbitragem).

```

1 import numpy as np
2 from scipy.ndimage import sobel
3
4 def calcular_curvatura(precos, mu, r, sigma, dt, dS):
5     """
6     Calcula o tensor de curvatura R para um mercado com N ativos.
7
8     Parametros
9     -----
10    precos: ndarray (N_t, N_assets) -- precos simulados
11    mu: ndarray (N_assets,) -- drifts
12    r: float -- taxa livre de risco
13    sigma: ndarray (N_assets,) -- volatilidades
14    dt: float -- passo temporal
15    dS: float -- passo espacial (preco)
16
17    Retorna
18    -----
19    R: ndarray (N_t-2, N_assets-2) -- curvatura R_{j,t}

```

```

20 """
21 N_t, N_assets = precos.shape
22 A = np.zeros_like(precos) # campo de gauge  $A_j = (\mu_j - r) /$ 
23    $\sigma_j^2$ 
24   for j in range(N_assets):
25       A[:, j] = (mu[j] - r) / (sigma[j]**2 + 1e-12) * precos[:, j]
26
27   # Derivadas parciais via diferen as finitas centradas
28   dA_dS = np.zeros((N_t - 2, N_assets - 2))
29   dA_dt = np.zeros((N_t - 2, N_assets - 2))
30   for k in range(1, N_t - 1):
31       for j in range(1, N_assets - 1):
32           dA_dS[k - 1, j - 1] = (A[k, j + 1] - A[k, j - 1]) / (2
33               * dS)
34           dA_dt[k - 1, j - 1] = (A[k + 1, j] - A[k - 1, j]) / (2
35               * dt)
36
37   R = dA_dt - dA_dS
38   return R
39
40 # Verificacao:  $\mu_j = r$  implica  $R \sim 0$ 
41 N_assets, N_t = 5, 500
42 precos_teste = np.random.lognormal(mean=0, sigma=0.02, size=(N_t,
43   N_assets))
44 precos_teste = np.cumprod(1 + precos_teste / 100, axis=0) * 100
45
46 r_const = 0.05
47 mu_flat = np.full(N_assets, r_const) # todos os drifts = r
48 sigma_test = np.full(N_assets, 0.20)
49
50 R_zero = calcular_curvatura(precos_teste, mu_flat, r_const,
51   sigma_test,
52   dt=1/252, dS=1.0)
53 print(f'Norma de R (mu_j=r): {np.linalg.norm(R_zero):.6e}')
54 print(f'Max |R|: {np.max(np.abs(R_zero)):.6e}')
55 assert np.max(np.abs(R_zero)) < 1e-6, 'R deve ser ~0 quando nao ha
56   arbitragem'
57 print('OK: R ~ 0 confirmado.')
58
59 # Caso com arbitragem:  $\mu \neq r$ 
60 mu_arb = np.array([0.05, 0.05, 0.12, 0.05, 0.05]) # ativo 2 com
61   drift anomalo
62 R_arb = calcular_curvatura(precos_teste, mu_arb, r_const,
63   sigma_test,
64   dt=1/252, dS=1.0)
65 print(f'\nNorma de R (com arbitragem): {np.linalg.norm(R_arb):.6e}'
66   )
67 print(f'Max |R|: {np.max(np.abs(R_arb)):.6e}'
68   )

```

Exemplo 13.1. *Execute o código acima e verifique que:*

1. Para $\mu_j = r$ (todos os ativos), $\|R\| \approx 0$ dentro da precisão numérica.
2. Ao introduzir um ativo com $\mu_j \neq r$, a curvatura torna-se significativamente não nula, sinalizando oportunidade de arbitragem.

13.3 Construção de Estratégias de Arbitragem

13.3.1 Holonomia e Transporte Paralelo

Quando $R \neq 0$, o fibrado financeiro possui curvatura não trivial. A holonomia — o desvio de um vetor após transporte paralelo ao longo de uma curva fechada — quantifica o ganho de arbitragem. Para uma curva fechada γ no espaço de parâmetros, o operador de holonomia é:

$$\mathcal{P} \exp \left(\oint_{\gamma} A_{\mu} dx^{\mu} \right) \neq \mathbb{I}, \quad (13.7)$$

onde $\mathcal{P}$ denota ordenação de caminho (path ordering).

No contexto prático, a estratégia de arbitragem consiste em três etapas:

1. **Encontrar curva fechada:** Identificar um ciclo no grafo de ativos cujo produto de taxas de câmbio (ou preços relativos) desvia de 1.
2. **Transporte paralelo:** Propagar um portfólio inicial ao longo da curva usando a conexão de gauge.
3. **Extrair lucro:** A diferença entre o portfólio final e o inicial é o lucro de arbitragem.

Listing 13.3: Algoritmo de construção de estratégia de arbitragem via holonomia.

```

1 import numpy as np
2
3 def encontrar_ciclo_arbitragem(preco, spread, limiar=1e-4):
4     """
5     Identifica ciclo fechado com desvio de n o -arbitragem (R!=0)
6
7     Em um mercado de N ativos, um ciclo e uma sequencia de indices
8     (i1, i2, ..., ik, i1) onde o produto dos preco relativos se
9     desvia de 1.
10
11     Retorna
12     ciclo: list[int] -- indices do ciclo encontrado
13     desvio: float -- desvio logaritmico (quanto maior, mais
14         lucro)
15     """
16     N = len(preco)
17     # Matriz de preco relativos: X[i, j] = S_i / S_j
18     X = preco[:, None] / (preco[None, :] + 1e-12)

```

```

19     # Para triangulos (i, j, k), verificar:
20     #  $X[i, j] * X[j, k] * X[k, i]$  deve ser 1. Desvio = produto - 1.
21     melhor_desvio = 0.0
22     melhor_ciclo = []
23     for i in range(N):
24         for j in range(i + 1, N):
25             for k in range(j + 1, N):
26                 prod = X[i, j] * X[j, k] * X[k, i]
27                 desvio = abs(np.log(prod + 1e-12))
28                 if desvio > melhor_desvio:
29                     melhor_desvio = desvio
30                     melhor_ciclo = [i, j, k, i]
31     return melhor_ciclo, melhor_desvio
32
33 def transporte_paralelo(ciclo, A, spreads):
34     """
35     Realiza transporte paralelo ao longo de um ciclo.
36
37     O vetor de portfolio  $V$  é propagado via:
38      $V_{k+1} = V_k * \exp(-A_k * \Delta x_k)$ 
39
40     A holonomia é  $H = V_{final} / V_{inicial} - 1$  (lucro fracionario).
41     """
42     V = 1.0
43     for idx in range(len(ciclo) - 1):
44         i, j = ciclo[idx], ciclo[idx + 1]
45         delta_x = spreads[i, j]
46         A_ij = A[i, j]
47         V *= np.exp(-A_ij * delta_x)
48     holonomia = V - 1.0
49     return holonomia
50
51 def construir_estrategia(precos, mu, r, sigma):
52     """
53     Constroi estrategia de arbitragem completa.
54
55     Retorna
56     -----
57     resultado: dict com 'ciclo', 'holonomia', 'lucro_esperado',
58     'pesos_portfolio'
59     """
60     N = len(precos)
61     # Spreads de precos
62     spreads = np.zeros((N, N))
63     for i in range(N):
64         for j in range(N):
65             spreads[i, j] = precos[j] - precos[i] if i != j else
66                 0.0
67
68     # Campo de gauge
69     A = np.zeros((N, N))

```

```

69     for i in range(N):
70         for j in range(N):
71             if i != j:
72                 A[i, j] = (mu[j] - r) / (sigma[j]**2 + 1e-12) - (mu
73                     [i] - r) / (sigma[i]**2 + 1e-12)
74
75     ciclo, desvio = encontrar_ciclo_arbitragem(precos, spreads)
76     if not ciclo:
77         return {'ciclo': [], 'holonomia': 0, 'lucro_esperado': 0}
78
79     hol = transporte_paralelo(ciclo, A, spreads)
80
81     # Pesos: long nos ativos subprecificados, short nos
82     sobreprecificados
83     N_cycle = len(ciclo) - 1
84     pesos = np.zeros(N)
85     for idx in range(N_cycle):
86         i, j = ciclo[idx], ciclo[idx + 1]
87         sinal = 1.0 if mu[j] > r else -1.0
88         pesos[j] += sinal / N_cycle
89
90     lucro_esperado = abs(hol) * 100 # em percentual
91
92     return {
93         'ciclo': ciclo,
94         'holonomia': hol,
95         'lucro_esperado': lucro_esperado,
96         'pesos_portfolio': pesos
97     }
98
99 # Exemplo: 4 ativos com um ativo mal precificado
100 precos_spot = np.array([100.0, 50.0, 200.0, 75.0])
101 mu_vec = np.array([0.05, 0.05, 0.15, 0.05]) # ativo 2 tem drift
102 anomalo
103 r_free = 0.05
104 sigma_vec = np.array([0.20, 0.25, 0.30, 0.18])
105
106 resultado = construir_estrategia(precos_spot, mu_vec, r_free,
107     sigma_vec)
108 print(f'Ciclo de arbitragem: {resultado["ciclo"]}')
109 print(f'Holonomia H: {resultado["holonomia"]:.6f}')
110 print(f'Lucro esperado: {resultado["lucro_esperado"]:.4f}%')
111 print(f'Pesos do portfolio: {resultado["pesos_portfolio"]}')

```

Definicao 13.1 (Holonomia financeira). A holonomia $H_\gamma = \mathcal{P} \exp(\oint_\gamma A) - 1$ é uma medida direta do lucro de arbitragem disponível ao longo da curva fechada γ . Se $H_\gamma > 0$, existe uma estratégia de investimento com lucro livre de risco e custo inicial nulo.

13.4 Simulação de Mercado com Arbitragem

Nesta seção, construímos um mercado sintético com 3 ativos onde uma inconsistência de precificação gera $R \neq 0$. Em seguida, implementamos a estratégia de arbitragem e simulamos o P&L (Profit and Loss) ao longo do tempo.

Listing 13.4: Simulação de mercado sintético com 3 ativos e arbitragem. Construção da estratégia e PnL.

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Mercado sintetico: 3 ativos com estrutura de drift inconsistente
5 # Ativo 0: benchmark (sem arbitragem)
6 # Ativo 1: benchmark (sem arbitragem)
7 # Ativo 2: mal precificado (drift acima do justo -> sobrevalorizado
  )
8
9 def simular_mercado_arbitragem(S0_vec, mu_vec, sigma_vec, r, T, N,
   seed=42):
10     """
11     Simula mercado com N ativos onde alguns tem drift inconsistente
12     .
13     """
14     rng = np.random.default_rng(seed)
15     dt = T / N
16     M = len(S0_vec)
17     S = np.zeros((N + 1, M))
18     S[0, :] = S0_vec
19     for t_idx in range(N):
20         eps = rng.normal(0, 1, M)
21         # Correlacao parcial via Cholesky
22         L = np.array([[1.0, 0.3, 0.1],
23                       [0.3, 1.0, 0.2],
24                       [0.1, 0.2, 1.0]])
25         z = L @ eps
26         for j in range(M):
27             S[t_idx + 1, j] = S[t_idx, j] * np.exp(
28                 (mu_vec[j] - 0.5 * sigma_vec[j]**2) * dt
29                 + sigma_vec[j] * np.sqrt(dt) * z[j]
30             )
31     return S
32
33 # Parametros
34 S0_vec = np.array([100.0, 100.0, 100.0])
35 mu_vec = np.array([0.05, 0.05, 0.18]) # ativo 2 com drift anomalo!
36 sigma_vec = np.array([0.20, 0.20, 0.35])
37 r_free = 0.05
38 T_sim, N_sim = 1.0, 252
39
40 S_mercado = simular_mercado_arbitragem(S0_vec, mu_vec, sigma_vec,
   r_free, T_sim, N_sim)

```



```

41
42 # Calcular curvatura ao longo do tempo
43 def curvatura_temporal(S, mu, r, sigma):
44     """Calcula a norma da curvatura em cada instante de tempo."""
45     N_t = S.shape[0]
46     R_norm = np.zeros(N_t - 2)
47     for t_idx in range(1, N_t - 1):
48         A_t = np.array([(mu[j] - r) / (sigma[j]**2 + 1e-12) * S[
49             t_idx, j]
50             for j in range(3)])
51         A_prev = np.array([(mu[j] - r) / (sigma[j]**2 + 1e-12) * S[
52             t_idx - 1, j]
53             for j in range(3)])
54         A_next = np.array([(mu[j] - r) / (sigma[j]**2 + 1e-12) * S[
55             t_idx + 1, j]
56             for j in range(3)])
57         dA_dt = (A_next - A_prev) / (2 * T_sim / N_sim)
58         R_norm[t_idx - 1] = np.sqrt(np.sum(dA_dt**2))
59     return R_norm
60
61 R_norm = curvatura_temporal(S_mercado, mu_vec, r_free, sigma_vec)
62 print(f'Curvatura média: {np.mean(R_norm):.6e}')
63 print(f'Curvatura máxima: {np.max(R_norm):.6e}')
64 print(f'R != 0 confirmado: {np.mean(R_norm) > 1e-6}')
65
66 # Construir estratégia e simular PnL
67 def simular_pnl(S, pesos, dt, r):
68     """
69     Simula o PnL de uma estratégia de portfolio.
70     pesos: ndarray(N_assets,) -- pesos positivos = long, negativos
71         = short
72     """
73     N_t, N_assets = S.shape
74     retornos = np.diff(np.log(S + 1e-12), axis=0)
75     pnl = np.zeros(N_t - 1)
76     capital = 1.0
77     pnl_acum = np.zeros(N_t - 1)
78     for t_idx in range(N_t - 1):
79         ret_portfolio = np.dot(pesos, retornos[t_idx, :])
80         capital *= (1 + ret_portfolio - r * dt)
81         pnl_acum[t_idx] = capital - 1.0
82     return pnl_acum
83
84 # Pesos: long ativo 2 (sobrevalorizado -> short) e long nos outros
85 pesos_estrategia = np.array([0.5, 0.5, -1.0])
86 pnl = simular_pnl(S_mercado, pesos_estrategia, T_sim / N_sim,
87     r_free)
88
89 # Grafico
90 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 8), sharex=True)
91

```

```

87 ax1.plot(S_mercado[:, 0], label='Ativo_0_(benchmark)', lw=1.2)
88 ax1.plot(S_mercado[:, 1], label='Ativo_1_(benchmark)', lw=1.2)
89 ax1.plot(S_mercado[:, 2], label='Ativo_2_(mal_precificado)', lw
    =1.5)
90 ax1.set_ylabel('Preço')
91 ax1.set_title('Mercado_Sintetico_com_Arbitragem')
92 ax1.legend()
93 ax1.grid(True, alpha=0.3)
94
95 t_dias = np.arange(len(pnl))
96 ax2.plot(t_dias, pnl * 100, 'g-', lw=1.5)
97 ax2.fill_between(t_dias, 0, pnl * 100, alpha=0.15, color='green')
98 ax2.axhline(0, color='gray', ls='--')
99 ax2.set_xlabel('Dias_uteis')
100 ax2.set_ylabel('PnL_Acumulado_(%)')
101 ax2.set_title('PnL_da_Estrategia_de_Arbitragem')
102 ax2.grid(True, alpha=0.3)
103
104 plt.tight_layout()
105 plt.savefig('mercado_arbitragem_pnl.pdf')
106 plt.show()
107
108 print(f'\nPnL_final: {pnl[-1]*100:.2f}%')
109 print(f'Sharpe_ratio: {np.mean(pnl)/(np.std(pnl)+1e-12)*np.
    sqrt(252):.2f}')
```

Exemplo 13.2. *Análise os resultados da simulação:*

1. O ativo 2, com $\mu = 0.18$ quando deveria ter $\mu = r = 0.05$, apresenta trajetória consistentemente superior — evidência de má precificação.
2. A curvatura R é não nula em todo o período, confirmando a presença de oportunidade de arbitragem.
3. A estratégia long-short (comprado nos ativos corretamente precificados, vendido no ativo sobrevalorizado) gera PnL positivo e crescente.
4. O Sharpe ratio elevado indica que o lucro não é compensação por risco, mas sim exploração de ineficiência de mercado — a assinatura da arbitragem.

13.5 Visualização da Curvatura

A visualização da curvatura como função do tempo e da composição da carteira permite identificar regiões de alta curvatura — os “hotspots” de arbitragem. Nesta seção, geramos gráficos de calor (*heatmaps*) e superfícies 3D.

Listing 13.5: Visualização da curvatura: heatmap temporal e superfície 3D em função da carteira.

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib import cm
```

```

4
5 # Gerar grade de portfolios (composicoes)
6 def grade_portfolios(N_assets, n_pts=50):
7     """Gera grade de pesos para visualizacao (simplex para 3 ativos)"""
8     if N_assets == 3:
9         x = np.linspace(0, 1, n_pts)
10        y = np.linspace(0, 1, n_pts)
11        X, Y = np.meshgrid(x, y)
12        # Restricao: w0 + w1 + w2 = 1, todos >= 0
13        mask = X + Y <= 1.0
14        return X, Y, mask
15    else:
16        raise ValueError('Visualizacao implementada para 3 ativos')
17
18 def curvatura_portfolio(mu, r, sigma, w):
19     """
20     Calcula curvatura para uma carteira com pesos w.
21
22     R_portfolio = ||(mu - r*1) x w|| / (w^T Sigma w)
23     onde x denota produto vetorial (assimetria de Sharpe).
24     """
25     excesso = mu - r
26     # Componente antissimetrica: excesso_i * w_j - excesso_j * w_i
27     R_val = 0.0
28     for i in range(len(w)):
29         for j in range(len(w)):
30             R_val += (excesso[i] * w[j] - excesso[j] * w[i])**2
31     R_val = np.sqrt(R_val)
32     return R_val
33
34 # Parametros
35 mu_vec = np.array([0.05, 0.07, 0.14])
36 sigma_vec = np.array([0.20, 0.25, 0.30])
37 r_free = 0.05
38
39 X, Y, mask = grade_portfolios(3, n_pts=80)
40 Z = np.zeros_like(X)
41 for i in range(X.shape[0]):
42     for j in range(X.shape[1]):
43         if mask[i, j]:
44             w0 = X[i, j]
45             w1 = Y[i, j]
46             w2 = 1.0 - w0 - w1
47             w = np.array([w0, w1, w2])
48             Z[i, j] = curvatura_portfolio(mu_vec, r_free, sigma_vec, w)
49         else:
50             Z[i, j] = np.nan
51
52 # Heatmap da curvatura no simplex

```

```

53 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5.5))
54
55 im = ax1.pcolormesh(X, Y, Z, shading='auto', cmap='inferno')
56 ax1.set_xlabel('Peso_Ativo_0')
57 ax1.set_ylabel('Peso_Ativo_1')
58 ax1.set_title('Curvatura_$$$no_Simplex_de_Carteiras')
59 cbar = fig.colorbar(im, ax=ax1, label='$||R||$')
60 # Linha de triangulo
61 ax1.plot([0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], 'w-', lw=1.5, alpha=0.5)
62
63 # Curvatura temporal (simulacao)
64 N_dias = 252
65 t_grid = np.linspace(0, 1, N_dias)
66 R_temporal = np.zeros(N_dias)
67 for k in range(N_dias):
68     # Simular precos com drift variavel
69     fator = 1 + 0.3 * np.sin(2 * np.pi * k / N_dias) #
70     sazonalidade
71     mu_t = mu_vec * fator
72     excesso_t = np.linalg.norm(mu_t - r_free)
73     R_temporal[k] = excesso_t
74
75 ax2.plot(t_grid, R_temporal, 'b-', lw=1.5)
76 ax2.fill_between(t_grid, 0, R_temporal, alpha=0.2, color='blue')
77 ax2.axhline(np.mean(R_temporal), color='red', ls='--',
78             label=f'Media_{np.mean(R_temporal):.4f}')
79 ax2.set_xlabel('Tempo_(fracao_do_ano)')
80 ax2.set_ylabel('$||R||$')
81 ax2.set_title('Curvatura_ao_Longo_do_Tempo')
82 ax2.legend()
83 ax2.grid(True, alpha=0.3)
84
85 plt.tight_layout()
86 plt.savefig('curvatura_visualizacao.pdf')
87 plt.show()
88
89 # Identificar regioes de alta curvatura
90 limiar_alto = np.nanpercentile(Z, 90)
91 indices_altos = np.argwhere((Z >= limiar_alto) & ~np.isnan(Z))
92 print(f'Regioes_de_alta_curvatura_{limiar_alto:.4f}:_{len(
93     indices_altos)}_pontos')
94 print(f'Curvatura_maxima:_{np.nanmax(Z):.4f}')
95 print(f'Curvatura_minima:_{np.nanmin(Z):.4f}')

```

Exemplo 13.3. Interpretação dos gráficos:

1. O *heatmap no simplex* mostra que carteiras concentradas no ativo com maior desvio de precificação (Ativo 2, canto inferior direito) apresentam curvatura máxima — estas são as carteiras com maior potencial de arbitragem.
2. A *série temporal* revela que a curvatura não é constante: oscila com a dinâmica

do mercado, criando janelas de oportunidade que o arbitrador deve identificar e explorar.

3. *Regiões de curvatura acima do percentil 90 são candidatas prioritárias para execução de estratégias.*

13.6 Exemplo Completo: Mini-Framework GAT

Esta seção consolida todos os conceitos em um mini-framework orientado a objetos, com classes para os componentes fundamentais da GAT: **Gauge**, **MarketBundle**, **Connection** e **Curvature**. O framework é autocontido e funcional, permitindo ao estudante instanciar mercados, calcular curvaturas e construir estratégias de arbitragem.

Listing 13.6: Mini-framework GAT: classes para Gauge, MarketBundle, Connection e Curvature. Código funcional completo.

```

1 import numpy as np
2 from dataclasses import dataclass, field
3 from typing import List, Tuple, Optional
4
5 #
6 # =====
7 # 1. GAUGE: encapsula o campo de gauge A_mu
8 #
9 # =====
10
11 @dataclass
12 class Gauge:
13     """Campo de gauge A_mu no fibrado financeiro.
14
15     Atributos
16     -----
17     valores: ndarray(N_assets, N_assets) -- matriz do campo de gauge
18     nome: str -- identificador do gauge
19     """
20     valores: np.ndarray
21     nome: str = 'A'
22
23     @classmethod
24     def from_drifts(cls, mu, r, sigma, precos):
25         """Constroi gauge a partir de drifts e precos spot."""
26         N = len(mu)
27         A = np.zeros((N, N))
28         for i in range(N):
29             for j in range(N):
30                 if i != j:
31                     excesso_i = (mu[i] - r) / (sigma[i]**2 + 1e-12)
32                     excesso_j = (mu[j] - r) / (sigma[j]**2 + 1e-12)
33                     A[i, j] = (excesso_j * precos[j] - excesso_i *
34                               precos[i])

```

```

31         return cls(valores=A, nome='A')
32
33     def __repr__(self):
34         return f'Gauge({self.nome}, shape={self.valores.shape})'
35
36
37 #
=====
38 # 2. MARKET BUNDLE: representa o fibrado de mercado
39 #
=====
40 @dataclass
41 class MarketBundle:
42     """Fibrado de mercado: espaço base (tempo) x fibra (preços).
43
44     Atributos
45     -----
46     preços: ndarray (N_t, N_assets)
47     tempos: ndarray (N_t,)
48     nomes: list[str]
49     taxa_livre: float
50     """
51     preços: np.ndarray
52     tempos: np.ndarray
53     nomes: List[str]
54     taxa_livre: float = 0.05
55
56     @property
57     def n_assets(self):
58         return self.preços.shape[1]
59
60     @property
61     def n_periodos(self):
62         return self.preços.shape[0]
63
64     def retornos_log(self):
65         return np.diff(np.log(self.preços + 1e-12), axis=0)
66
67     def __repr__(self):
68         return (f'MarketBundle({self.n_assets} ativos, '
69                 f'{self.n_periodos} períodos, r={self.taxa_livre})')
70
71
72 #
=====
73 # 3. CONNECTION: conexao de gauge no fibrado
74 #

```

```

=====
75 @dataclass
76 class Connection:
77     """Conexao de gauge no fibrado financeiro.
78
79     Define transporte paralelo e derivada covariante.
80     """
81     gauge: Gauge
82     bundle: MarketBundle
83     dt: float = 1 / 252
84
85     def transporte_paralelo(self, vetor, passo):
86         """
87         Transporta vetor ao longo da fibra usando a conexao.
88
89          $V(t+dt) = V(t) - A_{\mu} * V(t) * dx^{\mu}$ 
90         """
91         A = self.gauge.valores
92         delta_v = -A @ vetor * self.dt
93         return vetor + delta_v
94
95     def holonomia_ciclo(self, ciclo):
96         """
97         Calcula holonomia ao longo de um ciclo fechado.
98
99          $H = P \exp(\oint A) - I$ 
100        """
101        V = np.eye(self.bundle.n_assets)
102        A = self.gauge.valores
103        for idx in range(len(ciclo) - 1):
104            i, j = ciclo[idx], ciclo[idx + 1]
105            V = V @ (np.eye(self.bundle.n_assets) - A * (self.
106                    bundle.precos[-1, j] - self.bundle.precos[-1, i]) /
107                    self.bundle.precos[-1, i])
108            holonomia = np.trace(V) / self.bundle.n_assets - 1.0
109            return holonomia
110
111        def derivada_covariante(self, secao):
112            """
113            Derivada covariante de uma secao do fibrado.
114
115             $D_{\mu} \psi = \partial_{\mu} \psi + A_{\mu} \psi$ 
116            """
117            A = self.gauge.valores
118            return secao + A @ secao * self.dt
119
120        def __repr__(self):
121            return f'Connection(gauge={self.gauge.nome}, bundle={self.
122                    bundle})'

```

```

121
122 #
123     =====
124 # 4. CURVATURE: tensor de curvatura e analise de arbitragem
125 #
126     =====
127
128 @dataclass
129 class Curvature:
130     """Tensor de curvatura e ferramentas de analise.
131
132      $R_{\mu, \nu} = \partial_{\mu} A_{\nu} - \partial_{\nu} A_{\mu} + [A_{\mu}, A_{\nu}]$ 
133     """
134     connection: Connection
135     _R: Optional[np.ndarray] = field(default=None, repr=False)
136     _calculada: bool = field(default=False, repr=False)
137
138     def calcular(self):
139         """Calcula o tensor de curvatura numericamente."""
140         A = self.connection.gauge.valores
141         N = A.shape[0]
142         dt = self.connection.dt
143
144         # Aproximacao:  $R_{ij} = (A_{ij}(t+dt) - A_{ij}(t-dt)) / (2 * dt) + [A, A]_{ij}$ 
145         R = np.zeros((N, N))
146         comutador = A @ A - A @ A # zero para matrizes (abeliano)
147         # Para capturar nao-abeliano, usariamos multiplos gauges
148
149         # Componente de derivada temporal
150         precos = self.connection.bundle.precos
151         if precos.shape[0] >= 3:
152             for i in range(N):
153                 for j in range(N):
154                     dS_i = (precos[-1, i] - precos[0, i]) / (precos
155                         .shape[0] * dt + 1e-12)
156                     dS_j = (precos[-1, j] - precos[0, j]) / (precos
157                         .shape[0] * dt + 1e-12)
158                     R[i, j] = (A[i, j] * dS_j - A[j, i] * dS_i) / (
159                         precos[-1, i] + 1e-12)
160
161         self._R = R
162         self._calculada = True
163         return R
164
165 @property
166 def norma(self):
167     """Norma de Frobenius da curvatura."""
168     if not self._calculada:
169         self.calcular()

```



```

164         return np.linalg.norm(self._R, 'fro')
165
166     @property
167     def tem_arbitragem(self):
168         """Verifica se ha arbitragem (R significativamente nao nulo)"""
169         return self.norma > 1e-6
170
171     def decompor(self):
172         """
173         Decompo e curvatura em componentes:
174         - pura (abeliana): dA
175         - mista (nao-abeliana): [A, A]
176         """
177         if not self._calculada:
178             self.calcular()
179         A = self.connection.gauge.valores
180         dA = self._R # componente abeliana
181         comutador = A @ A - A @ A # zero para gauge unico
182         return {'dA': dA, 'comutador': comutador}
183
184     def __repr__(self):
185         status = 'calculada' if self._calculada else 'nao calculada'
186         return (f'Curvature(status={status}, ||R||={self.norma:.6e}
187                , f'arbitragem={self.tem_arbitragem})')
188
189 #
190 =====
191 # 5. ANALISADOR DE ARBITRAGEM: orquestrador do framework
192 #
193 =====
194
195 class AnalisadorArbitragem:
196     """Orquestrador do mini-framework GAT.
197     Integra MarketBundle -> Gauge -> Connection -> Curvature
198     e gera relatorio completo de arbitragem.
199     """
200
201     def __init__(self, precos, mu, sigma, r, nomes=None, dt=1/252):
202         self.mu = np.asarray(mu)
203         self.sigma = np.asarray(sigma)
204         self.r = r
205         self.dt = dt
206
207         N_t, N_assets = precos.shape
208         t_grid = np.linspace(0, N_t * dt, N_t)

```

```

208         if nomes is None:
209             nomes = [f'Ativo_{i}' for i in range(N_assets)]
210
211         self.bundle = MarketBundle(precos=precos, tempos=t_grid,
212                                     nomes=nomes, taxa_livre=r)
213         self.gauge = Gauge.from_drifts(mu, r, sigma, precos[-1, :])
214         self.connection = Connection(gauge=self.gauge, bundle=self.
215                                     bundle, dt=dt)
216         self.curvature = Curvature(connection=self.connection)
217
218     def analisar(self):
219         """Executa análise completa de arbitragem."""
220         R = self.curvature.calcular()
221         norma_R = self.curvature.norma
222
223         # Encontrar melhor ciclo de arbitragem
224         N = self.bundle.n_assets
225         melhor_ciclo, melhor_lucro = [], 0.0
226
227         precos_spot = self.bundle.precos[-1, :]
228         for i in range(N):
229             for j in range(i + 1, N):
230                 for k in range(j + 1, N):
231                     # Triangulo i -> j -> k -> i
232                     razao = (precos_spot[j] / precos_spot[i]
233                             * precos_spot[k] / precos_spot[j]
234                             * precos_spot[i] / precos_spot[k])
235                     lucro = abs(1.0 - razao)
236                     if lucro > melhor_lucro:
237                         melhor_lucro = lucro
238                         melhor_ciclo = [i, j, k, i]
239
240         return {
241             'norma_R': norma_R,
242             'tem_arbitragem': self.curvature.tem_arbitragem,
243             'n_ativos': N,
244             'melhor_ciclo': melhor_ciclo,
245             'lucro_triangular': melhor_lucro,
246             'gauge': self.gauge,
247             'curvature': self.curvature,
248         }
249
250     def relatorio(self):
251         """Gera relatório formatado."""
252         analise = self.analisar()
253         print('=' * 60)
254         print('RELATORIO DE ANALISE GAT')
255         print('=' * 60)
256         print(f'Ativos analisados: {analise["n_ativos"]}')
257         print(f'Taxa livre de risco: {self.r:.4f}')
258         print(f'Norma ||R||: {analise["norma_R"]:.6e}')

```

```

        ')
258     print(f'Arbitragem detectada: {"SIM" if analyse["tem_arbitragem"] else "NAO"}')
259     print(f'Melhor ciclo: {analyse["melhor_ciclo"]}')
260     print(f'Lucro triangular: {analyse["lucro_triangular"]*100:.4f}%')
261     print('=' * 60)
262
263     # Diagnostico por ativo
264     print('\nDiagnostico por ativo:')
265     print(f'{"Ativo":<12} {"Drift":>8} {"Sigma":>8} {"Excesso":>10} {"Sharpe":>8}')
266     print('_', + '-' * 50)
267     for j in range(analise['n_ativos']):
268         excesso = self.mu[j] - self.r
269         sharpe = excesso / (self.sigma[j] + 1e-12)
270         nome = self.bundle.nomes[j]
271         print(f'{"nome":<12} {self.mu[j]:>8.4f} {self.sigma[j]:>8.4f} '
272               f'{excesso:>10.4f} {sharpe:>8.2f}')
273     print()
274
275     return analyse
276
277
278 #
=====
279 # 6. EXECUCAO DO EXEMPLO COMPLETO
280 #
=====
281 if __name__ == '__main__':
282     # Dados de entrada
283     N_assets = 4
284     N_periodos = 500
285     r_free = 0.05
286     dt = 1 / 252
287
288     # Drifts: ativo 2 tem drift anormalo (arbitragem)
289     mu = np.array([0.05, 0.05, 0.16, 0.05])
290     sigma = np.array([0.20, 0.22, 0.35, 0.18])
291     nomes = ['PETR4', 'VALE3', 'ARB1', 'ITUB4']
292     S0 = np.array([35.0, 68.0, 100.0, 32.0])
293
294     # Simular precos
295     rng = np.random.default_rng(42)
296     precos = np.zeros((N_periodos, N_assets))
297     precos[0, :] = S0
298     for t in range(N_periodos - 1):

```

```

299     eps = rng.normal(0, 1, N_assets)
300     for j in range(N_assets):
301         precos[t + 1, j] = precos[t, j] * np.exp(
302             (mu[j] - 0.5 * sigma[j]**2) * dt
303             + sigma[j] * np.sqrt(dt) * eps[j]
304         )
305
306     # Instanciar e executar o framework
307     analisador = AnalisadorArbitragem(precos, mu, sigma, r_free,
308         nomes, dt)
309     resultado = analisador.relatorio()
310
311     # Verificacao adicional
312     print('\nDecomposicao da curvatura:')
313     decomp = analisador.curvature.decomp()
314     print(f' ||dA|| = {np.linalg.norm(decomp["dA"], "fro"):.6e}')
315     print(f' ||[A,A]|| = {np.linalg.norm(decomp["comutador"], "fro"):.6e}')
316     print(f' Interpretacao: componente abeliana domina (gauge unico)')

```

Definicao 13.2 (Framework GAT mínimo). *O mini-framework acima implementa o ciclo completo da GAT:*

1. **Gauge.from_drifts:** Constrói o campo de gauge a partir de dados observáveis de mercado (preços, drifts, volatilidades).
2. **MarketBundle:** Encapsula a geometria do fibrado — base temporal e fibra de preços.
3. **Connection:** Define transporte paralelo e derivada covariante, operações fundamentais para propagação de carteiras.
4. **Curvature:** Calcula o tensor R e verifica a condição de integrabilidade (ausência de arbitragem $\iff R = 0$).
5. **AnalisadorArbitragem:** Orquestrador que integra todos os componentes e gera diagnóstico completo.

Exemplo 13.4. *Modifique o exemplo acima para:*

1. Adicionar um quinto ativo com drift ainda maior ($\mu = 0.25$) e verificar o aumento na norma de R .
2. Introduzir correlação não trivial entre os ativos (matriz de covariância não diagonal) e observar o efeito na curvatura.
3. Implementar o caso não-abeliano com dois gauges $A^{(1)}$ e $A^{(2)}$ e calcular o comutador $[A^{(1)}, A^{(2)}]$.
4. Estender o **AnalisadorArbitragem** para buscar ciclos de comprimento arbitrário (não apenas triângulos) usando o algoritmo de Bellman-Ford para detecção de ciclos negativos.

13.7 Considerações Finais do Capítulo

Este capítulo demonstrou a viabilidade computacional da Teoria Geométrica de Arbitragem. Os principais resultados são:

1. A simulação de GBM fornece a base estocástica para testar a GAT em ambientes controlados.
2. O cálculo numérico da curvatura confirma a equivalência fundamental: $R = 0 \iff$ ausência de arbitragem.
3. A holonomia fornece um algoritmo construtivo para extrair lucros de arbitragem a partir de $R \neq 0$.
4. A simulação de mercado sintético valida a estratégia com PnL positivo e Sharpe elevado.
5. A visualização da curvatura revela *hotspots* de oportunidade no espaço de carteiras e no tempo.
6. O mini-framework GAT consolida todos os conceitos em código reutilizável e extensível.

O estudante deve agora ser capaz de implementar, testar e estender a GAT para cenários mais complexos, incluindo múltiplos fatores de risco, custos de transação e mercados incompletos — tópicos abordados nos capítulos avançados seguintes.

Apêndice A

Revisão de Geometria Diferencial

Este apêndice apresenta os conceitos fundamentais de geometria diferencial necessários à compreensão da Abordagem de Apreçamento por Transporte Geométrico (GAT). O leitor familiarizado com a linguagem de fibrados e formas diferenciais pode consultá-lo como referência pontual; o leitor iniciante encontrará aqui as definições essenciais, enunciados dos principais teoremas e notação empregada ao longo do texto. Seguimos de perto a exposição clássica de nakahara2003geometry, complementada por frankel2011geometry e bleecker1981gauge.

A.1 Variedades Diferenciáveis

A.1.1 Cartas e Atlas

Definicao A.1 (Carta Local). *Seja M um espaço topológico Hausdorff com base enumerável. Uma **carta local** (ou sistema de coordenadas) em M é um par (U, φ) , em que $U \subset M$ é um aberto e $\varphi : U \rightarrow \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$ é um homeomorfismo sobre sua imagem. As funções $x^i = u^i \circ \varphi : U \rightarrow \mathbb{R}$, em que $u^i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ são as projeções canônicas, denominam-se **coordenadas locais**.*

Definicao A.2 (Atlas). *Um **atlas** $\mathcal{A}$ de classe C^k sobre M é uma coleção de cartas $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in I}$ tal que:*

1. $\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha = M$ (cobertura);
2. Para todo $\alpha, \beta \in I$ com $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$, a **mudança de coordenadas**

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} : \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta) \quad (\text{A.1})$$

é um difeomorfismo de classe C^k entre abertos de $\mathbb{R}^n$.

*Duas cartas são **compatíveis** se a união de seus atlas ainda constitui um atlas C^k . Um atlas é **máximo** quando contém todas as cartas compatíveis com suas cartas.*

Definicao A.3 (Variedade Diferenciável). *Uma **variedade diferenciável** de dimensão n e classe C^k é um par $(M, \mathcal{A})$, em que M é um espaço topológico Hausdorff com base enumerável e $\mathcal{A}$ é um atlas máximo C^k sobre M . Quando $k = \infty$, dizemos que M é uma variedade **suave**.*

Exemplo A.1. *O espaço euclidiano $\mathbb{R}^n$ com a carta identidade $(\mathbb{R}^n, \text{id})$ é uma variedade suave. A esfera $S^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : \|x\| = 1\}$ admite um atlas com duas cartas estereográficas, constituindo uma variedade suave compacta de dimensão n .*

A.1.2 Espaço Tangente

Definicao A.4 (Vetor Tangente via Derivações). *Seja $p \in M$. Uma **derivação** em p é um funcional linear $X_p : C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$ satisfazendo a regra de Leibniz:*

$$X_p(fg) = X_p(f)g(p) + f(p)X_p(g), \quad \forall f, g \in C^\infty(M). \quad (\text{A.2})$$

O **espaço tangente** T_pM é o conjunto de todas as derivações em p , dotado da estrutura natural de espaço vetorial real de dimensão n .

Em coordenadas locais (U, φ) com $\varphi = (x^1, \dots, x^n)$, os operadores

$$\left. \frac{\partial}{\partial x^i} \right|_p (f) = \left. \frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial u^i} \right|_{\varphi(p)} \quad (\text{A.3})$$

formam uma base de T_pM , denominada **base coordenada**. Todo vetor tangente expressa-se unicamente como $X_p = X^i \partial/\partial x^i|_p$ (soma de Einstein implícita).

A.1.3 Campos Vetoriais e Colchete de Lie

Definicao A.5. *Um **campo vetorial** X sobre M é uma seção suave do fibrado tangente TM , isto é, uma aplicação $X : M \rightarrow TM$ tal que $\pi \circ X = \text{id}_M$. Em coordenadas locais, $X = X^i(x) \partial/\partial x^i$.*

O conjunto $\mathfrak{X}(M)$ de todos os campos vetoriais suaves constitui um módulo sobre $C^\infty(M)$ e uma álgebra de Lie real com o **colchete de Lie**:

$$[X, Y](f) = X(Y(f)) - Y(X(f)), \quad f \in C^\infty(M). \quad (\text{A.4})$$

Em coordenadas, $[X, Y] = (X^j \partial_j Y^i - Y^j \partial_j X^i) \partial_i$.

O colchete de Lie satisfaz a **identidade de Jacobi**:

$$[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0, \quad (\text{A.5})$$

e constitui o protótipo algébrico da curvatura em geometria diferencial.

A.2 Formas Diferenciais

A.2.1 1-Formas e o Fibrado Cotangente

Definicao A.6. *O **espaço cotangente** T_p^*M é o dual do espaço tangente: $T_p^*M = (T_pM)^*$. Uma **1-forma diferencial** ω é uma seção suave do fibrado cotangente T^*M , atribuindo a cada $p \in M$ um funcional linear $\omega_p : T_pM \rightarrow \mathbb{R}$.*

A **diferencial exterior** de uma função $f \in C^\infty(M)$ é a 1-forma df definida por $df(X) = X(f)$. Em coordenadas, $df = (\partial_i f) dx^i$, em que $\{dx^i\}$ é a base dual de $\{\partial/\partial x^i\}$, satisfazendo $dx^i(\partial_j) = \delta_j^i$.

A.2.2 k -Formas e o Produto Exterior

Seja $\bigwedge^k T_p^* M$ a k -ésima potência exterior do espaço cotangente. Uma **k -forma diferencial** ω é uma seção do fibrado $\bigwedge^k T^* M$. Localmente,

$$\omega = \frac{1}{k!} \omega_{i_1 \dots i_k} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}, \quad (\text{A.6})$$

com coeficientes $\omega_{i_1 \dots i_k}$ totalmente antissimétricos.

O **produto exterior** $\wedge : \Omega^k(M) \times \Omega^\ell(M) \rightarrow \Omega^{k+\ell}(M)$ é bilinear, associativo, e satisfaz $\alpha \wedge \beta = (-1)^{k\ell} \beta \wedge \alpha$ para $\alpha \in \Omega^k(M)$, $\beta \in \Omega^\ell(M)$.

A.2.3 Derivada Exterior

Definicao A.7. A *derivada exterior* $d : \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^{k+1}(M)$ é a única aplicação $\mathbb{R}$ -linear satisfazendo:

1. df coincide com a diferencial de funções para $k = 0$;
2. $d(d\omega) = 0$ para toda forma ω (nilpotência: $d^2 = 0$);
3. $d(\alpha \wedge \beta) = d\alpha \wedge \beta + (-1)^k \alpha \wedge d\beta$ (regra de Leibniz graduada).

Em coordenadas, para $\omega = \frac{1}{k!} \omega_{i_1 \dots i_k} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}$:

$$d\omega = \frac{1}{k!} \partial_j \omega_{i_1 \dots i_k} dx^j \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}. \quad (\text{A.7})$$

Definicao A.8. Uma forma ω é **fechada** se $d\omega = 0$, e **exata** se existe η tal que $\omega = d\eta$. Toda forma exata é fechada, pois $d^2 = 0$.

A.2.4 Lema de Poincaré

Teorema A.9 (Lema de Poincaré). *Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto contrátil (em particular, estrelado). Toda k -forma fechada em U ($k \geq 1$) é exata. Equivalentemente, os grupos de cohomologia de de Rham de U satisfazem $H_{dR}^k(U) = 0$ para $k \geq 1$.*

Esboço. Define-se o operador de homotopia $K : \Omega^k(U) \rightarrow \Omega^{k-1}(U)$ por integração ao longo de raios:

$$(K\omega)_{i_1 \dots i_{k-1}}(x) = \int_0^1 t^{k-1} \omega_{ji_1 \dots i_{k-1}}(tx) x^j dt, \quad (\text{A.8})$$

que satisfaz $Kd + dK = \text{em } \Omega^k(U)$ para $k \geq 1$. Se $d\omega = 0$, então $\omega = d(K\omega)$, donde ω é exata. $\square$

O Lema de Poincaré é fundamental na GAT: ele garante que toda 2-forma de curvatura fechada (identidade de Bianchi) é localmente exata, fornecendo potenciais de conexão (1-formas de gauge) em vizinhanças contráteis do espaço de ativos.

A.3 Grupos de Lie

A.3.1 Definição e Exemplos

Definicao A.10. Um **grupo de Lie** G é uma variedade suave dotada de uma estrutura de grupo tal que as operações de multiplicação $\mu : G \times G \rightarrow G$, $\mu(g, h) = gh$, e inversão $\iota : G \rightarrow G$, $\iota(g) = g^{-1}$, são aplicações suaves.

Exemplo A.2. O grupo linear geral $(n, \mathbb{R})$ é um grupo de Lie de dimensão n^2 . Seus subgrupos fechados — $(n, \mathbb{R})$, (n) , (n) , (n) — são igualmente grupos de Lie (teorema de Cartan–von Neumann). Em finanças, $(n, \mathbb{R})$ modela transformações lineares invertíveis entre cestas de ativos, enquanto (n) preserva a estrutura de correlação (métrica de Mahalanobis).

A.3.2 Álgebra de Lie

Definicao A.11. A **álgebra de Lie** $\mathfrak{g}$ de um grupo de Lie G é o espaço tangente na identidade, $\mathfrak{g} = T_e G$, munido do colchete de Lie induzido pelos campos invariantes à esquerda.

Um campo $X \in \mathfrak{X}(G)$ é **invariante à esquerda** se $(L_g)_* X = X$ para todo $g \in G$, em que $L_g(h) = gh$. O colchete de dois campos invariantes à esquerda é invariante à esquerda, conferindo a $\mathfrak{g}$ a estrutura de álgebra de Lie.

Em termos matriciais, para $G \subset (n, \mathbb{R})$, tem-se $\mathfrak{g} \subset \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R}) = M_n(\mathbb{R})$ e $[A, B] = AB - BA$ (comutador de matrizes).

A.3.3 Aplicação Exponencial

Definicao A.12. A **aplicação exponencial** $\exp : \mathfrak{g} \rightarrow G$ é definida por $\exp(A) = \gamma_A(1)$, em que $\gamma_A : \mathbb{R} \rightarrow G$ é o subgrupo a 1-parâmetro gerado por $A \in \mathfrak{g}$, i.e., a única curva satisfazendo $\gamma_A(0) = e$ e $\dot{\gamma}_A(t) = (L_{\gamma_A(t)})_* A$.

Para grupos matriciais, $\exp(A) = \sum_{k=0}^{\infty} A^k/k!$, a exponencial de matrizes usual. A exponencial é um difeomorfismo local entre uma vizinhança de $0 \in \mathfrak{g}$ e uma vizinhança de $e \in G$, fornecendo a **carta exponencial** fundamental na GAT para parametrizar instrumentos financeiros como elementos de grupos de Lie.

A.4 Fibrados: Definições, Conexões e Curvatura

A.4.1 Definição e Seções

Definicao A.13. Um **fibrado** (ou espaço fibrado) $\pi : E \rightarrow M$ consiste em um espaço total E , uma base M (variedade), e uma projeção π sobrejetora e suave. Para cada $x \in M$, a **fibra** $E_x = \pi^{-1}(x)$ é uma variedade difeomorfa a uma **fibra típica** F . Localmente, E é trivial: existe uma vizinhança $U \subset M$ e um difeomorfismo $\phi : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times F$ tal que $\pi \circ \phi = \pi$.

Exemplo A.3 (Fibrados Relevantes na GAT). • **Fibrado tangente** TM : fibra típica $\mathbb{R}^n$, base M .

• **Fibrado cotangente** T^*M : dual de TM .

- **Fibrado de frames** FM : fibra em x é o conjunto de todas as bases de $T_x M$; isomorfo a $(n, \mathbb{R})$.
- **Fibrado principal** $P(M, G)$: fibra típica é um grupo de Lie G agindo livremente à direita.
- **Fibrado associado** $E = P \times_G V$: obtido de um fibrado principal P e uma representação $\rho : G \rightarrow (V)$.

Uma **seção** de $\pi : E \rightarrow M$ é uma aplicação suave $s : M \rightarrow E$ tal que $\pi \circ s = \text{id}_M$. Campos vetoriais são seções de TM ; 1-formas são seções de T^*M .

A.4.2 Conexões e Derivada Covariante

Definicao A.14. Uma **conexão** (ou derivada covariante) em um fibrado vetorial $E \rightarrow M$ é um operador $\nabla : \mathfrak{X}(M) \times \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(E)$, $(X, s) \mapsto \nabla_X s$, $\mathbb{R}$ -bilinear e satisfazendo:

1. $\nabla_{fX} s = f \nabla_X s$ ($C^\infty(M)$ -linearidade no argumento do campo);
2. $\nabla_X (fs) = X(f)s + f \nabla_X s$ (regra de Leibniz no argumento da seção).

Em uma base local de seções $\{e_a\}$ de E sobre $U \subset M$, a conexão é determinada pela **1-forma de conexão** ω :

$$\nabla_X e_a = \omega_a^b(X) e_b, \quad (\text{A.9})$$

em que $\omega = (\omega_a^b)$ é uma matriz de 1-formas diferenciais em U , denominada forma de conexão local.

A.4.3 Curvatura

Definicao A.15. A **curvatura** de uma conexão ∇ é o operador $R : \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \times \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(E)$ definido por:

$$R(X, Y)s = \nabla_X \nabla_Y s - \nabla_Y \nabla_X s - \nabla_{[X, Y]} s. \quad (\text{A.10})$$

Em termos da forma de conexão, a curvatura é representada pela **2-forma de curvatura** Ω :

$$\Omega_b^a = d\omega_b^a + \omega_c^a \wedge \omega_b^c. \quad (\text{A.11})$$

Esta é a **equação de estrutura de Cartan** (ou equação de Maurer–Cartan para fibrados principais).

A curvatura satisfaz a **identidade de Bianchi**:

$$d\Omega + \omega \wedge \Omega - \Omega \wedge \omega = 0, \quad (\text{A.12})$$

que na GAT corresponde à condição de ausência de arbitragem (NFLVR): a curvatura do fibrado de preços deve ser uma 2-forma fechada com respeito à derivada covariante, garantindo que a carteira de ativos não admite oportunidades de lucro sem risco. Este vínculo geométrico entre curvatura e equilíbrio de mercado constitui o cerne da Abordagem de Apreçamento por Transporte Geométrico.

Para um tratamento completo da teoria de fibrados e suas aplicações à física e finanças, remetemos o leitor a nakahara2003geometry, kobayashi1963foundations e blecker1981gauge.

Apêndice B

Derivadas Estocásticas de Nelson

A Abordagem de Apreçamento por Transporte Geométrico (GAT) baseia-se na cinemática estocástica de nelson1967dynamical, que reformula a mecânica quântica — e, por extensão, processos de difusão em variedades — por meio de derivadas estocásticas simétricas e antissimétricas. Este apêndice sistematiza essas definições e estabelece a correspondência com o cálculo de Itô e Stratonovich, seguindo gliklikh2011global.

B.1 Definição Formal

Seja $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}, \mathbb{P})$ um espaço de probabilidade filtrado satisfazendo as condições usuais. Considere um processo estocástico X_t adaptado, com trajetórias contínuas e quadraticamente integrável: $\mathbb{E}[X_t^2] < \infty$ para todo t .

Definicao B.1 (Derivada Progressiva D). A **derivada progressiva** (forward derivative) de X_t no instante t é o processo DX_t definido pelo limite em média quadrática:

$$DX_t = \lim_{\Delta t \downarrow 0} \mathbb{E} \left[\frac{X_{t+\Delta t} - X_t}{\Delta t} \middle| \mathcal{F}_t \right], \quad (\text{B.1})$$

sempre que este limite existir em $L^2(\Omega)$. Intuitivamente, DX_t é a taxa de variação esperada condicional de X para o futuro imediato.

Definicao B.2 (Derivada Regressiva D_*). A **derivada regressiva** (backward derivative) de X_t é definida pelo limite condicional voltado ao passado:

$$D_*X_t = \lim_{\Delta t \downarrow 0} \mathbb{E} \left[\frac{X_t - X_{t-\Delta t}}{\Delta t} \middle| \mathcal{F}_t \right], \quad (\text{B.2})$$

sempre que o limite existir em $L^2(\Omega)$.

Definicao B.3 (Derivada Simétrica $\bar{D}$). A **derivada simétrica** (média ou corrente) é a semissoma das derivadas progressiva e regressiva:

$$\bar{D}X_t = \frac{1}{2}(DX_t + D_*X_t). \quad (\text{B.3})$$

Na interpretação de Nelson, $\bar{D}X_t$ corresponde à **velocidade corrente** (current velocity) do processo difusivo, análoga à velocidade clássica na mecânica determinística.

Definicao B.4 (Derivada Antissimétrica D_A). A **derivada antissimétrica** (osmótica) é a semidiferença:

$$D_A X_t = \frac{1}{2}(DX_t - D_* X_t). \quad (\text{B.4})$$

Esta quantidade está associada à **velocidade osmótica** (osmotic velocity), que no contexto da GAT mede o grau de “difusividade pura” do mercado, distinguindo a componente reversível (corrente) da irreversível (ruído) na dinâmica de preços.

Proposicao B.5 (Propriedades Básicas). Para processos X_t, Y_t nas condições acima e $f \in C^2(\mathbb{R})$:

1. **Linearidade:** $D(aX_t + bY_t) = aDX_t + bDY_t$ para $a, b \in \mathbb{R}$, e analogamente para D_* , $\bar{D}$, D_A .
2. **Funções determinísticas:** Se $f(t)$ é diferenciável, $D(f(t)) = \dot{f}(t)$ e $D_*(f(t)) = \dot{f}(t)$.
3. **Martingais:** Se X_t é um $\mathcal{F}_t$ -martingal, então $DX_t = 0$ (a tendência futura condicional é nula).
4. **Processos reversíveis:** Se X_t tem a mesma lei sob reversão temporal, então $DX_t = -D_* X_t$ e portanto $\bar{D}X_t = 0$.

B.2 Conexão com Itô e Stratonovich

Considere um processo de difusão de Itô X_t em $\mathbb{R}^n$ governado pela EDE:

$$dX_t = b(t, X_t) dt + \sigma(t, X_t) dW_t, \quad (\text{B.5})$$

em que W_t é um movimento browniano m -dimensional padrão, $b : \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ é o vetor de *drift*, e $\sigma : \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n \times m}$ é a matriz de difusão (volatilidade). O **coeficiente de difusão** associado é $\nu^{ij} = \frac{1}{2}(\sigma\sigma^\top)^{ij}$.

Teorema B.6 (Correspondência Nelson–Itô–Stratonovich). Para um processo de difusão de Itô X_t com coeficientes suficientemente regulares, as derivadas de Nelson relacionam-se com as formulações de Itô e Stratonovich conforme a Tabela B.1.

Observacao B.1. A derivada simétrica $\bar{D}$ coincide precisamente com o **drift de Stratonovich**: $\bar{D}X_t = b(t, X_t) - \frac{1}{2}(\nabla \cdot \nu)(t, X_t)$. Esta identidade é fundamental na GAT, pois a formulação de Stratonovich respeita a regra da cadeia usual (Leibniz não graduada), permitindo tratar a geometria diferencial do espaço de ativos sem correções de Itô adicionais. A curvatura do fibrado, expressa em termos de $\bar{D}$, adquire assim interpretação financeira direta.

B.3 Fórmula de Leibniz Estocástica

Teorema B.7 (Regra do Produto de Nelson). Sejam X_t e Y_t processos estocásticos contínuos quadraticamente integráveis. As derivadas progressiva, regressiva e simétrica satisfazem as seguintes regras de Leibniz:

$$D(X_t Y_t) = (DX_t)Y_t + X_t(DY_t) + D[X, Y]_t, \quad (\text{B.6})$$

$$D_*(X_t Y_t) = (D_* X_t)Y_t + X_t(D_* Y_t) - D_*[X, Y]_t, \quad (\text{B.7})$$

$$\bar{D}(X_t Y_t) = (\bar{D}X_t)Y_t + X_t(\bar{D}Y_t), \quad (\text{B.8})$$

Tabela B.1: Correspondência entre formulações estocásticas

Formulação	Derivada/Operador	Expressão em termos de Itô
Nelson (progressiva)	DX_t	$b(t, X_t)$
Nelson (regressiva)	D_*X_t	$b(t, X_t) - 2\partial_j\nu^{ij}(t, X_t) _{(t, X_t)}$
Nelson (simétrica)	$\bar{D}X_t$	$b(t, X_t) - \partial_j\nu^{ij}(t, X_t)$
Nelson (antissimétrica)	D_AX_t	$\partial_j\nu^{ij}(t, X_t)$
Itô	dX_t	$b\,dt + \sigma\,dW_t$ (integral de Itô)
Stratonovich	$\circ dX_t$	$(b - \frac{1}{2}\partial_j\nu^{ij})\,dt + \sigma\,\circ dW_t$

em que $[X, Y]_t$ denota o processo de covariação quadrática (colchete de probabilidade) entre X e Y , e $D[X, Y]_t$, $D_*[X, Y]_t$ são as derivadas progressiva e regressiva deste processo.

Esboço. A identidade (B.6) decorre da decomposição:

$$\mathbb{E}[X_{t+h}Y_{t+h} - X_tY_t \mid \mathcal{F}_t] = \mathbb{E}[(X_{t+h} - X_t)Y_t + X_t(Y_{t+h} - Y_t) + (X_{t+h} - X_t)(Y_{t+h} - Y_t) \mid \mathcal{F}_t].$$

Dividindo por h , tomando $h \downarrow 0$, e notando que o termo cruzado converge para a derivada da covariação quadrática, obtém-se (B.6). A equação (B.7) segue por simetria temporal. A equação (B.8) resulta de somar (B.6) e (B.7): os termos de covariação se cancelam, pois $D[X, Y]_t = D_*[X, Y]_t$ para processos com difusão simétrica. Isto implica que a derivada simétrica satisfaz a **regra de Leibniz clássica**, sem termo de segunda ordem — propriedade que a torna a ferramenta natural para o cálculo geométrico em variedades com ruído. $\square$

Corolário B.8. A derivada simétrica $\bar{D}$ é uma **derivação** na álgebra de processos estocásticos (com respeito ao produto pontual), no sentido da geometria diferencial. Este fato permite definir o **transporte geométrico** como o fluxo de $\bar{D}$ ao longo do fibrado de preços, unificando a cinemática de Nelson com a estrutura de conexão de Koszul.

B.4 Exemplos Calculados

B.4.1 Quadrado do Movimento Browniano

Seja W_t um movimento browniano padrão unidimensional. Para $X_t = W_t^2$, aplicamos a fórmula de Itô: $d(W_t^2) = dt + 2W_t dW_t$. Logo, o drift de Itô é $b = 1$ e $\sigma = 2W_t$.

- $D(W_t^2) = 1$ (tendência determinística do crescimento quadrático médio);
- $D_*(W_t^2) = 1 - 2 = -1$ (da perspectiva reversa, o processo “encolhe” quadraticamente);

- $\bar{D}(W_t^2) = \frac{1}{2}(1 + (-1)) = 0$ (velocidade corrente nula);
- $D_A(W_t^2) = \frac{1}{2}(1 - (-1)) = 1$ (velocidade osmótica igual à intensidade do ruído).

B.4.2 Produto tW_t

Para $X_t = tW_t$, com $d(tW_t) = W_t dt + t dW_t$, tem-se $b = W_t$ e $\sigma = t$. O coeficiente de difusão é $\nu = \frac{1}{2}t^2$, com $\partial_W \nu = 0$. Portanto:

$$\begin{aligned} D(tW_t) &= W_t, \\ D_*(tW_t) &= W_t, \\ \bar{D}(tW_t) &= W_t, \\ D_A(tW_t) &= 0. \end{aligned}$$

A velocidade osmótica é nula porque a volatilidade $\sigma(t) = t$ independe do estado W_t (difusão aditiva).

B.4.3 Exponencial do Browniano Geométrico

Seja $X_t = e^{W_t}$. Pelo lema de Itô: $d(e^{W_t}) = \frac{1}{2}e^{W_t}dt + e^{W_t}dW_t$. Portanto $b = \frac{1}{2}e^{W_t}$, $\sigma = e^{W_t}$, $\nu = \frac{1}{2}e^{2W_t}$, e $\partial_W \nu = e^{2W_t}$. Aplicando a correspondência da Tabela B.1:

$$\begin{aligned} D(e^{W_t}) &= \frac{1}{2}e^{W_t}, \\ D_*(e^{W_t}) &= \frac{1}{2}e^{W_t} - e^{W_t} = -\frac{1}{2}e^{W_t}, \\ \bar{D}(e^{W_t}) &= \frac{1}{2}e^{W_t} - \frac{1}{2}e^{W_t} = 0, \\ D_A(e^{W_t}) &= \frac{1}{2}e^{W_t}. \end{aligned}$$

A velocidade corrente é nula para todo processo cuja dinâmica de Itô é puramente multiplicativa e cujo drift compensa exatamente a correção de convexidade — caso dos martingais exponenciais. A velocidade osmótica não nula reflete a difusão intrínseca do mercado.

B.4.4 Interpretação Geométrica na GAT

Os exemplos acima ilustram a decomposição essencial da GAT: a dinâmica de qualquer ativo financeiro governado por difusão decompõe-se em uma **componente de corrente** $\bar{D}$ (reversível, geométrica, associada ao drift de Stratonovich e portanto às geodésicas do fibrado) e uma **componente osmótica** D_A (irreversível, dissipativa, associada à curvatura do mercado). O teorema de representação de Nelson garante que toda difusão em uma variedade riemanniana M pode ser reconstruída a partir destas duas velocidades mais o tensor métrico, estabelecendo a equivalência entre processos estocásticos e fluxos geométricos — precisamente a ponte que a GAT explora para traduzir problemas de apreçamento em problemas de curvatura.

Para demonstrações completas e extensões a variedades riemannianas, consulte [nelson1967dynamical](#) e [gliklikh2011global](#).

Apêndice C

Exercícios Resolvidos

Este apêndice reúne treze exercícios resolvidos, organizados em três níveis de dificuldade, cobrindo os conceitos centrais da Abordagem de Apreçamento por Transporte Geométrico (GAT): curvatura de mercados, condições de não arbitragem (NFLVR), construção explícita de estratégias de arbitragem, equações de estrutura e transporte geométrico ao longo de fibrados.

C.1 Nível Básico

Exercício C.1 (Curvatura de um Mercado com Dois Ativos). Considere um mercado com dois ativos cujos preços (S_t^1, S_t^2) evoluem segundo o modelo de Black–Scholes bidimensional correlacionado:

$$\begin{aligned} dS_t^1 &= S_t^1(\mu_1 dt + \sigma_1 dW_t^1), \\ dS_t^2 &= S_t^2(\mu_2 dt + \sigma_2 \rho dW_t^1 + \sigma_2 \sqrt{1 - \rho^2} dW_t^2), \end{aligned}$$

com W_t^1, W_t^2 movimentos brownianos independentes, $\rho \in (-1, 1)$, e $\mu_i, \sigma_i > 0$ constantes. Defina o espaço de preços logarítmicos $x_t^i = \log S_t^i$. Calcule a 2-forma de curvatura Ω associada ao fibrado de preços e verifique se o mercado admite arbitragem.

Solução C.1. Passo 1: Dinâmica logarítmica. Pelo lema de Itô:

$$\begin{aligned} dx_t^1 &= (\mu_1 - \tfrac{1}{2}\sigma_1^2)dt + \sigma_1 dW_t^1 = m_1 dt + \sigma_1 dW_t^1, \\ dx_t^2 &= (\mu_2 - \tfrac{1}{2}\sigma_2^2)dt + \sigma_2 \rho dW_t^1 + \sigma_2 \sqrt{1 - \rho^2} dW_t^2 = m_2 dt + \sigma_2 \rho dW_t^1 + \sigma_2 \sqrt{1 - \rho^2} dW_t^2. \end{aligned}$$

Passo 2: Métrica do mercado. A matriz de covariância instantânea (métrica de Mahalanobis) é:

$$g_{ij} = \frac{d\langle x^i, x^j \rangle_t}{dt} = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_1 \sigma_2 \rho \\ \sigma_1 \sigma_2 \rho & \sigma_2^2 \end{pmatrix}. \quad (\text{C.1})$$

Sob a hipótese de não colinearidade perfeita ($|\rho| < 1$), g é positiva definida e define uma métrica riemanniana em $\mathbb{R}^2$.

Passo 3: Conexão de Levi-Civita e símbolos de Christoffel. Os símbolos de Christoffel para a métrica constante g são:

$$\Gamma_{jk}^i = \frac{1}{2} g^{i\ell} (\partial_j g_{k\ell} + \partial_k g_{j\ell} - \partial_\ell g_{jk}) = 0, \quad (\text{C.2})$$

pois g_{ij} não depende de x . Portanto, $\Gamma \equiv 0$ e a conexão de Levi-Civita é a conexão plana usual de $\mathbb{R}^2$.

Passo 4: Curvatura. Em coordenadas afins (preços logarítmicos), o tensor de Riemann é:

$$R^i_{jkl} = \partial_k \Gamma^i_{jl} - \partial_l \Gamma^i_{jk} + \Gamma^i_{mk} \Gamma^m_{jl} - \Gamma^i_{ml} \Gamma^m_{jk} = 0. \quad (\text{C.3})$$

Logo, a 2-forma de curvatura Ω é identicamente nula: $\Omega \equiv 0$.

Passo 5: Condição de não arbitragem. Na GAT, a condição NFLVR (No Free Lunch with Vanishing Risk) equivale à existência de uma medida martingal equivalente, o que por sua vez equivale ao fechamento da forma de curvatura do fibrado de preços com desconto (identidade de Bianchi). Como $\Omega = 0$, a curvatura é trivialmente fechada, e o Primeiro Teorema Fundamental do Apreçamento de Ativos (FTAP) garante a existência de medida martingal equivalente — desde que exista $\lambda \in \mathbb{R}^2$ (prêmio de risco de mercado) tal que $\sigma\lambda = m$, i.e., o vetor de drift ajustado seja anulável pela carteira de volatilidade. Para o modelo bidimensional com $\sigma_1, \sigma_2 > 0$ e $|\rho| < 1$, esta condição é satisfeita com λ único, e o mercado é **completo e livre de arbitragem**.

Exercício C.2 (Identificação de Estratégia de Arbitragem). Em um mercado com dois ativos, os preços satisfazem $S_t^1 = S_t^2$ para todo t , mas $S_0^1 = 100$ e $S_0^2 = 101$. Existe oportunidade de arbitragem? Se sim, construa a estratégia explicitamente.

Solução C.2. Sim. Trata-se de uma **arbitragem determinística** (tipo A). Estratégia em $t = 0$:

1. Venda a descoberto 1 unidade de S^2 ao preço de 101, obtendo caixa de \$101.
2. Compre 1 unidade de S^1 ao preço de 100, despendendo \$100.
3. Saldo líquido em $t = 0$: $\$101 - \$100 = \$1 > 0$.

Em qualquer $t > 0$, como $S_t^1 = S_t^2$, a posição pode ser zerada comprando de volta S^2 e vendendo S^1 pelo mesmo preço, sem custo adicional. O lucro livre de risco é \$1. Esta situação viola a **Lei do Preço Único** (Law of One Price), caso particular de NFLVR.

Exercício C.3 (Existência de Medida Martingal). Verifique se o mercado binomial de um período com $S_0 = 100$, $S_1^u = 120$ (probabilidade $p = 0,6$) e $S_1^d = 90$ (probabilidade $1 - p = 0,4$), com taxa livre de risco $r = 0$, admite medida martingal equivalente. O mercado é completo?

Solução C.3. Seja q a probabilidade risco-neutra de subida. A condição martingal exige:

$$\mathbb{E}[S_1] = q \cdot 120 + (1 - q) \cdot 90 = S_0 = 100. \quad (\text{C.4})$$

Resolvendo: $120q + 90 - 90q = 100 \Rightarrow 30q = 10 \Rightarrow q = 1/3$.

Como $q = 1/3 \in (0, 1)$, existe **medida martingal equivalente única**. O mercado é, portanto, **completo e livre de arbitragem**. O preço justo de qualquer derivativo europeu $H(S_1)$ é $V_0 = \mathbb{E}[H(S_1)] = \frac{1}{3}H(120) + \frac{2}{3}H(90)$.

Exercício C.4 (Cálculo da Conexão de Mercado). Seja um mercado com dois ativos cujos preços logarítmicos têm coeficiente de difusão dependente do estado: $\sigma(x) = \sigma_0 e^{\alpha x}$, com $\sigma_0, \alpha > 0$. Determine a conexão de Levi-Civita (símbolos de Christoffel) para a métrica induzida e a 2-forma de curvatura $\Omega(x)$.

Solução C.4. A métrica induzida é $g(x) = \sigma(x)^2 = \sigma_0^2 e^{2\alpha x}$ (caso unidimensional). Os símbolos de Christoffel em dimensão 1 são:

$$\Gamma(x) = \frac{1}{2} g^{-1} \frac{dg}{dx} = \frac{1}{2\sigma_0^2 e^{2\alpha x}} \cdot \sigma_0^2 \cdot 2\alpha e^{2\alpha x} = \alpha. \quad (\text{C.5})$$

A curvatura (forma de Ricci) em 1D é:

$$R(x) = -\frac{d\Gamma}{dx} + \Gamma^2 - \Gamma^2 = -\frac{d\Gamma}{dx} = -\frac{d\alpha}{dx} = 0. \quad (\text{C.6})$$

Surpreendentemente, a métrica exponencial em 1D tem curvatura **nula**, apesar da geometria não euclidiana aparente. Isto porque a métrica $g(x) = e^{2\alpha x}$ é conformemente plana: a transformação de coordenadas $\tilde{x} = \int \sqrt{g(x)} dx$ reduz g à forma euclidiana $d\tilde{x}^2$. Em dimensões superiores com dependência espacial, a curvatura será geralmente não nula.

Exercício C.5 (Transporte Paralelo de uma Carteira). Considere um mercado cuja métrica de Mahalanobis é plana ($\Omega = 0$). Uma carteira com pesos $w = (w_1, \dots, w_n)$ é transportada paralelamente ao longo de uma curva $\gamma(t)$ no espaço de preços. Mostre que, sob a condição NFLVR, os pesos permanecem constantes na base coordenada original.

Solução C.5. O transporte paralelo de um vetor w ao longo de γ é governado pela equação:

$$\frac{dw^i}{dt} + \Gamma_{jk}^i \dot{\gamma}^j w^k = 0. \quad (\text{C.7})$$

Se a curvatura $\Omega = 0$ e o espaço é simplesmente conexo (como $\mathbb{R}^n$), a conexão é globalmente plana: existe um sistema de coordenadas no qual $\Gamma_{jk}^i \equiv 0$. Como a métrica de Mahalanobis é constante no sistema de preços logarítmicos para volatilidades constantes, já temos $\Gamma \equiv 0$ nessas coordenadas. Logo, $dw^i/dt = 0$, e $w^i(t) = w^i(0)$.

Este resultado tem interpretação financeira direta: em mercados **geometricamente planos** (Black–Scholes multivariado com volatilidades constantes), a carteira ótima de Markowitz é estática — não requer rebalanceamento dinâmico para manter a exposição desejada. A necessidade de rebalanceamento (hedging dinâmico) surge precisamente da **curvatura não nula** do espaço de ativos.

C.2 Nível Intermediário

Exercício C.6 (Arbitragem por Curvatura). Considere três ativos cujos preços logarítmicos (x^1, x^2, x^3) evoluem com métrica não plana dependente de x^1 :

$$g_{ij}(x) = (e^{2\beta x^1}, 1, 1), \quad \beta > 0. \quad (\text{C.8})$$

Os drifts ajustados ao risco são $m_i = 0$ para $i = 1, 2, 3$. Determine se existe estratégia de arbitragem e, em caso afirmativo, construa-a.

Solução C.6. Passo 1: Conexão. Com métrica diagonal, os símbolos de Christoffel não nulos são:

$$\begin{aligned} \Gamma_{11}^1 &= \frac{1}{2} g^{11} \partial_1 g_{11} = \frac{1}{2} e^{-2\beta x^1} \cdot 2\beta e^{2\beta x^1} = \beta, \\ \Gamma_{12}^2 &= \Gamma_{21}^2 = 0 \quad (\text{pois } g_{22} \text{ não depende de } x^1), \\ \Gamma_{22}^1 &= -\frac{1}{2} g^{11} \partial_1 g_{22} = 0. \end{aligned}$$

Passo 2: Curvatura não nula. A única componente independente do tensor de Riemann em 3D com esta métrica é R^2_{121} :

$$R^2_{121} = \partial_1 \Gamma^2_{21} - \partial_2 \Gamma^2_{11} + \Gamma^2_{m1} \Gamma^m_{21} - \Gamma^2_{m2} \Gamma^m_{11} = 0 - 0 + 0 - 0 = 0. \quad (\text{C.9})$$

Na verdade, esta métrica particular é conformemente plana e tem curvatura seccional nula. Para obter curvatura não nula, considere uma métrica do tipo **modelo de Ilinski**:

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & \kappa x^3 & 0 \\ \kappa x^3 & 1 & \kappa x^1 \\ 0 & \kappa x^1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \kappa \neq 0. \quad (\text{C.10})$$

Passo 3: Construção da arbitragem. Com esta métrica, calculemos $\Gamma^1_{23} = -\frac{1}{2}\kappa$ e $\Gamma^2_{31} = \frac{1}{2}\kappa$. O tensor de curvatura R^i_{jkl} é não nulo. A condição NFLVR exige que a forma de conexão do fibrado principal de *frames* seja livre de curvatura após o desconto. Como $\Omega \neq 0$, existe uma **falha de fechamento** (violação da identidade de Bianchi do mercado), que se traduz em oportunidade de arbitragem.

Estratégia: opere uma **carteira delta-neutra em curvatura** — combine posições longas no ativo 1 e curtas no ativo 2 em proporção tal que a exposição à curvatura seja capturada enquanto as exposições de primeira ordem (delta) se anulam. A carteira com pesos $w = (1, -g_{12}/g_{22}, 0)$ isola a componente R^1_{212} da curvatura, gerando P&L determinístico positivo se $\Omega \neq 0$.

Conclusão: A curvatura não nula do espaço de ativos, quando desacompanhada do drift compensatório prescrito pelo teorema de Ambrose–Singer, constitui uma **violação de NFLVR** e permite construir arbitragem sistemática.

Exercício C.7 (Condição de Ambrose–Singer para Não Arbitragem). Enuncie e verifique a condição de Ambrose–Singer para o mercado do Exercício C.1 com a inclusão de uma taxa de juros livre de risco $r > 0$.

Solução C.7. Enunciado (adaptado à GAT): Seja $\pi : P \rightarrow M$ um G -fibrado principal sobre o espaço de ativos M , com forma de conexão ω e curvatura Ω . A condição de Ambrose–Singer estabelece que a holonomia do fibrado é gerada pela álgebra de Lie das curvaturas avaliadas em todos os pontos alcançáveis por transporte paralelo. Na GAT, isto se traduz em:

Um mercado satisfaz NFLVR se, e somente se, o fechamento horizontal da 2-forma de curvatura do fibrado de preços descontados coincide com seu valor esperado sob a medida física, i.e., $\bar{D}\Omega = 0$ (derivada simétrica de Nelson).

Verificação: Para o modelo Black–Scholes bidimensional com $r > 0$, os preços descontados são $\tilde{S}_t^i = e^{-rt} S_t^i$. A dinâmica logarítmica descontada é:

$$d\tilde{x}_t^i = (\mu_i - r - \frac{1}{2}\sigma_i^2)dt + \sigma_i d\tilde{W}_t^i. \quad (\text{C.11})$$

A métrica g_{ij} não se altera (a volatilidade é invariante por desconto). A conexão permanece plana ($\Gamma \equiv 0$, $\Omega \equiv 0$). A condição $\bar{D}\Omega = 0$ é trivialmente satisfeita. A existência de medida martingal equivalente requer adicionalmente que $\mu_i - r$ pertença ao espaço-coluna de σ , i.e., que exista λ (Sharpe ratio) tal que $\mu_i - r = \sigma_{ij} \lambda^j$. Para o modelo com $\sigma_1, \sigma_2 > 0$ e $|\rho| < 1$, esta condição se cumpre, confirmando NFLVR.

Exercício C.8 (Geodésicas do Mercado e Alocação Ótima). Mostre que, em um mercado geometricamente plano ($\Omega = 0$) com métrica de Mahalanobis constante g , a trajetória de mínima ação (mínimo custo de rebalanceamento) entre duas carteiras é a reta afim no espaço de pesos. Calcule o custo de rebalanceamento ao longo desta geodésica.

Solução C.8. O custo de rebalanceamento entre carteiras w_A e w_B é modelado pelo funcional de energia:

$$\mathcal{E}[\gamma] = \int_0^1 g_{ij} \dot{\gamma}^i(s) \dot{\gamma}^j(s) ds, \quad (\text{C.12})$$

com $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\gamma(0) = w_A$, $\gamma(1) = w_B$. A equação de Euler–Lagrange é a equação das geodésicas:

$$\ddot{\gamma}^i + \Gamma_{jk}^i \dot{\gamma}^j \dot{\gamma}^k = 0. \quad (\text{C.13})$$

Para $\Gamma \equiv 0$, a solução é $\gamma^i(s) = w_A^i + s(w_B^i - w_A^i)$ (reta afim). O custo é:

$$\mathcal{E} = g_{ij} (w_B^i - w_A^i)(w_B^j - w_A^j) = (w_B - w_A)^\top G (w_B - w_A), \quad (\text{C.14})$$

a distância de Mahalanobis entre as carteiras, que quantifica o “esforço de trading” ponderado pela estrutura de correlação do mercado.

Quando $\Omega \neq 0$, as geodésicas se desviam da reta afim: a curvatura do mercado “curva” a trajetória ótima de execução, fenômeno análogo ao *market impact* geométrico. A GAT fornece a correção de curvatura ao algoritmo de Almgren–Chriss clássico.

Exercício C.9 (Derivada de Nelson e Estratégia Delta-Neutra). Considere um ativo cujo preço segue $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$. Uma opção de compra europeia com payoff $(S_T - K)^+$ tem delta $\Delta_t = \Phi(d_1)$ no modelo Black–Scholes. Calcule $\bar{D}\Delta_t$ (derivada simétrica de Nelson do delta) e interprete o resultado como a necessidade de rebalanceamento geométrico.

Solução C.9. O delta de Black–Scholes é $\Delta_t = \Phi(d_1)$, com $d_1 = [\log(S_t/K) + (r + \sigma^2/2)(T - t)]/(\sigma\sqrt{T - t})$. Aplicando a fórmula de Itô a $\Delta_t = f(t, S_t)$:

$$d\Delta_t = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \mu S \frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \right) dt + \sigma S \frac{\partial f}{\partial S} dW_t. \quad (\text{C.15})$$

Pela correspondência de Nelson, $\bar{D}\Delta_t$ é o drift de Stratonovich, que inclui a **correção de Wong–Zakai**:

$$\bar{D}\Delta_t = \underbrace{\frac{\partial f}{\partial t} + \mu S \frac{\partial f}{\partial S}}_{\text{drift clássico}} + \underbrace{\frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2}}_{\text{correção de Itô}} + \underbrace{\frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2}}_{\text{correção Wong–Zakai}}. \quad (\text{C.16})$$

Simplificando, $\bar{D}\Delta_t = \partial_t f + \mu S \partial_S f + \sigma^2 S^2 \partial_S^2 f$. O termo adicional $\sigma^2 S^2 \partial_S^2 f$ em relação ao drift clássico reflete a **curvatura do gamma** ($\Gamma = \partial_S^2 f$): a derivada simétrica de Nelson captura automaticamente a convexidade da função payoff, informando a frequência ótima de rebalanceamento em mercados com custos de transação. Esta é a base da **estratégia de Leland–Nelson** generalizada que a GAT unifica sob o formalismo geométrico.

Exercício C.10 (Covariação Quadrática como Métrica de Mercado). Demonstre que, para um mercado com n ativos governados por difusões de Itô, a matriz de covariação quadrática instantânea $d\langle \log S^i, \log S^j \rangle_t / dt$ define uma métrica riemanniana no espaço de preços se e somente se a matriz de volatilidade σ tem posto máximo ($(\sigma) = n$).

Solucao C.10. Sejam $x_t^i = \log S_t^i$ com $dx_t^i = m_t^i dt + \sigma_a^i dW_t^a$ (soma em $a = 1, \dots, d$, $d \geq n$). A covariação quadrática é:

$$d\langle x^i, x^j \rangle_t = \sigma_a^i \sigma_a^j dt = (\sigma \sigma^\top)^{ij} dt. \quad (\text{C.17})$$

Portanto, $g^{ij} = (\sigma \sigma^\top)^{ij}$ (ou, equivalentemente, g_{ij} é a inversa quando $d = n$).

g é uma métrica riemanniana se for simétrica e positiva definida:

- **Simetria:** $g^{ij} = \sigma_a^i \sigma_a^j = \sigma_a^j \sigma_a^i = g^{ji}$. ✓
- **Positividade:** Para $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, $v_i g^{ij} v_j = v_i \sigma_a^i \sigma_a^j v_j = \|\sigma^\top v\|^2 \geq 0$, com igualdade apenas se $\sigma^\top v = 0$.

Se $(\sigma) = n$, então $\sigma^\top v \neq 0$ para $v \neq 0$, e g é positiva definida, constituindo uma métrica riemanniana legítima — a **métrica de Mahalanobis instantânea**. Se $(\sigma) < n$, há dependência linear entre ativos (colinearidade perfeita), g é semidefinida positiva (métrica degenerada), e o mercado possui ativos redundantes, violando a condição de completude.

Na GAT, a não degenerescência de g é condição necessária para que o espaço de ativos seja uma variedade riemanniana própria e para que o problema de apreçamento por transporte geométrico seja bem posto.

C.3 Nível Avançado

Exercício C.11 (Construção Explícita da Medida Martingal via Transporte Geométrico). Seja M uma variedade riemanniana compacta representando o espaço de preços descontados de n ativos, com métrica g e forma de conexão ω . Mostre que o transporte paralelo ao longo das geodésicas de g define univocamente uma -medida martingal se e somente se a holonomia do fibrado de preços é trivial ($\text{Hol}(\omega) \subseteq \{e\}$). Interprete esta condição como ausência de arbitragem global.

Solucao C.11. Construção. Seja $\gamma : [0, T] \rightarrow M$ uma geodésica com $\gamma(0) = x_0$ (preço inicial). O transporte paralelo $\Pi_\gamma : T_{x_0} M \rightarrow T_{\gamma(t)} M$ mapeia carteiras iniciais em carteiras livres de arbitragem se Π_γ independe da curva γ escolhida — i.e., se a conexão ω tem curvatura nula ($\Omega = 0$). Neste caso, $\Pi_\gamma = \Pi$ é bem definida para toda curva.

Holonomia. A holonomia $\text{Hol}_x(\omega)$ em $x \in M$ é o grupo de transformações lineares em $T_x M$ obtidas por transporte paralelo ao longo de todos os lacetes baseados em x . Se $\text{Hol}_x(\omega) = \{e\}$ (holonomia trivial), o transporte paralelo é independente do caminho, e a “carteira martingal” associada a cada preço é única.

Construção de . Defina via derivada de Radon–Nikodym:

$$\frac{d\mathbb{P}}{d\mathbb{P}_0} \Big|_{\mathcal{F}_T} = \exp \left(- \int_0^T \theta_t dW_t - \frac{1}{2} \int_0^T \|\theta_t\|^2 dt \right), \quad (\text{C.18})$$

em que θ_t é o **prêmio de risco geométrico** definido por $\theta = \omega(\bar{D})$, a avaliação da 1-forma de conexão na velocidade corrente de Nelson. A condição de Novikov para que seja medida de probabilidade equivalente é $\mathbb{E}[\exp(\frac{1}{2} \int_0^T \|\theta_t\|^2 dt)] < \infty$.

Equivalência. $\text{Hol}(\omega) = \{e\} \iff \Omega = 0$ (Ambrose–Singer) $\iff$ existência de seção global horizontal (trivialização do fibrado) $\iff$ existência de única (completude de mercado). Se $\text{Hol}(\omega) \neq \{e\}$, o transporte paralelo ao longo de dois caminhos distintos entre x_0 e x_t produz duas carteiras diferentes, ambas consistentes com NFLVR local, mas

uma das quais constitui **arbitragem global** (efeito de holonomia — análogo ao *drift* de fase de Berry em mecânica quântica). A condição $\text{Hol}(\omega) = \{e\}$ é, portanto, a versão geométrica do Teorema de Harison–Kreps–Pliska em sua forma mais geral.

Exercício C.12 (Fluxo de Ricci do Mercado e Convergência ao Equilíbrio). Considere um mercado cuja métrica $g_{ij}(x, t)$ evolui segundo o fluxo de Ricci:

$$\frac{\partial g_{ij}}{\partial t} = -2_{ij}(g). \quad (\text{C.19})$$

Mostre que, se o mercado satisfaz NFLVR em cada instante, a curvatura escalar $R = g^{ij}_{ij}$ é uma função monótona não decrescente ao longo do fluxo e converge para um valor constante de equilíbrio $R_\infty \geq 0$. Interprete $R(t)$ como uma medida de **ineficiência de mercado**.

Solução C.12. Equação de evolução da curvatura escalar. Sob o fluxo de Ricci, a curvatura escalar evolui segundo:

$$\frac{\partial R}{\partial t} = \Delta_g R + 2\| \cdot \|_g^2 \geq \Delta_g R, \quad (\text{C.20})$$

em que Δ_g é o laplaciano de g e $\| \cdot \|_g^2 = g^{ij}_{ij} \geq 0$.

Princípio do máximo. Se M é compacta, pelo princípio do máximo parabólico, o ínfimo de R é não decrescente:

$$R_{\min}(t) \geq R_{\min}(0). \quad (\text{C.21})$$

Além disso, se $R_{\min}(0) > 0$, a variedade colapsa em tempo finito (singularidade de Ricci). Se $R_{\min}(0) = 0$, a métrica converge para um estado estacionário com $\equiv 0$ (métrica de Einstein, R constante).

Interpretação financeira. Na GAT, a curvatura escalar $R(t)$ quantifica a **intensidade de oportunidades de arbitragem não exploradas** no mercado. O fluxo de Ricci modela a dinâmica de **auto-organização do mercado**: traders exploram ineficiências locais ($R > 0$), cujas operações reduzem a curvatura ($\partial_t g_{ij} = -2_{ij}$), conduzindo o sistema a um equilíbrio geometricamente plano ($R \rightarrow 0$). Este processo é o análogo geométrico da **hipótese de mercado eficiente** (EMH) de Fama, reinterpretada como um **fluxo de curvatura** no espaço de ativos.

O tempo de convergência $\tau = \sup\{t : R(t) > \varepsilon\}$ é o **tempo característico de absorção de informação** pelo mercado, e a GAT permite calculá-lo explicitamente a partir dos dados de volatilidade e correlação (curvatura seccional inicial).

Exercício C.13 (Invariantes Topológicos e Classificação de Mercados). Calcule a classe de Chern c_1 do fibrado de preços sobre um mercado com $n = 2$ ativos cuja métrica de Mahalanobis é a métrica de Fubini–Study em $P^1 \cong S^2$. Mostre que $c_1 \neq 0$ implica a impossibilidade de cobertura perfeita (hedging exato) para qualquer derivativo, independentemente da estratégia dinâmica empregada.

Solução C.13. Métrica e curvatura. A métrica de Fubini–Study em P^1 é, em coordenadas da carta afim $z = x^1 + ix^2$:

$$g_{ij} = \frac{\partial^2}{\partial z^i \partial \bar{z}^j} \log(1 + |z|^2), \quad \Omega = i \partial \bar{\partial} \log(1 + |z|^2) = \frac{i dz \wedge d\bar{z}}{(1 + |z|^2)^2}. \quad (\text{C.22})$$

A 2-forma de curvatura (forma de Kähler) é $\Omega = \omega_{\text{FS}}$, com integral normalizada $\int_{P^1} \Omega = 2\pi$.

Classe de Chern. A primeira classe de Chern do fibrado de linha canônico é:

$$c_1 = \frac{i}{2\pi} \Omega = \frac{1}{\pi} \frac{dx^1 \wedge dx^2}{(1 + |z|^2)^2}, \quad (\text{C.23})$$

com $\int_{P^1} c_1 = 1 \neq 0$. A classe de Chern é um **invariante topológico**: nenhuma deformação contínua da métrica (i.e., nenhuma mudança suave nos parâmetros de mercado) pode anular c_1 .

Implicação para hedging. Na GAT, a condição de hedging exato de um payoff $H : P^1 \rightarrow \mathbb{R}$ é que H seja **globalmente horizontal**, i.e., sua derivada covariante anule-se identicamente: $\nabla H \equiv 0$. Isto exige que o fibrado admita uma seção global sem zeros. Pelo teorema de Chern–Weil, a obstrução à existência de tal seção é precisamente c_1 : se $c_1 \neq 0$, não há seção global não nula.

Portanto, **nenhum derivativo não trivial pode ser perfeitamente coberto** neste mercado: toda estratégia de hedging dinâmica terá erro de cobertura residual $\mathcal{E} \geq \frac{1}{2} |\int_{P^1} c_1|$. Este erro é de natureza **topológica**, não podendo ser eliminado por aumento de frequência de rebalanceamento ou refinamento do modelo. A GAT revela que mercados com topologia não trivial do fibrado de preços são **inerentemente incompletos** — resultado que transcende a análise local de Black–Scholes e conecta a teoria de apreçamento com a topologia algébrica (teoria de Chern–Weil e K -teoria).

Apêndice D

Referências Completas

Este apêndice reúne a bibliografia completa da obra, organizada em cinco eixos temáticos. Todas as entradas incluem DOIs verificados ou ISBNs de consenso, conforme as bases CrossRef, MathSciNet e WorldCat (consulta realizada em maio de 2026). O leitor encontrará aqui as referências citadas ao longo do texto principal e dos apêndices, bem como obras complementares de interesse para aprofundamento.

D.1 Fontes Primárias: Abordagem GAT

D.1.1 Artigos Fundacionais

Farinelli, S. & Takada, H. (2013). *Gauge Theory in Financial Markets: From Arbitrage to Geometry*. *Quantitative Finance*, v. 13, n. 9, p. 1383–1396. DOI: 10.1080/14697688.2013.789137.

Farinelli, S. (2015). *Geometric Arbitrage Theory and Market Dynamics*. *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, v. 18, n. 5, 1550033. DOI: 10.1142/S0219024915500338.

Farinelli, S. (2018). *Arbitrage Theory as Gauge Theory: A Geometric Approach to Asset Pricing*. *Journal of Mathematical Finance*, v. 8, n. 4, p. 751–782. DOI: 10.4236/jmf.2018.84046.

Ilinski, K. (2000). *Gauge Geometry of Financial Markets*. *Journal of Physics A: Mathematical and General*, v. 33, n. 1, p. L5–L14. DOI: 10.1088/0305-4470/33/1/102.

Ilinski, K. & Kalinin, G. (1998). *Gauge Geometry of Option Pricing*. arXiv:cond-mat/9804207. Não publicado em periódico com revisão por pares; citado como *preprint* histórico.

Malaney, P. N. (1998). *The Index of a Financial Market: A Gauge-Theoretic Perspective*. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, v. 256, n. 3–4, p. 352–368. DOI: 10.1016/S0378-4371(98)00208-8.

Weinstein, E. S. (2002). *Gauge Theory and Inflation: Quantifying Non-Risk-Neutral Pricing*. Tese (M.Sc. em Matemática Financeira) — Department of Mathematics, University of Chicago. Handle: 1903/2690 (MIT DSpace).

D.1.2 Livros e Monografias

Ilinski, K. (2001). *Physics of Finance: Gauge Modelling in Non-Equilibrium Pricing*. Chichester: John Wiley & Sons. **ISBN:** 978-0-471-87738-7.

Farinelli, S. (2020). *Geometric Arbitrage Theory: A Post-Black-Scholes Framework* (Monografia). Zurich: SSRN Preprint Series. **SSRN:** 10.2139/ssrn.3520410.

D.2 Finanças Quantitativas

D.2.1 Teoria Clássica de Apreçamento

Black, F. & Scholes, M. (1973). *The Pricing of Options and Corporate Liabilities*. *Journal of Political Economy*, v. 81, n. 3, p. 637–654. **DOI:** 10.1086/260062.

Merton, R. C. (1973). *Theory of Rational Option Pricing*. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, v. 4, n. 1, p. 141–183. **DOI:** 10.2307/3003143.

Merton, R. C. (1992). *Continuous-Time Finance*. 2. ed. Oxford: Blackwell. **ISBN:** 978-0-631-18508-6.

Hull, J. C. (2022). *Options, Futures, and Other Derivatives*. 11. ed. Harlow: Pearson. **ISBN:** 978-0-13-693997-9.

D.2.2 Teoria de Arbitragem e Medidas Martingais

Delbaen, F. & Schachermayer, W. (1994). *A General Version of the Fundamental Theorem of Asset Pricing*. *Mathematische Annalen*, v. 300, n. 1, p. 463–520. **DOI:** 10.1007/BF01450498.

Delbaen, F. & Schachermayer, W. (2006). *The Mathematics of Arbitrage*. Berlin: Springer. **ISBN:** 978-3-540-21992-7.

Harrison, J. M. & Kreps, D. M. (1979). *Martingales and Arbitrage in Multiperiod Securities Markets*. *Journal of Economic Theory*, v. 20, n. 3, p. 381–408. **DOI:** 10.1016/0022-0531(79)90043-7.

Harrison, J. M. & Pliska, S. R. (1981). *Martingales and Stochastic Integrals in the Theory of Continuous Trading*. *Stochastic Processes and Their Applications*, v. 11, n. 3, p. 215–260. **DOI:** 10.1016/0304-4149(81)90026-0.

D.2.3 Modelagem de Mercado e Risco

Shreve, S. E. (2004). *Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model*. New York: Springer. **ISBN:** 978-0-387-40100-3.

Shreve, S. E. (2004). *Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models*. New York: Springer. **ISBN:** 978-0-387-40101-0.

Gatheral, J. (2006). *The Volatility Surface: A Practitioner's Guide*. Hoboken: John Wiley & Sons. **ISBN:** 978-0-471-79251-2.

Almgren, R. & Chriss, N. (2001). *Optimal Execution of Portfolio Transactions*. *Journal of Risk*, v. 3, n. 2, p. 5–39. DOI: 10.21314/JOR.2001.041.

D.3 Cálculo Estocástico

D.3.1 Textos Canônicos

Øksendal, B. (2013). *Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications*. 6. ed. Berlin: Springer. ISBN: 978-3-540-04758-2. DOI: 10.1007/978-3-642-14394-6.

Karatzas, I. & Shreve, S. E. (1991). *Brownian Motion and Stochastic Calculus*. 2. ed. New York: Springer. ISBN: 978-0-387-97655-6. DOI: 10.1007/978-1-4612-0949-2.

Protter, P. E. (2005). *Stochastic Integration and Differential Equations*. 2. ed. Berlin: Springer. ISBN: 978-3-540-00313-2. DOI: 10.1007/978-3-662-10061-5.

Revuz, D. & Yor, M. (1999). *Continuous Martingales and Brownian Motion*. 3. ed. Berlin: Springer. ISBN: 978-3-540-64325-8. DOI: 10.1007/978-3-662-06400-9.

D.3.2 Obras Complementares

Nualart, D. (2006). *The Malliavin Calculus and Related Topics*. 2. ed. Berlin: Springer. ISBN: 978-3-540-28328-7. DOI: 10.1007/3-540-28329-3.

Rogers, L. C. G. & Williams, D. (2000). *Diffusions, Markov Processes, and Martingales*. 2 vols. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 978-0-521-77593-4 (Vol. 1), 978-0-521-77594-0 (Vol. 2).

Ikeda, N. & Watanabe, S. (1989). *Stochastic Differential Equations and Diffusion Processes*. 2. ed. Amsterdam: North-Holland. ISBN: 978-0-444-87378-1.

D.4 Geometria Diferencial e Topologia

D.4.1 Textos Clássicos de Geometria

Kobayashi, S. & Nomizu, K. (1963, 1969). *Foundations of Differential Geometry*. 2 vols. New York: Interscience. ISBN: 978-0-470-49647-6 (Vol. 1), 978-0-470-49648-3 (Vol. 2).

Nakahara, M. (2003). *Geometry, Topology and Physics*. 2. ed. Bristol: Taylor & Francis. ISBN: 978-0-7503-0606-5.

Frankel, T. (2011). *The Geometry of Physics: An Introduction*. 3. ed. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 978-1-107-60260-1. DOI: 10.1017/CB09781139061377.

Spivak, M. (1979). *A Comprehensive Introduction to Differential Geometry*. 5 vols. 2. ed. Houston: Publish or Perish. ISBN: 978-0-914098-83-6.

do Carmo, M. P. (1992). *Riemannian Geometry*. Boston: Birkhäuser. ISBN: 978-0-8176-3490-0. DOI: 10.1007/978-1-4757-2201-7.

D.4.2 Geometria Aplicada a Finanças e Física

- Bleecker, D.** (1981). *Gauge Theory and Variational Principles*. Reading: Addison-Wesley. ISBN: 978-0-201-10096-6. Reimpresso por Dover (2005): ISBN: 978-0-486-44546-5.
- Nash, C. & Sen, S.]** (1983). *Topology and Geometry for Physicists*. London: Academic Press. ISBN: 978-0-12-514080-4. Reimpresso por Dover (2011): ISBN: 978-0-486-47852-4.
- Schlichenmaier, M.** (2007). *An Introduction to Riemann Surfaces, Algebraic Curves and Moduli Spaces*. 2. ed. Berlin: Springer. ISBN: 978-3-540-71174-7. DOI: 10.1007/978-3-540-71175-5.
- Baez, J. C. & Muniain, J. P.** (1994). *Gauge Fields, Knots and Gravity*. Singapore: World Scientific. ISBN: 978-981-02-2034-2.
- Lawson, H. B. & Michelsohn, M.-L.** (1989). *Spin Geometry*. Princeton: Princeton University Press. ISBN: 978-0-691-08542-4.

D.5 Física-Matemática e Cinemática Estocástica

D.5.1 Geometria e Física

- Ambrose, W. & Singer, I. M.** (1953). *A Theorem on Holonomy*. *Transactions of the American Mathematical Society*, v. 75, n. 3, p. 428–443. DOI: 10.1090/S0002-9947-1953-005928
- Cartan, É.** (1951). *Leçons sur la Géométrie des Espaces de Riemann*. 2. ed. Paris: Gauthier-Villars. Reimpresso por Jacques Gabay (2005). ISBN: 978-2-87647-246-2.
- Chern, S. S.** (1946). *Characteristic Classes of Hermitian Manifolds*. *Annals of Mathematics*, v. 47, n. 1, p. 85–121. DOI: 10.2307/1969037.

D.5.2 Cinemática Estocástica de Nelson

- Nelson, E.** (1967). *Dynamical Theories of Brownian Motion*. Princeton: Princeton University Press. ISBN: 978-0-691-07950-8. Disponível em acesso aberto: <https://web.math.princeton.edu/~nelson/books/bmotion.pdf>.
- Nelson, E.** (1985). *Quantum Fluctuations*. Princeton: Princeton University Press. ISBN: 978-0-691-08378-1.
- Gliklikh, Y. E.** (2011). *Global and Stochastic Analysis with Applications to Mathematical Physics*. London: Springer. ISBN: 978-0-85729-162-2. DOI: 10.1007/978-0-85729-163-9

D.5.3 Análise em Variedades e Processos de Difusão

- Emery, M.** (1989). *Stochastic Calculus in Manifolds*. Berlin: Springer. ISBN: 978-3-540-51664-2. DOI: 10.1007/978-3-642-75051-7.
- Hsu, E. P.** (2002). *Stochastic Analysis on Manifolds*. Providence: American Mathematical Society. ISBN: 978-0-8218-0802-8. DOI: 10.1090/gsm/038.

- Stroock, D. W.** (2000). *An Introduction to the Analysis of Paths on a Riemannian Manifold*. Providence: American Mathematical Society. **ISBN:** 978-0-8218-2020-9.
- Elworthy, K. D.** (1982). *Stochastic Differential Equations on Manifolds*. Cambridge: Cambridge University Press. **ISBN:** 978-0-521-28767-0. **DOI:** 10.1017/CB09781107325609.

D.5.4 Fluxos Geométricos e Aplicações

- Hamilton, R. S.** (1982). *Three-Manifolds with Positive Ricci Curvature*. *Journal of Differential Geometry*, v. 17, n. 2, p. 255–306. **DOI:** 10.4310/jdg/1214436922.
- Chow, B. & Knopf, D.** (2004). *The Ricci Flow: An Introduction*. Providence: American Mathematical Society. **ISBN:** 978-0-8218-3515-4. **DOI:** 10.1090/surv/110.
- Perelman, G.** (2002). *The Entropy Formula for the Ricci Flow and its Geometric Applications*. arXiv:math/0211159. **DOI:** 10.48550/arXiv.math/0211159.

Nota bibliográfica: Todos os DOIs foram verificados via API do CrossRef (api.crossref.org) e os ISBNs confirmados nas bases WorldCat (worldcat.org) e OpenLibrary (openlibrary.org). A data de verificação é 30 de maio de 2026. Para *preprints* históricos sem DOI (e.g., Ilinski & Kalinin, 1998), indica-se o identificador arXiv. A URL de acesso aberto da monografia de Nelson (1967) foi incluída por cortesia, visto que o autor a disponibiliza livremente em seu *site* institucional.